

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Уральский государственный университет путей сообщения
Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»

Е. А. Малыгин

Технические средства и технологии безопасности транспортного процесса

Курс лекций

Часть I

2-е издание

Екатеринбург
Издательство УрГУПС
2012

УДК 656.25
ББК 39.275
М20

Малыгин, Е. А.

М20 Технические средства и технологии безопасности транспортного процесса : курс лекций : в 2 ч. : Ч. 1. — 2-е изд. — Екатеринбург : Изд-во УрГУПС, 2012. — 309, [3] с.

ISBN 978-5-94614-230-4 (ч. I)

ISBN 978-5-94614-175-8

Курс лекций по проблеме обеспечения безопасности движения включает в себя краткие теоретические принципы построения действующих и разрабатываемых устройств, обеспечивающих безопасность на железнодорожном транспорте, а также проектные предложения по указанному вопросу.

Особое внимание уделено созданию современных технических систем управления транспортным процессом и формированию многоуровневой системы управления и обеспечения безопасности движения на основе широкого использования информационных технологий и многофункциональных комплексных систем регулирования движения поездов

Рекомендуется студентам специальности 240100 — «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)» в качестве учебного пособия для изучения дисциплины «Технические средства обеспечения безопасности на транспорте».

Представленные материалы могут быть полезны студентам университета при выполнении курсовых и дипломных проектов, а также специалистам, повышающим свою квалификацию.

УДК 656.25

ББК 39.275

Рецензенты:

В.Н. Коваленко, канд. техн. наук (УрГУПС),

Е.Н. Тимухина, канд. техн. наук (УрГУПС),

А.В. Пермяков (Свердловская железная дорога — филиал ОАО «РЖД»)

Рекомендовано редакционно-издательским советом
Уральского государственного университета путей сообщения
в качестве учебного пособия для студентов специальностей:

«Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)»,

«Организация и безопасность движения»,

«Безопасность технологических процессов и производств»

ISBN 978-5-94614-230-4 (ч. I) © Уральский государственный университет
ISBN 978-5-94614-175-8 путей сообщения, 2010

Часть I.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА

ВВЕДЕНИЕ

Разработка новых технических устройств, организация перевозочного процесса, технология производства, диагностика элементов инфраструктуры железнодорожного транспорта и другие направления деятельности оцениваются, в первую очередь, с позиции безопасности. Нет важнее для человека приоритета, чем его личная безопасность и безопасность окружающих. Безопасное функционирование технических средств и технологий транспортных процессов — задача систем железнодорожной безопасности. Совершенствование существующих систем обеспечения безопасности и формирование принципов их функционального развития должно базироваться на комплексном подходе. Особое значение при этом придается человеческому фактору.

На железнодорожном транспорте безопасности транспортного процесса и анализу имеющихся нарушений всегда уделялось особое внимание. На протяжении многих десятилетий при создании новых технических систем и производственных процессов использовался принцип абсолютной безопасности, в соответствии с которым ставилась задача: исключить отказы (хотя бы в установленные сроки эксплуатации). Задачи безопасности решались в каждом из разрабатываемых устройствах или процессах, а вот проблемы комплексности и совместимости в обеспечении безопасности процесса перевозок оставались в стороне. Создавались запасы механической и электрической прочности изделий и систем, что позволяло обеспечивать (в том числе и до сих пор) высокий уровень безопасности и долговечность работы устройств. Меняющиеся условия функционирования железнодорожных предприятий влияют на организацию работ по безопасности на транспорте.

Используемые технические средства безопасности устарели не только физически, но и морально. Традиционные системы железнодорожной автоматики и телемеханики не позволяют кардинально сократить число отказов и сбоев, а релейная элементная база требует больших затрат на свое обслуживание. Например, в системе электрической централизации не предусмотрена передача информации на локомотив при маневровых передвижениях (в результате — проезд на запрещающий сигнал, аварии и крушения).

Принцип абсолютной безопасности исключает возможность количественного сравнения уровня безопасности, обеспечиваемой различными

системами, и нормированного уровня безопасности, оценки достаточности фактического уровня безопасности и, как следствие, проблем сертификации процесса движения по показателю безопасности. Повысить (и намного) уровень безопасности можно за счет комплексного построения систем управления процессом движения поездов. Назрела необходимость изменить подход к созданию систем СЦБ от локальных устройств по выполняемым функциям (ЭЦ, ДЦ, АБ и др.) к технологически замкнутым системам управления движением поездов и маневровой работой.

Ускоренный процесс старения технических средств и уменьшение финансовых возможностей их восстановления, содержания и замены при одновременном сокращении штата эксплуатационных работников, обеспечивающих технологический процесс, расширяет зоны обслуживания. Такая ситуация (при отсутствии изменений организационно-технических и технологических принципов обеспечения безопасности) вызывает рост риска, приводящего к браку.

Недостаточная профессиональная подготовка, незнание нормативных документов по безопасности движения, как правило, становятся причиной брака, аварий и крушений. Работники станций привыкают к повседневным операциям с применением автоматики. Технология работы, размеры и график движения поездов разрабатываются с учетом действия этих устройств. Когда же устройства автоматики выходят из строя (полностью или частично), работник, оказавшись в непривычной ситуации, теряется. Боясь задержать движение поездов, пытается пропускать их тем же темпом, что и при нормальной работе устройств СЦБ, и вольно или невольно нарушает требования безопасности.

Традиционный подход к проблеме обеспечения безопасности за счет безопасности каждой из используемых технических систем и создания запасов их прочности в настоящее время нельзя считать эффективным и единственно правильным. Железнодорожный транспорт переходит на новые, в первую очередь, информационные компьютерные технологии, что позволяет создавать многоуровневые иерархические системы обеспечения и управления безопасностью движения. Причиной, обусловившей необходимость разработки многоуровневой системы обеспечения безопасности движения, выступает проблема стыковки отдельных технических систем, формирующих единый транспортный комплекс. Широкое внедрение этих технологий ускорится ростом требований потребителей качества транспортных услуг и усложнением задач управления железнодорожным транспортом в условиях роста конкуренции перевозчиков.

Законы Российской Федерации «О защите прав потребителей» и «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» предусматривают обязательную сертификацию транспортных услуг на их соответствие требованиям безопасности относительно потребителей этих услуг.

Задачей создаваемой многоуровневой системы безопасности является объединение технических возможностей имеющихся и разрабатываемых устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, систем управления и контроля за движением поездов, спутниковой навигации и новых средств связи, всех элементов технологического процесса на транспорте. При этом формируются уровни системы: по управлению движением поездов; обеспечению живучести технических систем и обеспечению безопасности движения.

В учебном пособии даны классификация, характеристики, принципы работы и влияние на обеспечение безопасности перевозочного процесса основных имеющихся на транспорте технических средств. Определены формы их увязки между собой и между уровнями управления с помощью телекоммуникационных каналов. Информация данного учебного пособия во многом основывается на материале, изученном студентами транспортного вуза по ряду общепрофессиональных и специальных дисциплин. Задачей студентов при изучении данной дисциплины следует считать получение единого представления о проблеме безопасности и умение оценить изменение уровня безопасности при изменении набора технических средств; внедрение новых технологий и изменении степени участия человека в сложной человеко-машинной системе, какой является железнодорожный транспорт.

В учебном пособии использованы опубликованные материалы, разработанные учеными ВНИИУП, ВНИИАС, УрО ВНИИЖТ, УрГУПС и других транспортных вузов.

В конце каждой главы приведены вопросы, ответы на которые помогут подготовиться к аттестации по данному предмету, а также литература, где можно найти ответы, если материала курса лекций окажется недостаточно.

Используемые сокращения (по группам устройств)

Сокращение	Устройство
Перегонные и локомотивные системы	
АБ	Автоматическая блокировка
ПАБ	Полуавтоматическая блокировка
ТСИР	Технические средства интервального регулирования движения поездов
АЛС, АЛСН, АЛСТ	Системы автоматической локомотивной сигнализации непрерывного и точечного типов
ГАЛС	Горочная автоматическая локомотивная сигнализация
МАЛС	Маневровая автоматическая локомотивная сигнализация
КЛУБ	Комплексное локомотивное устройство безопасности
САУТ	Система автоматического управления торможением
УКБМ	Устройство контроля бдительности машиниста

Сокращение	Устройство
ТС КБМ	Техническая система контроля бодрствования машиниста
Подсистемы многоуровневой системы обеспечения безопасности	
ЕКС	Единая комплексная система управления и обеспечения безопасности на тяговом подвижном составе
АРМ (ДНЦ, ДСП, ТНЦ, ТЧД, ЭЧК)	Автоматизированное рабочее место (поездного диспетчера, дежурного по станции, локомотивного диспетчера, дежурного по депо, специалиста района контактной сети и др. специалистов)
АСУ	Автоматизированная система управления
АСУ (БД, БСК, ЗМ, ЖТ, МС, И, ФР)	АСУ (безопасностью движения, обработки и анализа замечаний машинистов, железнодорожным транспортом, многоуровневой системы управления и обеспечения безопасности движения поездов, инфраструктурой)
АСУх (П, Т, М, НИС, В, Д, Л, Ш, Э, СС, СПТО)	АСУ хозяйств (пути и сооружений, локомотивного, грузовой и коммерческой работы, информатизации и связи, вагонного, перевозок, пассажирских сообщений, сигнализации, централизации и блокировки, электроснабжения, сортировочной станции, сетевого ПТО и т. п.)
АСКПС	Автоматизированная система контроля подвижного состава
АСВОУП	Автоматизированная система выдачи, отмены и учета предупреждений
СЦБ	Сигнализация, централизация и блокировка на ЖДТ
МАСУ БД	Система сбора информации об опасных отказах
МС	Многоуровневая система управления и обеспечения безопасности движения поездов
МС СЦБ	Единая многоуровневая система безопасности на базе устройств ЖАТ
АБД МС	Автоматизированная база данных многоуровневой системы (МС)
АБД-Ц- МС	Центральная автоматизированная база данных АСУ МС
АПК	Аппаратно-программный комплекс
ЦОК	Центральный обрабатывающий комплекс АСУ МС на дорогах и в ГВЦ
Системы диспетчерского управления и контроля	
ГИД	График исполненного движения
ДИСПАРК	Система управления вагонами
ДИСТПС	Система управления тяговыми ресурсами
ДНЦ	Поездной диспетчер
ДСП	Дежурный по станции
ДК	Диспетчерский контроль
ДЦ	Диспетчерская централизация
ЕДЦУ	Единый диспетчерский центр управления дороги
ЕК АСУИ, (АСУФР)	Единая комплексная автоматизированная система управления инфраструктурой (финансами и ресурсами)
ЖАТ	Железнодорожная автоматика и телемеханика
ЖДТ	Железнодорожный транспорт

Сокращение	Устройство
ТО и ТР	Техническое обслуживание и текущий ремонт тягового подвижного состава
ТПС	Тяговый подвижной состав (включает в себя МВПС)
ПТО	Пункт технического обслуживания
ПТОЛ	Пункт технического обслуживания локомотивов
РПДА	Регистратор параметров движения автоматический
САКМА	Система контроля автосцепки
Системы диагностики подвижного состава по ходу его движения	
ДИСК	Дистанционная интегрированная система контроля
КТСМ	Комплекс технических средств микропроцессорный
ПОНАБ	Пункт обнаружения нагрева букс
УКСПС	Система контроля схода подвижного состава (нарушения габарита подвижным составом)
Станционные системы управления и контроля	
МПЦ	Микропроцессорная централизация
РПЦ	Релейно-процессорная централизация
ЭЦ	Электрическая централизация
ОТТ	Обратный тяговый ток
РЦ	Рельсовая цепь
ГАЦ	Горочная автоматическая централизация
АРС	Автоматическое регулирование скорости
ТГД	Телеуправление горочным локомотивом
СМОГ	Система мониторинга опасных грузов
Системы сетевых информационных технологий	
СПД	Сеть передачи данных
СУБД	Система управления базами данных
СЦОК	Сетевой центральный обрабатывающий комплекс
УВК	Управляющий вычислительный комплекс
ЦУП	Главный центр управления перевозками ОАО «РЖД»
РЦУП	Центр управления перевозками региона (то же, что и ЦУПР)

Примечание: названия изделий, фирм и др., встречающиеся в тексте, являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих производителей.

Глава 1

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

Качество перевозочного процесса определяется не только объемами и сроками выполнения транспортных услуг, но и безопасностью их выполнения.

В словаре русского языка С.И. Ожегова понятие «безопасность» определяется как положение, при котором не угрожает опасность кому-либо или чему-либо. Соответственно, «безопасный» определено как не угрожающий опасности. При этом под опасностью понимается угроза чего-либо, способного вызвать, причинить какой-нибудь вред, несчастье.

Обеспечение требуемого уровня безопасности транспортных процессов является сложной комплексной проблемой, включающей в себя вопросы проектирования, производства и эксплуатации устройств, решения организационно-технологических задач, использования современных технических систем и формирования особого менталитета работников, ориентированных на приоритетность безопасности в их профессиональной деятельности. При этом «безопасность» выступает не только как нравственный критерий, но и как существенный экономический показатель.

Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта определена как состояние защищенности железнодорожного подвижного состава и процесса его движения, при котором отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных происшествий и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц [33].

Там же понятие «обеспечение безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» дается как система экономических, организационно-правовых, технических и иных мер, предпринимаемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями железнодорожного транспорта, иными юридическими лицами, а также физическими лицами и направленных на предотвращение транспортных происшествий и снижение риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц. «Транспортное происшествие» определено как событие, возникшее при движении железнодорожного подвижного

состава и с его участием и повлекшее за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц [33].

На железнодорожном транспорте определение «опасность» принимается как наступление одного из следующих событий: крушение, авария, особые случаи брака, случаи брака.

Конкретные виды событий, создающие опасность для транспортного процесса, приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

Род нарушения	Виды событий, входящих в категорию «опасность»
Крушение	Столкновение пассажирского или грузового поездов с другим поездом или подвижным составом Сход подвижного состава в пассажирских или грузовых поездах на перегонах и станциях, в результате которых погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди, или повреждены локомотивы или вагоны до степени исключения их из инвентаря
Авария	Столкновение пассажирского поезда с другим поездом или подвижным составом Сход подвижного состава в пассажирских поездах на перегонах и станциях, не имеющий последствий как при крушениях, но в результате которого повреждены локомотивы или вагоны соответственно в объемах ремонта ТР-2 и деповского или более сложных ремонтов Столкновение грузового поезда с другим грузовым поездом или подвижным составом Сход подвижного состава в грузовых поездах на перегонах и станциях, не имеющий последствий как при крушениях, но в результате которого допущено повреждение локомотивов или вагонов в объеме капитального ремонта Столкновение и сход подвижного состава при маневрах, экипировке и других передвижениях, в результате которых погибли или получили тяжкие телесные повреждения люди или повреждены локомотивы или вагоны до степени исключения их из инвентаря
Особые случаи брака	Столкновения пассажирских или грузовых поездов с другими поездами или подвижным составом Сходы подвижного состава в пассажирских или грузовых поездах на перегонах и станциях, не имеющие таких последствий, как при крушении и аварии Прием поезда на занятый путь Отправление поезда на занятый перегон Прием или отправление поезда по неготовому маршруту Проезд запрещающего сигнала Перевод стрелки под поездом Уход подвижного состава на маршрут приема, отправления поезда или на перегон Развал груза в пути следования Излом оси, осевой шейки или колеса Излом боковины или надрессорной балки тележки вагона Обрыв хребтовой балки подвижного состава

Род нарушения	Виды событий, входящих в категорию «опасность»
	Отцепка вагона от пассажирского поезда в пути следования из-за технических неисправностей Отправление поезда с перекрытыми концевыми кранами Порча локомотива с требованием вспомогательного локомотива в пассажирском поезде Неограждение сигналами опасного места для движения поездов при производстве работ Ложное появление на напольном светофоре разрешающего показателя сигнала вместо запрещающего или появление более разрешающего показателя Столкновение поезда с автотранспортным средством или другой самоходной машиной, допущенное по вине железнодорожников Перекрытие разрешающего показателя сигнала на запрещающий, вызвавшее проезд запрещающего сигнала
Случаи брака	Отцепка вагона от грузового поезда в пути следования из-за трения буксы или других технических неисправностей. Саморасцеп автосцепок в поезде Взрез стрелки Отцепка вагонов от поезда на промежуточной станции из-за нарушения технических условий погрузки, угрожающего безопасности движения Неисправность устройств АЛСН на локомотиве в пути следования, в результате которой затребован вспомогательных локомотив Обрыв автосцепки подвижного состава Падение на путь деталей подвижного состава; неисправности пути, подвижного состава, устройств СЦБ и связи, контактной сети, электроснабжения и других технических средств, в результате которых допущена задержка поезда на перегоне или на станции сверх времени, установленного графиком движения, на один час и более Неисправность пути, потребовавшая выдачи поездным диспетчером приказа о закрытии движения на участке или ограничения скорости движения поездов до 15 км/ч Сходы подвижного состава при маневрах, экипировке и других передвижениях, не имеющие последствий как при авариях, но при которых повреждены локомотивы в объеме ремонта ТР-1 или вагоны в объеме текущего отцепочного ремонта

Все факторы, которые могут вызвать нарушение безопасности, можно объединить в три группы: внешние факторы, внутренние факторы технической системы, а также человеческий фактор. Нарушение безопасности возможно при наличии одного или нескольких факторов из указанных трех групп (рис. 1.1).

Каждая из групп факторов имеет свои характеристики, которые необходимо учитывать при организации движения, но управлять можно только техническим и человеческим факторами.

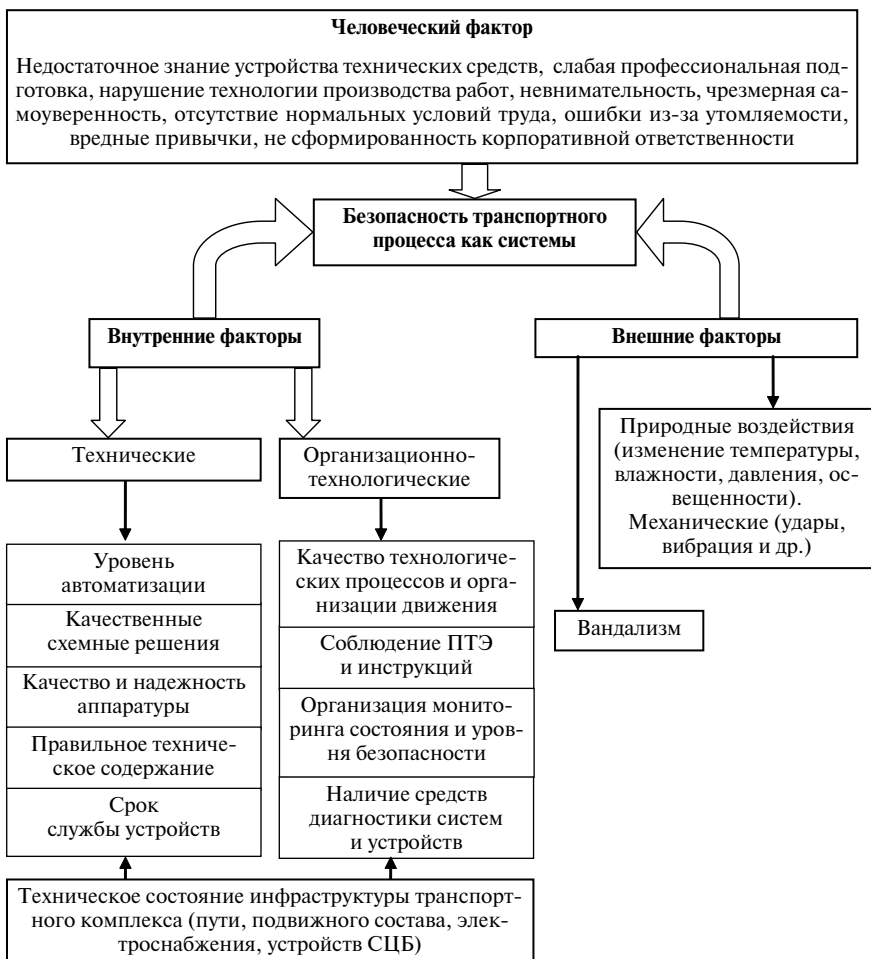


Рис. 1.1. Факторы, влияющие на организацию безопасности транспортного процесса

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ ТЕОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Для правильного обсуждения и решения вопросов безопасности движения, как и безопасности любого технологического процесса, необходимо определиться с основными понятиями, характеризующими рассматриваемую проблему.

Под безопасностью железнодорожного транспорта принимается свойство (отличительное качество) системы обеспечивать сохранность грузов, технических средств и окружающей среды.

Безопасность перевозочного процесса всегда была важнейшим свойством транспортной системы. Решение проблемы безопасности на протяжении периода существования транспорта решались по-разному. Так, при постройке первой железнодорожной линии безопасность состава обеспечивалась специальным конным сигнальщиком. Позже стали создаваться различные системы, обеспечивающие безопасность технологических процессов на транспорте, формировалась нормативная база, определяющая деятельность систем и работников транспорта.

В настоящее время действующими стандартами определено понятие *«концепция безопасности»*: совокупность положений, в соответствии с которыми осуществляется построение системы, отвечающей требованиям безопасности. В понятие «система» включается и персонал, обеспечивающий транспортный процесс.

Особо следует отметить влияние человеческого фактора, на долю которого приходится более 50 % причин нарушения безопасности. Применение технических средств снижает влияние данного фактора, а при правильном управлении профессиональной подготовкой персонала уровень безопасности повышается наиболее быстрыми темпами.

Важным понятием для оценки безопасности является показатель *«уровень безопасности»*: совокупность требований к системе, определяемая предельными значениями показателей безопасности и удовлетворяющая определенным требованиям безопасности.

Таким образом, следует считать, что безопасная система — это система, построенная в соответствии с определенной концепцией безопасности и удовлетворяющая заданному уровню безопасности.

Безопасность объекта или системы в целом можно разделить на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя безопасность — это отсутствие нарушения сохранности объекта из-за внешних причин. Сам объект в этом случае не является причиной нарушения безопасности (пассивен в отношении к безопасности). Внешней безопасностью транспортного процесса в целом или его элементов можно считать все то, что может влиять на работу транспорта и на что сам транспорт повлиять не может. Применительно к транспортному процессу проявлением внешней безопасности можно назвать условия эксплуатации, в том числе природные условия или поведение людей — не участников транспортных процессов. При рассмотрении отдельных систем или устройств понятие внешней безопасности будет проявляться как ситуация, когда нарушение безопасности происходит не по причине самого рассматриваемого устройства или системы.

Внутренняя безопасность — это способность объекта не выступать источником опасности по отношению к человеку или внешней среде из-за нарушения своей работоспособности (объект активен в отношении безопасности). Уровень внутренней безопасности является важнейшим показателем при оценке применения устройства, системы, технологии производства работ или эксплуатационного персонала. Именно управление внутренней безопасностью во многом обеспечивает общий показатель безопасности транспортного процесса. Конструктивные решения и материалы, используемые при изготовлении устройств, совершенство применяемых программных продуктов и эксплуатационно-технологические мероприятия влияют на уровень внутренней безопасности отдельных устройств и транспортной системы в целом.

К понятию «*безопасность*» очень близко понятие «*надежность*». Чтобы провести грань между понятиями «безопасность» и «надежность», нужно ответить на вопрос, что такое «надежное устройство»? Наиболее простой ответ: это полностью исправное устройство или, по крайней мере, в рабочем состоянии.

Безопасность системы тесно связана с надежностью устройств, составляющих систему. В ГОСТ 27.002—89 дано определение понятия «*надежность*»: *свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования*.

Понятие «надежность» характеризуется безотказностью, долговечностью, ремонтпригодностью и сохраняемостью (рис. 1.2).

Безотказность характеризует систему с позиции ее работоспособности.

Долговечность допускает случаи восстанавливаемых или устранимых отказов, но не допускает превышения предельного уровня или состояния рассматриваемого объекта, чем и определяет срок службы устройства или системы. Предельное состояние не допускает последующего использования по назначению устройства из-за невозможности или нецелесообразности. Данное состояние наступает по причине физического или морального старения, при возникновении неустранимых нарушений требований безопасности.

Ремонтпригодность успешно реализуется в системах с блочной (модульной) конструкцией, позволяющей производить быструю замену вышедших из строя блоков или модулей и продлевать таким образом долговечность систем или устройств.

Сохраняемость характеризует системы (или устройства) с позиции ее функционирования в течение и после хранения и (или) транспортирования [23].

Любое устройство, объект или система в целом может находиться в одном из четырех технических состояний (*S*):

$$S = S_{\text{и}} \cup S_{\text{р}} \cup S_{\text{з}} \cup S_{\text{о}}, \quad (1.1)$$

где $S_{\text{и}}$ – исправное, $S_{\text{р}}$ – работоспособное, $S_{\text{з}}$ – защитное и $S_{\text{о}}$ – опасное.



Рис. 1.2. Структура и содержание понятия «надежность»

Исправное состояние – состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Работоспособное состояние – состояние объекта, при котором значения параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Неработоспособное состояние – состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых объект способен частично выполнять требуемые функции. Находясь в неработоспособном состоянии, объект переходит в защитное или опасное состояние.

Защитное состояние – неработоспособное состояние системы, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выпол-

нять заданные функции по обеспечению безопасности движения поездов, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации. Защитный отказ, то есть переход объекта в защитное состояние, представляет собой событие, заключающееся в нарушении работоспособного, но сохранении защитного состояния*.

Опасное состояние — неработоспособное состояние системы, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции по обеспечению безопасности движения поездов, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации. Опасный отказ представляет собой событие, заключающееся в нарушении как работоспособного, так и защитного состояния.

Если определять безопасность как свойство объекта или системы находиться в неопасных состояниях за расчетное время, то под безопасностью системы железнодорожной автоматики и телемеханики (S_6) (что является внутренней безопасностью системы) понимается свойство системы непрерывно (или в заданный период) сохранять исправное, работоспособное или защитное состояние. Именно так понятие «безопасность технической системы» определяется отраслевым стандартом ОСТ 32.17–92:

$$S_6 = S_{\text{и}} \cup S_{\text{р}} \cup S_{\text{з}}. \quad (1.2)$$

На практике используется понятие «предельное состояние» — состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. Критерий предельного состояния — признак или совокупность признаков предельного состояния объекта, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же объекта могут быть установлены два и более критериев предельного состояния.

Понятию «надежность» соответствуют исправное ($S_{\text{и}}$) и рабочее ($S_{\text{р}}$) состояния, то есть справедлива формула:

$$S_{\text{н}} = S_{\text{и}} \cup S_{\text{р}}, \quad (1.3)$$

где $S_{\text{н}}$ — надежное состояние системы или устройства.

* Например, при нарушении целостности рельсовых нитей путевое реле нормально-замкнутой рельсовой цепи отпускает свой якорь, что идентично занятию данной рельсовой цепи. Такое состояние называется ложной занятостью, и это не рабочее, но защитное состояние рельсовой цепи, так как при этом исключается возможность использования неисправной секции в маршруте, следовательно, опасности для процесса движения нет, хотя такая ситуация, естественно, считается браком в работе системы.

Нерабочее защитное состояние системы (S_3) нельзя считать надежным, но оно безопасное.

Следовательно, понятие «надежность» — более узкое понятие, так как оно поглощается понятием «безопасность».

1.2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ

Информация об уровне фактической или прогнозируемой безопасности движения поездов базируется на оценке надежности технических систем безопасности на транспорте.

Анализ и оценка безопасности и надежности транспортных технических систем производится на всех этапах жизненного цикла технологических процессов транспортной системы (формирование технического задания; разработка проектно-технической документации; серийное производство аппаратуры, устройств и систем; внедрение в эксплуатацию аппаратуры, устройств и систем; подготовка персонала; эксплуатация комплекса).

Для оценки надежности транспортного процесса в целом или его структурных элементов применяются методы статистического анализа, объектно-математического моделирования, экспериментально-исследовательские и нормативно-организационные и другие методы. Для каждого из этапов жизненного циклов технологических процессов необходимо выбирать конкретные методы и методики анализа из вышеназванных.

Так, на этапе формирования технического задания на разработку устройства обосновываются значения показателей безопасности движения (исходя из экономических или этических соображений). При этом используются аналитико-статистические методы исследований и обоснований, широко применяется метод сравнения и прогнозирования. На следующих этапах рассчитываются прогнозируемые значения показателей безопасности движения с учетом предлагаемых технических решений; проводится актуализация результатов расчетов и экспериментов на моделях и макетах устройств. На этом этапе широко используются методы математического моделирования систем и устройств с использованием новых информационно-компьютерных технологий.

Надежность технических систем в процессе производства оценивается по уровню использования сертифицированных материалов и организации производств по системе менеджмента качества. Аналогично оценивается качество проектной документации и квалификации персонала.

Этап внедрения устройств в эксплуатацию и его непосредственная работа в транспортном комплексе сопровождается изменением уровней технических, технологических и социальных показателей, разработкой

нормативно-организационных материалов. Система мониторинга процессов изменения уровня надежности устройств (и всего транспортно-го производства) дает максимально точную оценку надежности технических систем безопасности.

Одновременно необходим систематический анализ результатов мониторинга безопасности движения для своевременной выработки мероприятий по поддержанию на нормальном уровне при изменении самой системы и окружающей среды.

Старение аппаратуры — процесс естественный. Он учитывается уже на этапе проектирования и производства и закладывается в технологический процесс обслуживания, контроля и модернизации устройств. Социальный фактор, проявляющийся в общей и технической культуре эксплуатационного штата, нивелируется проведением технической учебы персонала и повышением его образования. Социальные факторы, возникающие в условиях социальной среды конкретного региона, где эксплуатируются транспортные системы, выступают в качестве внешних причин нарушения уровня безопасности. Их учитывать очень сложно.

Анализ безопасности проводится по результатам сбора статистических показателей, характеризующих безопасность по всем службам, участвующим в перевозочном процессе, а также на основании расследований аварий и крушений.

Для достижения объективности процесса анализа безопасности движения и сопоставимости результатов анализов, выполняемых группами специалистов, должна использоваться единая методология и процедура анализа. При анализе причин нарушений целесообразно внедрение информационных технологий и построение многоуровневых автоматизированных систем учета и обеспечения безопасности движения. Это снижает влияние человеческого фактора. Процедура анализа уровня безопасности подробно описана в [14].

1.3. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

Статистическая теория безопасности движения — это система научных принципов и идей в области безопасности движения, основанная на количественных мерах безопасности движения и рисков потерь, обусловливаемых этим движением. Данная теория включает в себя: терминологию статистической теории безопасности; научные основы экспертизы безопасности движения; научные основы обеспечения безопасности движения поездов.

В терминологию статистической теории безопасности входят: основные понятия и термины (относящиеся в том числе и к области безопас-

ности движения поездов и рисков потерь), определение безопасности перевозочного процесса и процесса движения поездов, как их особые свойства.

Научные основы экспертизы безопасности движения включают научные основы анализа прогнозируемых и фактических показателей безопасности на различных этапах жизненного цикла транспортной системы или ее подсистем. В этот же раздел входит нормирование показателей и сертификация процесса движения и технических средств по показателю «безопасность и риски потерь». Значение такой экспертизы существенно возрастает в связи с вхождением железных дорог России в мировые транспортные системы*.

Научные основы обеспечения безопасности движения поездов включают в себя методы обеспечения необходимых уровней безопасности и способы их технической реализации при создании различных видов технических средств и контроль эффективности их применения.

Все методы обеспечения безопасности движения подразделяются на три группы: прочностные, структурные и методы парирования опасных отказов и ошибок.

Статистическая теория безопасности движения рассматривает железнодорожный транспорт как часть технологической среды, созданной человеком, а перевозочный процесс и процесс движения поездов — как разновидности особого класса ответственных технологических процессов, способных нанести существенный вред человеку и среде его обитания.

Подробно все элементы статистической теории безопасности движения рассматриваются в [14, с. 9–90].

1.4. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ

В технической документации эксплуатируемых устройств указываются основные показатели их безопасности и надежности. Вид показателей зависит от характера работы устройства, его структуры и характера поведения при нарушении его работоспособности.

Показатели безопасности — это количественные и качественные характеристики свойства безопасности.

Количественные показатели характеризуют безопасность с помощью некоторых числовых величин.

* Партнеры по перевозочному процессу обоснованно требуют наличия сертификатов безопасности по системе менеджмента качества. В настоящее время ОАО «РЖД» совместно с сертификационными центрами ведет активную работу по доработке и внедрению стандарта качества железнодорожных перевозок ИРБИС.

Качественные показатели дают косвенную оценку безопасности. Качественный показатель системы или устройства дает возможность провести сравнительный анализ по другим признакам и сделать вывод о качестве системы в части ее надежности. Это во многом напоминает сравнение технических характеристик средств вычислительной техники при ее приобретении.

Система показателей в теории надежности представлена на рис. 1.3.



Рис. 1.3. Классификация показателей безопасности и надежности

Количественные показатели безопасности делятся на детерминированные и вероятностные.

Детерминированные показатели выражаются физическими величинами или отношениями этих величин. К ним относятся показатели, оценивающие работу предприятий железнодорожного транспорта по вопросам безопасности (число браков, аварий, крушений и отношение этих случаев к показателю технической оснащенности или объемам перевозок). Они, как правило, применяются в существующих системах оценки эксплуатационной деятельности предприятий транспортного комплекса. Недостатком детерминированных показателей можно считать то, что они не отражают вероятностную природу эксплуатации и обслуживания систем. Эти показатели не могут быть определены аналитическими методами при разработке систем.

Самую точную оценку безопасности дают *вероятностные количественные показатели*, которые определены в ОСТ 32.17–92. Они имеют общий характер для различных систем и могут быть определены экспериментально, расчетным путем или с помощью моделирования на этапе создания новых технических систем и устройств.

Основные вероятностные показатели приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.1

Показатель	Обозначение	Содержание
Вероятность безотказной работы	$P_o(t) = 1 - Q_o(t)$	Вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникает
Вероятность отказа	$Q_o(t) = F_o(t)$	Вероятность того, что в пределах заданной наработки возникает отказ объекта
Функция распределения отказов	$F_o(t)$	Функциональная зависимость вероятности появления отказа за определенный период времени
Средняя наработка до отказа	$T_{от.ср.}$	Математическое ожидание наработки объекта до первого отказа
Средняя наработка на отказ	$T_{ср.}$	Отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки
Интенсивность отказов	$\lambda(t) = F_o(t)/P_o(t)$ или $\lambda(t) = \frac{n(\Delta t)}{N_{cc}(\Delta t)}$	Условная плотность вероятности возникновения отказа объекта, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возник
Параметр потока отказов	$\omega(t) = \frac{n(\Delta t)}{N_o(\Delta t)}$	Отношение математического ожидания числа отказов восстанавливаемого объекта за достаточно малую его наработку к значению этой наработки
Наработка общая	T	Продолжительность или объем работы, выполненный объектом
Наработка до отказа	$T_o.$	Наработка от начала эксплуатации объекта до возникновения первого отказа
Наработка между отказами	$T_{м.о}$	Наработка объекта от окончания восстановления его работоспособного состояния после отказа до возникновения следующего отказа
Срок службы	t	Календарная продолжительность от начала эксплуатации объекта или возобновления после ремонта определенного вида до перехода в предельное состояние
Технический ресурс	$t_{тр.}$	Наработка объекта от начала эксплуатации или ее возобновления после ремонта определенного вида до перехода в предельное состояние

Величины $P_6(t)$ и $Q_0(t)$ оценивают безопасность невосстанавливаемой системы до возникновения первого отказа. По приведенным вероятностным показателям можно оценивать системы или устройства как до защитных, так и до опасных отказов. Опасные отказы редки, поэтому показатели $P_6(t)$ и $Q_0(t)$ удобно использовать и для оценки безопасности восстанавливаемых систем. В этом случае величины $P_6(t)$ и $Q_0(t)$ представляют собой нижнюю и верхнюю оценки для соответствующих показателей восстанавливаемых систем. Это объясняется тем, что при возникновении защитных отказов и последующем восстановлении системы ее надежность (а следовательно, и безопасность) в идеальном случае полностью восстанавливается.

Интенсивность отказов — основная характеристика безопасности, с помощью которой рассчитываются остальные показатели. Статистическую величину $\lambda(t)$ определяют в результате испытаний по формуле

$$\lambda(t) = \frac{n(\Delta t)}{N_{cc}(\Delta t)}, \quad (1.4)$$

где $n(\Delta t)$ — число образцов системы, имевших отказ за интервал времени Δt ; $N_{cc}(\Delta t)$ — среднее число работоспособных образцов системы, не имевших отказов за период Δt (при условии, что образцы системы, которые имели отказ в рассматриваемый период, немедленно заменялись новыми).

Поскольку опасные отказы редки, то статистические эксперименты для определения $\lambda(t)$ необходимо проводить длительное время, что практически невозможно. Реально в формуле (1.4) используются результаты наблюдений в процессе длительной эксплуатации системы или устройства, тем более, что в условиях эксплуатации вышедшие из строя образцы немедленно заменяются новыми и восстанавливается работоспособность системы.

Безопасность восстанавливаемых систем характеризует параметр потока отказов $\omega(t)$. Статистически этот показатель определяют по результатам испытаний или эксплуатации:

$$\omega(t) = \frac{n(\Delta t)}{N_o(\Delta t)}, \quad (1.5)$$

где N_o — число образцов системы, поставленных на испытание в момент времени t ; $n(\Delta t)$ — число образцов системы, имевших отказ за период времени Δt , при условии, что образцы системы, которые имели отказ в рассматриваемый период, немедленно заменялись новыми.

Важным показателем для оценки уровня безопасности и принятия необходимых организационных и технических мер является функция распределения отказов системы или ее элементов $F_0(t)$. Он может описываться формулой, таблично или графически. Графическое представление

данного показателя обладает максимальной наглядностью. На рис. 1.4. приведены несколько примеров возможных функций распределения отказов.

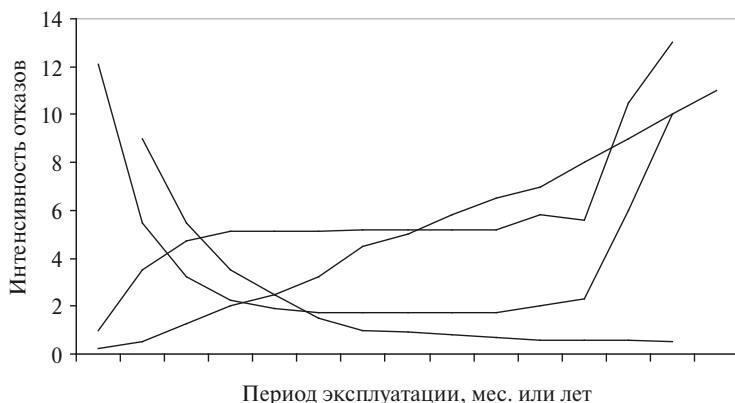


Рис. 1.4. Графики функций распределения отказов

На рис. 1.4 показаны линейная возрастающая и экспоненциальная убывающая зависимости и график распределения отказов, который отмечает рост числа отказов в начальный период эксплуатации с последующей стабилизацией числа отказов на срок, характеризующий технический ресурс системы и новое резкое увеличение числа отказов, связанное с физическим износом системы и истекшим техническим ресурсом системы. Графики позволяют правильно расставлять эксплуатационно-технический персонал и финансовые ресурсы в различные периоды эксплуатации системы.

Показатель надежности — количественная характеристика одного или нескольких свойств, составляющих надежность объекта. К ним относятся: единичный показатель надежности, характеризующий одно из свойств, составляющих надежность объекта; комплексный показатель надежности, характеризующий несколько свойств, составляющих надежность объекта; расчетный, значения которого определяются расчетным методом; экспериментальный, точечная или интервальная оценка которого определяется по данным испытаний; эксплуатационный, точечная или интервальная оценка которого определяется по данным эксплуатации; экстраполированный, точечная или интервальная оценка которого определяется на основании результатов расчетов, испытаний и (или) эксплуатационных данных путем экстраполяции на другую продолжительность эксплуатации и другие условия эксплуатации.

Исследуемые системы могут быть *нерезервированными* или *резервированными*. Естественно, что резервируемые системы имеют большее зна-

чение надежности, чем нерезервированные. Резервирование может быть структурное (аппаратное) – в различных своих видах, информационное и временное – имеющее запас времени на выработку управляющих команд. Данные виды резервирования есть в технических и в организационных системах управления.

При расчетах надежности сложных систем создают схему (модель) (рис. 1.5). В ней должны быть известны показатели надежности элементов, входящих в рассматриваемую систему, и сохранен характер связей между элементами с точки зрения надежности.

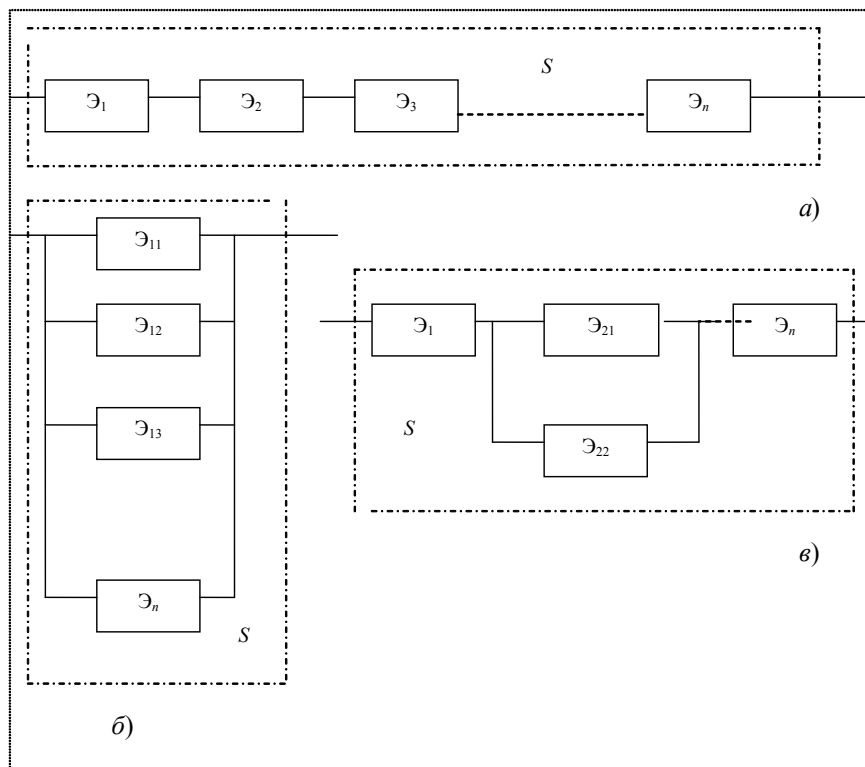


Рис. 1.5. Схемы логического соединения элементов моделируемых систем
 а – последовательное соединение элементов; б – параллельное соединение;
 в – смешанное соединение элементов

В настоящее время известны показатели надежности большинства элементов транспортного процесса и инфраструктуры – путь, устройства СЦБ, локомотивные устройства и др. Персонал, участвующий в функционировании транспортного процесса, как и любой другой элемент системы, имеет свой показатель надежности. Для справки: его среднее значение

ние составляет 10^{-3} . Это означает, что в среднем работник делает 1 ошибку на 1000 операций. Для сравнения: нормативная вероятность опасного отказа схемы управления светофором установлена менее $3 \cdot 10^{-12}$ для пригласительного огня [13, с. 7].

Схема представляет собой ряд последовательных и параллельных цепей, состоящих из логически соединенных простых элементов системы.

Для упрощения понимания методики принимаем условие, что отказы элементов есть независимые друг от друга события. В последовательную цепь включаются элементы Э, отказ каждого из которых приводит к нарушению работоспособности всей системы S (рис. 1.5, а). В этом случае вероятность безотказной работы системы $P_c(t)$ равна произведению вероятностей безотказной работы ее элементов:

$$P_c(t) = p_1(t) p_2(t) p_3(t) \cdot \dots p_i(t) = \prod_{i=1}^m p_i(t), \quad (1.6)$$

где $p_i(t)$ — вероятность безотказной работы i -го элемента.

Элементы (отказ в работоспособности каждого из них не приводит к потере работоспособности системы в целом) соединяются параллельно. В этом случае работоспособность системы нарушается только при отказе в работоспособности всех элементов системы. Фактически, наблюдается резервирование в работоспособности системы или ее функционального элемента. Надежность сложной системы есть функция алгебры логики от надежности ее элементов.

Методики расчетов показателей надежности и безопасности для технических систем приведены в [23, с. 37–84].

1.5. НОРМИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ДВИЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ»

Нормирование безопасности — установление в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации количественных и качественных требований к безопасности. При нормировании показателей безопасности транспортного процесса вводятся условные измерители, по отношению к которым выполняется нормирование. На практике используется концепция замещения рисков, согласно которой показатель безопасности вводимых систем или технологических процессов берется на уровне не ниже показателей безопасности заменяемых устройств, систем или технологий.

Нормируемый показатель безопасности — показатель безопасности, значение которого регламентировано нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией на систему.

При изучении или использовании в работе теории надежности применительно к техническим системам железнодорожного транспорта необходимо учитывать требования и положения следующих нормативных документов (государственных и отраслевых стандартов рабочей документации):

ГОСТ 27.002–89. «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения»;

ОСТ 32.18–92. «Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Выбор и общие правила нормирования показателей безопасности»;

ОСТ 32.27–93. «Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Организация сбора и обработки информации о безопасности систем железнодорожной автоматики и телемеханики»;

ОСТ 32.146–2000. «Аппаратура железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Общие технические условия»;

РД 32 ЦШ 1115842.02–93. «Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Порядок и методы контроля показателей безопасности, установленных в нормативно-технической документации»;

РД 32 ЦШ 1115842.03–93. «Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Критерии опасных отказов»;

РД 32 ЦШ 1115842.04–93. «Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы расчета норм безопасности»;

РТМ 32 ЦШ 1115842.01–94. «Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы и принципы обеспечения безопасности микроэлектронных СЖАТ»;

РТМ 32 ЦШ 1115843.02–94. «Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Методы расчета показателей безотказности и безопасности СЖАТ»;

РТМ 32 ЦШ 1115842.03–94. «Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Правила и методы обеспечения безопасности релейных схем».

Создаваемые (реформируемые) системы обеспечения транспортного процесса должны пройти процедуру доказательства ее безопасности и последующую сертификацию.

Используются следующие основные методы доказательства безопасности: экспертные, расчетные, испытательные процедуры (первоначально на машинных моделях, а затем стендовые и эксплуатационные испытания). В процессе эксплуатации систем обязательна процедура сбора данных, на основании которых возможны корректирующие действия, что предусмотрено системами менеджмента качества, внедряемыми в транспортном комплексе.

Вопросы для самопроверки

1. Как влияет технический фактор на уровень безопасности движения?
2. Назовите не менее четырех требований, предъявляемых техническим устройствам по обеспечению безопасности.
3. Какие формы управления техническим фактором в обеспечении безопасности могут быть использованы в период между внедрением новых видов технических средств?
4. В чем заключается управление человеческим фактором?
5. Назовите виды факторов, влияющих на безопасность движения.
6. Каковы различия и общность в понятиях «безопасность» и «надежность»?
7. Приведите примеры опасного и защитного отказов.
8. Чем определяется значимость выбора вида, типа показателей при оценке уровня безопасности?
9. Чем отличаются показатели вероятностные от детерминированных?
10. Что такое количественные и качественные показатели безопасности?
11. Что включается в понятие «надежность»?
12. Назовите не менее пяти показателей, характеризующих безопасность технических систем и технологических процессов.

Рекомендуемая литература по теме: [4, 13, 14, 23, 28, 30].

Глава 2

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ

Организация безопасности движения — это комплекс организационно-технологических мероприятий, реализуемых на транспорте, эффективная техническая и кадровая политика на всех уровнях управления. На железнодорожном транспорте внедряется функциональная стратегия обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса. На основе этой стратегии формируется и реализуется согласованная техническая политика в сфере обеспечения безопасности по всем хозяйствам транспортного комплекса.

Анализ причин нарушения безопасности, мониторинг транспортного процесса, в том числе с позиций его безопасности, наличие полной и достоверной информации, получаемой с использованием информационных технологий многоуровневой системы управления и обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, создают условия для надежной работы транспортного комплекса.

2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Безопасность движения зависит от большого числа факторов (техническое содержание, качество схемных решений, качество аппаратуры, возраст устройств, вандализм, соблюдение участниками ПТЭ и инструкций, качество технологических процессов организации движения и др.). Она достигается целенаправленной работой всех хозяйств отрасли, последовательной политикой в области создания новых технических средств и технологий, обеспечением необходимого качества производства и обслуживания технических средств. Эти факторы необходимо учитывать при разработке и реализации стратегии реформирования отрасли и ее технического перевооружения.

Классификацию причин нарушения условий безопасности на железнодорожном транспорте проводят по многим признакам, например, по

видам нарушений безопасности, хозяйствам железнодорожного транспорта, видам отказов и т.п. Аналитические отчеты ОАО «РЖД» последних пяти лет показывают, что благодаря внедрению новых систем локомотивных устройств безопасности, интегрирующих в себе несколько функций обеспечения безопасности (САУТ-ЦМ, КЛУБ, ТС КБМ и др.), существенно снизилось число проездов запрещающих сигналов и превышений допустимой скорости движения.

Внедрение новой диагностической аппаратуры, ввод устройств безопасности движения, развитие информационных сетей и технологий, повышение уровня профессионализма работников снизило большинство видов нарушения безопасности в разы.

Существующая техника перевозочного процесса и его инфраструктура были созданы более полувека назад и, несмотря на свою модернизацию, не в состоянии обеспечить новые требования, предъявляемые к транспортному комплексу (повышение скорости доставки грузов и пассажиров, широкая информатизация всех производственных элементов и переход на новую элементную базу, повышение эффективности транспортного процесса, в том числе за счет сокращения эксплуатационного персонала, отката от функций, не связанных с основной деятельностью).

С 2002 по 2008 гг. более 50 % факторов, повлиявших на безопасность движения, — это ошибки оперативного персонала различных служб отрасли. Устаревшие технические средства влияли на нарушение условий безопасности в 40–45 % случаях, природные явления и другие факторы — в 3–4 %.

Рассмотрим виды и причины нарушений безопасности по видам основных подпроцессов транспортного комплекса. Анализ технического фактора нарушений безопасности показывает, что из-за отказов, ошибок или сбоя в работе, возникающих в путевом, вагонном и локомотивном хозяйствах, а также в хозяйствах сигнализации и централизации, грузовых и пассажирских перевозок, электрификации и электроснабжения возникает до 95% нарушений.

На безопасность движения существенно влияет техническое состояние пути.

Основные группы нарушений безопасности в путевом хозяйстве: уширение колеи из-за ослабления крепления рельсов к шпалам; отступление от норм содержания колеи по уровню; сдвиг рельсошпальной решетки или выброс пути, в том числе из-за неправильной регулировки зазоров в стыках, ослабления креплений от продольного сдвига рельсошпальной решетки, незакрепления клеммных и закладных болтов, недоведения до нормы балластной призмы и нарушения правил ремонта и выправки бесстыкового пути; неисправности стрелочных переводов и сверхдопустимый износ их элементов; излом рельсов под поездами (из-за несвоевременного выявления и замены остродефектных рельсов); неисправно-

сти искусственных и водоотводных сооружений из-за нарушения сроков и порядка их обследования и производства ремонта [9].

В вагонном хозяйстве основные дефекты — трение буксового узла и излом шейки оси колесной пары из-за разрушения подшипников; излом колес или осей колесных пар из-за усталостных трещин или дефектов в металле; излом боковин рам тележек или наддрессорных балок из-за старых трещин или наличия литейных раковин, трещин в зоне буксового или рессорного проема; падение деталей вагона на путь; сверхдопустимая разность баз боковин рам тележек; отказы в работе тормозного оборудования; обрыв автосцепок (в основном, по старым трещинам, расположенным в перемычке хвостовика, в переходе от головки к хвостовику и в средней части хвостовика); обрыв тягового хомута и саморасцепы; опасные отказы в пассажирских вагонах (неисправность роликовых букс, автотормозного оборудования, привода генератора и дефекты колес по типу, наличие ползунов, наваров, неравномерного проката, выщербины на поверхности катания и остроконечный накат гребня).

Нарушения безопасности по вине тягового подвижного состава, в основном, происходят из-за нарушения правил вождения поездов и производства маневровой работы. Анализ проездов на запрещающие сигналы, столкновений поездов и локомотивов с подвижным составом показывает, что основные причины — это потеря бдительности и ненаблюдение сигналов; неправильное управление тормозами или позднее их применение; несоблюдение порядка опробования действия автотормозов перед отправлением поезда и в пути следования; ошибочное восприятие сигнала или команды; несогласованность действий с поездным диспетчером или дежурным по станции; несоблюдение или нарушение регламента переговоров; ошибочное отключение исправно действующих приборов и устройств безопасности; незнание ТРА станции и расположение сигналов; управление локомотивом помощником машиниста при бесконтрольности машиниста; разрывы поездов вследствие неплавного ведения состава без учета профиля пути или неплавного трогания с места с быстрым наращиванием силы тяги, особенно при наличии заторможенных вагонов в поезде.

Нарушения при маневровой работе: превышение скорости при подъезде к составу или группе вагонов; ненаблюдение за свободностью пути и показаниями маневровых светофоров; движение локомотива с вагонами впереди и с плохой видимостью; приведение состава в движение без команды руководителя маневров или при получении непонятной или нечеткой команды.

Ясно видно, что в перечне нарушений безопасности практически отсутствуют технические нарушения — их доля существенно ниже, чем доля нарушений, связанных с человеческим фактором.

На хозяйство автоматики и телемеханики приходится не более 10 % всех случаев брака в работе устройств или ошибок персонала транспорт-

ного процесса. При этом на рельсовые цепи приходится до 65 % отказов, в том числе на неисправности изолирующих стыков — до 45 % и на отказы стыковых соединителей — до 20 %.

Отказы электроприводов централизованных стрелок происходят, в основном, из-за неисправности автопереключателей, электродвигателей и механических частей.

Имеются отказы релейной аппаратуры, повреждения кабельных сетей.

Среди нарушений безопасности, связанных с неправильной работой персонала, можно указать: перевертывание и подпитка реле, установка перемычек, непредусмотренных схемой, повышение напряжения на путевых реле для получения контроля свободности рельсовой цепи; неудовлетворительное содержание элементов рельсовой цепи, невыполнение контрольных проверок после введения устройств в действие, ошибки и неточности при оформлении записи о выключении устройств; срыв пломб ответственных кнопок, а также курбельных заслонок без наличия записи об этом дежурного по станции или переезду; разъединение острижков стрелочных переводов без соответствующего согласования и оформления, несвоевременное обнаружение отхода острижков от рамных рельсов на стрелках.

Итак, основные причины, нарушающие безопасность, связаны с организацией технического обслуживания устройств, то есть с человеческим фактором. (В последующих главах учебного пособия, при изучении конкретных технических средств, будет обращаться внимание именно на снижение роли человеческого фактора за счет соответствующего повышения уровня интеллектуальности технических систем.)

Наукой и практикой доказано, что при наличии трех групп факторов, обеспечивающих безопасность (состояние технических систем, профессионализм кадров и внешние факторы), опасные ситуации могут произойти только при совпадении двух факторов из трех.

Снижение влияния человеческого фактора (что и обеспечивают современные технические системы) при одновременном росте профессионализма работников даст возможность повысить уровень безопасности. Программой стратегического развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года (принята в 2006 г.) в качестве целевого показателя предусмотрено существенное снижение уровня аварийности, например, случаи брака должны быть снижены к 2015 г. на 76 %.

2.2. СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплекс технических средств, обеспечивающих безопасность движения, включает в себя: эксплуатационно-технологические процессы, влияющие на уровень безопасности (проектирование станций и железнодорожных линий, маршрутизация передвижений по станциям, организация технологического процесса перевозки грузов и пассажиров и др.); широкий спектр устройств СЦБ, решающих кроме основных функций и вопросы обеспечения безопасности движения; использование систем диагностики различных элементов и структурных подсистем железнодорожного транспорта (пути, подвижного состава, электроснабжения и др.); технические средства профессионального отбора и подготовки работающего на транспорте персонала.

Объединение всего многообразия технических средств, обеспечивающих безопасность на транспорте, в единый многоуровневый функциональный комплекс осуществляется на основе современных информационных средств и технологий.

Укрупненная структура комплекса технических средств обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте приведена на рис. 2.1.

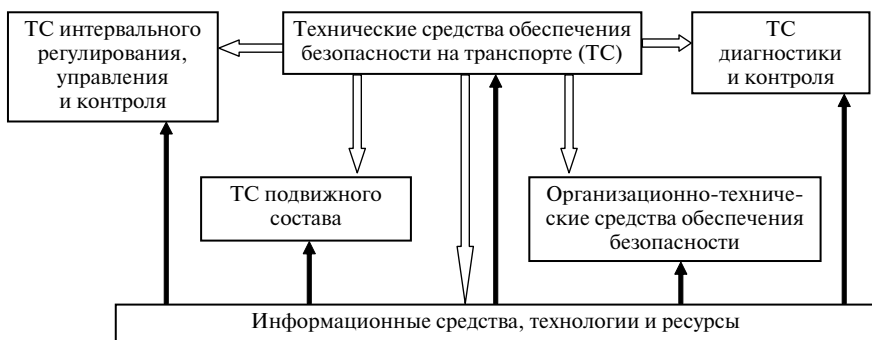


Рис. 2.1. Укрупненная структура комплекса технических средств, обеспечивающих безопасность на железнодорожном транспорте

На рис. 2.1 одиночными стрелками показаны информационные связи и потоки информации, а двойными — функциональные связи устройств в едином комплексе технических средств обеспечения безопасности на транспорте.

2.3. КОНЦЕПЦИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Для выполнения новых требований к системам управления необходим единый системный подход к процессу управления и его автоматизации. Это требует пересмотра традиционных решений по структуре и интеграции систем обеспечения безопасности движения.

Главным направлением развития средств СЦБ, расширяющим их функциональные возможности, служит использование систем цифровой радиосвязи и спутниковой навигации. Это позволит не только вести обмен данными о дислокации поездов, но и реализовать принцип многоконтурности получения исходной информации о состоянии блок-участков, перегонов в целом, о расположении поездов и локомотивов на линии или участке, о скоростях движения поездов и вероятном времени их подхода к станциям и т. д. За счет использования нескольких контуров получения информации о положении поездов и возможности передачи на локомотивные устройства управляющих сигналов от ДСП или ДНЦ обеспечивается повышение безопасности движения и живучести систем управления. При этом должны совершенствоваться контрольные и диагностические средства, технологии их штатного применения в составе существующих и создаваемых устройств — это исключит опасные последствия отказов и значительные материальные потери от простоя поездов.

Обеспечение безопасности движения поездов — комплексный вопрос, требующий специфических подходов для его решения, а пока на транспорте действует большое число несвязанных друг с другом структур и систем, решающих какую-либо узкую задачу. Это обусловлено историческими факторами: в процессе развития системы управления железнодорожным транспортом, при решении частных задач по обеспечению безопасности на том или ином участке управления перевозками возникала потребность использовать те или иные аппаратно-программные средства автоматизации. В результате накопилось большое количество локальных решений, возникла так называемая лоскутная автоматизация.

Существенный резерв повышения безопасности на железнодорожном транспорте — объединение отдельных подсистем безопасности в единую многоуровневую систему. Объединение должно происходить вокруг ключевого элемента системы безопасности — самого поезда. Поэтому безопасность перевозок должна рассматриваться, прежде всего, как безопасность внутреннего управления тяговым подвижным составом (ведением поезда), управлением движением поездов на полигоне. Такая система создается на базе средств СЦБ на пути и бортовых локомотивных аппаратно-программных средств управления.

Разработанная во Всероссийском научно-исследовательском институте управления на железнодорожном транспорте (ВНИИУП) многоуровневая система управления и обеспечения безопасности (МС) представляет собой совокупность трех взаимодействующих аппаратно-программных комплексов [10]:

1) *на тяговом подвижном составе (ТПС)* создается единая комплексная система (ЕКС) управления и обеспечения безопасности движения на ТПС на базе системы автоведения поезда УСАВП и автоматического торможения САУТ-ЦМ, комплексного локомотивного устройства безопасности КЛУБ-У и подключаемого к нему устройства контроля бдительности машиниста ТСКБМ;

2) *на базе средств СЦБ* создается многоуровневая система управления и обеспечения безопасности (МС-СЦБ), включающая в себя: на первом уровне — оконечные терминальные устройства железнодорожной автоматики (стрелки, переезды, рельсовые цепи, светофоры, локомотив, средства диагностирования); на втором уровне — централизацию стрелок и сигналов (электрическую, релейно-процессорную и микропроцессорную), автоблокировку АБ, полуавтоблокировку ПАБ; на третьем уровне — диспетчерскую централизацию ДЦ, диспетчерский контроль ДК, модуль стыковки МС-СЦБ и АСУ МС и др. Работа всех средств СЦБ контролируется специально создаваемым управляющим вычислительным комплексе УВК;

3) *на базе АСУ* (АСУТ, АСУШ, АСУП, АСУВ, АСУЛ и т.д.) и с использованием информационных систем ОАО «РЖД» создается информационная подсистема многоуровневой системы управления и обеспечения безопасности движения поездов (АСУ МС). Информация от АСУ хозяйств поступает в центральный обрабатывающий комплекс ЦОК и далее в МС-СЦБ и на региональный уровень, включающий в себя различные автоматизированные системы управления перевозками, контроля дислокации подвижного состава и локомотивных бригад.

Современные технические средства и информационные технологии позволяют сделать все это с минимальными затратами. Однако необходимо реализовать третью составляющую МС, обеспечивающую информационную увязку систем друг с другом, их согласованное функционирование и управление, в результате чего эти системы взаимодействуют с АСУЖТ.

Укрупненная и детальные схемы многоуровневой системы безопасности (МС) показаны на рис. 2.2 и 2.3.

Модернизация технических средств ЖАТ стандартными методами приводит к значительным и неоправданным затратам, так как при этом уровень обеспечения безопасности повышается незначительно, а сроки окупаемости превышают 15 лет. Ухудшаются и качественный и количественный уровни обслуживающего персонала — повышается роль человеческого фактора. Рост вандализма еще более усложняет ситуацию.

Улучшить создавшееся положение можно только за счет применения технических средств безопасности с новыми функциональными возможностями. Сегодня на сети дорог внедряются принципиально новые системы (АБТЦМ, КЛУБ-У, МПЦ, РПЦ, ДЦ и др.). Функциональные возможности таких систем используются полностью только при их совместном применении, интеграции их аппаратного, программного и функционального обеспечения в одну многоуровневую систему управления и обеспечения безопасности движения поездов [10].

В МС могут использоваться традиционные средства контроля движения поездов и обмена информацией внутри подсистем и между стационарными и мобильными средствами обеспечения безопасности (рельсовые цепи, проводные аналоговые каналы связи и т. д.). Наряду с этим необходимо использовать разработанные устройства (счетчики осей, радиотехнические и оптические средства контроля, цифровые системы передачи информации, в том числе по радиоканалу, спутниковую навигацию и др.). Одновременно нужно объединять устройства автоматики, выполняющие логические функции контроля и управления на станциях и перегонах. Новые требования по логическому контролю действий персонала и работе самих устройств, необходимость контроля, диагностики и прогнозирования состояния аппаратуры нельзя обеспечить релейными устройствами без весьма значительных затрат на их модернизацию и снижения надежности этих устройств.

Анализ современных автоматизированных систем диспетчерского управления показывает, что они должны содержать функциональные подсистемы, информационно связанные между собой и дополняющие друг друга. Так, подсистема телемеханики высокой информативности, универсальности, защищенности сообщений и живучести является технической основой автоматизации диспетчерского управления. Представление информации в ней должно быть основано на принципах, обеспечивающих высокую достоверность передачи, информационную безопасность с точки зрения движения поездов и других технологических процессов, своевременность поступления сообщений.

Особое внимание обращается на необслуживаемые и малообслуживаемые технические средства, снижающие эксплуатационные расходы и повышающие производительность труда персонала. При этом возрастают требования к обеспечению безопасности движения поездов. Необходимо дальнейшее совершенствование и применение контролирующих и диагностических средств в составе существующих и создаваемых устройств, исключающих опасные последствия отказов и значительные материальные потери от простоя поездов. Нужна единая структура автоматизированного мониторинга состояния технических средств управления в рамках дистанций сигнализации, дорог, регионов России и ОАО «РЖД» в целом.

Объединение технических возможностей новейших устройств ЖАТ, управления и контроля движения поездов, использование спутниковой навигации, радиоканала для связи стационарных и подвижных объектов является целью создания многоуровневой системы управления и обеспечения безопасности движения поездов (МС).

Появление на железных дорогах микропроцессорных устройств интервального регулирования, электрической и диспетчерской централизации и других, решение задач обмена информационными потоками и передача управляющих команд в цифровом виде создали условия для разработки интегрированных систем управления и обеспечения безопасности движения поездов.

Бортовые микропроцессорные системы на локомотиве (КЛУБ-У, МАЛС, ГАЛС, САУТ-ЦМ, УСАВП и др.), имеющие выход на радиоканал, позволяют организовать взаимодействие между устройствами ЖАТ и локомотивом для управления поездным движением и маневровой работой.

Для полноценного функционирования МС необходимо, чтобы она взаимодействовала с существующими информационными и информационно-управляющими системами ЖДТ.

Централизация управления движением поездов, направленная на оптимизацию перевозочного процесса, не может быть достаточно эффективной без создания систем обеспечения безопасности, диагностики и мониторинга технических средств. Создание современных систем управления и обеспечения безопасности невозможно без разработки единых требований к бортовым и стационарным устройствам, средствам связи между ними, принципам получения, формирования и передачи информации.

Увеличение масштабов использования микропроцессоров в устройствах ЖАТ значительно изменяет системы управления и обеспечения безопасности движения поездов. В настоящее время вычислительными комплексами выполняются функции: управления маршрутами на станциях; реализации логических зависимостей в централизованных системах интервального регулирования движения поездов; ведения и обеспечения безопасности на поезде; диагностики и контроля состояния технических средств и др.

Итак, традиционно выполняя функции управления стрелками и сигналами, интервального регулирования, устройства ЖАТ становятся частью интегрированной системы управления перевозочным процессом на железнодорожном транспорте [29].

Уже сегодня необходимо рассматривать внедрение новой техники с позиций интегрированных многоуровневых решений. Так, при строительстве систем диспетчерского управления необходимо их линейные устройства использовать и для других целей, решая задачи перехода на РПЦ. В этом случае значительно сокращается количество релейной ап-

паратуры на станции, появляется возможность внедрения средств диагностики и систем связи с цифровым радиоканалом для МАЛС, координатного управления движением поездов, контроля свободности перегона и др. Успешно могут решаться и задачи обеспечения безопасности: кодирование всех путей станции и управление торможением поезда перед закрытым светофором без установки напольных устройств. Это позволяет решить в автоматическом режиме проблему проезда запрещающих сигналов (поездных и маневровых).

Станционная аппаратура должна выполнять функции ДЦ, ЭЦ на станциях, АБ — на перегонах и др. Такой подход позволяет использовать эффективные алгоритмы управления, уменьшить суммарную загрузку каналов и время на обмен информацией. Контроллер должен отвечать требованиям обеспечения безопасности движения поездов, иметь достаточные ресурсы по выходам и входам, объему памяти и быстродействию, по возможности увязки с другими устройствами и каналами связи, обеспечивать возможность наращивания и комплексирования. Необходимо также учесть, что при всем многообразии требований к такому контроллеру его стоимость не должна быть высокой.

Аналогичный подход должен применяться и в других случаях. Например, применение устройств типа АБАКС в дополнение к типовым схемам контроля положения остриков стрелочного перевода не только снижает эксплуатационные расходы на их содержание, но и повышает безопасность движения поездов благодаря непрерывному контролю прилегания остриков к рамному рельсу и дополнительному контролю положения стрелки. Применение точечных средств контроля проследования поезда (счетчиков осей) в дополнение к традиционным сохраняет движение поездов при отказах и повышает безопасность за счет более достоверного контроля свободности перегона. В общем случае в качестве дополнительных должны использоваться средства контроля, принцип действия которых отличается от принятого в основных контролирующих средствах.

Внедрение современных централизованных систем безопасности и средств связи позволяет сократить оборудование на перегонах, обеспечить защиту от вандализма и потенциальных террористических актов. Переход от локальных систем децентрализованного управления перевозочным процессом к централизованной передаче больших объемов информации, увеличившихся в связи с информатизацией отрасли на четыре порядка, требует принятия специальных мер по защите информационной среды для обеспечения безопасности движения, защиты от несанкционированного доступа, обеспечения конфиденциальности и целостности информации.

Интегрированная многоуровневая управляющая система, отвечающая требованиям безопасности движения поездов и гарантирующая заданные параметры по интенсивности и скорости их движения, должна

включать в себя станционные устройства с реализацией в них функций управления стрелками и сигналами на станциях и АБ на перегонах, устройства верхнего уровня, обеспечивающие диспетчерское управление движением поездов. Естественно, характеристики такой системы должны определяться конкретными участками железных дорог: для малодейтельного участка нужны иные технические решения, чем для скоростного или напряженного участка. Поэтому применение тех или иных средств управления и контроля должно определяться экономическими соображениями, но не в ущерб требованиям безопасности. Необходимо разрабатывать и внедрять такие системы управления движением поездов, как многоуровневая система интервального регулирования движения поездов на перегонах, в которой обеспечение безопасности строится на одновременном применении автоматической блокировки с централизованным расположением аппаратуры; многозначная локомотивная сигнализация с использованием аппаратуры АЛС-ЕН, АЛСН и локомотивных устройств КЛУБ-У; цифровой радиоканал для передачи на движущийся поезд необходимой информации о состоянии перегона и установленных маршрутах на станциях; система координатного управления движением поездов на базе цифрового радиоканала и спутниковой навигации, в которой традиционные средства (на базе рельсовых цепей или счетчиков осей) дополняются навигационными методами определения координаты поездов, их полносоставности и соблюдения заданных интервалов между ними; блокировка с цифровым радиоканалом для передачи информации о состоянии перегона, обеспечивающей безопасное следование поездов по малодейственным участкам без автоблокировки; комплекс микропроцессорных систем телеуправления маршрутами, стрелками и сигналами, включающий в себя системы ЭЦ (МПЦ и РПЦ) и ДЦ, диагностики и контроля состояния технических средств, каналы передачи информации и ее обработки [9].

Основной принцип обеспечения выполнения указанных требований на данном уровне — *дублирование получения исходной информации неидентичными методами*.

Рассмотрим некоторые из них [11].

Данные о положении стрелочного перевода могут быть получены как традиционным способом — с помощью системы контроля стрелочного электропривода, так и дополнительными средствами определения положения стрелочных острых (аналогично принятых в системе АБАКС, где одновременно решается задача контроля плотности прилегания острия к рамному рельсу).

Данные о состоянии участка пути (блок-участка на перегоне, стрелочного или бесстрелочного участка и приемоотправочного пути на станции) могут быть получены с помощью устройств на основе традиционных рельсовых цепей или счетчиков осей подвижного состава, их совместным

применением или использованием других методов (например, с помощью радиотехнических или индуктивных датчиков, устройств считывания информации с подвижного состава, средств спутниковой навигации и т. д.). Предложенные способы контроля показаны на рис. 2.2 [10].

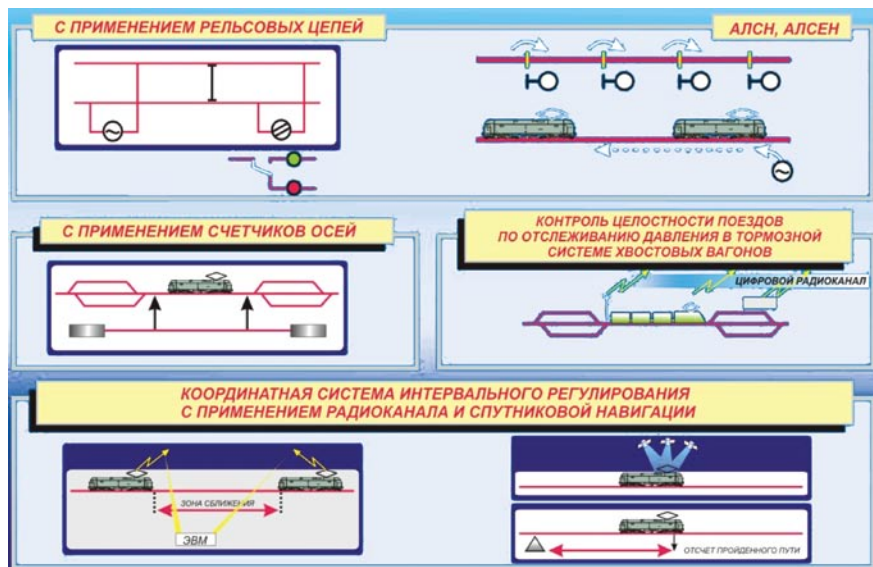


Рис. 2.2. Варианты интервального регулирования движения поездов на перегонах

Данные о координате подвижного состава, скорости его движения и другие могут быть получены как с помощью путевых (напольных) устройств, так и с помощью локомотивной аппаратуры при использовании средств спутниковой навигации и цифровой радиосвязи.

Второй принцип построения устройств нижнего уровня — это *дублирование передачи информации между объектами управления (контроля) и средствами обработки информации.*

Для передачи информации о допустимой скорости движения поезда (маневрового состава) или маршруте его следования от стационарных устройств системы управления к бортовым должны использоваться традиционные методы (светофоры, АЛС соответствующей значности) и дополнительные средства (точечные каналы различного принципа действия, радиоканал, оптический канал и др.).

Варианты дублирования каналов передачи информации в предложениях ВНИИУП показаны на рис. 2.3.

Использование идентичной информации, полученной от разных датчиков и по разным каналам (функции И, ИЛИ, с приоритетностью и т. д.),

определяется степенью соответствия этой информации (способов ее получения и передачи) требованиям безопасности движения поездов, ее важности, достоверности, надежности технических средств.

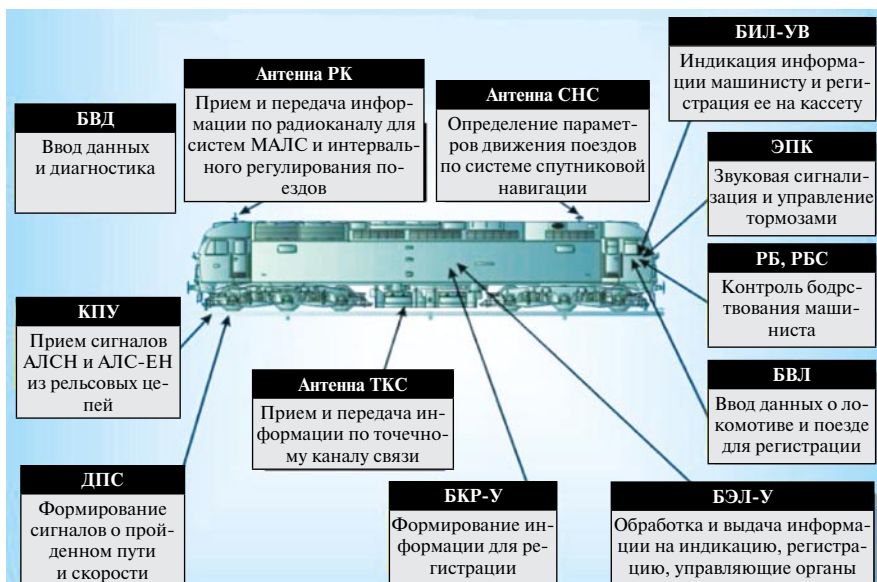
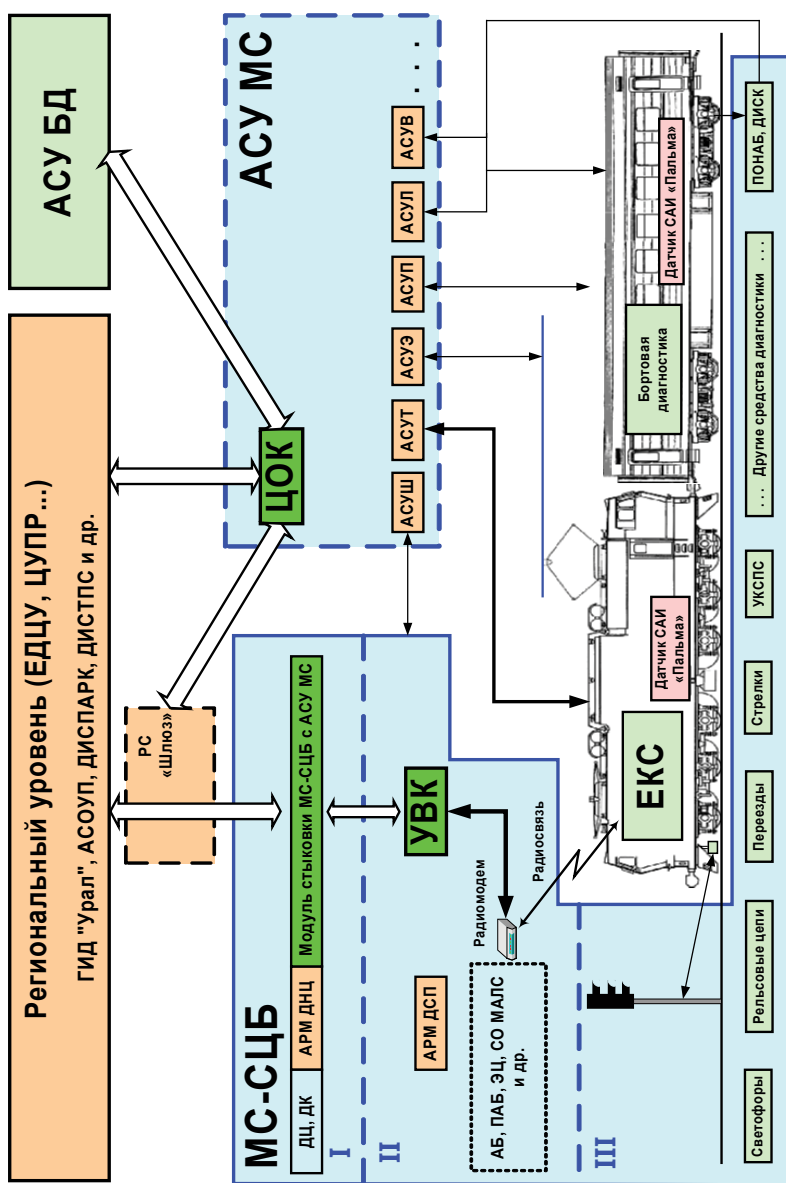


Рис. 2.3. Варианты дублирования каналов передачи информации

2.4. СТРУКТУРНОЕ ПОСТРОЕНИЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Многоуровневая система безопасности (ВНИИУП ОАО «РЖД») базируется на взаимодействующих аппаратно-программных комплексах на локомотиве, где создается единая комплексная система управления ТПС (ЕКС), и на средствах СЦБ с разрабатываемой многоуровневой системой управления и обеспечения безопасности (МС СЦБ). Третья составляющая МС, обеспечивающая информационную увязку систем друг с другом, их согласованное функционирование и управление, реализуется за счет взаимодействия с информационными системами железнодорожного транспорта (АСУЖТ). Структурная схема МС в разработке ВНИИУП приведена на рис. 2.4. Основные функции системы, связанные с обеспечением безопасности перевозочного процесса и управлением движением поездов, должны быть максимально автоматизированы.

Структура системы (рис. 2.4.) построена таким образом, чтобы на каждом уровне управления (машинист, дежурный по станции, поездной дис-



петчер) технические и программные средства контролировали выполнение условий безопасности при ведении поезда и приготовлении маршрутов для пропуска поездов и маневровых передвижений и правильность выполнения зависимостей в устройствах ЖАТ. Другими словами, МС гарантирует контроль выполнения условий безопасности при ведении поезда и приготовлении маршрутов для пропуска поездов и маневровых передвижений и правильность выполнения зависимостей в устройствах ЖАТ.

Функции управления маршрутами и обеспечения безопасности движения поездов МС реализует в двух направлениях: это активное воздействие на объекты управления, включая экстренную остановку поезда при нарушении условий безопасности движения и формирование прогноза развития поездного положения, выработка рекомендаций для оперативного персонала по оптимальному разрешению конфликтных ситуаций.

Эффективность управления перевозочным процессом зависит от объема и достоверности информации, находящейся в распоряжении оперативного персонала. Поэтому МС должна формировать и передавать на разные уровни управления информацию о параметрах поезда, состоянии технических средств, временных ограничениях скорости и др. В базе данных МС должна содержаться нормативно-справочная информация с характеристикой участка и другими справочными материалами, необходимыми для оперативного руководства.

Система построена по принципу наращивания технических средств для выполнения функций в соответствии с концепцией.

Модульность системы позволяет адаптировать ее к любым условиям работы железной дороги (от малодеятельного участка до участка с интенсивным смешанным или выделенным скоростным движением поездов).

Первый уровень — управление и обеспечение безопасности движения базируется на традиционных системах ЖАТ — электрическая централизация; автоблокировка; АЛС; диспетчерская централизация; бортовой микропроцессорный прибор безопасности КЛУБ-У.

Второй уровень обеспечения безопасности включает в себя модули контроля логических зависимостей устройств ЖАТ и действий оперативного персонала; маневровую автоматическую локомотивную сигнализацию МАЛС; кодирование боковых путей по радиоканалу.

Требования к системе на втором уровне: принудительная остановка поезда или маневрового состава при нарушении условий безопасности; блокирование зависимостей устройств ЖАТ при опасном отказе или несанкционированном вмешательстве в работу устройств; блокирование действий операторов (ДСП, ДНЦ) при нарушении порядка пользования устройствами; выработка рекомендаций для оперативного персонала в условиях нарушения штатного режима движения поездов или сбоя в работе технических средств.

Третий уровень предусматривает: дублирование функции определения координаты поезда и занятости участка пути по информации, передаваемой по радиоканалу с поезда и системе спутниковой навигации; определение длины и целостности поезда дополнительными устройствами, встроенными в бортовую аппаратуру.

По мере оснащения участков железных дорог техническими средствами третьего уровня упраздняются проходные светофоры, система же интервального регулирования строится на базе подвижных блок-участков.

Центральный обрабатывающий комплекс (ЦОК) работает в режиме управления и сбора информации с объектов управления, диагностических систем, устройств контроля подвижного состава, формирует модель работы участка, ведет ее в реальном масштабе времени, выдает рекомендации по оптимизации работы участка.

Уменьшение количества напольного оборудования снизит трудозатраты в хозяйстве СЦБ и хозяйстве пути.

В целом, предложенная структура многоуровневой системы решает задачи не только повышения безопасности и оптимизации перевозочного процесса, но и совершенствования технологии обслуживания устройств.

Полная схема многоуровневой системы приведена на рис. 2.5.

Вопросы для самопроверки

1. Приведите четыре-пять возможных причин нарушения безопасности.
2. Что входит в состав технических средств обеспечения безопасности?
3. Назначение многоуровневых систем управления и обеспечения безопасности движения (МС).
4. Каковы функциональные возможности многоуровневых систем управления и обеспечения безопасности движения?
5. Назовите основные структурные элементы многоуровневой системы управления и обеспечения безопасности движения.
6. Почему и за счет чего применение МС повышает уровень безопасности на ЖДТ?
7. Расскажите о назначении информационной подсистемы АСУ МС.
8. На какой технической основе выполнена подсистема АСУ МС?
9. Расскажите о назначении бортовой подсистемы технических средств обеспечения безопасности (ЕКС).
10. Что входит в информационную подсистему МС?
11. Чем отличается многоуровневая система управления и обеспечения безопасности от существующей на ЖДТ многоуровневой административной системы контроля безопасности?

Рекомендуемая литература по теме: [9, 10, 11, 15, 21, 22].

Глава 3 УСТРОЙСТВА СЦБ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ

Организация движения и безопасное следование поездов по перегонам и станциям во многом обеспечивается средствами сигнализации, централизации, блокировки и связи. На перегонах системы автоблокировки (АБ) заблаговременно предупреждают машиниста поезда о свободности или занятости впередилежащих блок-участков и о целости рельсового пути. Автоблокировка применяется в сочетании с автоматической локомотивной сигнализацией и автостопом. При приближении поезда к запрещающему сигналу и непринятии машинистом соответствующих мер устройства автостопа останавливают поезд. Автоматика на перегонах гарантирует безопасность движения и дает возможность машинисту локомотива в любое время суток уверенно вести поезд с установленной скоростью.

В настоящее время на сети железных дорог внедряются новые системы интервального регулирования, автоматизации процесса ведения поездов и обеспечения безопасности, системы спутниковой навигации и системы радиуправления.

На тяговом подвижном составе активно внедряются такие системы, как система автоматического управления торможением (САУТ), комплексное устройство безопасности (КЛУБ-У), устройство автоведения поезда (УСАВП), техническая система контроля бодрствования машиниста (ТС КБМ) и другие.

На большинстве станций сети железных дорог России действуют системы электрической централизации (ЭЦ), которые обеспечивают централизованную установку маршрутов с проверкой всех условий безопасности движения. В системах ЭЦ непрерывно контролируется состояние плотного прилегания остриев стрелок к рамным рельсам и исключается возможность принятия поезда на занятый путь, установки враждебных маршрутов, а также перевода стрелок под составом. При внедрении электрической централизации с маршрутным способом установки маршрутов значительно ускоряются процессы управления (до 5–7 с). Это дает возможность увеличить пропускную способность горловин станций на 50–70 %, повысить производительность и культуру труда и обеспечить окупаемость капитальных вложений не более чем за пять лет.

Модернизация технических систем железнодорожного транспорта и новые технологии безопасности реализуются в электронных системах централизации. Это релейно-процессорные и микропроцессорные централизации, различающиеся степенью замены релейной аппаратуры на программно-аппаратные системы управления и контроля.

Системы диспетчерской централизации (ДЦ) намного увеличивают радиус действия централизованного управления и контроля. Применяя метод кодового управления объектами, системы ДЦ позволяют управлять стрелками и светофорами малых станций целого диспетчерского участка (15–20 станций) и расположенными в удалении сто и более километров от диспетчерского поста. В ДЦ «Нева» и «Луч» используется частотный код для формирования сигналов управления и контроля (сигналы ТУ и ТС) и проводится циклический контроль состояния объектов с периодичностью, не превышающей 5 с. Более современные системы — ДЦ «Дон» и микропроцессорная система диспетчерского управления «Селунь», которая интегрирует в себе широкий спектр функций автоматического управления перевозочным процессом.

Большое развитие получают механизированные и автоматизированные сортировочные горки. Для обеспечения безопасности и ускорения процессов расформирования составов на горках разработан комплекс телемеханических и автоматических устройств, использующих вычислительные комплексы и микропроцессорные системы управления, связи и видеонаблюдения.

По статистике, большинство случаев нарушения безопасности на транспорте происходит на железнодорожных переездах, чем объясняется необходимость внедрения технических средств в местах пересечения автомобильных и железных дорог.

3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Все технические системы ЖАТ, используемые на транспорте, должны обеспечивать требуемый или задаваемый уровень надежности и безопасности. Автономная работа систем, их ограниченность решением только своих основных функций сдерживает процесс повышения безопасности на транспорте. Требуется переход на комплексное, многофункциональное построение систем ЖАТ с использованием новых альтернативных источников получения и способов передачи информации и современных вычислительных комплексов по обработке информации и формированию предложений по управлению процессом.

Классификация систем позволяет не только систематизировать весь спектр имеющихся технических средств, но, используя методы анализа, декомпозиции и синтеза, создать такие интегрированные комплексы, которые исключают дублирование функций и решают проблему безопасности на новых принципах. Классификация систем формирует базу системного описания комплекса устройств, обеспечивающих безопасность на транспорте.

Классификацию имеющихся в настоящее время систем, обеспечивающих безопасность на железнодорожном транспорте, можно проводить с использованием ряда принципов на основе различных признаков и характеристик.

Основные принципы классификации

Элементная база — релейные, бесконтактные полупроводниковые, индукционные, электромагнитные, микропроцессорные системы и устройства.

Каждый из названных видов устройств имеет свои достоинства и недостатки, которые должны составлять положительный баланс качеств разрабатываемых устройств.

Релейные устройства просты в обслуживании; наличие полной гальванической развязки цепей исключает создание несанкционированных цепей. При систематическом ремонте и техдиагностике срок службы релейных устройств составляет десятки лет. Есть, конечно, и существенные недостатки, например, искрение контактов и их сваривание. Релейные схемы сложно включать в информационные и компьютерные сети.

Бесконтактные (в первую очередь, микропроцессорные) устройства пока не показали требуемый уровень надежности и безопасности в работе — у них очень короткий жизненный цикл, требуется ускоренная модернизация, что в наших условиях сдерживает их внедрение.

Степень интеграции устройств. Устройства могут быть ориентированы на выполнение конкретной функции или решать несколько задач. Например, микропроцессоры могут быть однокристалльные и многокристалльные, одно- и многоплатные. Специалисты по компьютерным технологиям постоянно оспаривают достоинства и недостатки каждой из названных идеологий построения современной техники. В каждом конкретном случае определяются конкретные достоинства, которые в балансе с недостатками определяют принимаемое решение.

По способу управления системы СЦБ могут быть с прямым управлением или кодовым. К первой группе относят системы, работа которых обеспечивается прямой коммутацией (переключением) цепей. В таких системах объекты управления и управляющие органы связываются электрическими цепями (в основном, кабельными). По такому принципу построены системы электрической централизации на станциях, автоблокировка на

перегонах и широкий спектр других систем, в которых органы и объекты управления находятся в относительной близости друг от друга (как правило, 1–2 км, как исключение, до 10 км).

В случае управления большим числом удаленных объектов применяется кодовое управление, при котором формируется кодовый сигнал, имеющий адресную и информационную части. В линейную цепь включается большое число объектов управления и контроля. Сигнал подается одновременно на все удаленные объекты, но будет принят только на том объекте, адрес которого совпадает с адресной частью сигнала. В таких системах между воздействием на орган управления (нажатие кнопки) и срабатыванием управляемого объекта присутствуют операции кодирования, передачи, приема, усиления и дешифрации. К системам кодового управления относятся системы диспетчерской централизации.

В системах автоматической локомотивной сигнализации на локомотив тоже поступает кодовый сигнал и присутствуют все вышеназванные операции. Но вот объект, на который передается информация, только один — локомотив, находящийся на данном блок-участке, поэтому адресной части в передаваемой кодовой комбинации нет.

Конструктивные особенности. Устройства могут быть блочные и дискретные, корпусные и выполненные в виде встраиваемых контроллеров.

Функциональное назначение. Классификация по данному принципу позволяет сгруппировать устройства по области их использования и выявить общие достоинства и недостатки.

Уровни надежности, стоимости, степень защищенности устройств, вариант размещения устройств (централизованное или децентрализованное), способ питания устройств, условия их работы и целый ряд других принципов и признаков могут быть использованы и для систематизации технических средств (которые в каждом конкретном случае будут носить приоритетный характер).

Так, на железнодорожном транспорте традиционно использовалась (и используется сейчас) аппаратура, выполняющая идентичные функции с техникой другого назначения, например, космической. Это и навигация объектов, и диагностика устройств, и мониторинг их работы. Но стоимость устройств и их надежность на транспорте была в тысячи раз меньше, чем в космической технике. Только сейчас, в XXI веке, на транспорте, в том числе железнодорожном, стали внедряться новые и новейшие технологии и материалы.

Чтобы изучить общие принципы построения технических средств обеспечения безопасности и направлений их развития, в данной работе возьмем за основу признак функционального назначения устройств, то есть предлагается группировка технических средств по характеру выполняемых действий. При этом каждое из устройств может быть описано по всем вышеназванным признакам и характеристикам.

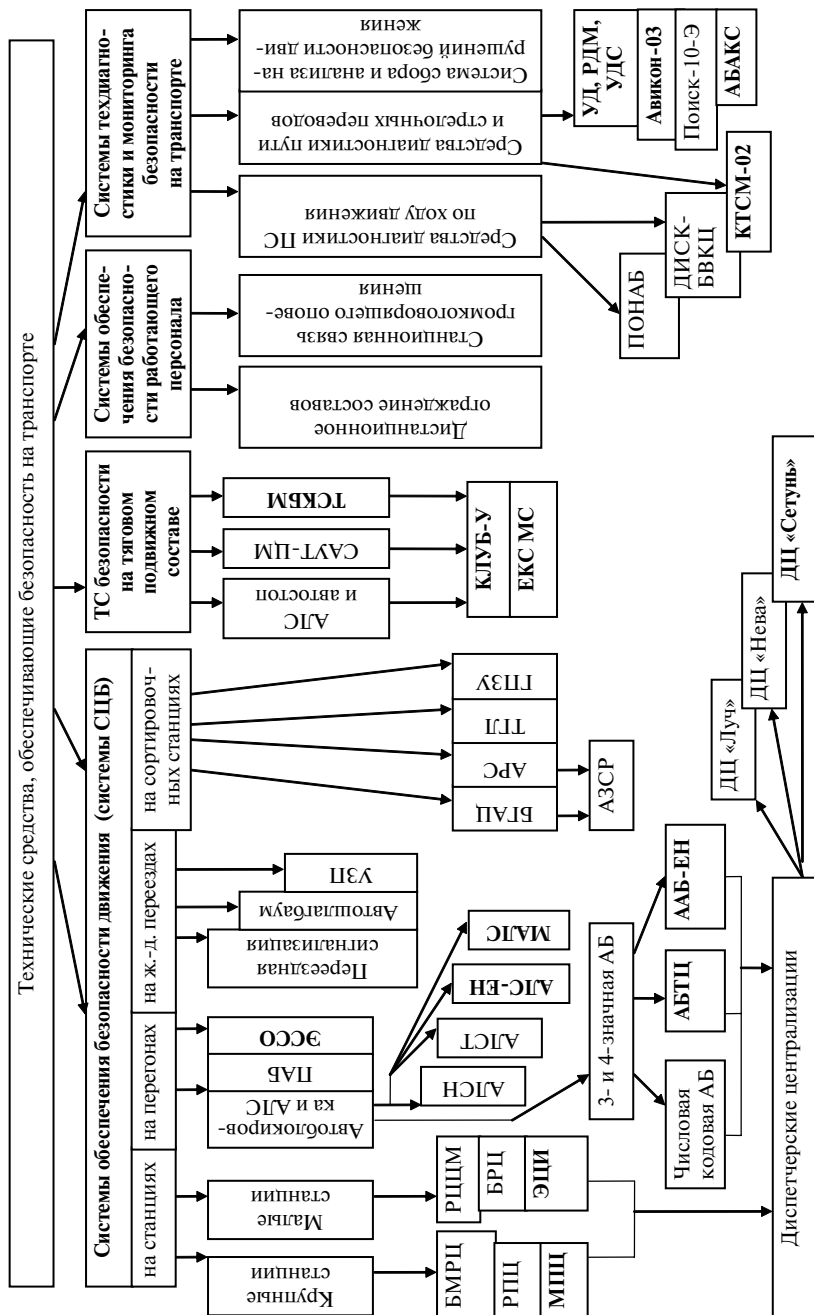


Рис. 3.1. Классификация технических средств, обеспечивающих безопасность на транспорте

Особенность технической оснащенности Российских железных дорог — широкий спектр различных систем (от современных микропроцессорных устройств и систем до систем, созданных пятьдесят и более лет тому назад). И эти системы будут еще долго действовать одновременно. При изучении техники, обеспечивающей безопасность на транспорте, мы будем рассматривать как новую технику, так и системы морально и технически устаревшие, но до сих пор выполняющие свое назначение. Во многом это обеспечивается за счет постоянной частичной модернизации и действующей системой профилактики устройств технического комплекса железнодорожного транспорта.

На рис. 3.1 представлена классификации существующих систем обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте; жирным шрифтом выделены устройства и системы, созданные в последние годы.

В таблице 3.1 сформулированы наиболее общие принципы работы и функционал, реализуемый устройствами, приведенными в рис. 3.1.

Таблица 3.1

**Общие характеристики технических средств обеспечения безопасности
на железнодорожном транспорте**

Сокращение	Наименование	Область применения, функциональное назначение, основные принципы работы
БМРЦ	Блочная маршрутно-релейная централизация	Участковые, сортировочные и промежуточные станции с числом стрелок более 25 и значительной маневровой работой. Используется маршрутный способ задания маршрутов, посекционное их размыкание при прохождении состава по маршруту. Исполнение блочное, на релейной аппаратуре
РПЦ	Релейно-процессорная централизация	Служит для управления стрелками и сигналами на станции. Представляет собой электрическую централизацию, в которой часть аппаратуры (в первую очередь, наборная группа, формирующая задание на установку маршрута) заменена с релейной аппаратуры на компьютерную. В качестве аппарата управления используется компьютерный монитор. Оставшиеся релейные схемы выполнены на новых типах малогабаритных реле. Система может включаться в отраслевые информационные сети
МПЦ	Микропроцессорные системы централизации	Система управления стрелками и сигналами на станциях любого размера и назначения. Все зависимости и проверки условий безопасности проверяются программно-логическим путем. Существует горячее резервирование системы и проверка достоверности исходной информации. Обеспечивается возможность централизации не только станционных устройств управления движением, но и перегонных, если они выполнены с использованием новых информационных технологий

Сокращение	Наименование	Область применения, функциональное назначение, основные принципы работы
РЦМ	Релейная централизация с центральными зависимостями и местным питанием объектов	Промежуточные станции с числом стрелок до 15 и отсутствие на станции централизованной маневровой работы. Основные приборы, обеспечивающие безопасность движения по станции, размещаются на посту ЭЦ, а питание устройств подается от источников, устанавливаемых в непосредственной близости от объектов управления и контроля (батарейных шкафов)
БРЦ	Блочная релейная централизация	Электрическая централизация, выполненная на релейной аппаратуре в блочном исполнении (исполнительная группа). Применяется на станциях с числом стрелок до 25. Используется раздельный способ управления стрелками и сигналами; возможно секционирование горловины станции
ЭЦИ	Электрическая централизация с индустриальной системой монтажа	Применяется на станциях с любым числом централизованных стрелок (промежуточных станций и станций, работающих при диспетчерской централизации). Основной монтаж выполняется на заводах, чем обеспечивается повышение надежности аппаратуры и уровня безопасности движения поездов
ДК	Диспетчерский контроль	Обеспечивает получение поездным диспетчером оптического контроля занятости блок-участков перегонов и приемо-отправочных станционных путей промежуточных станций, входящих в диспетчерский круг, а также показаний входных и выходных светофоров станций
АСДК	Автоматизированная система диспетчерского контроля	Обеспечивает ведение в реальном времени динамической модели поездного положения. Используются мониторы с изображением местомех станций и графиком исполненного движения (ГИД). Представляет собой программно-аппаратный комплекс, автоматизирующий труд ДНЦ вагонных операторов и других работников, связанных с безопасностью движения. Система учитывает информационные потребности всех служб, оперативно обеспечивающих перевозочный процесс
ДЦ	Диспетчерская централизация	Система управления движением поездов на большом участке железной дороги. Использует кодовый принцип управления объектами и контроля их состояния путем формирования кодовых сигналов телеуправления (ТУ) и телесигнализации (ТС) и их передачи по линейной цепи, связывающей центральный пост с удаленными объектами управления и контроля
ДЦ «Луч»	Диспетчерская централизация системы «Луч»	Предназначена для передачи сигналов ТУ-ТС; увеличена емкость по сигналам ТУ до 5120 объектов, а по сигналам ТС — до 1380 объектов по каждому из четырех каналов, что позволяет управлять крупными станциями, входящими в диспетчерский круг.

Сокращение	Наименование	Область применения, функциональное назначение, основные принципы работы
		Изменены принципы построения и аппаратура канала ТУ-ТС (используется фазовый принцип кодирования сигналов ТУ и частотный принцип сигналов ТС)
ДЦ «Нева»	Диспетчерская централизация системы «Нева»	Предназначена для передачи сигналов ТУ-ТС по нескольким частотным каналам. Особенности: циклический способ передачи сигналов ТС поочередно со всех линейных пунктов; частотные признаки при формировании как сигналов ТС, так и команд ТУ. Может работать по высокочастотным каналам связи
ДЦ «Сетунь»	Микропроцессорная система диспетчерского управления	Система диспетчерской централизации, интегрирующая в себе широкий спектр управляющих, контрольных и информационных функций. Включает в себя АРМ основных служб регионального уровня железнодорожной сети России, ведет график исполненного движения. Практически не ограничена по числу объектов управления и контроля. Представляет собой автоматизированную систему диспетчерского управления движением поездов
АБ	Автоблокировка	Система интервального регулирования движения поездов по перегонам путем автоматической смены показаний проходных светофоров в зависимости от числа свободных блок-участков перед поездом. Основными системами АБ в настоящее время являются трех- и четырехзначные сигнализации
Числовая кодовая АБ	Числовая кодовая автоблокировка	Беспроводная, информация между сигнальными точками передается по рельсовым цепям кодовыми сигналами с числовыми признаками. Применяют на участках, электрифицированных на постоянном и переменном токе
АБТЦ	Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением аппаратуры	Представляет собой систему интервального регулирования и обеспечения безопасности движения поездов на перегонах любых участков железной дороги, с любым видом тяги, скоростями движения, с обращением пассажирских поездов с централизованным электроснабжением вагонов, локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава с импульсным регулированием тяговых двигателей. Движение поездов осуществляется как по сигналам напольных светофоров и показаниям систем АЛС (АЛСН и/или АЛС-ЕН), так и с использованием АЛС как основного средства интервального регулирования с возможностью дополнения радиоканалом передачи информации на локомотив. Выпускается в варианте централизованного размещения всей аппаратуры на примыкающих к перегону станциях. Аппаратура автоблокировки на основе ТРЦ включает приемно-передающие устройства рельсовых цепей и логические устройства, обеспечивающие требо-

Сокращение	Наименование	Область применения, функциональное назначение, основные принципы работы
		мый алгоритм работы. Приемо-передающие устройства ТРЦ выполнены на электронных элементах (транзисторах, микросхемах и др.), а логические устройства — на релейных элементах
АБ-ЕН	Электронная система автоблокировки единого ряда с непрерывным каналом связи	Создана на базе микропроцессорной техники. Система имеет децентрализованное размещение аппаратуры, совместима с эксплуатируемыми системами автоматической локомотивной сигнализации типа АЛСН и КЛУБ. В АБ-ЕН длина рельсовых цепей увеличивается до 3—5 км. Используется частотный принцип формирования кодового тока рельсовой цепи. Обеспечивает четырехзначную сигнализацию и более совершенные алгоритмы обработки сигналов контроля рельсовой линии. Может работать и с традиционным числовым кодом. Дает возможность диагностики аппаратуры
КЭБ (КЭБ-1 и КЭБ-2)	Микроэлектронная автоблокировка числового кода	Является аналогом числовой кодовой автоблокировки, построена на микропроцессорах и микросборках, что предполагает увеличение срока службы до 10—15 лет с исключением текущего обслуживания. Конструктивное исполнение КЭБ предусматривает ее использование взамен аппаратуры числовой кодовой автоблокировки без проведения монтажных работ
АЛС с авто-стопом	Автоматическая локомотивная сигнализация с автостопом	Обеспечивает передачу показаний впереди стоящего светофора путем индукционного приема кодовых сигналов сигнального тока рельсовой цепи. Дополняется устройствами автостопа и проверки бдительности машиниста. Сравнивает фактическую скорость движения состава с допустимой по принятому показанию. Осуществляет торможение поезда в случаях превышения допустимой скорости движения или неподтверждения машинистом его бдительности
АЛСН	Автоматическая локомотивная сигнализация непрерывного типа	Предназначена для облегчения машинисту ведения поезда (в условиях плохой видимости, наличии критизны пути и частых переломов профиля). Состоит из путевых и локомотивных устройств. Путевыми устройствами передаются кодовые сигналы по рельсовым цепям
АЛСТ	Автоматическая локомотивная сигнализация точечного типа	Обеспечивает передачу показаний входного светофора в кабину машиниста в точке подъезда в светофору. Используется индуктивный способ передачи информации с пути на локомотив. Применяется при полуавтоматической блокировке
АЛСН-ЕН	Автоматическая локомотивная сигнализация	В системе реализован ступенчатый абсолютный контроль скорости, позволяет передавать о числе свободных блок-участков (до шести), о скорости проследования очередного светофора (до 200 км/ч),

Продолжение табл. 3.1

Сокращение	Наименование	Область применения, функциональное назначение, основные принципы работы
	с контролем бдительности машиниста и абсолютным контролем скорости поезда	длине передидежающего блок-участка, движении поезда по перегону или по отклонению на боковой путь станции. Применяется на скоростных участках
МАЛС	Маневровая автоматическая локомотивная сигнализация	Обеспечивает безопасность производства маневровых передвижений путем организации обмена сообщениями по цифровому радиоканалу связи между станционными и локомотивными устройствами системы. Выполняет: предотвращение проезда запрещающих сигналов на станции; контроль местоположения локомотивов на станции и запрет на несанкционированное движение локомотива или поезда; контроль фактической и допустимой скорости движения при выполнении маршрутных заданий и автоматическую остановку локомотива по приказу дежурного по станции или поездного диспетчера, переданного по радиоканалу, в случае потери связи с машинистом или отмене маршрута движения; измерение длины маневровой группы и прием от устройств электрической централизации информации о состоянии рельсовых цепей, показаниях светофоров и положении стрелочных переводов; проверку бдительности машиниста, в том числе при проследовании мест с установленными ограничениями скорости движения и при вступлении локомотива на занятый путь; срыв электропневматического клапана ЭПК-150 в случае попытки несанкционированно проезда запрещающего сигнала, превышения допустимой скорости движения и несоблюдения допустимой скорости расчетного торможения
ПАБ	Полуавтоматическая блокировка	После открытия одного из выходных сигналов замыкаются все выходные сигналы на тот же перегон до прибытия поезда на соседнюю станцию. Применяется на малодеятельных участках, характеризуется малой пропускной способностью
ЭССО	Электронная система счета осей	Используется для контроля прохождения и счета осей подвижного состава. Принцип работы основан на действии электромагнитной педали, в которой колесная пара выполняет функцию металлического сердечника индукционной катушки. При прохождении оси через реверсивный бесконтактный датчик происходит изменение магнитных параметров датчика и формируется импульс тока, что фиксируется счетной схемой. Для контроля свободности участка используется два полукомплекта устройства. При равенстве чисел прошедших осей на входе и выходе участка он считается свободным

Сокращение	Наименование	Область применения, функциональное назначение, основные принципы работы
Переездная сигнализация	Автоматическая световая сигнализация применяемая при пересечении железных дорог с другими дорогами	Предназначена для обеспечения безопасности движения поездов и транспортных средств, информирующие водителей транспортных средств о наличии или отсутствии поездов на участке с пересечением железной дороги и других дорог Включает в себя автоматическую светофорную и оповестительную переездную сигнализацию
Автошлагбаум	Заградительный автошлагбаум переезда	Является дополнительным, дублирующим сигнализацию, средством ограждения переезда. Обеспечивает закрытие переезда для автотранспорта через определенное время после начала действия светового сигнала. Перекрывает половину проезжей части автодороги
УЗП	Устройство заграждения железнодорожного переезда	Является дополнительными средством ограждения железнодорожного переезда от выезда на него автотранспортного средства. Представляет собой поднимающиеся щиты на части автодороги. Дополняется датчиками нахождения автотранспорта в зоне переезда
БГАЦ	Блочная горочная автоматическая централизация	Централизованное управление стрелками и сигналами сортировочной горки. Система с блочным монтажом, позволяющая сократить число постов до одного и операторов до одного на два пучка путей сортировочного парка, путем накопления маршрутов скатывания отцепов и автоматического перевода стрелок
АРС	Система автоматического регулирования скорости	Управление электропневматическими замедлителями сортировочных горок, чем обеспечивается выбор требуемой скорости выхода с тормозной позиции Система предусматривает возможность управления оператором горочного поста или работает в автоматическом режиме в составе системы АЗСР
АЗСР	Система автоматического задания скорости роспуска составов	Обеспечивает определение расчетной скорости скатывания отцепов на сортировочной горке с учетом ходовых свойств отцепа, его весовой категории, длины пробега в подгорочном парке и фактической скорости скатывания
ГПЗУ	Горочное программно-задающее устройство	Запоминает переданную по телетайпу или из ЭВМ информацию обо всех составах, находящихся в парке прибытия. Реализует программы роспуска составов. Увязывает в единую технологическую цепь дежурного по парку прибытия, ДСП, горочного оператора (ДСПГ) и машиниста горочного локомотива
ТЛГ	Система телеуправления горочным локомотивом	Определяет режимы работы двигателей горочного локомотива при его надвиге на горку в зависимости от показаний горочного светофора и без участия машиниста

Сокращение	Наименование	Область применения, функциональное назначение, основные принципы работы
САУТ-ЦМ	Система автоматического управления торможением	Осуществляет выбор расчетной точки включения тормозных устройств при подъезде к светофорам с красным или желтым показаниями с учетом скорости поезда, его веса, длине блок-участка, его плана и профиля Ведет прием информации с каналов АЛСН, от систем КЛУБ или АЛС, от путевых устройств САУТ через антенну Ан-САУТ (путевых программируемых генераторов, ГПП) о длине блок-участка и маршруте приема на станцию Выполняет: хранение и оперативное изменение во внутреннем ПЗУ путевых параметров перегонов, постоянных и временных ограничений скорости; определение параметров движения поезда (железнодорожной координаты, фактической скорости) по информации от датчиков пути и скорости ДПС-САУТ-МП; запрет проезда запрещающего сигнала путевого светофора без предварительной остановки на расстоянии не дальше 150 метров от него; исключение самопроизвольного ухода поезда (скатывания); выдачу машинисту речевых сообщений с дополнительным контролем его бдительности нажатием кнопки РБ; регистрацию оперативной информации о движении поезда, диагностику системы и напольных устройств, локомотивных и поездных характеристик регистратором параметров (РПС)
ТСКБМ	Техническая система контроля бодрствования машиниста	Ведет непрерывный контроль физиологического состояния машиниста методом постоянного измерения сопротивления кожного покрова машиниста и предотвращения его перехода из активного состояния в состояние психофизиологической релаксации или дремотную стадию сна; формирует в информационной строке блока индикации оперативные данные о текущем состоянии уровня бодрствования Выдает команды на включение исполнительных устройств безопасности (ЭПК) в случае не восстановления активности, потери сознания или смерти машиниста Отменяет команды на срабатывание ЭПК при нажатии машинистом на кнопку РБ и РБС по свистку электропневматического клапана Конструктивно выполнено в виде кольца или браслета, подключенного к техническим устройствам
КЛУБ-У	Комплексное локомотивное устройство безопасности	Обеспечение безопасности движения подвижного состава Осуществляет: прием информации каналов АЛСН и АЛС-ЕН с защитой от ложного приема разрешающего сигнала из канала АЛС-ЕН при сходе изоли-

Сокращение	Наименование	Область применения, функциональное назначение, основные принципы работы
		рующих стыков; прием и запись во внутреннюю энергонезависимую память данных электронной карты пути и графика движения поездов; обмен информацией со станционными, переездными и другими устройствами цифровой радиосвязи включая устройства оповещения работающих на путях; прием сигналов от систем локомотива о включении / выключении тяги, переключении управления на вторую кабину, о положении ручки крана машиниста, ключа ЭПК, давлении в тормозных цилиндрах, тормозной магистрали и уравнительном резервуаре; определение параметров движения поезда (железнодорожной координаты, фактической скорости) по информации от устройства спутниковой навигации, датчиков пути и скорости ДПС-САУТ-МП и электронной карты участка; сравнение данных, поступающих по каналам АЛСН и АЛС-ЕН и принятие решения о приоритете информации исходя из принципа обеспечения безопасности движения; формирование информации о значениях целевой и допустимой скорости движения с учетом данных об ограничениях, заложенных в электронную карту участка; сравнение фактической скорости движения с допустимой и снятие напряжения с выхода ЭПК при ее превышении; осуществление однократного и периодического контроля бдительности машиниста (нажатием кнопок РБ, РБС); исключение возможности отключения системы безопасности во время движения
ЕКС-МС	Единая комплексная система обеспечения безопасности на тяговом подвижном составе	Представляет собой одну из подсистем многоуровневой системы обеспечения и управления безопасностью на ж.-д. транспорте (МС). Включает в себя системы АЛС, САУТ, КЛУБ, ТСКБМ и др. Обеспечивает возможность начала движения только после включения системы и выполнения тестовой проверки исправности подсистем перед выдачей локомотива из депо под поезд. Запрещает несанкционированное отключения системы и исключение несанкционированного движения. Ведет автоматическое измерение грубых отступлений в содержании пути в вертикальных и горизонтальных плоскостях для замены субъективной оценки их машинистом по системе «толчок»; автоматическую регистрацию действий машиниста и работы подсистем, параметров движения, энергопотребления, показателей выполнения требований безопасности движения

Сокращение	Наименование	Область применения, функциональное назначение, основные принципы работы
		Контролирует точное соблюдение времени хода поезда по расписанию и предупреждает проездов запрешающих сигналов проходных, входных, маршрутных и выходных светофоров Обеспечивает связи между подсистемами, возможности расширения, изменения и дополнения ЕКС новыми функциями и блоками без модернизации и переделок общей системы за счет использования CAN-интерфейса Осуществляет интеллектуальный выбор режима служебного торможения при превышении значения допустимой скорости движения, установленной приказом по дороге, а также при следовании на не зеленые огни светофоров с недопущением превышения фактической скорости движения траектории экстренного торможения Используется на протяженных участках, что дает возможность в полной мере использовать положительные качества МС
УСАВП	Устройство автоведения поезда	Автоматическое ведение поезда в соответствии с требованиями, определенными правилами и порядком движения пассажирских поездов Выполнение заданного графиком движения или другим нормативным документом времени хода поезда Выбор энергетически рациональных режимов движения Автоматическая корректировка на каждом блок-участке отклонения координаты поезда от действительного местоположения с точностью, обеспечивающей реализацию оптимальных режимов ведения поезда Регистрация параметров движения, данных о функционировании подсистем ЕКС, об экстренной остановке поезда, а также вводимой информации о параметрах и идентификации поезда, локомотива, локомотивной бригады с автоматической записью информации Фиксация превышения предельных значений продольных динамических усилий в поезде, нарушающих комфортность проезда пассажиров с речевым предупреждением об этом машиниста Фиксация грубых отступлений в содержании пути, требующих принятия мер, с речевой информацией машиниста для передачи дежурному по станции или поезвному диспетчеру
Дистанционное ограждение составов	Система ограждения составов, находящихся на путях	Служит для исключения движения локомотива при попытке открытия светофора с пути, находящегося под ограждением. Путь ограждается с пульта ЭЦ с речевым информированием об этом по связи громкоговорящего оповещения

Сокращение	Наименование	Область применения, функциональное назначение, основные принципы работы
ПОНАБ	Приборы обнаружения нагретых букс	Принцип действия основан на улавливании инфракрасного излучения нагретой буксы колесной пары. Система определяла номер вагона и номер оси с помощью расположенных на пути датчиков электромагнитного принципа действия. Многие принципы построения данной системы использованы в последующих разработках систем аналогичного назначения
ДИСК-БКВЦ	Интегрированная система дистанционного контроля с централизацией обработки телеметрической информации	Служит для дистанционного обнаружения ряда нарушений состояния подвижного состава типа нагрева букс, нарушения геометрии колес, наличия волоочащихся деталей и других нарушений. Идеологически построена по принципу системы ПОНАБ, но имеет расширенный набор датчиков, обнаруживающих соответствующие нарушения. Представляет собой блочную структуру соответствующих подсистем, в которых базовой является подсистема ДИСК-Б
КТСМ-02	Комплекс технических средств многофункциональный	Служит для дистанционного обнаружения ряда нарушений состояния подвижного состава. Выполнен с использованием информационно-компьютерных технологий на микропроцессорной базе. Имеет возможности существенного расширения числа обнаруживаемых неисправностей подвижного состава
РДМ	Ультразвуковые дефектоскопы	Переносной ультразвуковой дефектоскоп для неразрушающего контроля рельсов в области отдельных сечений и сварных стыков рельсов. Работает с частотами от 1,25 до 10 МГц. Реализуются известные методики контроля внутренних дефектов изделий, болтовых соединения и отдельных сечений рельсов, уложенных в пути
УД (УД2-12, УД2-17)	Ультразвуковые дефектоскопы	Переносной однопиточный ультразвуковой дефектоскоп для неразрушающего контроля рельсов. Работает с частотами от 1,25 до 10 МГц. Реализуются известные методики контроля внутренних дефектов изделий из металлов и сварных швов рельсов, выполненных электроконтактной или алюминиево-термитной сваркой на РСП и в пути
УДС (УДС-41Ц, УДС-69)	Ультразвуковые дефектоскопы	Переносной ультразвуковой дефектоскоп-индикатор для неразрушающего контроля зоны болтовых отверстий железнодорожных рельсов, уложенных в пути, а также рельсовых соединителей и рамных рельсов стрелок. Имеет несколько независимых каналов контроля в различных плоскостях
АВИКОН-03	Устройство дефектоскопии рельсов	Используется в вагоне-дефектоскопе. Выполнен на основе магнитного и ультразвукового методов контроля с дефектоскопическим компасом. Предназначен для одновременного сплошного ультразвукового и магнитного контроля двух нитей

Сокращение	Наименование	Область применения, функциональное назначение, основные принципы работы
		рельсов типов Р43, Р50 и Р65, уложенных в путь, и обнаружения в них дефектов по всему сечению рельса со скоростью до 40–60 км/ч, в том числе сильноразвитых поперечных трещин в головке рельсов С помощью двухлучевого эхометода обнаруживаются радиальные трещины в зоне болтовых соединений
«Поиск-10Э» («Поиск-2», «Рельс-5»)	Устройство двухниточной дефектоскопии рельсов	Съемный двухниточный дефектоскоп для наразрушающего контроля рельсов Осуществляет сплошной контроль рельсов в зоне шейки, продолжения ее в головку и подошву рельса Применяется зеркально-теневой метод ультразвукового контроля, реализуемый с помощью прямого пьезоэлектрического принципа (ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь работающий в совмещенном режиме)
АБАКС-КС	Устройство автоматического контроля прижатия острия стрелок к рамному рельсу	Обеспечивает постоянный контроль прижатия острия к рамному рельсу с плотностью прижатия не более 3 мм

3.2. ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА СИСТЕМ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Любая система автоматического управления обязательно имеет объект управления и управляющее устройство. В ее структуру можно добавить дополнительные элементы, которые создадут обратные связи, повышающие интеллектуальность системы автоматического управления за счет внешних и внутренних воздействий на нее и обеспечивающих совместимость узлов системы в единое устройство.

Простейшая схема автоматического управления (регулирования) представлена на рис. 3.2*.

В качестве примера рассмотрим систему автоведения поезда, где $X(t)$ – заданная скорость движения, УУ – устройство управления двигателем локомотива; объектом управления – ОУ, естественно, является сам поезд,двигающийся со скоростью $Y(t)$. Под воздействием внешних условий $F(t)$

* Справедливость данной структурной схемы может подтвердить каждый (у студентов такая возможность будет в процессе промежуточной аттестации).

(профиль пути, вес поезда и т. п.) заданная и фактическая скорости могут не совпадать. В этом случае корректирующая обратная связь (например, датчик фактической скорости и вычислительное устройство) передают информацию на вход системы управления, в результате чего изменяются режимы работы двигателей локомотива (для восстановления заданной скорости движения).

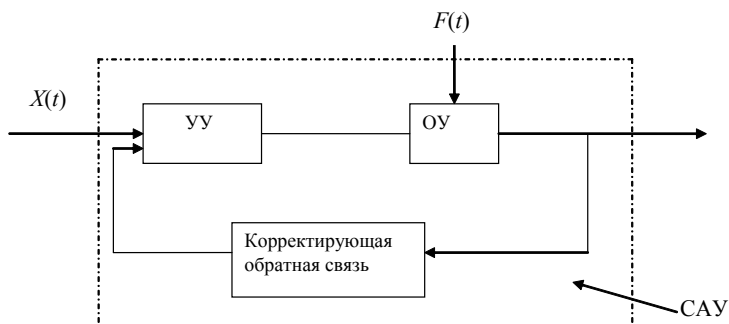


Рис. 3.2. Схема автоматического управления

Все системы автоматического управления состоят из элементов. Элементом называется конструктивно законченное устройство, выполняющее определенные функции или преобразующее сигналы.

Системы ЖАТ построены с использованием следующих основных видов элементов: релейная аппаратура, трансформаторы, фильтры, преобразователи, датчики, полупроводниковые устройства, микропроцессорные устройства. Эти элементы могут быть дискретные (цифровые) и аналоговые, активные и пассивные, линейные и нелинейные*.

Реле. Устройство, в котором плавное изменение сигнала на входе приводит к скачкообразному изменению сигнала на выходе. По природе входных и выходных сигналов реле могут быть механические, тепловые, пневматические, электромагнитные и т. п. В системах ЖАТ, как правило, используются электромагнитные реле постоянного или переменного тока, нейтральные, срабатывающие от входных сигналов любой полярности или поляризованные, срабатывающие избирательно в зависимости от полярности входного сигнала.

Электромагнитные реле обеспечивают притяжение якоря под воздействием электромагнитных сил, возникающих в его катушке при появлении входного сигнала. Притяжение якоря приводит к замыканию контактов реле, через которые формируются выходные цепи. Разделение входных

* Более полную информацию о всем многообразии элементов ЖАТ см. в [26].

и выходных цепей создает главное достоинство электромагнитных реле — это наличие полной гальванической развязки входных и выходных цепей.

В полупроводниковой аппаратуре сигналы на выходе формируются изменением внутреннего сопротивления элемента. При этом полной развязки цепей не происходит, то есть цепь не прерывается полностью, что может стать причиной отказов в системах. В работе электромагнитных реле возникают временные задержки в появлении сигнала на выходе. Реле характеризуются временем срабатывания (время притяжения якоря всегда меньше времени его отпускания и переключения контактов).

Другими достоинствами электромагнитных реле можно считать большое разнообразие их характеристик (соответственно, типов реле), высокую помехоустойчивость (в том числе радиационную), возможность коммутации больших мощностей. Недостатки: низкое быстродействие, значительная потребляемая мощность, низкая надежность.

Конструктивно электромагнитные реле, применяемые в системах ЖАТ, могут быть первого класса надежности: при снижении напряжения на входе реле ниже порогового якорь гарантированно (под силой веса самого якоря) отпускается и контакты реле размыкаются. Такие реле используются в ответственных схемах, обеспечивающих условия безопасности (например, в схемах исполнительной группы систем ЭЦ).

В реле не первого класса надежности возможно залипание якоря реле — контакты не размыкаются. Такие реле используются в схемах, где не проверяются условия безопасности (например, в схемах реле наборной группы ЭЦ, системах связи, отдельных схемах устройств горочной автоматики и т. п.).

Условные обозначения реле первого и не первого классов надежности представлены на рис. 3.3.

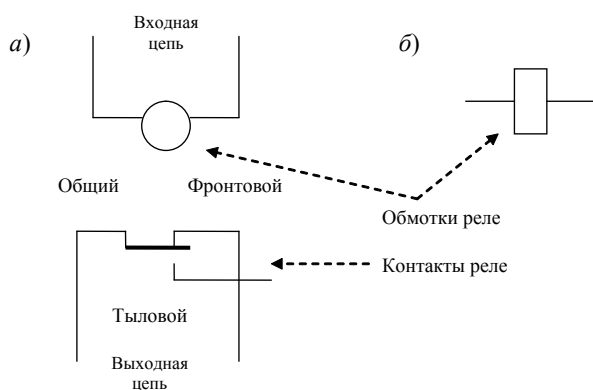


Рис. 3.3. Условные обозначения реле и их контактов

a — реле первого класса надежности; *б* — реле не первого класса надежности

Электромагнитные реле первого класса надежности типа НМШ и новые реле типа РЭЛ представлены на рис. 3.4.



Рис. 3.4. Электромагнитные реле первого класса надежности
а – типа НМШ; *б* – типа РЭЛ

Релейным эффектом могут обладать отдельные полупроводниковые устройства, но при этом они теряют ряд своих преимуществ. А основное направление технической политики – отказ от применения контактных реле и замена их микропроцессорной или бесконтактной аппаратурой. В этом случае предусматриваются программные и схемные процедуры резервирования ответственных цепей.

Трансформаторы. Это электромагнитное устройство, преобразующее входное напряжение по уровню напряжения или току. Представляет собой систему обмоток, имеющих общий магнитопровод. Подразделяются входные обмотки (они могут называться первичными) и выходные обмотки (вторичные), с которых снимается выходное напряжение. Коэффициент трансформации устройства ($K_{тр.}$) определяется по соотношению числа витков первичной и вторичной обмоток. Трансформаторы могут быть понижающими ($K_{тр.} < 1$) или повышающими ($K_{тр.} > 1$).

Между сигналами первичной и вторичной обмоток существует только электромагнитная связь.

Трансформаторы широко используются в рельсовых цепях (релейные и питающие трансформаторы – РТ и ПТ соответственно), для понижения напряжения на лампах светофоров (сигнальные трансформаторы – СТ), для питания систем ЖАТ от высоковольтных линий автоблокировки 6/10 КВ (понижающие трансформаторы) и в ряде других устройствах и системах.

Датчики – наиболее широкий класс элементов автоматизированных систем управления. В мире техники существуют десятки тысяч типов датчиков, различающихся физическим принципом работы, конструктивным исполнением, стоимостью и т. п.

Человеческий организм как специфическая система управления также обладает системой датчиков, реагирующих на внешние воздействия. Для различных видов ощущений роль датчиков играют определенные органы чувств: зрение — глаза, слух — уши, вкус — язык, обоняние — нос, осязание — кожа. Всего пять органов — пять специфических датчиков, но благодаря высокому интеллектуальному устройству управления — головному мозгу — человек решает многие задачи.

Аналогично и в технических системах. Без устройства получения информации не сможет работать ни одна система управления, чем больший уровень интеллектуальности имеет управляющее устройство, тем эффективнее решается поставленная задача.

Датчиками называются элементы систем автоматического управления, преобразующие изменения показателей или уровней одного физического принципа действия в пропорционально изменяющийся сигнал другой физической природы, образующийся на выходе датчика. Как правило, все датчики систем автоматики и телемеханики преобразуют такие неэлектрические физические процессы, как изменения температуры, влажности, перемещения, давления, силы воздействия, веса, скорости, ускорения, освещенности и другие в электрический сигнал.

Параметры сигналов с датчиков имеют решающее значение при формировании управляющего воздействия на объект управления. Поэтому к датчикам предъявляются жесткие требования по точности преобразования управляемой величины и стабильности преобразований даже при воздействии внешних помех и изменении условий эксплуатации.

В зависимости от принципа действия, все электрические датчики можно разделить на параметрические и генераторные.

Параметрические датчики преобразуют управляемую величину в параметр электрической цепи: сопротивление, индуктивность, емкость. Для параметрических датчиков необходим вспомогательный источник электроэнергии. К параметрическим датчикам относятся потенциометрические, тензометрические, терморезисторные, емкостные, индуктивные, трансформаторные типы датчиков.

Генераторные датчики преобразуют неэлектрическую энергию входного сигнала, пропорционального значению управляемой величины, в электрическую энергию. К генераторным датчикам относятся термоэлектрические, тахогенераторные, фотоэлектрические, пьезоэлектрические, магнитоэлектрические, ультразвуковые, индукционные, вентильные типы датчиков. Генераторные датчики не нуждаются во вспомогательных источниках энергии.

Датчики, применяемые для автоматизации транспортных процессов, должны выдавать выходные унифицированные (стандартные) сигналы в соответствии с требованиями Государственной системы приборов (ГСП).

Потенциометрические датчики применяются для преобразования угловых или линейных перемещений в электрический параметр (сопротивление датчика). Такие датчики представляют собой переменный резистор, который включается по схеме реостата или потенциометра (делителя напряжения). Конструктивно потенциометрический датчик представляет собой электромеханическое устройство, состоящее из каркаса с намотанным на него тонким проводом из сплава с высоким удельным сопротивлением, скользящего контакта (щеткой и токопровода), выполненного в виде скользящего контакта или спиральной пружины.

В настоящее время витковые датчики заменяются пленочными, в которых обмотка заменяется тонким слоем металла с высоким удельным сопротивлением. Изменение ширины пленки или ее толщины позволяет получить линейную или нелинейную выходную характеристику (сопротивление).

Тензометрические датчики (тензодатчики) преобразуют механические напряжения, усилия и деформации в электрический сигнал. Если при изменении внешнего воздействия меняется сопротивление датчика, то такой датчик называется тензорезистором. Конструктивно такие датчики могут быть проволоочные, работающие на растяжение (сжатие) и обеспечивающие изменение своего сопротивления в соответствии с изменением своих размеров (длины и сечения) или работающие на разрыв, когда сопротивление становится очень большим.

В настоящее время широко используются фольговые тензодатчики, которые изготавливаются из ленточной фольги толщиной 4–12 мкм, и полупроводниковые тензодатчики, выполняемые из кристаллических полупроводниковых материалов (кремния, арсенида галлия, германия и др.). Достоинства полупроводниковых тензодатчиков: высокая чувствительность (примерно в сто раз больше, чем у проволоочных); большой выходной сигнал, что позволяет обходиться без усилителя. Недостатки: малая механическая прочность, сильное влияние окружающей температуры и большой разброс параметров в одной партии датчиков.

Индуктивные датчики преобразуют в электрический сигнал небольшие линейные или круговые перемещения. Конструктивно датчик состоит из катушки индуктивности с железным сердечником и подвижного якоря, соединенного с объектом контроля и перемещающегося вместе с ним. При перемещении якоря изменяется сопротивление магнитной цепи датчика вследствие изменения воздушного зазора между обмоткой и якорем. Изменение сопротивления изменяет величину магнитного потока и индуктивность датчика. Пределы контролируемых перемещений находятся в диапазоне до 10 мм, но с высокой точностью (до 0,3 мкм).

Тахометрические датчики применяются для преобразования в электрический сигнал частоты вращения подвижного объекта контроля. Тахогенератор представляет собой маломощную электрическую машину

постоянного или переменного тока. Принцип действия тахогенераторов основан на законе электромагнитной индукции. При изменении магнитного потока, создаваемого постоянным магнитом или электромагнитом, в обмотке тахогенератора индуцируется ЭДС, пропорциональная скорости (частоте) изменения магнитного потока. Изменение магнитного тока можно получить двумя методами: перемещая магнит относительно обмотки или перемещая обмотку относительно магнита.

Магнитные датчики. Принцип их действия состоит в изменении магнитного потока в сердечнике при внесении в магнитную систему датчика дополнительного сердечника (например, при прохождении через датчик колесной пары подвижного состава) или наведении ЭДС в обмотке при вращении колеса.

Температурные датчики преобразуют уровень теплового излучения объекта контроля в параметр электрической цепи (в сопротивление). Примером датчика такого типа можно считать приемник инфракрасного излучения от нагретой буксы колесной пары. Такой датчик называется *балометром*, сопротивление которого снижается при поступлении в камеру датчика теплового (инфракрасного) излучения.

Пьезоэлектрические датчики преобразуют действующее на них усилие (давление, удар) в изменение ЭДС на металлизированных гранях датчика. Принцип действия основан на возникновении разности потенциалов на гранях сегнетоэлектрика, находящегося под давлением.

На железных дорогах датчики применяются в автоматической локомотивной сигнализации, в системах регулирования скорости и автоматического управления тормозами поезда, контроля скорости скатывания отцепов и измерения веса отцепов, обнаружении по ходу движения состава перегретых букс, нарушения габаритов, наличия «ползунов» на колесных парах; в пассажирской автоматике, например в турникетах; в различных системах контроля свободности участков железной дороги (перегона, станционных путей, участков приближения к переезду и т. п.).

Некоторые физические основы действия датчиков приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Физические явления и преобразования энергии на их основе

Эффект, явление, свойство	Физическая сущность преобразования
Эффект Зеебека (температура → электричество)	Возникновение ЭДС в цепи с биметаллическими соединениями при разной температуре сплава
Фотогальванический эффект (свет → электричество)	Появление свободных электронов и положительных дырок (возникновение ЭДС) в облучаемом светом <i>p-n</i> переходов
Эффект фотопроводности (свет → электрическое сопротивление)	Изменение электрического сопротивления полупроводника при его облучения светом

Эффект, явление, свойство	Физическая сущность преобразования
Эффект Холла (магнетизм и электричество → электричество)	Возникновение разности потенциалов на гранях твердого тела при пропускании через него электрического тока и приложении магнитного поля перпендикулярно направлению электрического тока
Эффект Доплера (звук, свет → электричество)	Изменение частоты отраженной от движущегося объекта
Обратный пьезоэффект (электричество → геометрические размеры кристалла)	Изменение геометрических размеров кристалла пьезоэлектрика при подаче на его металлизированные плоскости меняющегося по величине электрического напряжения

Характерным примером датчика дискретного действия (да/нет) является рельсовая цепь, контролирующая свободу/занятость участка пути.

3.3. РЕЛЬСОВАЯ ЦЕПЬ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ, СТРУКТУРА, ТРЕБОВАНИЯ, ВИДЫ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ, ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Важнейшую роль в обеспечении безопасности движения поездов играют рельсовые цепи. На сети российских железных дорог эксплуатируется более 250 тыс. рельсовых цепей, которые являются источником первичной информации для работы систем электрической централизации и автоблокировки.

Дальнейшее улучшение качества работы устройств СЦБ и, как следствие, повышение уровня безопасности движения поездов неразрывно связано с повышением качества функционирования рельсовых цепей.

В современных системах СЦБ рельсовые цепи используются:

- для определения состояния свободы/занятости отдельных участков пути;
- передачи необходимой информации на локомотивы и другие самоходные единицы (о показании светофора, к которому приближается поезд, о допустимой скорости его движения на данном участке пути);
- контроля целостности рельсовой линии, а также элементов систем тягового электроснабжения в границах рельсовой цепи.

От качества работы рельсовых цепей зависит надежность функционирования устройств автоматической локомотивной сигнализации и систем автоматического управления торможением. При анализе работы систем безопасности всегда необходимо учитывать влияние рельсовых цепей.

Доля отказов рельсовых цепей в общем количестве нарушений нормальной работы устройств СЦБ составляет почти 50 %. Нарушения нормальной работы рельсовых цепей происходят из-за несвоевременного выявления предотказного состояния изоляции рельсошпальной решетки и балласта, рельсовых стыковых соединителей, дроссельных и бутлежных перемычек и др. Из общего количества случаев нарушения нормальной работы рельсовых цепей отказы аппаратуры составляют 10 %.

На перегонах и станциях массово внедряют рельсовые цепи тональной частоты (ТРЦ). Использование ТРЦ служит одной из основных предпосылок для эксплуатации на железных дорогах нового тягового подвижного состава. Выбранное направление применения рельсовых цепей тональной частоты соответствует мировым тенденциям развития средств контроля свободности участков пути. Рельсовые цепи (РЦ) — основной элемент железнодорожной автоматики и телемеханики, действие которого обеспечивает работу всех систем регулирования движения поездов и в значительной степени определяет надежность работы устройств и безопасность движения поездов.

Рельсовая цепь представляет собой совокупность рельсовых нитей и аппаратуры, подключенной к ним; это электрическая цепь, в которой есть источник питания и нагрузка (путевое реле), а проводниками электрического тока служат рельсовые нити железнодорожного пути.

Рельсовая цепь обеспечивает реализацию трех групп функций:

- датчика свободности или занятости, исправности или неисправности рельсовой цепи;
- телемеханического канала передачи информации между сигнальными точками автоблокировки, между напольными и постовыми устройствами, между напольными и локомотивными устройствами;
- пропуска обратного тягового тока (на электрифицированных линиях).

Рельсовая цепь состоит из отдельных рельсовых звеньев, электрически соединенных между собой в пределах одной рельсовой цепи.

Рельсовые нити состоят из отдельных рельсовых звеньев, соединенных между собой токопроводящими стыковыми соединителями (для уменьшения электрического сопротивления рельсовых нитей), а также стыковыми накладками, создающими надежную цепь для пропуска тока. Длина звена — 12,5 или 25 м. Применяют также звенья (плети) длиной 800 м.

В зависимости от рода тяги на участке и выбранного способа крепления к рельсу стыковые соединители бывают трех типов.

На участках с автономной тягой применяют *стальное штепсельные* или *приварные соединители*.

На электрифицированных участках используют *медные приварные соединители*.

Рельсовые нити располагаются на деревянных или железобетонных шпалах. Рельсовые линии смежных рельсовых цепей разделяют с помощью изолирующих стыков с металлическими накладками или клееболтовых стыков. Изолирующие стыки обеспечивают надежную электрическую изоляцию и механическую прочность верхнего строения пути, поэтому их изготавливают из изолирующих материалов, обладающих значительной механической прочностью и сохраняющих достаточную работоспособность в условиях увлажнения. Клееболтовой изолирующий стык, изготавливаемый в заводских условиях, обладает высокой механической прочностью, так как он составляет единое целое вместе с рельсом.

Итак, основные составные элементы рельсовой цепи:

- источник питания постоянного или переменного тока (предназначенный для питания путевого реле);
- путевое реле (контролирующее состояние рельсовой цепи);
- рельсовые нити (соединяющие источник питания с путевым реле);
- стыковые соединители (устанавливаемые в стыках между рельсовыми звеньями, улучшающие электрическую проводимость рельсовых стыков);
- изолирующие стыки (при помощи которых осуществляется электрическая изоляция одной рельсовой цепи от другой).

Рельсовые цепи по своей структуре подразделяют на разветвленные и неразветвленные.

Неразветвленные рельсовые цепи не имеют ответвлений; ими оборудуют приемоотправочные пути, бесстрелочные участки на станциях и блок-участки на перегонах.

Разветвленные рельсовые цепи устраивают на станционных участках со стрелочными переводами. Стрелки в стрелочные секции объединяют так, чтобы были возможны одновременные невраждебные передвижения. В одну разветвленную рельсовую цепь допускается объединять не более трех одиночных стрелок или двух перекрестных. Стрелки, объединенные в одну рельсовую цепь, образуют стрелочную секцию.

На электрифицированных участках должен быть обеспечен непрерывный пропуск обратного тягового тока (ОТТ) и защита аппаратуры рельсовых цепей от его влияния. При электротяге (на электрифицированных путях) по условиям пропуска обратного тягового тока (ОТТ) рельсовые цепи подразделяются на однопиточные, в которых ОТТ пропускается по одной рельсовой нити, и двухпиточные, в которых ОТТ от колесной пары электровоза протекает по двум рельсовым ниткам.

На станциях получили применение двухпиточные рельсовые цепи. Ими оборудуются главные и боковые приемоотправочные пути, а также стрелочные участки в горловине станции.

Электрическая схема простейшей рельсовой цепи состоит из рельсовых нитей, ограниченных изолированными стыками, аппаратуры питающего и релейного концов рельсовой линии (рис. 3.5).

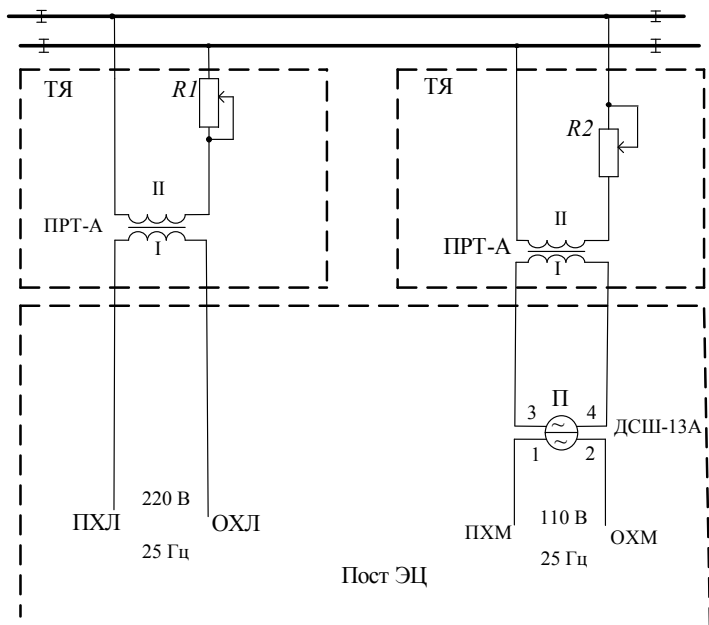


Рис. 3.5. Упрощенная схема рельсовой цепи переменного тока

На питающем конце рельсовой цепи переменного тока частотой 25 Гц устанавливается путевой понижающий трансформатор ПТ (типа ПРТ-А). Питание поступает в рельсовую линию через регулируемый резистор $R1$, который используется для регулировки сигнального тока в зависимости от состояния балласта и обеспечения нормального и шунтового режимов работы РЦ.

На релейном конце сигнальный ток из рельсовой линии через повышающий трансформатор принимает путевое реле П, которое фиксирует состояние рельсовой цепи (занятое или свободное от подвижного состава) и передает эту информацию для работы различных систем регулирования движения поездов.

В реальных схемах рельсовых цепей на питающем и релейных концах дополнительно устанавливаются предохранители 10 А для защиты от возможных перенапряжений, разрядники для защиты аппаратуры, защитные фильтры (ЗБФ) для защиты аппаратуры от различных токов с частотой, отличной от частоты сигнального тока, а также аппаратура кодирования (на кодируемых рельсовых цепях). Часть аппаратуры и источник питания размещаются на посту ЭЦ или в релейном шкафу, а часть — в трансформаторном ящике у изолирующих стыков. Постовое и напольное оборудование соединяется с помощью кабеля, а к рельсовым нитям пути подключение проводится с помощью тросовых перемычек.

Как и любая электрическая цепь, рельсовая цепь характеризуется рядом показателей. Так, сопротивление рельсовых нитей составляет от 0,01 до 0,1 Ом на км, сопротивление путевого реле ($R_{\text{пр}}$) зависит от типа рельсовой цепи и находится в пределах от 100,0 до 2000,0 Ом; напряжение питания РЦ составляет 12,0–14,0 В; сопротивление колесной пары, выполняющей роль шунта ($R_{\text{ш}}$), – 0,06 Ом. Из приведенных параметров легко понять, почему путевое реле отпускает якорь (в нормально замкнутых рельсовых цепях) при заходе на рассматриваемую секцию локомотива, сопротивление колесной пары которого в сотни раз меньше сопротивления реле и РЦ в целом. Длина рельсовых цепей не может превышать 2500 м на перегонах и 1500 м на станциях. Длина разветвленной рельсовой цепи по сумме длин всех ее ответвлений не может превышать 900 м.

По нитям рельсовой цепи протекает несколько видов тока (по их функциональному назначению): I_c – сигнальный ток, обеспечивающий работу путевого реле, I_k – кодовый сигнальный ток, несущий информацию для автоматической локомотивной сигнализации, и I_t – обратный тяговый ток, который после прохождения по тяговым двигателям электровоза должен вернуться по рельсовым нитям на тяговую подстанцию. Схемы применяемых рельсовых цепей должны исключить влияние тягового тока на сигнальный, что обеспечивается использованием различных по частоте токов разного назначения.

Упрощенная схема замещения рельсовой цепи при ее свободности (рис. 3.6, а) представляет собой два параллельных сопротивления: путевого реле ($R_{\text{пр}}$) и сопротивления балласта (R_b). В условиях хорошего содержания балласта его сопротивление R_b значительно больше сопротивления $R_{\text{пр}}$. В результате, сигнальный ток I_c , проходящий через путевое реле, значительно больше токов утечки через балласт (I_b) (для наглядности этот малый ток показан на схеме пунктирной линией), и путевое реле П находится под током, удерживая свой якорь в притянутом состоянии, что контролирует свободу и исправность рельсовой цепи.

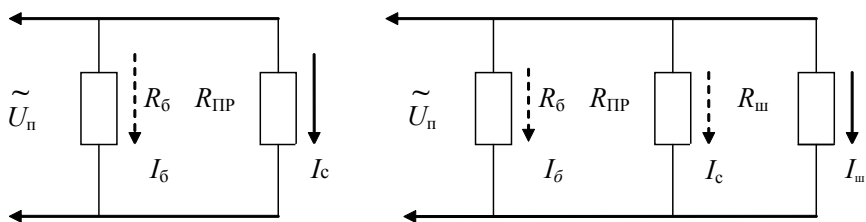


Рис. 3.6. Упрощенная схема замещения рельсовой цепи (РЦ) в различных режимах

а – свобода РЦ; б – занятость РЦ (режим шунтирования)

Величина тока, поступающего от источника к путевому реле через рельсовую линию, зависит от состояния участка пути. Возбужденное состояние реле П сохраняется до момента вступления на рельсы подвижного состава. Это эквивалентно появлению в схеме замещения третьего параллельного сопротивления $R_{ш}$ (рис. 3.6, б) величина которого не превышает 0,06 Ом, что значительно меньше как $R_{пр}$, так и R_6 , то есть справедливы условия:

$$R_{ш} \ll R_{пр} \text{ и } R_{ш} \ll R_6.$$

В результате, практически весь сигнальный ток замыкается через низкое сопротивление колесной пары и путевое реле не получая питания, отпускает свой якорь, фиксируя занятие рельсовой цепи. При разрыве рельсовой нити пути вследствие изъятия или излома рельса, обрыва стыкового соединителя или другого повреждения сигнальный ток не доходит до путевого реле, которое выключается, переводя рельсовую цепь в нерабочее состояние. Данный отказ будет защитным, так как исключает возможность использования неисправной секции (рельсовой цепи) в любых операциях процесса установки маршрута, перевода стрелки, открытия сигнала, ограждающего данную секцию.

Отпускание якоря путевого реле при вступлении поезда на рельсовую цепь называют *шунтовым эффектом* рельсовой цепи, а сопротивление колесной пары с учетом переходного сопротивления между поверхностью колеса и головкой рельса — сопротивлением шунта.

Таким образом, рельсовые цепи предназначены для непрерывного контроля свободности или занятости путевых изолированных участков на станциях и перегонах, электрической целостности рельсовых нитей, связи движущегося поезда с путевыми и локомотивными светофорами, а также для исключения перевода стрелок во время прохода подвижного состава. Так как рельсовые цепи обеспечивают контроль целостности рельсовой нити, они являются надежным и эффективным средством повышения безопасности движения на перегонах и станциях.

Классификация рельсовых цепей

Существует большое число различных видов рельсовых цепей (РЦ), что обусловлено необходимостью обеспечения безопасности движения в конкретных условиях эксплуатации при наиболее надежных технических решениях, требующих минимальных средств на оборудование и обслуживание устройств.

Все РЦ классифицируют по принципу действия, роду питающего тока, способу подачи сигнального тока в рельсы, способу пропускания обратного тягового тока, способу наложения работы устройств АЛС, а также по месту их применения.

По принципу действия рельсовые цепи подразделяются на нормально замкнутые и нормально разомкнутые. Под нормальным состоянием

рельсовой цепи подразумевается такое состояние, когда рельсовая цепь свободна от подвижного состава и исправна.

В нормально замкнутой рельсовой цепи (см. рис. 3.5) путевое реле и источник питания включены на разных ее концах. Поэтому при свободном состоянии рельсовой цепи путевое реле находится под током, контролируя свободу рельсовой цепи и исправность всех ее элементов, а при занятии рельсовой цепи подвижным составом путевое реле отпускает якорь, чем фиксируется занятисть рельсовой цепи.

В нормально разомкнутой РЦ путевое реле П нормально не возбуждено, так как источник питания ПБ и само реле размещаются на одном конце рельсовой цепи. Прохождение тока I_p в рельсовой цепи и возбуждение путевого реле возникает только при нахождении на рельсовой цепи скатов поезда. Время притяжения якоря реле меньше, чем время его отпуска-

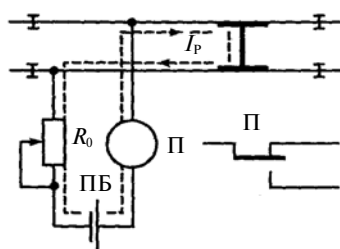


Рис. 3.7. Схема нормально разомкнутой рельсовой цепи

ания, то есть нормально разомкнутая РЦ является более быстродействующей. При свободном состоянии в нормально разомкнутой рельсовой цепи отсутствует контроль исправности ее элементов, поэтому такие рельсовые цепи применяются лишь на сортировочных горках, где требуется повышенная скорость контроля занятия секций, а сами рельсовые цепи находятся в зоне визуального наблюдения и повышенного технического контроля (рис. 3.7).

В нормально замкнутой РЦ (при свободном ее состоянии) есть контроль исправности ее элементов; такие РЦ являются основными. Дальнейшая классификация РЦ будет относиться к нормально замкнутым РЦ.

По роду питающего тока РЦ бывают постоянного и переменного тока. РЦ постоянного тока в настоящее время применяются ограничено и только на участках с автономной тягой. РЦ переменного тока различаются между собой частотой подаваемого в рельсы сигнального тока (частотой, в основном, 25 и 50 Гц и тональной частоты). РЦ переменного тока получили наибольшее распространение и применяются как на участках с электрической тягой, так и с автономной.

По способу подачи сигнального тока в рельсы различают РЦ с непрерывным, импульсным и кодовым питанием.

В РЦ с непрерывным питанием при свободной рельсовой цепи сигнальный ток непрерывно поступает в рельсовую линию, и путевое реле находится в возбужденном состоянии. В РЦ с импульсным питанием при свободной РЦ сигнальный ток поступает в рельсы периодически, равномерными импульсами, и путевое реле работает в импульсном режиме. В РЦ с кодовым питанием при свободной рельсовой цепи сигнальный ток поступает в рельсы в виде кодового сигнала, содержащего один,

два или три импульса различной продолжительности, и путевое реле работает в кодовом режиме в такт принимаемым кодам.

По способу наложения работы устройств АЛС рельсовые цепи могут быть кодированными с релейного или питающего конца, или же с обоих концов рельсовой цепи.

По месту применения РЦ подразделяют на перегонные и станционные, которые, в свою очередь, могут быть неразветвленные или разветвленные. Неразветвленные РЦ не имеют ответвлений; такими РЦ оборудуют неразветвленные участки (приемоотправочные пути, бесстрелочные участки в горловинах станций и блоки-участки на перегонах). Разветвленные РЦ устраивают на разветвленных участках пути (в стрелочных зонах станции).

Организация пропуска обратного тягового тока

При проектировании двухниточного плана станции на участках, оборудованных электрической тягой, необходимо обеспечить надежный выход обратного тягового тока к отсасывающим фидерам тяговой подстанции.

По способу пропускания обратного тягового тока (ОТТ) в обход изолирующих стыков различают *двухниточные и однопутные РЦ*.

В двухниточных РЦ обратный тяговый ток протекает по обеим рельсовым нитям. Для этого по обе стороны изолирующего стыка между рельсовыми нитями включаются два дроссель-трансформатора ДТ (см. рис. 3.8). Их средние точки соединяются между собой перемычкой, обеспечивая пропуск обратного тягового тока I_t в обход изолирующих стыков. Такие двухниточные РЦ надежно обеспечивают работу АЛС и меньше подвержены влиянию тягового тока. Поэтому двухниточные РЦ с двумя ДТ РЦ применяются на кодируемых путях в пределах станции (включая стрелочные) и на блок-участках перегонов.

Кроме того, двухниточными рельсовыми цепями оборудуются: приемоотправочные пути и участки путей длиной более 500 м; все стрелочные изолированные участки, имеющие более одного путевого реле; все изолированные участки на малых станциях (до шести приемоотправочных путей).

Дроссель-трансформатор имеет две обмотки: основную (путевую) и дополнительную (местную). Основная обмотка имеет три вывода — два крайних подключают к рельсовым нитям, а средний соединяют со средним выводом дроссель-трансформатора смежной рельсовой цепи. К выводам дополнительно обмотки подключают приборы рельсовой цепи.

Двухниточные РЦ могут быть двух-дроссельными (рис. 3.8) или с одним дроссель-трансформатором. В последнем варианте ДТ устанавливается только на питающем конце РЦ, где и происходит пропуск ОТТ I_t .

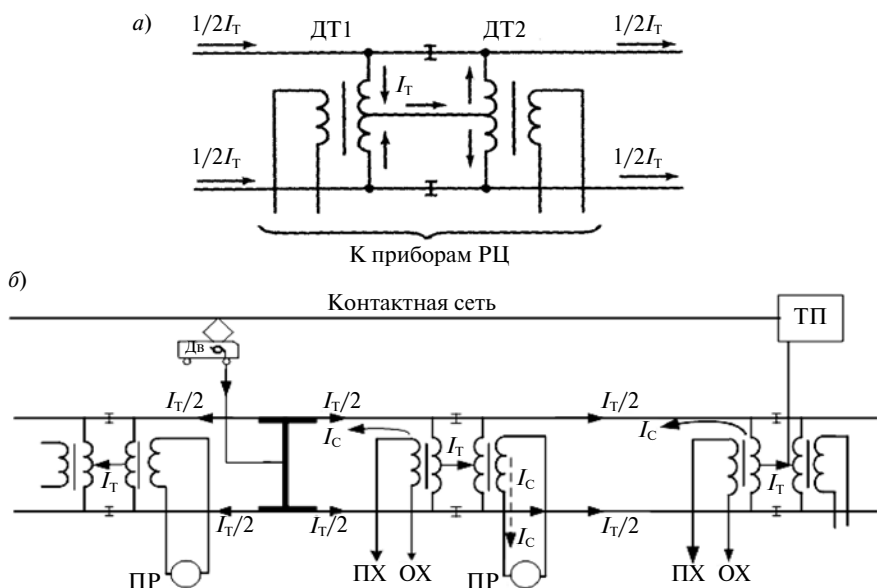


Рис. 3.8. Двухниточный пропуск обратного тягового тока (ОТТ) по рельсовым нитям

а – схема включения дроссель-трансформатора в рельсовую цепь;
б – цепи протекания ОТТ (I_T) и сигнального (I_C) тока по рельсовым цепям

Пропуск ОТТ рассматривается с момента его поступления после двигателя электровоза на колесную пару. По рельсовым цепям этот ток должен выйти по кратчайшему расстоянию к фидеру, через который ток возвращается на тяговую подстанцию (ТП). На станционных путях ОТТ должен быть выведен на главные пути, а далее – обычным образом к отсасывающему фидеру ТП. В двухниточных РЦ ОТТ после колесной пары делится на два полутока и протекает по обоим рельсовым нитям; в ДТ эти полутоки складываются, переходят по тяговой перемычке в соседнюю рельсовую цепь и т. д. При нормальной работе РЦ полутоки ОТТ не влияют на сигнальный ток и аппаратуру рельсовой цепи, так как их магнитные потоки направлены встречно и взаимно компенсируются. Кроме того, в комплект аппаратуры РЦ входят фильтры, пропускающие к релейному и питающему концам только сигнальный ток частотой 25 Гц. Двухниточные РЦ с одним ДТ могут применяться на некодируемых приемоотправочных путях и стрелочных секциях. Для обеспечения выхода тягового тока применяется один из пяти вариантов подключений среднего вывода дроссель-трансформатора:

1. К среднему выводу смежного дроссель-трансформатора соседней рельсовой цепи;

2. К среднему выводу ближайшего (не смежного) дроссель-трансформатора соседней рельсовой цепи двумя тяговыми соединителями, проложенными в разных шпальных ящиках;

3. К кольцевой обвязке средних выводов дроссель-трансформаторов нескольких соседних рельсовых цепей, включая рельсовую цепь главного пути;

4. К тяговой нити однопутной рельсовой цепи тяговыми соединителями и к среднему выводу ближайшего дроссель-трансформатора соседней рельсовой цепи другими тяговыми соединителями;

5. К разным точкам однопутной рельсовой цепи с обеспечением выхода тягового тока при обрыве одного из тяговых соединителей или нити однопутной рельсовой цепи.

В однопутных РЦ обратный тяговый ток пропускается по одной рельсовой нити пути (рис. 3.9).

Для пропуска обратного тягового тока I_T между нитями, относящимися к смежным РЦ, устанавливаются тяговые рельсовые соединители К. Однопутные РЦ наиболее подвержены влиянию тягового тока, что снижает надежность их работы. Такие РЦ применяют на неотвешенных путях станций, в тупиках и стрелочных участках при длине рельсовой цепи до 500 м.

Для правильной установки и проверки объединяющих тяговых соединителей и дроссельных перемычек составим вспомогательную схему пропуска тягового тока по станции, на которой нанесем все двухпутные рельсовые цепи (показываются двумя линиями), все однопутные рельсовые цепи (одной линией) и все объединяющие дроссельные перемычки и тяговые междупутные соединители. В местах, где не предусматривается пропуск тягового тока между смежными рельсовыми цепями, указываются разрывы, то есть линии между собой не соединяем (см. рис. 3.10).

Для обеспечения нормальной и надежной работы РЦ на участках с электротягой род и частота сигнального тока должны отличаться от рода и частоты тягового тока. Поэтому на участках с электротягой на постоянном токе РЦ питают переменным током промышленной частоты 50 Гц, а на участках с электротягой на переменном токе 50 Гц — переменным током частотой 25 Гц. В настоящее время на станциях РЦ частотой 25 Гц применяются и при электротяге постоянного тока.

Перегонная РЦ переменного тока с кодированием с питающего конца представлена на рис. 3.11.

Тяговые полутоки ($1/2I_T$) протекают по обеим полуобмоткам ДТ во встречных направлениях. Магнитные потоки, создаваемые этими полутоками, также направлены встречно и взаимно компенсируют друг друга, чем исключается влияние тягового тока на работу РЦ. В практических условиях тяговые токи в обеих рельсовых нитях не равны друг другу, так как сопротивление рельсовых нитей неодинаковое. Поэтому сердечник

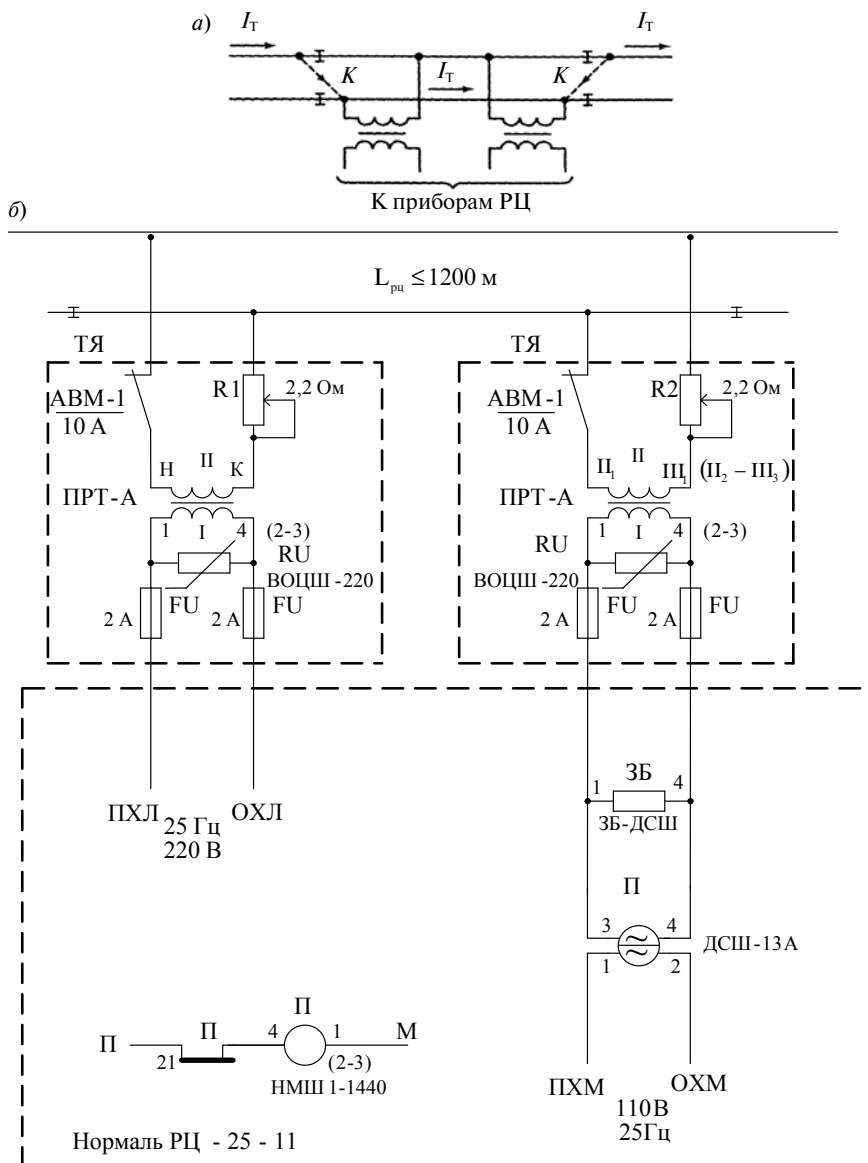


Рис. 3.9. Схема однопутной рельсовой цепи

а – принцип однопутного протекания ОТТ;

б – схема простейшей однопутной рельсовой цепи

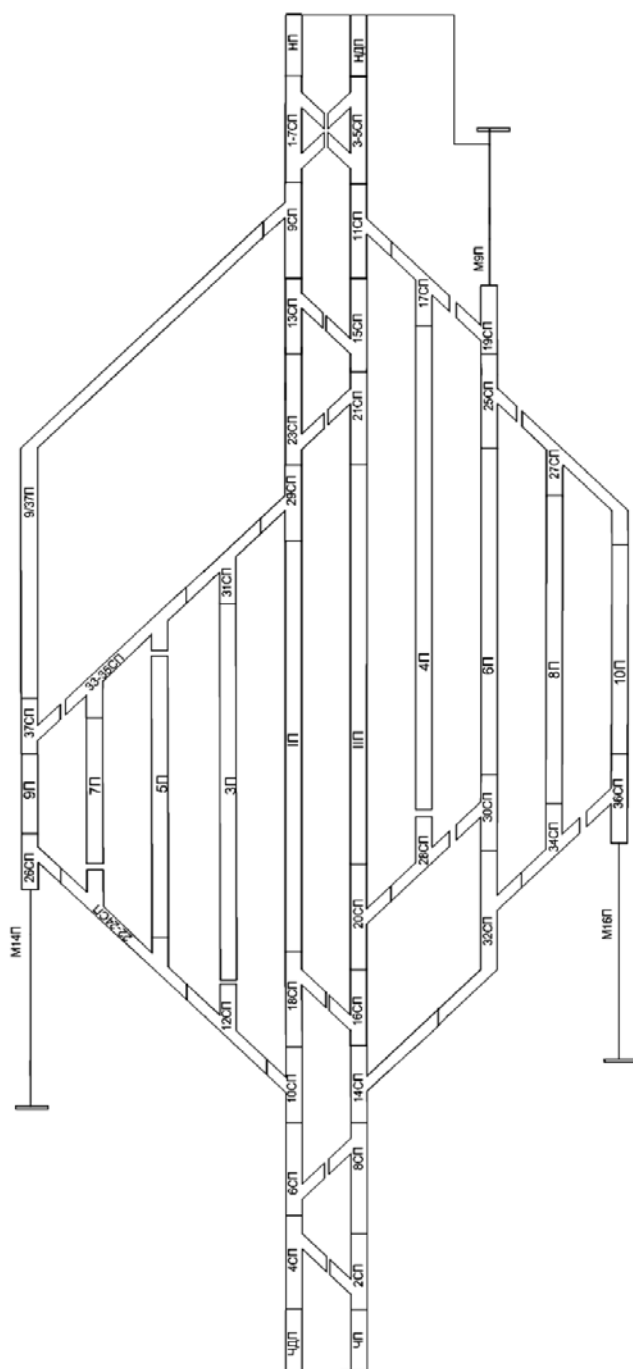


Рис. 3.10. Вспомогательная схема пропуски обратного тягового тока

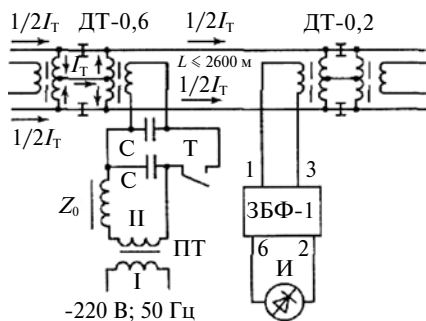


Рис. 3.11. Схема кодовой рельсовой цепи 50 Гц, применяемая на перегонах

типа РОБС; дроссель-трансформаторы типов ДТ-0,6 (на питающем конце) и ДТ-0,2 (на релейном конце); транзитное реле Т, конденсаторы С, которые служат для компенсации реактивной составляющей тока и уменьшения потребляемой мощности от путевого трансформатора; фильтр типа ЗБФ-1, служащий для защиты путевого реле И от гармоник тягового тока и ограничения на нем напряжения при коротком замыкании изолирующих стыков; импульсное путевое реле И типа ИМВШ-110 или ИВГ, которое принимает кодовые сигналы из рельсовой линии.

В РЦ блок-участков перегона питание переменным током 50 Гц осуществляется от путевого трансформатора ПТ. В кодируемых РЦ со вторичной обмотки ПТ сигнальный ток через контакт транзитного реле Т, который работает в режиме кода КЖ, Ж или З, подается через дроссель-трансформатор ДТ-0,6 в рельсовую линию. На релейном конце кодовые сигналы из рельсовой линии через дроссель-трансформатор ДТ-0,2 и фильтр ЗБФ-1, который пропускает только сигнальный ток частотой 50 Гц, а гармоники тягового тока задерживает, воспринимаются импульсным путевым реле И. Это путевое реле при свободном состоянии РЦ работает в кодовом режиме в такт принимаемым из рельсовой линии кодовым импульсам. При вступлении поезда на РЦ происходит шунтирование обмотки путевого реле И малым сопротивлением колесных пар поезда, напряжение на обмотке реле снижается до напряжения непритяжения якоря реле, и оно прекращает импульсную работу, чем и фиксируется занятое состояние РЦ. Надежная работа кодовой РЦ 50 Гц обеспечивается при длине до 2600 м и при сопротивлении балласта не ниже 1 Ом·км.

Схема станционной кодовой неразветвленной рельсовой цепи 25 Гц при электротяге постоянного тока приведена на рис. 3.12.

Такая рельсовая цепь применяется на главных путях станции, а также на путях безостановочного пропуска поездов, на которых осуществляется кодирование сигнального тока.

дроссель-трансформатора подвергается подмагничиванию, а аппаратура РЦ — влиянию гармоник тягового тока. Для исключения влияний гармоник тягового тока РЦ на электрифицированных участках и защиты от этого влияния самого реле устанавливаются фильтры, настроенные только на частоту сигнального тока и задерживающие гармоники тягового тока.

Основными элементами РЦ являются: путевой трансформатор ПТ типа ПОБС-3А; ограничитель Z_0

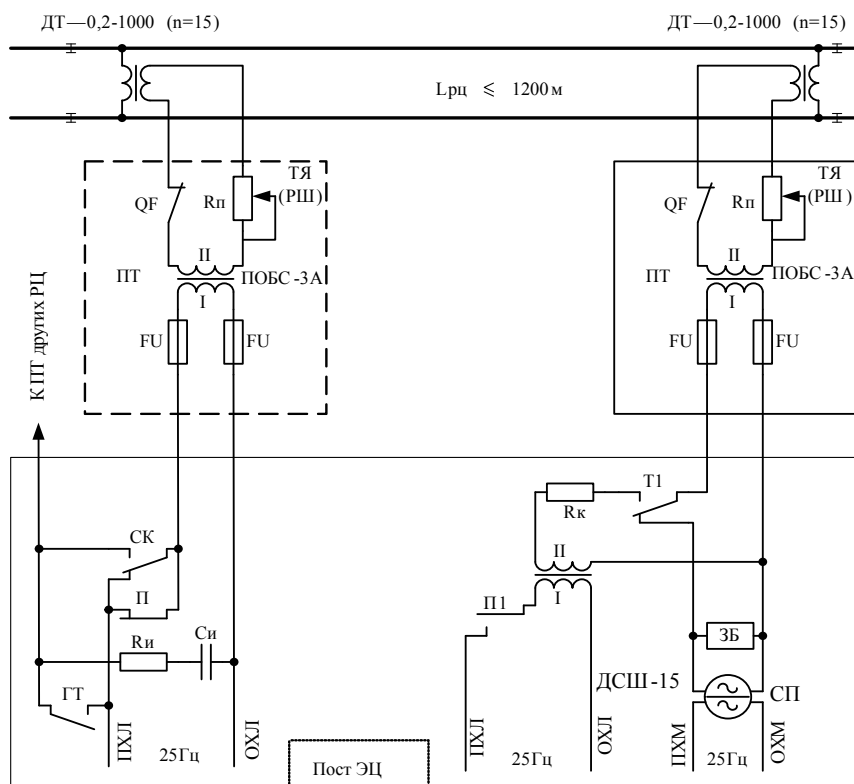


Рис. 3.12. Схема станционной кодовой неразветвленной рельсовой цепи 25 Гц при электротяге постоянного тока

В качестве путевых реле на станциях, как правило, применяются двухэлементные секторные реле типа ДСШ-13А или более новые реле ДСШ-15.

Основные режимы работы рельсовых цепей

РЦ обеспечивают надежность действия систем регулирования и условия безопасности движения поездов, поэтому к их работе предъявляют жесткие требования. При свободной от подвижного состава РЦ путевое реле должно надежно фиксировать ее свободное состояние при самых неблагоприятных условиях работы. При нахождении на РЦ хотя бы одной колесной пары или при полном изломе рельса путевое реле должно отпускать якорь и фиксировать занятое состояние РЦ при самых неблагоприятных условиях ее работы. В случае электрического замыкания изолирующих стыков и поступления в РЦ тока от источника питания смежной РЦ

путевое реле не должно притягивать якорь и надежно фиксировать в этом случае ложную занятость РЦ, (ее неисправное состояние).

Таким образом, можно выделить **три основных режима** работы РЦ: **нормальный, шунтовой и контрольный**.

На условия работы РЦ в этих режимах влияют независимые переменные величины: сопротивление балласта и рельсов, напряжение источника питания (причем каждая из переменных величин в том или ином режиме влияет по-разному).

Нормальный (регулировочный) режим соответствует свободному от подвижного состава состоянию РЦ. В этом режиме через путевое реле П протекает сигнальный ток I_c , при котором якорь реле надежно удерживается в притянутом положении при самых неблагоприятных для данного режима условиях работы.

Неблагоприятные условия для работы РЦ в нормальном режиме — те, которые приводят к снижению тока I_c в путевом реле до величины тока отпускания или непритяжения якоря реле. К снижению сигнального тока I_c в путевом реле приводят: увеличение сопротивления РЦ при плохом содержании пути (при отсутствии подрезки шпальных решеток), нарушение целостности стыковых соединителей, увеличение тока утечки I_6 через балласт из-за уменьшения сопротивления балласта (вследствие загрязнения балласта и неблагоприятных метеорологических условий), снижение напряжения источника питания.

Для определения требуемого напряжения на зажимах реле при свободной РЦ в зависимости от ее длины и состояния балласта рассчитываются РЦ. На основании этих расчетов составлены регулировочные таблицы, с помощью которых регулируют РЦ с учетом всех неблагоприятных условий работы в нормальном режиме.

Шунтовой режим соответствует занятому подвижным составом состоянию РЦ. В этом режиме при занятии рельсовой цепи подвижным составом происходит электрическое соединение (шунтирование) рельсовых нитей колесными парами, имеющими существенно меньшее сопротивление по сравнению с сопротивлением обмотки путевого реле. При этом напряжение на реле П должно снижаться до значения напряжения отпускания и якорь должен быть надежно отпущен даже при самых неблагоприятных условиях шунтового режима. Неблагоприятными условиями для работы РЦ в шунтовом режиме являются те, которые приводят к увеличению тока в путевом реле: повышенное напряжение источника питания, уменьшение сопротивления рельсов и повышение сопротивления балласта после проведения работы по улучшению качества балласта и рельсовых цепей (подрезка пути, замена или промывка балласта климатические изменения влажности балласта и т. п.).

Основная характеристика работы рельсовой цепи в шунтовом режиме — шунтовая чувствительность. Это наибольшее сопротивление поезду

ного шунта, при замыкании которым рельсовой линии происходит снижение тока (напряжения) в путевом реле до величины тока (напряжения) отпускания якоря реле. Эта величина всегда переменная и зависит от числа колесных пар на РЦ и величины переходного сопротивления между бандажом колеса и головкой рельса. По действующим техническим условиям, шунтовая чувствительность не должна быть менее 0,06 Ом. Эта наименьшая величина шунтовой чувствительности проверяется наложением на рельсы испытательного нормативного шунта сопротивлением 0,06 Ом. При наложении этого шунта в любой точке на рельсовую линию путевое реле должно отпустить якорь.

Контрольный режим соответствует свободному, но неисправному состоянию РЦ (лопнувший рельс, изъятие рельса).

В этом случае прекращается нормальное прохождение тока по рельсовой линии. При самых неблагоприятных условиях работы в контрольном режиме путевое реле должно отпустить свой якорь. При лопнувшем рельсе через путевое реле продолжает протекать ток I_{ϕ} (фактический) по обходному пути через балласт. Несмотря на уменьшение величины этого тока он может оказаться достаточным для удержания якоря путевого реле и контроля лопнувшего рельса не происходит.

Таким образом, наихудшими условиями контрольного режима, которые приводят к увеличению тока I_{ϕ} , будут: наибольшее напряжение источника питания, наименьшее сопротивление рельсов и критическое сопротивление балласта (сопротивление балласта при определенном расстоянии от конца РЦ до места повреждения, когда цепь тока сохраняется благодаря утечке его через балласт настолько велико, что приводит к увеличению тока реле).

Надежность работы рельсовых цепей

Бесперебойная работа систем регулирования движения зависит от надежного действия электрических РЦ. Отказы в работе РЦ вносят значительные сбои в движение поездов, усложняют работу службе движения, способствуют возникновению аварийных ситуаций.

Анализ отказов рельсовых цепей свидетельствует, что более 60 % из них отнесено на хозяйство пути и сооружений, 10% — на хозяйство сигнализации и связи, 20 % — на другие хозяйства; 7 % отказов произошло по причине краж и порчи устройств посторонними лицами [2].

Основные причины отказов рельсовых цепей (%): неисправность изолирующих стыков (29); неисправность (в том числе обрыв) стыковых соединителей (18); закорачивание рельсовых цепей (16), в том числе шлейфами заземляющих штанг из-за их неправильной установки при выполнении работ на контактной сети; неисправность аппаратуры (10); неисправность изоляции стрелочного перевода (3); прочие (24).

Основными причинами отказов рельсовых соединителей являются их повреждения при путевых работах, коррозия и некачественная приварка.

Отказы стыковых соединителей приварного типа происходят из-за обрыва в месте приварки к рельсу вследствие нарушения технологии приварки и нарушения надежного контакта между тросом и фартуком.

Отказы происходят из-за не выявления предотказного состояния изоляции рельсовых цепей, соединителей, дроссельных и бутлежных перемычек, а также из-за некачественной сварки дублирующих соединителей и др. Отказы рельсовых цепей из-за обрыва дроссельных и бутлежных перемычек — это следствие неудовлетворительного технического обслуживания и отступления от типовых установочных чертежей ТО-139 «Напольное оборудование СЦБ».

Нарушения нормальной работы устройств СЦБ могут быть вызваны неисправностями: стыковых (всех типов) и приварных стальных соединителей; тарельчатых пружин и пружинных соединителей; изолирующих стыков и изоляции стрелочных переводов; перемычек дроссель-трансформаторов.

Главная причина названных отказов элементов рельсовых цепей — плохое содержание путей железнодорожных линий. Страдают рельсовые цепи и от вандализма. Имеют место случаи закорачивания рельсовых цепей (в том числе посторонними предметами) из-за неправильной установки заземляющих штанг работниками дистанций электроснабжения и при производстве путевых работ.

Достаточно распространены отказы аппаратуры рельсовых цепей.

Максимальное количество отказов допущено из-за неисправности трансформаторов, приборов защиты систем ЖАТ от атмосферных и коммутационных перенапряжений и путевых реле.

Анализ отказов аппаратуры рельсовых цепей свидетельствует, что наибольшее количество отказов приходится на аппаратуру, работающую в импульсном режиме, приборы защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений и на трансформаторы. Чаше всего повреждаются контактная система и полупроводниковые элементы. Отказы аппаратуры тональных рельсовых цепей происходят из-за выхода из строя генераторов, приемников и фильтров.

Существуют объективные факторы, влияющие на работу устройств СЦБ и рельсовых цепей: необходимость выполнения большого количества технологических и ремонтных операций по поддержанию в технически исправном состоянии физически изношенных устройств; сложность подбора и длительность подготовки квалифицированных специалистов и руководителей в области электротехники и механики для выполнения широкого спектра эксплуатационных задач; технологические стыки со смежными хозяйствами, влияющие на показатели надежности функ-

ционирования (по рельсовым цепям — это стыки хозяйств пути, электро-снабжения и СЦБ) [8].

Преимущества внедряемых тональных рельсовых цепей: отсутствие изолирующих стыков на перегонах; отсутствие питающих трансформаторов ОМ на перегонах (в АБТЦ); повышенная защищенность аппаратуры (за счет централизованного размещения) от влияния внешних воздействий, в том числе проявления случаев вандализма.

Возможности повышения надежности работы рельсовых цепей далеко не исчерпаны. Они заключаются, прежде всего, в повышении качества технического обслуживания и содержания рельсовых цепей.

На основании проведенного анализа [11] можно сформулировать четыре группы задач, решение которых улучшит функционирование устройств СЦБ в целом и рельсовых цепей:

1. Организационные меры, которые позволят упорядочить процесс обслуживания рельсовых цепей и строго регламентировать его;

2. Нормативные, которые, наряду с организационными, позволят эксплуатационному штату применять стандартные методы обслуживания и усилить контроль за техническим состоянием рельсовых цепей, более точно и своевременно отслеживать отказы, сбои и отклонения параметров рельсовых цепей;

3. Технические, которые позволят на основе утвержденных или разрабатываемых технических решений улучшить качество функционирования элементов рельсовых цепей и рельсовых цепей в целом;

4. Инновационные, которые, при необходимости, позволят решать задачи контроля свободности участков пути на основе альтернативных рельсовым цепям методов, а также комбинированных методов.

Отклонения эксплуатационных параметров устройств от нормативных значений должны контролироваться и фиксироваться в автоматическом режиме. Это позволит оперативно отслеживать качество выполнения технологического процесса обслуживания, диагностики и самодиагностики систем СЦБ.

При разработке и внедрении новых устройств должно быть предусмотрено включение в их состав средств тестирования и самодиагностики, которые в большинстве случаев позволяют выявлять предотказное состояние аппаратуры.

Анализ работы рельсовых цепей за последние годы свидетельствует, что в результате принимаемых мер количество нарушений нормальной работы устройств СЦБ из-за неисправностей рельсовых цепей снижено на 40 %, в том числе по вине работников дистанций пути и сооружений — в 2 раза; по вине работников дистанций сигнализации и связи — в 1,2 раза.

Качество работа рельсовых цепей улучшено за счет принятия ряда организационных и технических мер: повсеместное внедрение современных

типов систем интервального регулирования движения поездов, не требующих применения изолирующих стыков; внедрение рельсовых цепей токовой частоты, менее чувствительных к пониженному сопротивлению балласта; широкого использования современных конструкций изолирующих стыков, в том числе с композитными накладками; выполнение усиленного и капитального ремонта пути, при котором производится укладка бесстыкового пути с плетями длиной до блок-участка или перегона; внедрение комплектных трансформаторных подстанций типа КТПОЛ-1,25 со стабилизацией выходного напряжения; оснащение дистанций сигнализации и связи переносными сварочными агрегатами, а также специальным самоходным подвижным составом, укомплектованным системой проверки параметров рельсовых цепей; сварка рельсовых плетей с использованием машин ПРСМ; изготовление элементов рельсовых цепей из биметаллического троса (вместо меди), применение оборудования в антивандальном исполнении; применение рельсовых соединителей новых типов (пружинные и шаберные соединители, тарельчатые пружины); внедрение новых типов аппаратуры рельсовых цепей (цифровые импульсные реле, герметизированные трансформаторы и дроссель-трансформаторы);

Наиболее распространенные отказы в работе РЦ — повреждения типов «ложная занятость» и «ложная свобода».

Ложная занятость появляется, когда при отсутствии на РЦ подвижного состава путевое реле не притягивает свой якорь. В этом случае стрелки не переводятся, светофоры по маршрутам не открываются, на перегонах закрывается автоблокировка и происходят сбои в движении поездов, влияющие на пропускную способность железнодорожных линий, но показатель безопасности при этом не нарушается и поэтому ложная занятость относится к группе защитных отказов.

Одна из главных причин защитного отказа в работе РЦ — ухудшение состояния верхнего строения пути, в результате чего нарушается нормальная работа изолирующих стыков и рельсовых стыковых соединителей. Засорение балласта сыпучими грузами, особенно солями и минеральными удобрениями, резко снижает сопротивление балласта и увеличивает токи утечки через балласт, что разрушает элементы верхнего строения пути (рельсы, болты, подкладки, шпалы). Ложная занятость РЦ возникает из-за обрыва или плохого контакта в рельсовом соединителе, при замыкании рельсов металлическим предметом, пробое изоляции в изолирующих стыках, загрязненности и плохой подрезке балласта, ненадежном электропитании, обрыве кабельных и дроссельных перемычек.

Ложная свобода РЦ появляется, когда при занятой подвижным составом секции или пути путевое реле не отпускает свой якорь. В этом случае резко нарушается безопасность движения поездов, возникают аварийные ситуации, приводящие к крушению поездов; появляется возможность перевода стрелки под составом, открытия светофора на заня-

тый путь или блок-участок. Причины такого отказа РЦ: необеспечение шунтовой чувствительности РЦ и срабатывание путевого реле от другого постороннего источника питания (источника питания смежной РЦ при замыкании изолирующих стыков и нарушении чередования полярностей, помех тягового тока на участках с электротягой, вагонного освещения и др.).

Ложная свобода является опасным отказом в работе рельсовых цепей.

Необеспечение шунтовой чувствительности РЦ происходит из-за резкого увеличения сопротивления поездного шунта. Причинами увеличения сопротивления поездного шунта могут быть ржавчина, напессованный снег, лед и грязь на головке рельсов, битум и песок на колесах подвижного состава, что увеличивает переходное сопротивление между бандажом колеса и головкой рельса. Одиночный локомотив и автодрезина тоже плохо шунтируют РЦ, так как сопротивление скатов двух или трех тележек слишком велико, и напряжение на путевом реле снижается, но не до величины напряжения отпущения якоря реле; якорь путевого реле остается притянутым, фиксируя ложную свободу пути. Во избежание потери шунтовой чувствительности нельзя допускать загрязнения головок рельсов (песком, снегом, шлаком и другими материалами); необходимо периодически обкатывать малодеятельные РЦ с тем, чтобы не допускать ржавчины на головке рельсов; не оставлять одиночные локомотивы и дрезины на загрязненных рельсах; при снегопадах дополнительно проверять свободу малодеятельных путей перед приемом поезда, внимательно следить по табло за шунтированием РЦ подвижным составом; если путь приема или стрелочный участок занят подвижным составом более суток, то сообщить об этом электромеханику.

Для повышения надежности работы РЦ устанавливают дополнительные реле на ответвлениях разветвленных РЦ; сокращают предельную длину РЦ, что позволяет улучшить их работоспособность при пониженном сопротивлении балласта, или используют тональные РЦ; применяют водоструйные путевые машины для полного удаления солей и других загрязнителей с элементов верхнего строения пути; используют клееболтовые изолирующие стыки, которые работают дольше и надежнее, а также изолирующие стыки из стеклопластика; внедряют более надежные конструкции стыкового соединителя (токопроводящего стыка) — пружинные соединители, втулочные алюминиевые соединители и др.; дублируют рельсовые соединители главных путей станций; с целью контроля «схода» изолирующих стыков устраивают чередование полярности постоянного тока или чередование фаз переменного тока в смежных РЦ. Это делается для того, чтобы в случае повреждения изоляции (электрическое замыкание или пробой изолирующих стыков) путевое реле РЦ, получая разнополярное (противофазное) питание, имело на своей обмотке прак-

тически нулевое напряжение от действия двух источников и отпускало бы свой якорь, обеспечивая переход неисправной РЦ в защитное состояние «ложная занятость».

Техническое обслуживание рельсовых цепей и обеспечение надежной работы рельсовых цепей в период их эксплуатации

При внешнем осмотре персонал убеждается в правильности установки, целостности и надежности крепления всех элементов рельсовой цепи. Порядок производства основных работ по обслуживанию рельсовых цепей регламентируется картами технических указаний. В соответствии с этими картами проверяют исправность стыковых соединителей, наличие зазора между подошвой рельса и балластом (не менее 30 мм), загрязненность рельсовых креплений, состояние заземлений устройств СЦБ, присоединяемых к рельсам или среднему выводу дросселей-трансформаторов, а также перемычек от кабельных стоек и путевых дросселей-трансформаторов. У изолирующих стыков проверяют торцевой зазор в стыке, наличие торцевой прокладки, отсутствие наката в торцевом зазоре, износ изолирующих прокладок. Торцевой зазор и толщина торцевой прокладки должны быть 5–10 мм. При неисправности изолирующих стыков их проверяют вольтметром с внутренним сопротивлением до 40 Ом.

При проверке рельсовой цепи на шунтовую чувствительность электромеханик по переносной радиосвязи или по другим видам связи связывается с дежурным по станции (ДСП) и просит разрешения на выполнение работы.

По разрешению ДСП электромеханик накладывает нормативный шунт 0,06 Ом на питающие и релейные концы рельсовой цепи у изолирующих стыков, а также на каждом ответвлении разветвленных рельсовых цепей и через каждые 100 м по всей длине однониточной рельсовой цепи. Правильное выполнение шунтового эффекта электромеханик проверяет по отпусканию якоря путевого реле или совместно с ДСП — по индикации занятости путевых участков на табло. Если шунтовой эффект не выполняется, то электромеханик делает запись в журнале осмотра. После того как ДСП распишется в журнале осмотра, электромеханик приступает к выяснению причины отсутствия шунтового эффекта. Напряжение на путевом реле регулируют изменением напряжения, подаваемого со вторичной обмотки путевого трансформатора. Сопротивление ограничивающего резистора изменяют только до предельных значений, указанных в нормалах рельсовых цепей. При повышении напряжения на путевом реле выше нормального, рельсовые цепи регулируют незамедлительно и обязательно проверяют ток АЛС. Если напряжение на путевом реле окажется ниже нормального, а на питающем трансформаторе соответствует максимальному, то тщательно проверяют исправность рельсо-

вых цепей для выяснения причины снижения напряжения на путевом реле и устранения этой причины. Надежная работа реле, трансформаторов, блоков и других приборов обеспечивается осмотрами, проводимыми не реже двух раз в год.

Как уже было сказано, важным критерием надежности работы рельсовых цепей является чистота головок рельсов и поверхностей катания колесных пар. Их загрязнение приводит к нежелательным результатам — приему поезда на занятый путь, переводу стрелки под составом и т. п.

Для обеспечения надежной работы рельсовых цепей в период их эксплуатации **крайне важно:**

- не допускать загрязнения головок рельсов (песком, снегом, шлаком и другими материалами) при производстве работ на путях, оборудованных электрическими рельсовыми цепями;

- работы, связанные с загрязнением головок рельсов, должны выполняться только с согласия ДСП с записью об этом в журнале осмотра ответственным работником (электромехаником, дорожным мастером, бригадиром пути и т. п.);

- в течение всего дежурства ДСП обязан внимательно следить за правильностью показаний табло и в случае обнаружения ложной свободности любой из секций немедленно сообщать электромеханику (с записью об этом в журнале осмотра);

- остановку и торможение вагонов на путях, оборудованных рельсовыми цепями, производить только тормозными башмаками;

- внимательно вести учет занятости путей одиночными локомотивами и легковесными подвижными единицами (мотовозами, дрезинами и т. п.);

- дополнительно проверять свободу малодейственных путей перед приемом поезда при снегопадах, гололедах, метелях; переводить стрелки после освобождения всего маршрута. При оставлении вагонов на приемоотправочных путях стрелки, ведущие на эти пути, ставить в изолирующее положение и на кнопки (рукоятки) этих стрелок надевать колпачки красного цвета;

- если путь или секция заняты подвижным составом более суток, сообщить об этом электромеханику для выключения их из централизации без сохранения пользования сигналами. Включать секцию в централизацию только после уборки подвижного состава и осмотра рельсовой цепи;

- если на станцию прибудут вагоны, скаты которых загрязнены битумом или другими маслянистыми веществами, требовать от работников вагонного хозяйства очистки поверхности катания колес. Вести учет наличия таких вагонов. На станциях и подъездных путях, где возможно загрязнение колесных пар, должен быть разработан порядок, исключающий прицепку к поездам вагонов с колесными парами, покрытыми битумом и другими изоляционными материалами;

— при производстве маневровой работы с легковесными подвижными единицами переводить стрелки только после убеждения в освобождении их от подвижной единицы и получения доклада об этом руководителя маневров или водителя;

— не задавать преждевременно поездного и маневрового маршрута или перевода стрелок до освобождения рельсовых цепей от подвижного состава.

3.4. СТАЦИОННЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ЦЕПИ

Типы рельсовых цепей на станции выбирают в зависимости от рода тяги и перспектив внедрения прогрессивных видов тяги, применения кодирования, места расположения путевых участков и пропуска обратного тягового тока.

Особенностями станционных рельсовых цепей можно считать: применение на станциях только рельсовых цепей переменного тока (частотой 50 или 25 Гц); кодирование только тех главных путей и боковых, по которым производится безостановочный пропуск поездов; при этом на специализированных по направлению движения путях кодирование, как правило, осуществляется с питающего конца рельсовой цепи навстречу установленному направлению. На обезличенных по направлению путях и стрелочных секциях кодирование может осуществляться как с питающего, так и с релейного концов. Переключение кодирования производится при установке направления движения по таким участкам станции; рельсовые цепи применяются не только на неразветвленных путях и участках путей, но и на стрелочных секциях. При этом на стрелках таких секций устанавливаются дополнительные изолирующие стыки, обеспечивающие обтекание сигнальным током не только прямого направления, но и ответвления. Другими словами, изолирующие стыки установлены не только по границам разветвленной рельсовой цепи, но и в самом стрелочном переводе. Наружные рельсовые нити разветвляющихся путей в стрелочном переводе соединены стрелочным соединителем, через который образуется цепь тока по прямому пути и по отклонению. При установке путевого реле по прямому пути рельсовые нити по отклонению током не обтекаются (рис. 3.13, б). В таких рельсовых цепях обрыв соединителя не обнаруживается по индикации на пульте ДСП и при нахождении подвижной единицы на таком ответвлении путевого реле не шунтируется — создается ситуация ложной свободы стрелочного участка. Такое состояние считается опасным отказом. Для исключения этой опасности на всех участках, не обтекаемых сигнальным током, устанавливают двойные стрелочные соединители — основной и дублирующий (рис. 3.13, а); длина такого ответвления не может

быть более 60 м. Стрелочные соединители при автономной тяге применяют стальные, при электротяге — медные.

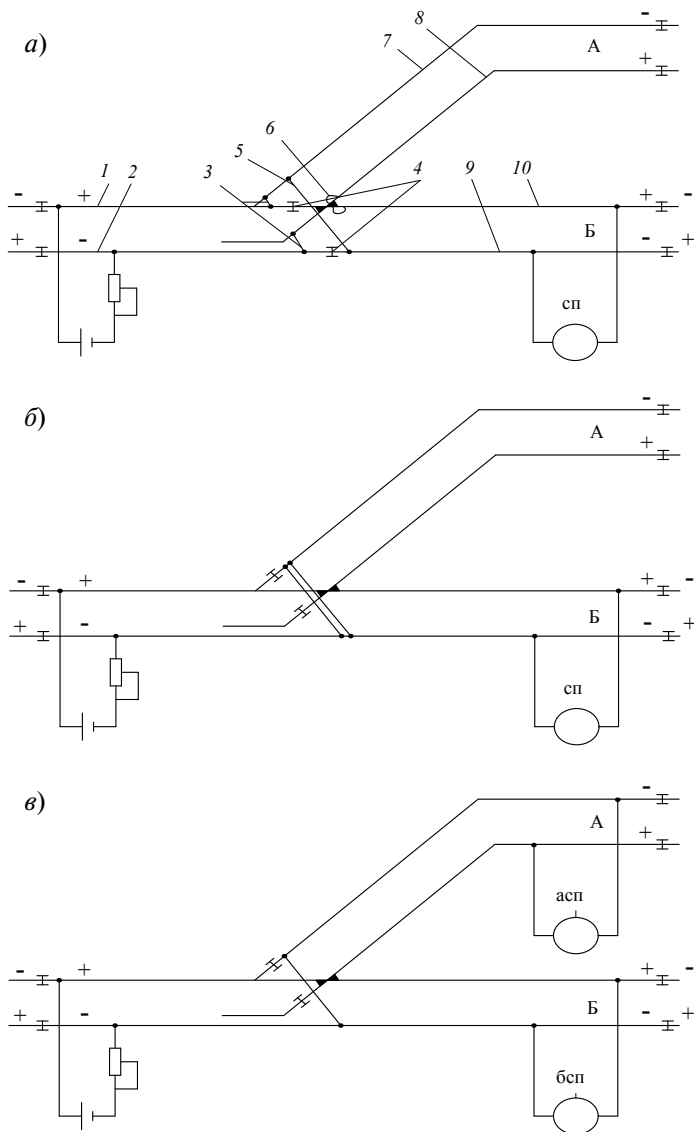


Рис. 3.13. Упрощенные схемы разветвленных рельсовых цепей

а — схема с размещением путевого реле только на главном направлении со стрелочным соединителем, обтекаемым сигнальным током; *б* — схема с размещением путевого реле только на главном направлении со стрелочным соединителем, не обтекаемым сигнальным током; *в* — схема с размещением путевых реле на каждом из ответвлений

Для лучшего контроля обтекания током параллельных ответвлений рельсовой цепи по каждому ответвлению включают стрелочные путевые реле А, Б, В (рис. 3.13, в). Число путевых реле в разветвленной рельсовой цепи не должно превышать трех. На ответвлениях длиной до 60 м от центра перевода стрелки до изолирующего стыка границы секции путевые реле не устанавливаются. На всех ответвлениях, примыкающих к приемоотправочным путям и по которым возможны поездные маршруты, независимо от длины ответвлений обязательно включают дополнительные путевые реле. Свободность и исправность стрелочного участка определяются возбуждением реле АСП и БСП. Общее путевое реле СП возбуждается через последовательно включенные фронтные контакты путевых реле АСП и БСП, включенных по концам ответвлений. Пропадание тока в любом из путевых реле расценивается как занятость всего изолированного участка.

На станциях, где производится кодирование разветвленных рельсовых цепей, изолирующие стыки в стрелочном переводе устанавливают на ответвлении от кодируемого направления. Если кодирование производится как по главному пути, так и по отклонению, то применяют специальное расположение стрелочных соединителей. Такое соединение обеспечивает непрерывное кодирование при проходе локомотива над изолирующими стыками стрелочного перевода.

В случае невозможности переноса внутрискрепных изолирующих стыков на ответвление допускается в одной из разветвленных рельсовых цепей горловины разместить стыки на прямом направлении кодирования. Но в этом случае нарушаются величина сопротивления рельсовых ниток РЦ (их длины становятся не одинаковыми) и равенство полутоков ОТТ — появляется асимметрия тягового тока, что искажает коды АЛС. Чтобы этого не произошло, кодирование осуществляется по шлейфу, прокладываемому вдоль рельсовых нитей самой короткой рельсовой цепи (рис. 3.14). Кодирование по шлейфу требует увеличения кодируемого тока до 10 А (вместо 2 А при кодировании по рельсовой цепи), что является недостатком такого способа кодирования. Кроме того, медный шлейф — достаточно дорогой и уязвимый элемент рельсовой цепи.

На станциях, как правило, применяются непрерывные рельсовые цепи частотой 50 или 25 Гц с фазочувствительным путевым реле типа ДСШ-13А. В зависимости от рода тяги, схемы рельсовых цепей различаются по размещению аппаратуры, что находит отражение на двухниточном плане станции.

Так, при автономной тяге на питающем конце кодируемой фазочувствительной рельсовой цепи в трансформаторном ящике (ТЯ) или релейном шкафу (РШ) установлены изолирующий трансформатор ИТ типа ПРТ-А и предохранители на 2 А для защиты и выключения питания рельсовой цепи. На посту ЭЦ установлен питающий трансформатор ПТ, по-

Уровень напряжения питания рельсовой цепи регулируют изменением напряжения на вторичной обмотке трансформатора ПТ, кодовое питание — на вторичной обмотке трансформатора ПКТ.

На релейном конце в трансформаторном ящике установлены изолирующий трансформатор ИТ (ПРТ-А) и предохранители на 2 А. На посту ЭЦ через трансформатор ИТ включено путевое реле П (ДСШ-13А). Связь между аппаратурой питающего и релейного концов рельсовой цепи и аппаратурой, размещаемой на посту ЭЦ, осуществляется по кабельным линиям.

– 91 –

ную обмотку путевого реле подается питание напряжением 110 В частотой 25 Гц. При условии кодирования с релейного конца параллельно путевому реле подключают контакт трансмиттерного реле РТ, который включен в цепь вторичной обмотки кодового трансформатора РКТ типа ПТ-23А.

Кодирование включается с момента вступления состава на рельсовую цепь и шунтирования путевого реле. Отпуская якорь, реле П выключает повторитель П1, а последний тыловым контактом включает первичную обмотку трансформатора РКТ в цепь питания переменным током напряжением 220 В частотой 50 Гц. Последовательно со вторичной обмоткой трансформатора РКТ включен ограничивающий резистор R_k , аналогичный R_0 на питающем конце.

В рельсовых цепях с кодированием с питающего и релейного концов трансмиттерные реле, посылающие кодовые сигналы, подключают к трансмиттерам разных типов (КПТШ-313 и КПТШ-713) с тем, чтобы обеспечить возбуждение путевого реле с момента освобождения рельсовой цепи. Если кодирования с релейного конца нет, кодирующую аппаратуру не включают.

В разветвленную фазочувствительную рельсовую цепь при автономной тяге не включают более трех путевых реле. Разница длин ответвлений, в которые включают путевые реле, не должна превышать 200 м, общая длина рельсовой цепи — не более 700 м. Разветвленная рельсовая цепь может кодироваться с питающего или любого релейного концов.

При электрической тяге постоянного тока устанавливают рельсовые цепи переменного тока частотой 25 или 50 Гц. Предельная длина таких цепей, при которой гарантирована их надежная работа, составляет 1500 м.

По главным путям применяются двухниточные двухдроссельные рельсовые цепи, которые оборудуют дроссель-трансформаторами (ДТ) на питающем и релейном концах. В таких РЦ применяются дроссель-трансформаторы ДТ-0,2 с коэффициентом трансформации $n = 40$, обеспечивающим согласование высокого сопротивления аппаратуры и низкого сопротивления рельсовой линии.

Двухниточная рельсовая цепь частотой 25 Гц с одним дроссель-трансформатором, кодируемая с питающего и релейного концов, как правило, применяется на обезличенных боковых путях станций.

На стрелочных участках применяются двухниточные РЦ с одним ДТ (только на питающих концах РЦ), если схема пропуска ОТТ не предусматривает установку двух-трех ДТ (в том числе и на релейных концах РЦ); в разветвленных РЦ не должно быть более трех ДТ.

Разветвленная рельсовая цепь с дроссель-трансформаторами по главному пути и путевым реле на каждом ответвлении, кодируемая по главному и одному из боковых приемоотправочных путей, используется на стрелочных изолированных участках станций, оборудованных электри-

ческой централизацией. Общая длина рельсовой цепи не должна превышать 500 м. Длины ответвлений (считая от центра стрелочного перевода до конца ответвлений) не должны отличаться между собой более чем на 200 м.

Все большее распространение получают рельсовые цепи частотой 25 Гц с фазочувствительными реле ДСШ-13А и с наложением сигналов АЛС частотой 50 Гц. Такие рельсовые цепи могут применяться как при электрической тяге постоянного тока, так и при электрической тяге переменного тока.

Эти рельсовые цепи по сравнению с рельсовыми цепями частотой 50 Гц имеют следующие достоинства: меньшую потребляемую мощность; нормальную работоспособность при пониженном сопротивлении балласта; надежную защиту от влияния блуждающих и тяговых токов; стабилизацию питающего напряжения и отсутствие элементов фазового регулирования.

Максимальная длина неразветвленных рельсовых цепей — 1200 м, разветвленных — 700 м. Изменяя напряжение на вторичной обмотке путевого трансформатора ПТ регулируют напряжение на путевом реле. Резистор защищает ПТ в режиме короткого замыкания при шунтировании поездом питающего конца и выбирается по условиям шунтового режима.

Для пропуска обратного тягового тока на участках с электротягой постоянного тока применяются дроссель-трансформаторы типа ДТ 0,6-500 М с коэффициентом трансформации 40, а на участках с электротягой переменного тока — одиночные дроссель-трансформаторы типа ДТ-1-150 и сдвоенные 2 ДТ-1-150 с коэффициентом трансформации $n = 9-12$.

Схемы двухниточных рельсовых цепей переменного тока частотой 25 Гц приведены на рис. 3.15—3.17.

На специализированных по направлению путях станции питающие трансформаторы располагаются на выходном конце рельсовой цепи и используются в качестве кодирующих. Этим обеспечивается подача кодов навстречу установленному направлению движения. При применении однострелочных РЦ на боковых путях и стрелочных секциях аппаратура релейного конца РЦ размещается в трансформаторных ящиках, которые устанавливаются ближе к трассе кабеля (для удобства обслуживания — по возможности со стороны поля).

На станционных путях по обе стороны изолирующего стыка желательно располагать питающие или релейные концы для дополнительной защиты от подпитки при сходе изолирующих стыков и рационального использования кабельных линий.

При электротяге переменного тока применяются РЦ 25 Гц, поскольку для электротяги используется переменный ток промышленной частоты 50 Гц. Особенности рельсовых цепей в этом случае заключаются в том, что для их защиты от влияния тягового тока они должны питаться током частотой ниже или выше 50 Гц.

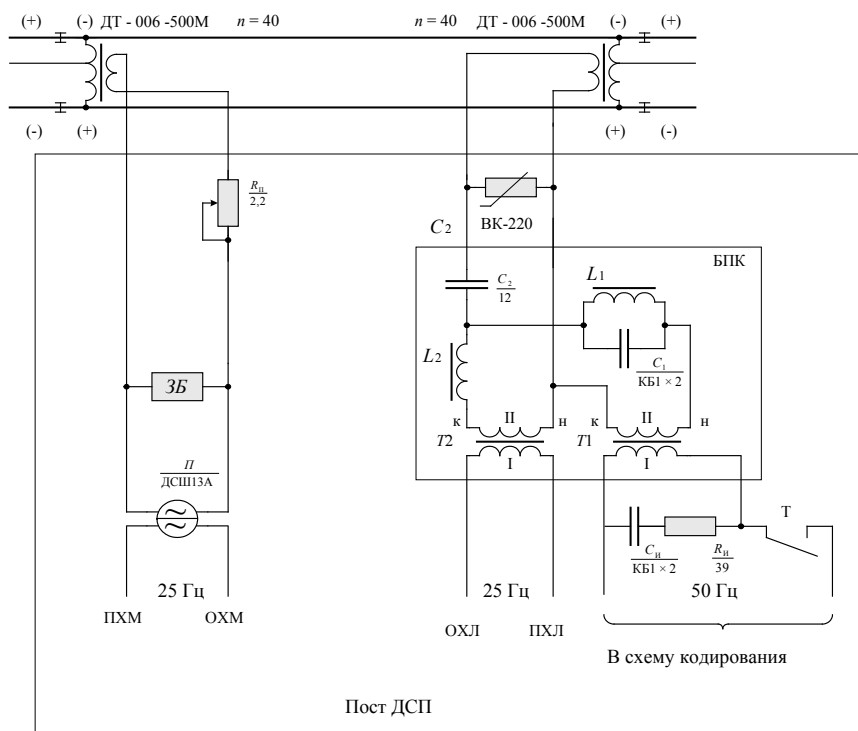


Рис. 3.15. Двухниточная рельсовая цепь частотой 25 Гц с двумя дроссель-трансформаторами и предварительным наложением кодовых сигналов АЛСН с питающего конца

В первом случае путевое реле может быть защищено с помощью фильтра низкой частоты, а во втором случае требуется применение полосового фильтра, который бы пропускал ток сигнальной частоты и надежно подавлял ближайшие к этой частоте гармоники тягового тока. При выборе частоты тока для питания рельсовых цепей также учитывается наличие импульсных помех, влияющих на работу АЛС. От этих помех можно защититься только путем повышения тока, необходимого для работы АЛС, до значения большего, чем токи помех. Такая защита связана с повышением мощности, потребляемой рельсовой цепью. Поскольку при электротяге переменного тока напряжение в контактном проводе 22–25 кВ, а тяговый ток в шесть-семь раз ниже, чем при электротяге постоянного тока, и во столько же раз будет меньше и интенсивность импульсных помех при электротяге переменного тока, то значительного увеличения мощности рельсовых цепей по условию обеспечения защищенности АЛС от импульсных помех при токе частотой 25 Гц не требуется.

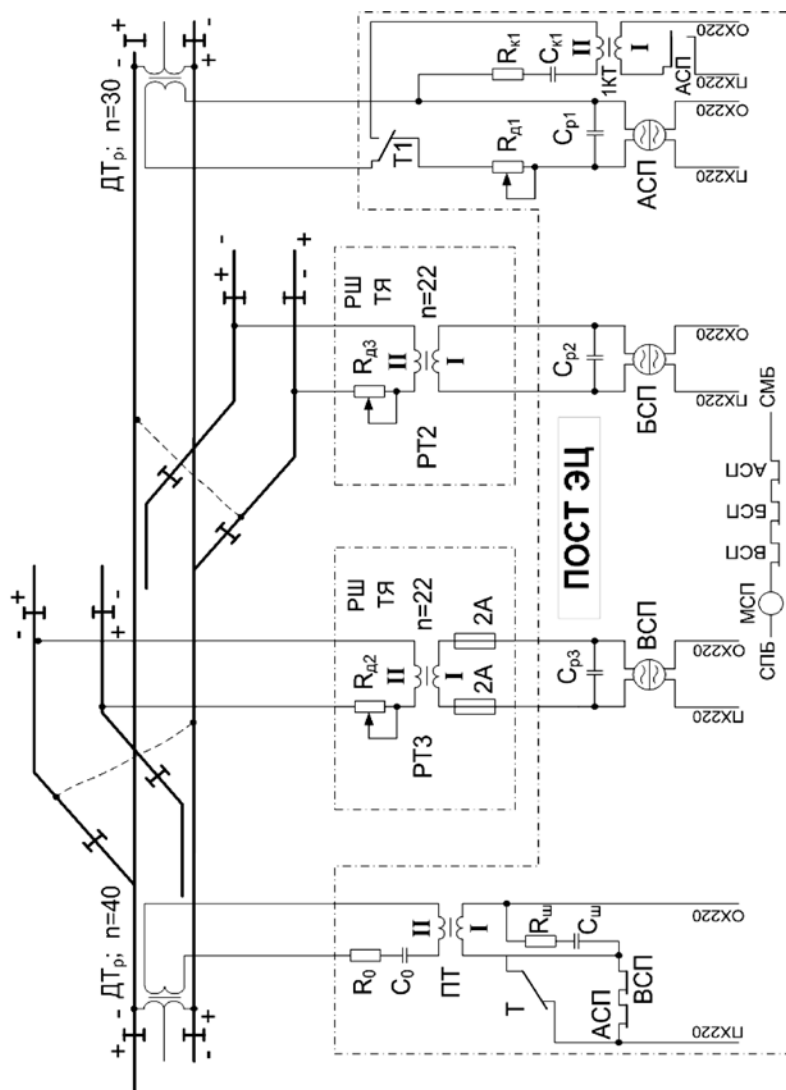


Рис. 3.16. Разветвленная релейная цепь частотой 25 Гц с двумя дроссель-трансформаторами и кодированием по главному направлению

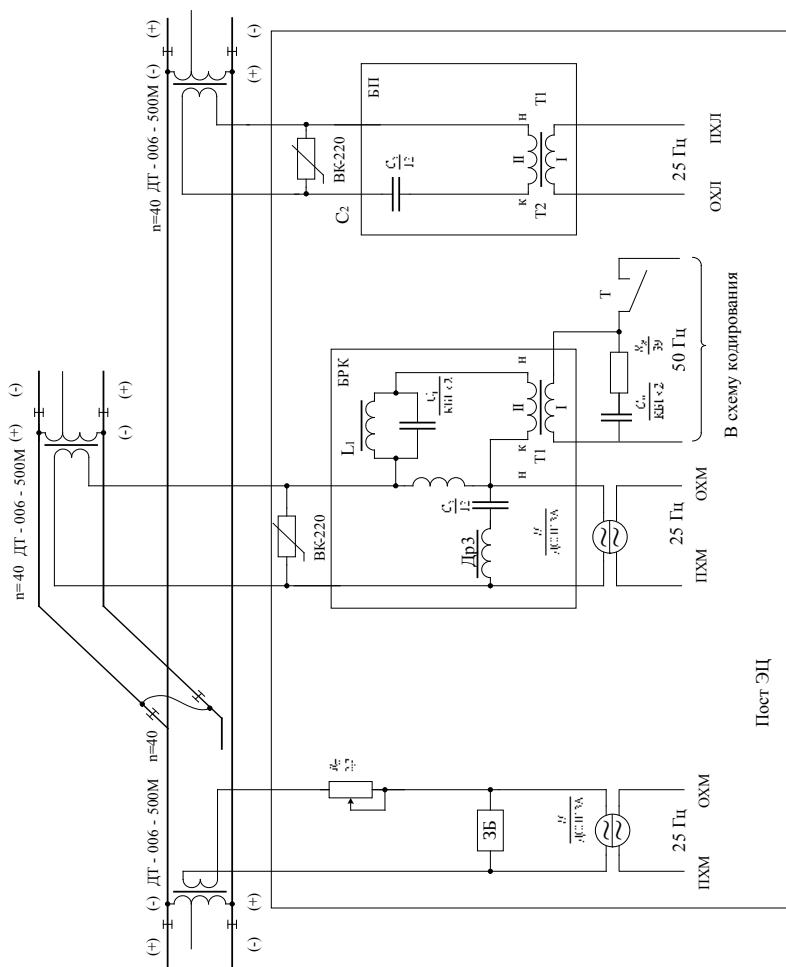


Рис. 3.17. Разветвленная рельсовая цепь частотой 25 Гц с тремя дроссель-трансформаторами и предварительным наложением коловых сигналов АЛСН с релейного конца бокового отвления

Питание рельсовых цепей переменного тока частотой 25 Гц дает значительные преимущества с точки зрения надежности рельсовых цепей. Так, если рельсовая цепь длиной 1 км при частоте сигнального тока 25 Гц может надежно работать при сопротивлении 0,5 Ом·км, то при частотах 50 и 75 Гц необходимо, чтобы сопротивление изоляции было равно 0,7 и 0,91 Ом·км соответственно.

При напряжении 1,5–6 В, которое обычно бывает на питающем конце рельсовой цепи, сопротивление дроссель-трансформатора составляет 1,1–1,3 Ом. Этого достаточно для стабилизации режима работы рельсовой цепи, так как сопротивление подключаемой к дросселю аппаратуры значительно ниже.

Напряжение на релейном конце рельсовой цепи обычно около 0,2–0,3 В. При таких напряжениях сопротивление дроссель-трансформатора равно примерно 0,5 Ом. Для лучшей стабильности режима рельсовой цепи при изменении сопротивления дроссель-трансформатора под воздействием тягового тока сопротивление нагрузки на релейном конце должно быть как можно меньше. Однако минимальное сопротивление на релейном конце ограничивается по шунтовому режиму и не может быть менее 0,2 В. Коэффициент трансформации изолирующего трансформатора выбирается таким, чтобы при параллельном подключении к дроссель-трансформатору входного сопротивления фильтра, пересчитанного к основной обмотке дроссель-трансформатора, эквивалентное сопротивление на релейном конце было около 0,2 Ом, что необходимо по условиям шунтового режима.

Входное сопротивление путевого фильтра, рассчитанного для нагрузки путевого реле, составляет 200 Ом. В качестве ограничителя, включаемого в цепь первичной обмотки изолирующего трансформатора, применяется активный резистор сопротивлением 200 Ом. Активный характер ограничителя наиболее выгоден для стабилизации режима рельсовой цепи при изменении сопротивления основной обмотки дроссель-трансформатора под воздействием тягового тока. Сопротивление ограничивающего резистора выбрано из расчета, чтобы при коэффициенте трансформации изолирующего трансформатора $n = 9,15$, эквивалентное сопротивление на питающем конце было не менее 0,2 Ом, что удовлетворяет требованиям шунтового режима.

Назначение элементов рельсовых цепей и их номиналы приведены в таблице 3.1.

Для уменьшения нагрузки на преобразователь в качестве путевых (ПТ) и изолирующих (ИТ) трансформаторов применяют специальные трансформаторы ПРТ-А, а кодирующих – типа ПТ-25А (при кодировании с релейного конца). Эти трансформаторы рассчитаны на частоту 25 Гц, потребляют меньший ток по сравнению с трансформаторами типа ПОБС-3А и меньше теряют в мощности.

Таблица 3.1

Типы приборов применяемых в рельсовых цепях частотой 25 Гц

Наименование и обозначение в схеме	Тип прибора
Путевое реле П (1СП, 2СП, 3СП)	ДСШ-13А
Повторитель путевых реле НСП	НМШ1-1800
Согласующий дроссель-трансформатор ДТ _с	ДТ-0,6-500с
Трансформатор Путевой ПТ, изолирующий ИТ и согласующий Тс Кодовый КТ	ПРТ-А ПТ-25А
Защитный блок ЗБ	ЗБ-ДСШ
Резистор Путевой $R_{\text{п}}$ и регулировочный $R_{\text{р}}$ Во вторичной обмотке КТ $R_{\text{к}}$ и ограничивающий $R_{\text{о}}$ Искрогасительного контура $C_{\text{и}}$ Дополнительный $R_{\text{д}}$	2,2 Ом; 10а 200 Ом (150Вт) ПЭ-25 (47 Ом) 400 Ом; 0,5 А
Конденсатор Искрогасительного контура $C_{\text{и}}$ C_1 C_2	КБ1×2 2×КБ1×4 (8 мкФ) КБ×4
Автоматический выключатель QF	АВМ-1 (5 А)

Реле типа ДСШ-13А при частоте 25 Гц должны обеспечивать полный подъем сектора при напряжении не более 15 В и отпускание не менее 7 В. Эти характеристики действительны при идеальном сдвиге фаз, когда напряжение на путевом элементе реле отстает от напряжения на местном элементе на 90°.

Для компенсации индуктивной нагрузки и увеличения числа элементов, подключаемых к одному преобразователю, параллельно с местным элементом реле типа ДСШ-13А включен конденсатор емкостью 2 мкФ.

Защита рельсовых цепей от опасного влияния гармоник тягового тока 50 Гц обеспечивается питанием местных элементов путевых реле всей станции от отдельного преобразователя частоты типа ПЧ 50/25-300, в конструкции которого предусмотрено гашение гармоник тока частотой 50 Гц в выходной цепи частотой 25 Гц. Подключать к преобразователю другие нагрузки категорически запрещается.

Контроль короткого замыкания изолирующих стыков между смежными рельсовыми цепями («сход» изолирующих стыков) достигается фазированием всех преобразователей, питающих путевые и кодирующие трансформаторы рельсовых цепей, с одним и тем же опорным преобразователем или путем переключения проводов на выводах Н-К вторичных обмоток путевых трансформаторов питающим местные обмотки путевых реле. Так происходит чередование мгновенных полярностей напряжения на стыках смежных рельсовых цепей. Допускается любое взаимное расположение питающих и релейных концов. При «сходе» изолирующего сты-

ка, на путевые реле смежных рельсовых цепей начинают поступать напряжения и токи от питающих концов обеих рельсовых цепей, но так как эти напряжения разнополярны (находятся в противофазе), то результирующее напряжение на обоих реле становится равными нулю и путевые реле смежных РЦ выключаются. В результате, на пульте ДСП включается индикация о ложной занятости секций, смежных с неисправным изолирующим стыком. Для правильного чередования мгновенных полярностей смежных РЦ станции на двухниточном плане станции выполняется разгонки полярности в виде чередования линий различной толщины.

Расстановка изолирующих стыков и разметка чередования мгновенных полярностей питания рельсовых цепей

При составлении двухниточного плана станции производим расстановку изолирующих стыков не только для выделения приемоотправочных путей, стрелочных секций и бесстрелочных участков в горловине станции в отдельные путевые участки, но и для надежной изоляции стрелочных переводов. При расстановке изолирующих стыков методом замкнутых контуров учитываем чередование мгновенных полярностей в смежных рельсовых цепях, канализацию тягового тока и наложение токов АЛС.

Для изоляции стрелочных переводов внутри каждого из них производим расстановку дополнительных изолирующих стыков (на схематическом плане не показывались). На стрелочных переводах, примыкающих к главным путям, дополнительные изолирующие стыки устанавливаем, как правило, на отклонениях; во всех остальных случаях при установке стыков учитываем чередование мгновенных полярностей и обтекание сигнальным током стрелочных соединителей.

В каждом замкнутом контуре должно получиться четное количество изолирующих стыков. В это количество изолирующих стыков в контуре не входят дополнительные изолирующие стыки в острых углах стрелочного перевода. Если в замкнутом контуре окажется нечетное количество изолирующих стыков, то размещение стыков корректируем. На путях, где предусмотрено наложение локомотивной сигнализации, для ее устойчивой работы необходимо сокращать число изолирующих стыков. По условию работы АЛС разрешается установка дополнительных изолирующих стыков на стрелочных переводах по главному пути (не более чем на одной стрелке по каждому направлению движения). Для исключения искажений и непрерывного восприятия тока АЛС при переходе через изолирующие стыки стрелочного перевода коды подаются в медный шлейф, укладываемый вдоль стрелочной секции.

После расстановки изолирующих стыков на двухниточном плане производим разметку чередования полярности, для чего плюсовую рельсовую нить вычерчиваем толстой линией, минусовую — тонкой.

Размещение аппаратуры рельсовых цепей и напольного оборудования

Основанием для размещения аппаратуры рельсовых цепей на участках, оборудованных электрической тягой, служит вспомогательная схема пропуска тягового тока по станции (см. рис. 3.10).

Кроме этого, при размещении аппаратуры учитываем: приборы рельсовых цепей должны размещаться таким образом, чтобы обеспечивалось обтекание сигнальным током рамных рельсов всех стрелок изолированного участка и, как правило, стрелочных соединителей; параллельные ответвления рельсовых цепей, необтекаемые током, не должны быть более 60 метров, считая от центра стрелочного перевода. Необтекаемые током стрелочные и рельсовые соединители дублируются на всем протяжении ответвления; все ответвления рельсовых цепей стрелочных участков, входящих в маршруты приема и отправления поездов, должны обтекаться током рельсовых цепей, для чего на каждом ответвлении устанавливается путевое реле; разветвленной рельсовой цепи число путевых реле не должно превышать трех; по условиям канализации тягового тока, разветвленные рельсовые цепи могут иметь три дроссель-трансформатора, однако это вызывает затруднения при регулировке (такие рельсовые цепи применяются ограниченно и только с двумя путевыми реле).

На станциях с электрической тягой размещение напольного оборудования на двухниточном плане начинаем с установки дроссель-трансформатора и соединителей для пропуска тягового тока. На основании разработанной вспомогательной схемы канализации тягового тока дроссель-трансформаторы устанавливаем на всех ответвлениях рельсовых цепей, имеющих соединение на вспомогательной схеме; там, где соединения нет, дроссель-трансформатор не устанавливается.

3.5. ТОНАЛЬНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ЦЕПИ

Надежность работы существующих РЦ зависит от состояния изолирующих стыков и балласта. Из-за нарушения нормальной работы изолирующих стыков происходит большое количество отказов работы РЦ. А из-за снижения сопротивления балласта на некоторых участках железных дорог до величины 0,2—0,3 Ом·км (при норме минимального сопротивления балласта 1 Ом·км) нарушается нормальная работа рассмотренных выше типов РЦ.

В настоящее время внедряются тональные РЦ, надежно работающие в условиях низкого сопротивления балласта, без изолирующих стыков, при любом виде тяги поездов. Аппаратура тональных рельсовых цепей (ТРЦ) обеспечивает формирование и прием амплитудно-модулированных сигналов с частотами манипуляции (модуляции) 8 или 12 Гц и несущей

щими частотами 420, 480, 580, 720 и 780 Гц. Сигнальные токи ТРЦ представляют собой амплитудно-модулированный сигнал, число комбинаций которых создают 10 типов сигнального тока (10 признаков).

Рельсовые цепи тональной частоты находят все более широкое распространение на железных дорогах и линиях метрополитенов. Они обладают рядом существенных эксплуатационных, технических и экономических преимуществ. Одна из них — более высокая чувствительность к обрыву рельсовой нити, позволяющая надежно обеспечивать выполнение контрольного, а значит, и шунтового режима работы даже в случае объединения средних точек дроссель-трансформаторов. Повышение чувствительности к обрыву рельсовой нити обусловлено более низким, по сравнению с существующими РЦ-25 и РЦ-50 Гц, критическим сопротивлением балласта и увеличением переходного сопротивления сигнальному току в местах его стекания в землю в обход неисправной рельсовой нити.

Максимальная длина рельсовой линии при сопротивлении балласта 0,8 Ом·км для несущих частот 420 и 480 Гц — 1000 м, а для 580 Гц — 800 м. Особенность устройства ТРЦ заключается в том, что в такой РЦ устанавливается один источник питания на две смежные РЦ, а передающая и приемная аппаратура располагается на станциях, примыкающих к перегону.

При устройстве ТРЦ в бесстыковом варианте на участке перед светофором устраивают дополнительную локальную рельсовую цепь с частотой 5555 и 5000 Гц. В технических проектах ТРЦ данной частоты называют ТРЦ4, а на частотах 420 и 480 Гц — ТРЦ3. Другие частоты из имеющегося спектра частот используются на участках с переездами (частоты 520 и 580 Гц) или с пониженным сопротивлением балласта. При этом длина РЦ составляет не более 500 м (для частот 720 и 780 Гц).

Чтобы исключить подпитку от рельсовых цепей соседнего пути, для каждого пути применяют свои комбинации несущих и моделирующих частот, отличных друг от друга: для нечетного пути — комбинации 420/8, 480/12, а для четного — 420/12, 480/8.

Исключение подпитки от рельсовых цепей этого же пути осуществляется чередованием комбинаций несущих и моделирующих частот таким образом, что любой путевой приемник данной рельсовой цепи удален от путевого генератора с идентичными комбинациями частот на расстояние, обеспечивающее затухание сигнала настолько, что он не воспринимается путевым приемником. Путевые приемники настроены на прием конкретной комбинации сигнального тока данной рельсовой цепи и не реагируют на протекающие токи других частот.

Рассмотрим схемы смежных РЦ с несущими и модулированными частотами 780/12 и 480/12 (каждая из которых с двумя приемниками), расположенных на одном пути перегона (рис. 3.18).

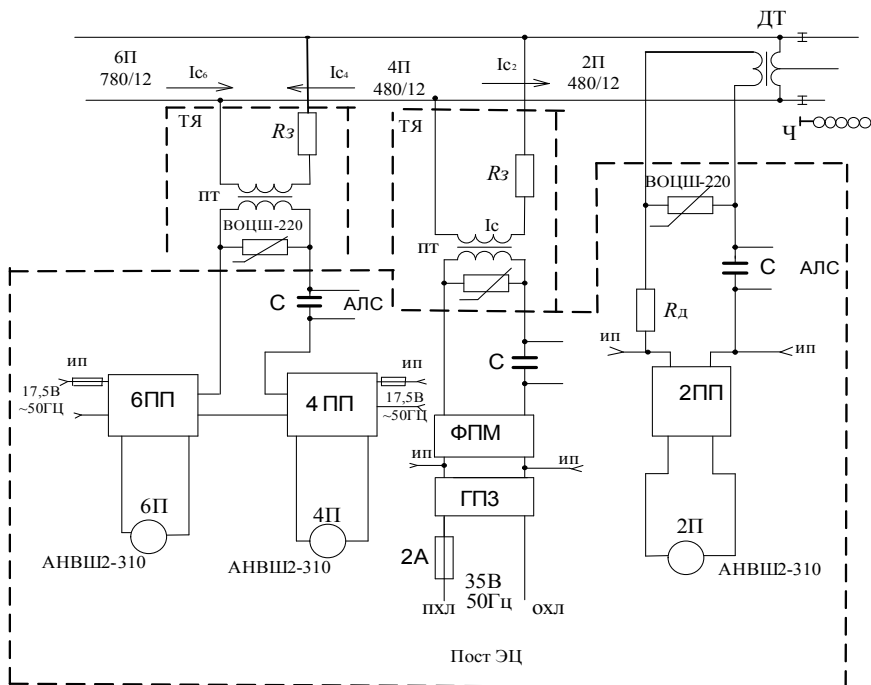


Рис. 3.18. Схема тональной рельсовой цепи

Общий источник питания для РЦ 2П и 4П создает идентичные сигнальные токи в этих рельсовых цепях и эти РЦ рассматриваются как единая рельсовая цепь. Путьевой приемник 6ПП настроен на другую несущую частоту и поэтому воспринимает сигнальный ток из РЦ 6П. В результате реле 4П и 6П работают независимо друг от друга.

Схема каждой РЦ имеет передающую и приемную аппаратуру, а также согласующие элементы передающих устройств АЛС.

Общий источник питания для РЦ 2П и 4П создает идентичные сигнальные токи в этих рельсовых цепях и эти РЦ рассматриваются как единая рельсовая цепь. Путьевой приемник 6ПП настроен на другую несущую частоту и поэтому воспринимает сигнальный ток из РЦ 6П. В результате, реле 4П и 6П работают независимо друг от друга

Схема каждой РЦ имеет передающую и приемную аппаратуру, а также согласующие элементы передающих устройств АЛС.

Передающая аппаратура ТРЦ состоит из путевого генератора ГП и путевого фильтра ФПМ.

Генератор обеспечивает формирование и усиление амплитудно-модулированных сигналов тональной частоты требуемого уровня.

Путевой фильтр обеспечивает защиту выходных цепей генератора от влияния токов АЛС, тягового тока и атмосферных перенапряжений и формирует требуемое по условиям работы РЦ обратное входное сопротивление питающего конца, а также служит для гальванического разделения выходной цепи генератора от кабеля и получения на нем требуемых напряжений. Последовательно с выходом путевого фильтра включен конденсатор С, который является согласующим элементом передающих устройств АЛС. Амплитудно-модулированный сигнал от генератора поступает в кабельную линию, по которой сигнал поступает на первичную обмотку путевого трансформатора ПТ. Со вторичной обмотки ПТ он поступает в рельсовую линию 9П и 8П, а затем — на ПТ релейного конца 9П. Далее сигнал по кабельной линии поступает на путевой приемник ПП 9/8, который принимает амплитудно-модулированный сигнал и возбуждает путевое реле 9П при свободном состоянии РЦ. Аналогично происходит работа тональной РЦ 10П.

Блок путевого генератора настраивается на требуемую несущую и модулирующую частоты установкой внешних перемычек.

Настройка путевого фильтра в резонанс для данной несущей частоты осуществляется также с помощью внешних перемычек. При этом необходимо добиться равенства напряжений на емкости и индуктивности фильтра, что соответствует максимальному значению выходного напряжения путевого фильтра. Настройка фильтра в резонанс производится при его установке.

Блок путевого приемника имеет десять разновидностей, отличающихся несущей частотой и частотой модуляции рабочего сигнала. Он может иметь следующие обозначения: ПП8-8, ПП8-12, ПП9-8, ПП9-12, ПП11-8, ПП11-12, ПП14-8, ПП14-12, ПП15-8, ПП15-12. Первая цифра в обозначении указывает номер несущей частоты, а вторая — частоту модуляции (8 или 12 Гц).

Для организации ТРЦ, в которых требуется обеспечение относительно малых зон дополнительного шунтирования, применяются рельсовые цепи типа ТРЦ4, в состав которых входят: генератор сигналов ГП4, путевой фильтр ФРЦ4 и путевой приемник ПРЦ4.

Блоки ГП4 и ФРЦ4 не имеют разновидностей. Каждый из них внешними перемычками может быть настроен на одну из трех несущих частот: 4500; 5000 или 5500 Гц, а генератор, кроме того, — на одну из двух частот модуляции: 8 или 12 Гц.

Приемная аппаратура ТРЦ включает в себя путевой приемник ПП1 и уравнивающий трансформатор УТ3.

Путевой приемник предназначен для приема АМ сигналов и возбуждения путевого реле при свободном состоянии рельсовой цепи и напряжении АМ сигнала выше определенного порогового значения. В состав приемника входят функциональные узлы: входной фильтр; демодулятор;

амплитудный ограничитель; усилитель тока; низкочастотный промежуточный фильтр; буферный каскад; пороговое устройство; выходной усилитель; выходной фильтр с выпрямителем и вторичный источник питания постоянного тока.

Входной фильтр выделяет АМ-сигнал с заданной несущей частотой и подавляет сигналы с другими несущими частотами, а также сигналы числовой АЛСН и гармоника тягового тока. Далее этот сигнал усиливается, из него выделяется собственный низкочастотный модулированный сигнал, который и обеспечивает возбуждение путевого реле при свободности рельсовой цепи.

Блок путевого приемника имеет шесть разновидностей, отличающихся несущей частотой и частотой модуляции рабочего сигнала. Он может иметь следующие обозначения: ПРЦ4-4/8; ПРЦ4-4/12; ПРЦ4-5/3; ПРЦ4-5/12; ПРЦ4-6/8; ПРЦ4-6/12. Первая цифра в обозначении указывает частоту несущей в килогерцах (4,5; 5,0 или 5,5 соответственно), а вторая — частоту модуляции в герцах.

Аппаратура ТРЦ рассчитана на установку как в условиях поста, так и в шкафу автоблокировки. Рабочий диапазон температур окружающей среды для аппаратуры ТРЦ — от -40 до $+65^{\circ}\text{C}$.

Передача сигналов АЛС обеспечивается с момента занятия поездом рельсовой цепи. С вступлением поезда за проходной светофор и выключением приемника занятой РЦ сигналы АЛС начинают подаваться путевыми генераторами от следующей сигнальной точки.

Использование сигнального тока тонального диапазона позволяет повысить на порядок защищенность ТРЦ от воздействия непрерывных и импульсных помех вследствие снижения уровня помех в этом диапазоне, а также в результате применения амплитудно-модулированных сигналов (более защищенных от помех).

Снижается на порядок потребляемая мощность (за исключением режима АЛС в момент нахождения поезда на рельсовой цепи), что позволяет обеспечить питание ТРЦ от маломощных резервных источников, например, от аккумуляторных батарей с преобразователями.

К достоинствам ТРЦ следует также отнести возможность сокращения в них малонадежных в эксплуатации изолирующих стыков и ДТ (вплоть до их полного исключения).

Кроме бесстыковых ТРЦ, применяемых на блок-участках перегонов, на станционных путях и секциях вместо фазочувствительных рельсовых цепей с частотами сигнального тока 25 и 50 Гц нашли применение ТРЦ с изолирующими стыками. Это обусловлено, во-первых, наличием большого числа признаков сигнального тока в ТРЦ (десять признаков) по сравнению с рельсовыми цепями на частотах 25 и 50 Гц (два признака фазы). Во-вторых, ТРЦ обладают повышенным затуханием в обходных путях распространения сигнального тока, включающих междупут-

ные перемычки, по сравнению с затуханием сигнального тока на частотах 25 и 50 Гц. В результате этого, при ТРЦ на станциях исключаются случаи ложной подпитки приемных устройств одной рельсовой цепи от источника питания другой рельсовой цепи при появлении в них асимметрий, вызываемых повреждениями изолирующих стыков, стыковых соединителей, дроссельных перемычек и др.

Регулировка ТРЦ в соответствии с нормами осуществляется путем изменения выходного напряжения генератора сигнала с помощью переменного резистора, выведенного на переднюю панель блока.

При регулировке ТРЦ основной нормативной величиной, подлежащей регулировке, является напряжение на входе приемника. При этом напряжение на выходе генератора не должно превышать предельно допустимого значения, указанного в регулировочной таблице.

Значение напряжения на выходе фильтра, указываемое в регулировочной таблице, — вспомогательное, необходимое для определения исправности блока.

На передних панелях блоков путевого генератора и путевого приемника установлены светодиоды, сигнализирующие об исправности блока и о режиме его работы. Погасшее состояние светодиодов свидетельствует об отсутствии питающего напряжения или о неисправности самого блока.

При наличии питания и исправности путевого генератора один из светодиодов должен иметь ровное свечение, а второй — мигающее с частотой модуляции сигнала. Пропадание мигающего показания сигнализирует о неисправности блока.

При свободности рельсовой цепи и правильной регулировке на путевом приемнике оба светодиода должны попеременно мигать с частотой модуляции сигнала ТРЦ. Пропадание мигающего показания светодиодов сигнализирует о недостаточном уровне сигнального тока на входе приемника (вследствие шунта или повреждения РЦ) или о неисправности приемника. Необходимо помнить, что превышение максимально допустимого уровня сигнала на входе путевого приемника приводит к обесточиванию путевого реле. Ровное свечение любого из светодиодов сигнализирует лишь о наличии напряжения питания.

Станционные ТРЦ, имеющие изолирующие стыки, предусматривают возможность контроля «схода» изолирующих стыков. Принцип контроля основан на наложении сдвинутых по фазе частотных сигналов смежных рельсовых цепей. Это во многом похоже на традиционный метод контроля целостности изолирующих стыков, но применяется специальная схема контроля для релейных и питающих концов рельсовых цепей (КСС РК и КСС ПК).

Если длина станционного пути превышает допустимую длину ТРЦ, то применяются две рельсовые цепи, и путь считается свободным при свободности обеих РЦ данного пути.

Обслуживание тональных рельсовых цепей

Из проектной документации для каждой рельсовой цепи в журнал формы ШУ-64 (карточку формы ШУ-62) начальник производственного участка должен внести пределы допускаемых значений напряжения на выходе генератора, входах приемников и обмотках путевых реле (ТРЦ), расчетные значения напряжения на вторичной обмотке кодирующего трансформатора, на выходе фильтра и напряжения (тока) в рельсах на релейном конце рельсовой линии.

Длины рельсовых цепей, значения несущей и модулирующей частот сигнального тока должны быть также внесены в журнал формы ШУ-64 (карточку формы ШУ-62), если они не указаны в схемах рельсовых цепей.

Для измерения напряжения и силы переменного тока следует применять измерительные приборы В7-63, имеющие широкополосный и селективный (избирательный по частоте) режимы измерений. Контролировать ток в рельсах индуктивным методом следует преобразователем тока А9-1. При использовании мультиметра В7-63 для измерения тока в селективном режиме или на установленной частоте его показания будут соответствовать значению в регулировочных таблицах.

Регулировка рельсовой цепи

Работа по регулировке рельсовых цепей должна быть согласована с дежурным по железнодорожной станции и проводиться в свободное от движения поездов время.

Напряжение на входе приемника рельсовой цепи регулируют изменением напряжения на выходе путевого генератора. Нельзя регулировать рельсовую цепь изменением коэффициентов трансформации дроссель-трансформаторов и путевых трансформаторов, сопротивлений резисторов, установленных на приемных и питающем концах рельсовой цепи. Если переменное напряжение на входе одного или нескольких путевых приемников ниже или выше нормы, то необходимо, изменяя напряжение на выходе генератора, откорректировать его. Переменное напряжение на выходе генератора не должно превышать значения, указанного в журнале формы ШУ-64 (карточке формы ШУ-62) для регулируемой рельсовой цепи.

В разветвленных рельсовых цепях и смежных рельсовых цепях с общим питающим концом регулировку осуществляют по напряжению переменного тока на входе приемника ответвления или рельсовой цепи большей длины.

Если изменением напряжения на выходе генератора в пределах установленного допуска не удастся привести напряжение переменного тока на входе приемника к норме, то необходимо, используя индуктивный

преобразователь тока А9-1, проверить прохождение тока через элементы рельсовой цепи и состояние изоляции рельсовой цепи. Используя селективный режим измерений мультиметра В7-63, необходимо измерить напряжение помехи (подпитки) от смежных рельсовых цепей и посторонних источников тока. Осциллографом или прибором МПИ-СЦБ проверить скважность импульсов сигнала, формируемого генератором; длительность импульсов должна быть равна длительности интервалов.

Если переменное напряжение на входе путевого приемника находится в пределах установленных норм, а напряжение на обмотках путевого реле, измеренное вольтметром в режиме постоянного тока, ниже 4,0 В, то следует заменить путевой приемник. Ручка переменного резистора путевого генератора после регулировки должна быть зафиксирована в установленном положении. На передней панели путевого генератора и путевого приемника установлены светодиоды, сигнализирующие об исправности этих приборов. При наличии питания и исправности путевого генератора один из светодиодов должен иметь ровное свечение, а второй — мигать с частотой модуляции сигнала. При свободной рельсовой цепи и правильной регулировке на путевом приемнике оба светодиода должны попеременно мигать с частотой модуляции сигнала.

Мировая практика использования рельсовых цепей предусматривает использование сигнального тока тональной частоты (сотни герц) и токов высокой частоты (несколько килогерц). Используются модулированные сигнальные токи, что увеличивает информационность рельсовых цепей. Но только в России рельсовые цепи используются для передачи информации АЛС. За рубежом для этих целей используются надежные радиоканалы или индуктивные датчики, расположенные вдоль рельсовой линии.

Более полная сравнительная информация приведена в таблице 3.2.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите принципы классификации устройств, обеспечивающих безопасность на железнодорожном транспорте.
2. Где применяются системы диспетчерской централизации?
3. Назовите характер выполняемых действий станционных систем СЦБ.
4. Назовите характер выполняемых действий локомотивных устройств обеспечения безопасности.
5. Назовите характер выполняемых действий технических средств профессионального отбора персонала.
6. Назовите характер выполняемых действий систем автоблокировки.
7. Укажите направления развития систем регулирования движения поездов на перегонах.

Таблица 3.2

Мировые тенденции развития средств контроля свободности участков пути

	Россия, ТРЦЗ		Россия, ТРЦ4		Германия, FTGS 46	Германия, CLS 9/15	Япония	Франция, UM-71	Франция, CVCM-75	Франция, CVCM-85
	до 1000	до 150	до 300	до 100						
Длина РЦ	> 0,7		> 0,44		150–750	до 325	20–150	50–750	600–800	600–800
R балласта, min, Ом·км	> 0,07		> 0,07		0,15–2,5	> 1,5	–	> 1,5	> 2,0	> 2,0
Частота сигнального тока, Гц	420–780		(4,5–5,5)·10 ³		(4,75–6,25)·10 ³	(9,5–14,5)·10 ³	(21,2–23,6)·10 ³	1700–2600	(8,2–11)·10 ³	(8,2–11)·10 ³
Количество часов	5		3		4	6	4	4	6	6
Вид модуляции	АМ		АМ		ЧМ	ЧМ	ФМ	–	Кодовая (АМ)	ЧМ
Частота модуляции, Гц	8 и 12		8 и 12		–	–	100	13,3–20,3	–	–
Вид стыков	Бесстыковая или изолирующий стык		Бесстыковая		Бесстыковая	Электрический стык	Электрический стык	Электрический стык	–	
Удаление аппаратуры от рельсовой линии, тах, км										
	10 км – электро- тяга; 15 км – автоном- ная тяга		До 2		6,5	–	–	–	–	–
Применяемость	Перегон, станция, метрополитен		Перегон, станция, метрополитен		Перегон, метрополитен	Перегон, станция	Станция	Перегон, станция	Метропо- литен	Метропо- литен
Наличие АЛС по рельсовой цепи	Да		Да		Да	–	–	–	–	–

8. Для чего служат датчики? Каков физический принцип их работы?
9. Что такое КПТ? Назначение и принцип его работы.
10. Что такое рельсовая цепь?
11. Чем отличаются рельсовые цепи на участках с автономной и электрической тягой?
12. Что такое регулировочный режим рельсовой цепи?
13. Как влияет качество балласта на режим работы рельсовой цепи?
14. Как обеспечивается контроль схода изолирующего стыка?
15. Как реагирует рельсовая цепь на нарушение целостности ее элементов?
16. Для чего и как выполняется кодирование рельсовой цепи?
17. Как обеспечивается пропуск обратного тягового тока по рельсовым цепям?
18. Назовите недостатки разветвленной рельсовой цепи с отсутствием реле на одном из ее ответвлений.
19. Чем отличается ТРЦ от традиционных рельсовых цепей?
20. Почему в ТРЦ можно устраивать бесстыковые рельсовые цепи?

Рекомендуемая литература по теме: [2, 3, 6, 8, 12, 26].

Глава 4

СИСТЕМЫ ИНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ И ПУТЕВЫЕ УСТРОЙСТВА АЛС

4.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ИНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА ПЕРЕГОНАХ

Внедрение систем автоматики и телемеханики на перегонах (при сравнительно незначительных расходах на строительство и эксплуатацию) позволяет существенно увеличить пропускную и провозную способность железнодорожных линий и обеспечить высокую безопасность движения поездов.

Системы интервального регулирования и их технические средства (ТСИР) решают задачи безопасности уже на уровне организации процесса управления движением поездов; аварийные и предаварийные предотвращаются принудительным торможением или автоматической остановкой поезда.

Интервальное регулирование движения поездов основано на разделении следующих друг за другом поездов необходимым промежутком. Необходимый интервал между поездами определяется из условия, что при внезапной остановке одного поезда другой, следующий за ним, имел бы возможность остановиться, используя служебное торможение.

Для обеспечения высокой пропускной и провозной способности, безопасности движения поездов на магистральных линиях, а также повышения производительности труда железнодорожников используется комплекс устройств интервального регулирования движения поездов: полуавтоматическая блокировка (ПАБ), автоматическая блокировка (АБ), локомотивная сигнализация непрерывного типа (АЛСН).

По сравнению с линиями, оборудованными полуавтоматической блокировкой, автоблокировка в комплексе с АЛС повышает пропускную способность двухпутных линий в два раза.

С шестидесятых годов прошлого века на сети железных дорог России массово внедрялась экономичная и надежная система кодовой автоблокировки переменного тока с рельсовыми цепями 25 Гц. Сигнальные уста-

новки в данной системе получают питание от высоковольтной линии напряжением 10 кВ на частоте 50 Гц через понижающие трансформаторы, а рельсовые цепи частотой 25 Гц питаются от электромагнитных статических преобразователей частоты типа ПЧ 50/25. Основное питание автоблокировки осуществляется от высоковольтной линии (ВЛ СЦБ), а резервное питание — от ЛЭП, подвешиваемой на опорах контактной сети (система ДПР: «два провода — рельс»). Эта система используется также для электропитания линейных потребителей (осветительной нагрузки, электроинструмента и т. п.).

С введением скоростного движения появились новые требования к обеспечению безопасности движения поездов, необходимости сокращения эксплуатационных расходов на техническое обслуживание, повышению надежности работы устройств, которые обусловили создание новой элементной базы, новых систем интервального регулирования движения поездов и совершенствования АЛСН.

Развитие систем обеспечения безопасности движения определяет необходимость разработки и использования новых принципов построения ТСИР.

Технические требования на ТСИР должны быть унифицированы:

- *по режимам функционирования* — системы непрерывного действия или периодически включаемые системы длительного применения;
- *последствиям отказов* — исключение систем, отказы которых могут привести к последствиям катастрофического характера;
- *возможности восстановления работоспособного состояния после отказа в процессе эксплуатации* — система, автоматически не восстанавливаемая после опасного отказа в процессе эксплуатации;
- *характеру основных процессов, определяющих переход в опасное и предельное состояние*, — система, стареющая и изнашиваемая одновременно;
- *возможности и способу восстановления технического ресурса путем проведения плановых ремонтов* — система, ремонтируемая или нет;
- *возможности технического обслуживания в процессе эксплуатации* — система, не требующая систематического обслуживания;
- *возможности (необходимости) проведения контроля* — система, контролируемая перед применением, периодически в процессе функционирования и периодически контролируемая с отключением от технологического процесса;
- *наличию микрoeлектронных элементов* — система, исключаящая опасные отказы из-за сбоев и отказов элементов.

При разработке новых систем автоблокировки и автоматической локомотивной сигнализации учитывались недостатки существующих. К ним относятся: ненадежность и неустойчивость работы рельсовой цепи из-за низкого сопротивления балласта; усложнение работы рельсовой цепи из-за необходимости канализации тягового тока с подключением дрос-

сель-трансформаторов и возникновения опасных и мешающих влияний тягового тока; децентрализованное размещение аппаратуры; ограниченная информативность системы АЛСН; возможность проезда запрещающего показания светофора.

Самый ненадежный и неустойчивый элемент АБ — рельсовая цепь. Ее недостатки: большое число отказов (из-за различных повреждений, главным образом, изолирующих стыков) и неустойчивая работа на участках, где из-за низкого качества балласта сопротивление изоляции балласта считается ниже установленной нормы. При новом проектировании и строительстве на перегоне должны применяться только системы интервального регулирования без изолирующих стыков. Рельсовые цепи с изолирующими стыками должны, в первую очередь, заменяться бесстыковыми рельсовыми цепями на основных направлениях и транспортных коридорах.

Для обеспечения электромагнитной совместимости и надежности работы рельсовых цепей на электрифицированных участках при их проектировании должен учитываться существующий и перспективный частотный состав тягового тока.

В новых разработках принято во внимание, что устройства АБ и АЛСН не исключают проезда закрытых сигналов светофоров и не обеспечивают требуемый уровень безопасности движения поездов. Устройства АЛСН, построенные на числовом коде и устаревшей аппаратуре, имеют ограниченную информативность и их нельзя использовать как основное средство для регулирования движения поездов на участках без проходных светофоров. Устройства АБ, построенные с децентрализованным размещением релейной аппаратуры, усложняют техническое обслуживание и снижают производительность труда эксплуатационных работников.

В конце прошлого века на сети дорог начали применяться устройства автоблокировки на основе тональных рельсовых цепей (ТРЦ), в которых использованы амплитудно-модулированные (АМ) сигналы несущих частот 420, 480, 580, 720 и 780 Гц с частотами модуляции 8 и 12 Гц. В этих системах сохранено действие АЛС числового кода на частотах 50 и 25 Гц. Использование АМ-сигналов исключает ложное срабатывание путевого реле при действии импульсных помех тягового тока. Наличие десяти отличительных признаков сигнального тока ТРЦ, определяемых числом комбинаций различных несущих частот и частот модуляции, исключило и опасные подпитки рельсовых цепей при объединении рельсовых нитей соседних путей. Особенность систем на основе ТРЦ — возможность централизованного размещения аппаратуры на смежных станциях (при расстоянии между ними 20–30 км) и применения на перегонах рельсовых цепей без изолирующих стыков.

Централизованное размещение аппаратуры на постах электрической централизации прилегающих станций или в транспортабельных моду-

лях позволяет упростить средства диагностики устройств, повысить надежность работы рельсовых цепей. Отпадает необходимость в линейных источниках питания, упрощается техническое обслуживание устройств и повышается надежность работы электронной аппаратуры.

За счет более стабильного электропитания и применения стационарных устройств грозозащиты повышается общая надежность системы АЛС, и в перспективе обеспечивается реконфигурация систем интервального регулирования в случаях отказов отдельных блоков или изменения размеров движения.

Централизованное размещение аппаратуры рельсовых цепей дает возможность строить различные системы управления и обеспечения безопасности, облегчающих управление перегонными устройствами (на светофоре включаются запрещающие показания, ограждающие места работ, оперативного введения ограничений скорости и т. п.).

Отсутствие изолирующих стыков на перегонах позволяет существенно сократить число дроссель-трансформаторов в ТРЦ (по сравнению с рельсовыми цепями с изолирующими стыками). На участках с ТРЦ возможна укладка цельносварных рельсовых петель большой длины, в том числе на длину перегона.

К сожалению, системы интервального регулирования с централизованным размещением аппаратуры требуют большого числа жил соединительного сигнально-блокировочного кабеля. Необходимо продолжить работы по сокращению жилности кабеля за счет применения современных средств уплотнения информации [11].

В настоящее время в эксплуатации находится система АБТ с децентрализованным размещением аппаратуры в релейных шкафах. В качестве типовой при новом проектировании и строительстве применяется система АБТЦ с централизованным размещением аппаратуры и путевыми светофорами. Светофоры устанавливаются без применения изолирующих стыков и имеют дистанционное электропитание со станций.

В новых системах АБ вместо существующих рельсовых цепей с частотой 25 Гц применены рельсовые цепи тональной частоты с изолирующими и без изолирующих стыков. С использованием тональных рельсовых цепей разработаны две системы автоблокировки с централизованным размещением аппаратуры. Первая система централизованной автоблокировки с использованием АЛСН без проходных светофоров (ЦАБ-АЛСО) построена на бесстыковых рельсовых цепях, на частотах 420 и 480 Гц. Она применяется на ряде однопутных участков в районах с суровым климатом. В этой системе отсутствуют путевые светофоры на перегонах, а в качестве основного средства регулирования, обеспечивающего передачу необходимой для движения поезда информации, используется АЛСН (что нашло отражение даже в названии системы ЦАБ – ЦАБ-АЛСО, подчеркивая, что основным средством сигнализации являются сигналы АЛС).

При повреждении устройств АЛС отправление поездов на перегон разрешается при зеленом огне на выходном светофоре, загорающемся только если свободен весь перегон.

Вторая система ЦАБ построена на рельсовых цепях частотой 25 Гц с изолирующими стыками и имеющими фазочувствительные приемники. В обеих системах ЦАБ аппаратуру размещают на станциях, а путевые трансформаторы и дроссель-трансформаторы — на пути. Станционную аппаратуру и напольное оборудование соединяют симметричным сигнальным кабелем с парной скруткой.

Для участков с засоленным и загрязненным балластом, то есть низким сопротивлением изоляции балласта, также разработаны две системы децентрализованной автоблокировки. В обеих системах в пределах блок-участка применены тональные секционированные рельсовые цепи частотой 420—480 Гц. Число секций зависит от длины блок-участка и удельного сопротивления изоляции балласта. Первая система АБТ имеет рельсовые цепи, разделенные изолирующими стыками. Вторая система АБТ (без изолирующих стыков) используется для участков, где применяют цельносварные рельсовые плети длиной примерно 900 м. Около путевого светофора устраивают высокочастотные рельсовые цепи с частотой 5 кГц небольшой длины (100—300 м), обеспечивающие надежное электрическое разделение тональных рельсовых цепей смежных блок-участков.

Для систем автоблокировки, в которых отсутствуют путевые светофоры и нет четких границ разделения блок-участков, разработана система автоматического управления торможением (САУТ ЦМ). Она обеспечивает своевременное автоматическое включение служебного торможения для остановки поезда на границе занятого блок-участка на перегоне, исключает проезд закрытых станционных светофоров, в том числе на линиях с интенсивным движением поездов (метрополитен, пригородные участки магистральных дорог). В этих условиях требуется более информативная система, обеспечивающая на локомотивном светофоре сигнализацию не только о числе свободных впереди поезда блок-участков, но и о допустимой (программной) скорости движения на участке, по которому движется поезд, и на впереди расположенном блок-участке. В локомотивных устройствах допустимая скорость автоматически и непрерывно сравнивается с фактической скоростью поезда, измеренной локомотивным скоростемером. При превышении допустимой скорости включается автоторможение, и скорость снижается до допустимой. Для обеспечения авторегулирования скорости движения поезда разработана система АРС «Днепр», в которой для передачи информации с пути на локомотив использованы бесстыковые рельсовые цепи. По этим цепям на локомотив передаются кодовые сигналы в виде комбинаций двух частот из шести (75, 125, 175, 225, 275 и 325 Гц). От полученных на локомотиве кодовых сигналов на указателе пульты управления машиниста включает-

ся основная и предупредительная сигнализация скорости 80, 70, 60, 40 км/ч. По показаниям указателя машинист может уверенно вести поезд, выдерживая режимы допустимой скорости на всех блок-участках перегона. При нарушении скоростного режима машинист осуществляет автоматическое торможение и снижение скорости до допустимой или до остановки поезда.

Совершенствование аппаратных средств рельсовых цепей, перевод их на цифровую обработку сигналов, применение специальных методов кодирования позволит повысить их безопасность, помехозащищенность и надежность работы, что нашло отражение в микропроцессорной системе АБТЦ-М.

Использование микропроцессорной аппаратуры позволяет при соответствующем построении систем решать различные задачи интервального регулирования и обеспечения безопасности движения поездов.

Система АБТЦ-М обеспечивает:

- повышение надежности работы системы интервального регулирования и обеспечения безопасности движения поездов (за счет резервирования основных узлов системы; применения более надежной современной элементной базы; использования дополнительного кодирования сигналов в рельсовых цепях; использования логики проследования поезда по рельсовым цепям перегона; возможности управления устройствами АБТЦ-М дежурным по станции);

- повышение коэффициента готовности (живучести) системы интервального регулирования (за счет использования дублирующего канала передачи информации на локомотив и с локомотива; возможности реконфигурации системы при отказе отдельных ее узлов; использования резервированной системы электропитания);

- снижение капитальных и эксплуатационных затрат (за счет применения ограниченной номенклатуры унифицированных блоков со штепсельными разъемами; уменьшения габаритов устройств в три раза; снижения расхода сигнально-блокировочного кабеля на 30–50 %; возможности автоматизированного измерения параметров системы и ведения электронного журнала измерения у дежурного инженера дистанции сигнализации, централизации и блокировки; применения автоматизированных комплексов проверки исправности блоков системы в РТУ и сервисных центрах);

- снижение энергопотребления на 3–5 % по сравнению с АБТЦ.

АБТЦ-М предназначена для интервального регулирования и обеспечения безопасности движения поездов на перегонах скоростных, магистральных и малодейственных участков железных дорог как по сигналам напольных светофоров и показаниям систем АЛС (АЛСН и/или АЛС-ЕН), так и без напольных светофоров с использованием АЛС в качестве основного средства интервального регулирования.

Система может быть использована: на однопутных, двухпутных и многопутных участках железных дорог, электрифицированных на постоянном и переменном токе; участках с автономной тягой; участках обращения пассажирских поездов с централизованным электроснабжением вагонов; участках обращения локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава с импульсным регулированием тяговых электродвигателей; линиях высокоскоростного движения; вновь строящихся и модернизируемых линиях.

Варианты систем интервального регулирования движения поездов на основе использования альтернативных приведены в главе 2 (см. рис. 2.2).

Использование аппаратуры счета осей для контроля свободности участков пути позволяет применять ее в системах интервального регулирования и обеспечения безопасности движения поездов на перегонах и станциях, малодеятельных участках, в горловинах станций и на переездах.

Здесь, однако, остается вопрос контроля исправности рельсовой линии, который полностью не может быть решен существующими средствами диагностики рельсов.

Применение устройств цифровой радиосвязи позволит организовать дополнительный канал передачи информации.

На участках железных дорог с малыми размерами и непакетным графиком движения продолжается использование устройств полуавтоматической блокировки.

Наряду с массовым применением систем на основе ТРЦ в течение последних десяти лет стали активно применяться электронные системы счета осей (ЭССО). Они позволяют контролировать свободное состояние участков пути посредством счета числа осей, вошедших и вышедших с участка пути, ограниченного соответствующими датчиками.

Началось практическое использование устройств автоматической локомотивной сигнализации АЛС-ЕН с кодами на несущей частоте 175 Гц. По сравнению с АЛСН, эта система обладает повышенной помехозащищенностью и позволяет передавать поездным устройствам значительно больший объем информации.

При реализации систем координатного регулирования движения поездов должны использоваться линейные сети цифровой системы технологической радиосвязи.

4.2. ЧИСЛОВАЯ КОДОВАЯ АВТОБЛОКИРОВКА

Автоблокировка представляет собой систему интервального регулирования движения поездов на перегонах. Условия безопасности обеспечиваются интервальным разграничением попутно следующих поездов, с ограничением занятого блок-участка запрещающим показанием проходного

светофора и автоматической сменой запрещающего показания на разрешающее при удалении состава на следующий блок-участок.

Около 60 % протяженности отечественных железнодорожных линий оборудовано системой АБ переменного тока с числовым принципом кодирования информации. Числовую кодовую автоблокировку используют на участках с любым видом тяги поездов и надежным электроснабжением.

Классификация систем автоблокировки производится:

- *по роду тока* — автоблокировка с импульсными рельсовыми цепями постоянного тока, применяемая на участке с автономной тягой при ненадежном электроснабжении, и автоблокировка с рельсовыми цепями переменного тока, применяемая на электрифицированных участках железных дорог. В этом случае на участках с электротягой постоянного тока применяются рельсовые цепи с частотой 50 Гц, а при электротяге переменного тока — 25 Гц;

- *по числу перегонных путей* автоблокировки могут быть однопутной и двухпутной. В каждой из систем могут быть организованы режимы одностороннего и двухстороннего регулирования движения. В односторонней автоблокировке двухпутных участков движение по неправильному пути организуется по показаниям локомотивных светофоров при погашенном состоянии напольных светофоров;

- *по значности показаний* проходных светофоров и числу блок-участков, разграничивающих попутно следующие поезда, существуют трех-, четырех- и многозначные автоблокировки;

- *по элементной базе* существуют релейные и электронные системы автоблокировки. В настоящее время начато внедрение микропроцессорных систем регулирования движения поездов на перегонах;

- *по размещению аппаратуры* традиционные релейные системы проектируются с размещением аппаратуры в релейных шкафах, устанавливаемых в рядом с проходным светофором (применяется децентрализованный принцип размещения аппаратуры). Современные микропроцессорные системы могут реализовываться с централизованным размещением аппаратуры на посту ЭЦ ближайшей станции, что улучшает условия эксплуатации автоблокировки и повышает уровень безопасности движения на перегоне. Сформированные на центральном посту значения каждого из проходных светофоров по кабельным линиям передаются к сигнальным точкам для включения огней на светофорах. При отсутствии напольных сигналов информация передается на локомотивный светофор.

Автоблокировка дополняется системой диспетчерского контроля и комплексом устройств автоматики на железнодорожных переездах.

Трехзначная и четырехзначная автоблокировки различаются числом показаний проходных светофоров и числу блок-участков, разграничивающих попутно следующие поезда с максимально разрешенной скоростью.

При трехзначной автоблокировке попутно следующие поезда по зеленым показаниям светофоров с установленной скоростью разграничиваются тремя блок-участками; используются три показания на проходных светофорах – красное, желтое и зеленое. Схема участка железной дороги при трехзначной автоблокировке показана на рис. 4.1.

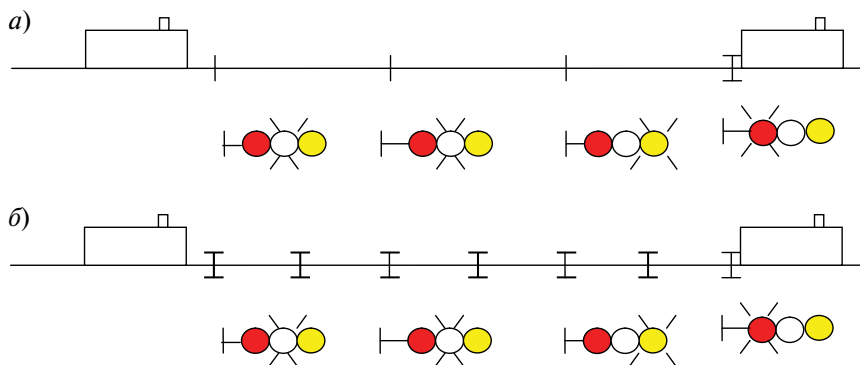


Рис. 4.1. Схема участка железной дороги при трехзначной (а) и четырехзначной (б) автоблокировке

При трехзначной автоблокировке длина блок-участка не может быть меньше длины тормозного пути ($L_{тп}$ принимается равным 1000 м) и не может превышать предельной длины рельсовой цепи (2600 м). Интервал между попутно следующими поездами ($I_{мпз}$) при трехзначной автоблокировке определяется как расстояние между центрами тяжести поездов и находится как расстояние между поездами с момента захода первой колесной пары второго состава на рельсовую цепь и освобождением рельсовой цепи последней колесной парой впереди идущего первого поезда.

С учетом длины состава (L_n), расстояние между попутно следующими поездами определяется по формуле

$$I_{мпз} = 3L_{б-уз} + L_n, \quad (4.1)$$

где $L_{б-уз}$ – длина блок-участка при трехзначной автоблокировке.

Наименьший интервал при разграничении поездов тремя блок-участками находится по формуле

$$T_{мин} = 0,06(3l_{бл.} + l_n)/V_{ср.}, \quad (4.2)$$

где 0,06 – коэффициент перевода км/ч в м/мин; $V_{ср.}$ – средняя скорость поезда на расчетном участке, км/ч.

При длине блок-участка порядка 2600 м, средней длине поезда 1000 м и участковой скорости движения составов на нескоростных участках легко определить, что интервал между поездами, при котором не требуется ограничение скорости, составляет 6–8 мин.

Для увеличения пропускной способности перегона на скоростных и пригородных участках (преимущественно, с пассажирским движением) используется четырехзначная автоблокировка. В этой системе применяются укороченные блок-участки, длина которых равна половине длины блок-участков трехзначной автоблокировки и может быть меньше длины тормозного пути состава. Попутно следующие поезда, двигающиеся с установленной скоростью, разграничиваются четырьмя блок-участками. В системе используются четыре значения показаний на проходных светофорах – красный, желтый, желто-зеленый и зеленый.

При четырехзначной автоблокировке расстояние между попутно следующими поездами, с учетом того, что $L_{\text{бу}3} = 2L_{\text{бу}4}$, определяем по формуле

$$I_{\text{мп}4} = 4L_{\text{б.-у}4} + L_{\text{п}} = 2L_{\text{б.-у}3} + L_{\text{п}}, \quad (4.3)$$

где $L_{\text{б.-у}4}$ – длина блок-участка при четырехзначной автоблокировке.

При сравнении интервалов $I_{\text{мп}3}$ и $I_{\text{мп}4}$, определяемым по формулам (4.1) и (4.3), видно, что при четырехзначной автоблокировке интервал попутно следующих поездов меньше, чем при трехзначной системе и, с учетом более высоких скоростей движения составов, сокращается до 4–5 мин.

При четырехзначной автоблокировке остановка любого поезда перед светофором с красным огнем гарантируется при условии $2L_{\text{б.-у}4} \geq L_{\text{тп}}$ и должно соблюдаться условие: $1000 \text{ м} \leq L_{\text{б.-у}4} \leq 2600 \text{ м}$.

Места установок светофоров в обеих системах автоблокировки совпадают. Принцип работы числовых кодовых трех- и четырехзначных автоблокировок одинаков и отличается только типом устройства, вырабатывающего кодовые сигналы (КПТ – кодовый путевой трансмиттер), и дешифратором принимаемых импульсов, а также применением дополнительного реле ЗС (к существующим реле З и Ж).

Для интервального регулирования и обеспечения безопасности движения поездов применяются устройства числовой кодовой автоблокировки с непрерывной автоматической локомотивной сигнализации числового кода (АЛСН). В этих системах используются кодовые рельсовые цепи с изолирующими стыками и несущими частотами импульсов кода сигнального тока 25 или 50 Гц. Вся основная аппаратура автоблокировки, выполненная на реле, располагается в релейных шкафах, устанавливаемых на перегонах. Электропитание аппаратуры обеспечивается от высоковольтных линий через устанавливаемые на каждой сигнальной точке понижающие трансформаторы.

Принцип работы числовой кодовой автоблокировки

При построении числовой кодовой автоблокировки в релейном шкафу (РШ) каждой сигнальной точки размещаются идентичные комплекты аппаратуры. Рассмотрим работу аппаратуры на примере сигнальной точки светофора 3 (рис. 4.2).

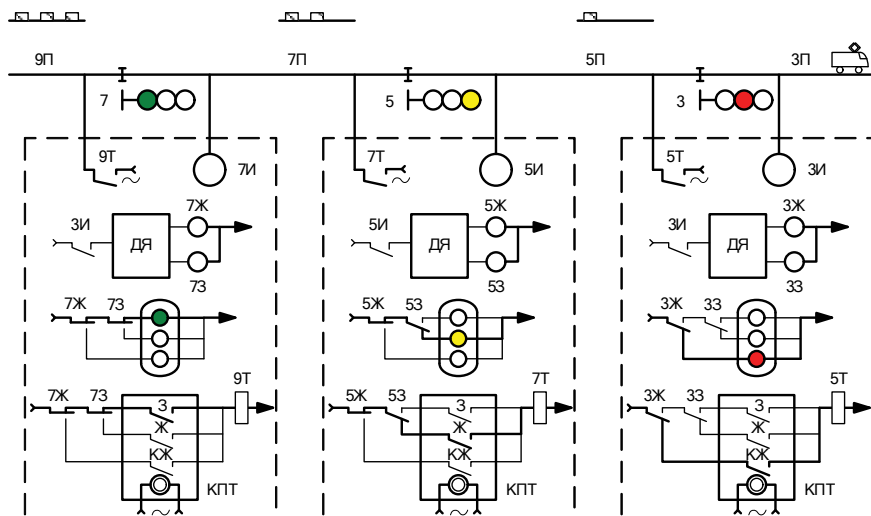


Рис. 4.2. Структурная схема трехзначной числовой кодовой автоблокировки

Схема обеспечивает прием информации из последующей рельсовой цепи (3П) с помощью импульсного реле (И) и расшифровку принятой информации с помощью дешифраторной ячейки (ДЯ). Контактами сигнальных реле (З и Ж) включаются соответствующие огни на светофоре данной сигнальной точки и формируются коды (с помощью КПТ) для их последующей передачи в предыдущую рельсовую цепь (5П). Передача кодов в рельсовую цепь производится коммутацией цепи сигнального тока контактами трансмиттерного реле (5Т).

Источником кодов служит **кодовый путевого трансмиттер (КПТ)**, который вырабатывает три кодовые комбинации числового кода (три последовательности импульсов различной длительности, рис. 4.3).

В кодовой автоблокировке переменного тока применяются трансмиттеры типов КПТШ-515 и КПТШ-715. Типы кодовых трансмиттеров в соседних сигнальных установках чередуются — для защиты от ложных показаний светофоров при короткого замыкания изолирующих стыков. Конструктивно КПТ состоит из электродвигателя, который через редуктор обеспечивает вращение оси КПТ. На оси размещены три диска, имеющие разное число выступов, которыми размыкаются контакты, чем обес-

печивается формирование трех последовательностей кодовых сигналов. Формирование всех трех последовательностей импульсов происходит на каждом обороте оси КПТ, но на транзиттерное реле, включенное на выходе КПТ, поступает последовательность, определяемая контактами реле 3 и Ж, которые образуют входные цепи КПТ.

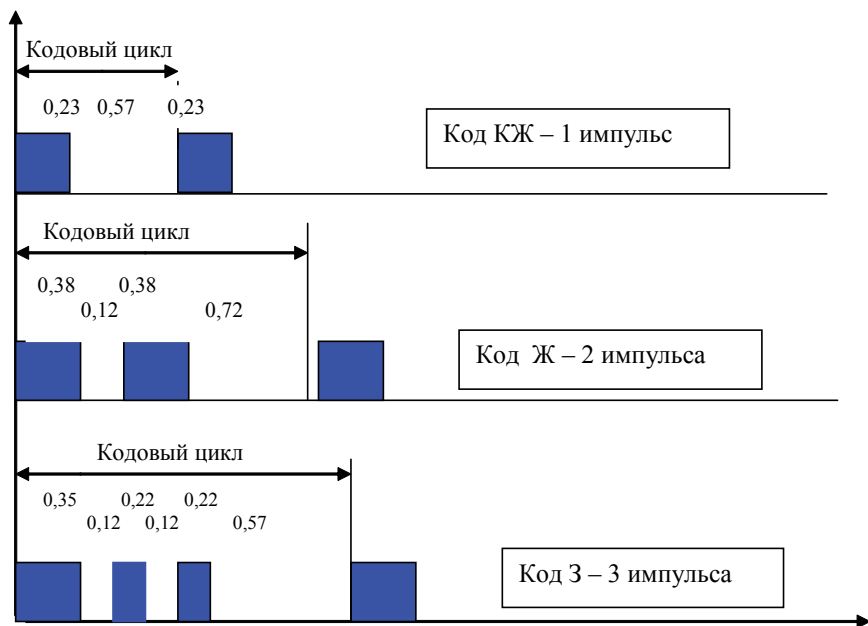


Рис. 4.3. Временная диаграмма кодовых импульсов КПТ

Рассмотрим принцип работы числовой кодовой автоблокировки (рис. 4.2) при нахождении поезда на участке 3П.

В этом случае рельсовая цепь участка 3П зашунтирована колесными парами поезда, импульсное реле (ЗИ) выключено и на вход ДЯ не поступает информация, в результате, реле 3З и 3Ж также выключены.

Тыловыми контактами этих реле в схеме управления огнями светофора «3» включается красное показание, чем ограждается участок 3П. Одновременно контактами этих же реле формируется входная цепь КПТ, при которой информация снимается с кулачковых контактов, вырабатывающих код КЖ. В режиме этого кода работает транзиттерное реле 5Т, которое своими контактами кодирует сигнальный ток, поступающий в рельсовую цепь участка 5П.

На сигнальной точке светофора «5» этот код принимается импульсным реле (выполняющего функцию путевого реле). Принимаемый код КЖ содержит один импульс в цикле, что после дешифрации приводит

к возбуждению реле 5Ж на выходе ДЯ. Фронтным контактом реле 5Ж и тыловым контактом реле 5З на светофоре «5» включается желтое показание и одновременно КПТ данной сигнальной точки формирует код 3 (два импульса в цикле), который контактом реле 7Т передается в рельсовую цепь участка 7П. Предлагается самостоятельно проследить включение на светофоре «7» зеленого показания, формирование кода 3 (три импульса в цикле) и передачу его в рельсовую цепь участка 9П. На этом светофоре, как и на всех последующих, будут гореть зеленые огни.

Схема построена таким образом, что при перегорании основной нити лампы светофора это показание переключается на резервную нить на данном светофоре. При перегорании резервной нити автоматически включается более запрещающее показание на данном светофоре, а при перегорании лампы красного огня происходит перенос красного огня на предыдущий светофор.

Показатели надежности АБ определяются на основе статистики — наработка на отказ сигнальной установки АБ числового кода составляет 2,46 года. Более 50 % отказов приходится на рельсовые цепи (в основном, из-за повреждения стыковых соединителей или нарушения изоляции изолирующих стыков). Автоблокировка является восстанавливаемой системой. Время восстановления определяется оперативностью эксплуатационного персонала. Децентрализованное размещение аппаратуры затрудняет работу по техобслуживанию или ремонту системы АБ.

Характерные отказы устройств автоблокировки

Большая часть отказов в устройствах автоблокировки происходит в рельсовых цепях, эксплуатируемых в сложных условиях. Особо опасны отказы, в результате которых рельсовая цепь показывает ложную свободу. Ложная свобода рельсовой цепи может появляться в случаях возникновения обходных цепей помимо рельсов, цепей для сигнального тока через опоры контактной сети, металлические конструкции, междупутные соединения и т. д.; потери шунта вследствие загрязнения поверхности головок рельсов; следования подвижных единиц с плохим шунтом (дрезины, автомотрисы, отдельные вагоны или локомотивы); подпитки путевых реле от посторонних источников (электрического освещения поездов, электрических сетей, смежных рельсовых цепей при неправильном чередовании полярности тока); подпитки и переворачивании путевых реле обслуживающим персоналом; неисправности перемычек или соединителей (некачественная приварка, коррозия, повреждения при путевых работах).

Основная часть отказов в рельсовых цепях происходит при коротком замыкании изолирующих стыков (повреждение деталей изоляции, угон рельсов, некачественная подбивка шпал, замыкание стыка металлической

стружкой и др.); нестабильности сопротивления изоляции балласта (понижение сопротивления изоляции ниже нормативного); повышении тока утечки через балласт и повышение затухания тока в рельсовой цепи.

Отказы в устройствах автоблокировки, выполненной на релейной аппаратуре, происходят из-за обрыва линейных и сигнальных цепей; повреждения контактов реле; падения напряжения в сети ниже допустимого; ошибок эксплуатационных работников; влияния грозových разрядов; пробоя диодов и выпрямителей; пробоя и снижения емкости конденсаторов, выключения электрической энергии; неисправности аккумуляторов и релейной аппаратуры; нарушения рабочих режимов приборов и дефекта монтажа; перегорания светофорных ламп; повреждения устройств посторонними лицами.

В большинстве случаев появление красного огня на проходном светофоре при свободном состоянии ограждаемого им блок-участка служит сигналом отказа на сигнальной установке автоблокировки.

Причина отказа на сигнальной установке определяется состоянием сигнального реле Ж и импульсного реле И. Сигнальное реле может не сработать или пытаться притянуть якорь. Его фронтные контакты могут кратковременно замыкаться и на светофоре может кратковременно появляться разрешающий огонь. Неустойчивая работа реле Ж зависит от характера работы путевого реле.

Если у путевого реле контакты постоянно замкнуты, то проверкой напряжения на обмотках реле, на выходе и входе фильтра следует установить причину отказа в самом реле, фильтре или же в рельсовой цепи.

Если у путевого реле постоянно замкнут фронтный контакт, то причиной будет непрерывное питание рельсовой цепи. Вероятными причинами этого могут быть: остановка трансмиттера КПТ на питающем конце (контакты КПТ остались замкнутыми); пробой искрогасящего конденсатора на питающем конце; поступление питания от постороннего источника (гармоники тягового тока) при асимметрии в рельсовой цепи; искажение сигнального кода. Искажение кода наиболее наглядно в результате короткого замыкания изолирующего стыка. Искажение проявляется в том, что импульсное реле работает не в такт с кодовой комбинацией сигнального тока, поступающего из собственной цепи. Код искажается и при отказе элементов (конденсаторов или диодов, включенных параллельно обмоткам трансмиттерных реле питающего конца), корректирующих длительность импульсов на питающем конце.

Ложное горение красного огня на светофоре возникает и при нормальной работе импульсного реле, но при понижении напряжения постоянного или переменного тока в дешифраторных ячейках или понижении емкости конденсаторов, установленных в ячейках. При понижении емкости конденсатора заменяют блок типа БК-ДА, а при понижении напряжения постоянного тока — БС-ДА. В некоторых случаях красный огонь

при свободном блок-участке периодически меняется на желтый или зеленый. Такое происходит при перемежающемся замыкании изолирующего стыка, повреждениях рельсовой линии или источника питания, потери емкости конденсатора, когда реле работает на пределе и сигнальные реле Ж и 3 периодически замыкают фронтные контакты.

4.3. АВТОБЛОКИРОВКА С ТОНАЛЬНЫМИ РЕЛЬСОВЫМИ ЦЕПЯМИ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ АППАРАТУРЫ (АБТЦ-М)

АБТЦ-М представляет собой систему интервального регулирования и обеспечения безопасности движения поездов на перегонах скоростных, магистральных и малодействительных участков железных дорог. Движение поездов осуществляется по сигналам напольных светофоров и показаниям систем АЛС (АЛСН и/или АЛС-ЕН) или с использованием АЛС в качестве основного средства интервального регулирования (с возможностью дополнения радиоканалом передачи информации на локомотив). Система предназначена для одно-, двух- и многопутных участков железных дорог с электротягой постоянного, переменного тока и с автономными видами тяги. Она может применяться на участках обращения пассажирских поездов с централизованным электроснабжением вагонов; локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава с импульсным регулированием тяговых двигателей; на линиях высокоскоростного движения; на строящихся и модернизируемых линиях.

Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением аппаратуры (АБТЦ) разработана специалистами ВНИИАС МПС (сейчас — ОАО «РЖД») совместно с ГТСС (Санкт-Петербург) и проектируется в соответствии с «Типовыми материалами для проектирования 410003-ТМП (АБТЦ-2000)» с дополнительными указаниями ГТСС.

Отличительные особенности системы АБТЦ:

- использование ТРЦ;
- отсутствие изолирующих стыков;
- наличие проходных светофоров и размещение основного оборудования на станциях, ограничивающих перегон.

Достоинства АБТЦ определяются достоинствами ТРЦ и преимуществами централизованного способа размещения оборудования.

В системе АБТЦ для повышения эффективности перевозочного процесса, надежности устройств и безопасности движения *предусмотрены:*

- двухстороннее движение по каждому пути двухпутного перегона;
- наличие защитных участков для обоих направлений движения;

- применение двухнитевых ламп красного огня на всех проходных светофорах, а также желтого огня на предвыходных светофорах;
- контроль исправности жил кабеля рельсовых цепей, переключения жил кабеля питания ламп проходных светофоров и последовательности занятия рельсовых цепей при включении кодовых сигналов АЛС;
- более совершенная схема контроля правильности занятия и освобождения рельсовых цепей блок-участков (контроль потери шунта) с блокировкой светофоров и схем кодирования АЛС.

Структурная схема автоблокировки с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением аппаратуры (АБТЦ-М) приведена на рис. 4.4.

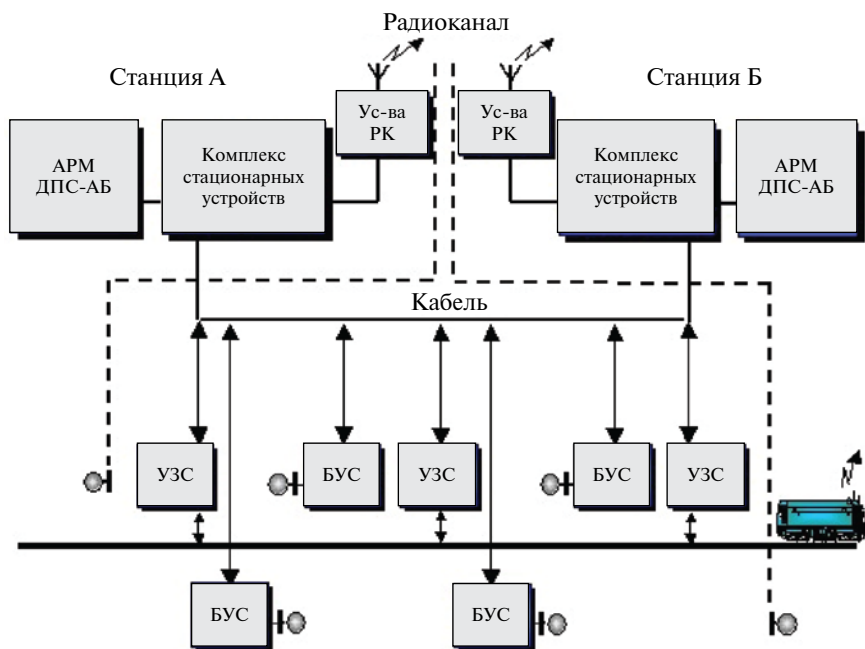


Рис. 4.4. Структурная схема автоблокировки с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением аппаратуры (АБТЦ-М)

БУС – блок управления светофорами; УЗС – устройства защиты и согласования

Аппаратура автоблокировки на основе ТРЦ включает приемопередающие устройства рельсовых цепей и логические устройства, обеспечивающие требуемый алгоритм работы. Приемопередающие устройства ТРЦ выполнены на электронных элементах (транзисторах, микросхемах и др.), а логические устройства – на релейных. Опыт эксплуатации электронной аппаратуры показывает, что ее надежность, в основном, определяется устойчивостью к атмосферным воздействиям и воздей-

ствию тягового тока и в случае централизованного ее размещения на станции оказывается существенно выше, чем при размещении в шкафах автоблокировки.

Основные цели разработки системы АБТЦ-М:

- повышение надежности работы системы интервального регулирования и обеспечение безопасности движения поездов на перегоне за счет резервирования основных узлов системы, применения более надежной элементной базы и уменьшения количества элементов системы, в том числе жилности сигнального кабеля;

- повышение коэффициента готовности (живучести) системы за счет использования дублирующего канала передачи информации на локомотив, возможности реконфигурации структуры системы при отказе отдельных ее узлов и датчиков и резервирования системы электропитания;

- повышение безопасности движения поездов на перегоне за счет использования дополнительного кодирования сигналов в рельсовых цепях для исключения взаимного влияния через обходные цепи, использования логики проследования поезда по рельсовым цепям перегона, применения дополнительных средств слежения за движением поезда на перегоне, например, с помощью устройств радиоканала и возможности воздействия на перегонные устройства со стороны ДСП или ДНЦ с целью ограждения и ограничения скорости движения в зоне производства работ (путем включения запрещающих показаний на светофорах);

- снижение капитальных и эксплуатационных затрат за счет применения малого количества унифицированных блоков на штепсельных разъемах с минимальным количеством межблочных соединений, уменьшения габаритов устройств, уменьшения количества и жилности сигнально-блокировочного кабеля, возможности автоматизированного измерения параметров системы с ведением электронного журнала измерений у дежурного инженера дистанции сигнализации и связи и применения автоматизированных комплексов проверки исправности блоков системы в РТУ и сервисных центрах.

Аппаратура системы располагается централизованно – на постах ЭЦ станций, ограничивающих перегон, и на перегоне – в шкафах, путевых и трансформаторных ящиках. Если между постами ЭЦ станций, ограничивающими перегон, свыше 24 км, то аппаратура системы размещается, кроме того, в специальных транспортабельных контейнерных модулях.

Путевые приемники контролируют состояние рельсовых цепей той части перегона, которая отнесена к данной станции, воздействуют на сигнальные реле, обеспечивающие выбор требуемых показаний проходных светофоров и кодовых сигналов АЛС. Кроме того, путевые реле воздействуют на схемы включения кодовых сигналов в рельсовые цепи и на блокирующие реле, управляют схемами контроля последовательного заезда и освобождения рельсовых цепей. В ограниченный перечень ап-

паратуры перегонных устройств входят блок управления светофорами и устройства защиты и согласования.

Так как изолирующих стыков нет, а поезд не должен перекрывать путевой светофор при приближении к нему, то перед светофором устраивают электронный стык в виде двух рельсовых цепей локального действия (100—300 м) на частотах 5555 и 5000 Гц, которые обеспечивают зону предварительного шунтирования не более 15 м. Такие цепи условно называются ТРЦ4, а цепи, работающие на основных рабочих частотах блок-участков (420 и 480 Гц), — ТРЦ3.

В системах АБТЦ в пределах каждого блок-участка организуют две рельсовые цепи типа ТРЦ3 одной частоты с подключением питания к рельсовой линии в середине блок-участка. По концам рельсовой линии подключаются приемники ТРЦ3 и ТРЦ4 локального действия.

Подпитку реле данной рельсовой цепи от рельсовых цепей соседних путей исключают применяя комбинацию несущих и модулирующих частот, отличных друг от друга. Для четного пути — 420/8, 480/12, 5555/8 и 5000/12, а для нечетного пути — 430/12, 480/8, 5555/12 и 5000/8. Подпитку от рельсовых цепей этого же пути исключают чередованием комбинаций несущих и модулирующих частот так, чтобы любой путевой приемник данной цепи был удален от путевого генератора с идентичными комбинациями частот на расстояние, обеспечивающее затухание сигнала настолько, что он не воспринимался путевым приемником. Так формируется третий (нижний) уровень системы АБТЦ. Последующие уровни проводят логическую обработку информации от путевых датчиков, выбирают показания на проходных светофорах и формируют кодовые сигналы АЛС.

АБТЦ-М — это комплект оборудования, позволяющего создавать любые структуры системы для оптимального решения задач интервального регулирования и обеспечения безопасности движения поездов на перегоне. Такая иерархическая система интервального регулирования движения поездов на перегоне условно включает в себя *три уровня аппаратуры*, которые связаны между собой последовательными каналами передачи данных. Уровни взаимодействуют сверху вниз через последовательный интерфейс. Интерфейсы между уровнями физически разделены (изолированы) друг от друга, потому что они выполняют различные задачи обеспечения безопасности функционирования. Интерфейсы выполнены по спецификации CAN.

Первый (верхний) уровень предназначен для взаимодействия АБТЦ-М с другими системами управления и организации движения, отображения информации о состоянии перегона и режимов работы системы, а также для получения управляющих команд от оператора (ДСП).

Второй (средний) уровень системы предназначен для выполнения логических зависимостей по информации о состоянии устройств перегона

и других систем. Такая информация поступает от нижнего уровня (исходная информация для формирования решения) и управляющих команд, которые в свою очередь поступают от верхнего уровня системы. На этом уровне также формируются управляющие команды для устройств нижнего уровня и информационные данные для верхнего уровня.

Третий (нижний) уровень системы предназначен для сбора и обработки информации от путевых датчиков и других систем, ее передачи на второй уровень и исполнения или трансляции управляющих команд, получаемых от аппаратуры второго уровня.

Система обеспечивает возможность двухстороннего движения поездов по каждому пути. Движение поездов на однопутных и двухпутных перегонах в правильном направлении регулируется показаниями путевых светофоров и локомотивных светофоров АЛС. На двухпутных перегонах в неправильном направлении и при отсутствии проходных светофоров — по показаниям локомотивных светофоров.

В случае применения рельсовых цепей система обеспечивает:

- контроль состояния (занятость и свободность) пути перегона с раздельным контролем состояния каждого блок-участка и каждой рельсовой цепи; надежную работу рельсовых цепей при любом виде тяги, централизованном электроснабжении пассажирских вагонов, а также при различных способах регулирования тягового тока на электроподвижном составе;

- выполнение режимов работы рельсовых цепей (нормальный, шунтовой и контрольный) без дополнительной регулировки при изменении сопротивления изоляции балласта от 0,8 до 50 Ом·км и наличии дроссель-трансформаторов с междупутными перемычками для выравнивания тягового тока, подключения устройств тяговой сети, а также заземлений искусственных сооружений на рельсы согласно действующим нормативным документам; надежную работу рельсовых цепей при электрической тяге в условиях асимметрии тягового тока в соответствии с действующими нормативами, а при превышении этих нормативов — недопущение нарушения требований безопасности; защиту аппаратуры рельсовых цепей от воздействий тягового тока, грозовых разрядов и других помех.

В случае применения путевых светофоров система обеспечивает:

- автоматическое включение запрещающего показания путевого светофора, ограждающего блок-участок при его занятии или нарушении целостности рельсовой линии; блокировку запрещающего показания путевого светофора при нарушении алгоритма работы автоблокировки (появление ложной свободности рельсовых цепей при проследовании поезда по перегону);

- смену запрещающего показания путевого светофора, ограждающего блок-участок, на разрешающий (при его полном освобождении от подвижного состава и свободном защитном участке за следующим по ходу

движения путевым светофором с контролем алгоритма работы автоблокировки); возможность включения ДСП запрещающего показания на любом путевом светофоре; включение запрещающего показания на ближайших к переезду путевых светофорах при включении заградительной сигнализации дежурным по переезду или ДСП;

— возможность ДСП деблокирования запрещающего сигнала путевого светофора, который им был включен ранее или заблокировавшегося из-за нарушения алгоритма работы автоблокировки с выполнением необходимых организационно-технических мероприятий обеспечения требований безопасности движения поездов; контроль целостности нитей горящих ламп путевых светофоров с переключением на резервную нить при перегорании основной нити.

Система выполняет логические зависимости автоблокировки: контроль проследования поезда, блокирование запрещающего показания путевого светофора и др.

АБТЦ-М формирует и передает в рельсовую линию навстречу поезду коды автоматической локомотивной сигнализации АЛСН и/или АЛС-ЕН в соответствии с показаниями путевых светофоров и поездной ситуацией, а также передачу информации на локомотив посредством цифрового радиоканала. Аппаратура радиоканала принимает информацию с локомотива о местоположении поезда, точно определяя координаты его головы. Ввод и вывод локомотива из обслуживания радиоканалом в зависимости от места его расположения происходит автоматически.

Система обеспечивает двухстороннюю передачу информации по радиоканалу между управляющим центром и локомотивными устройствами о временных ограничениях скорости на перегоне и сбор диагностической информации с локомотива с возможностью ее архивации.

АБТЦ-М имеет возможность управлять устройствами автоматической переездной и оповестительной (на мостах и тоннелях) сигнализаций и контролировать их состояния.

На конкретном участке система представляет собой определенный набор функционально законченных блоков, количество и номенклатура которых определяется на стадии проектирования конкретного участка на основании «Методических указаний по проектированию системы АБТЦ-М» и «Технического задания на проектирование».

Новые системы строятся на новой элементной базе, с применением интегральных микросхем и тональных рельсовых цепей. Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями имеет высокую надежность, высокий коэффициент возврата путевого приемника, высокую помехозащищенность и защищенность от влияний тягового тока.

На основе тональных рельсовых цепей разработаны и функционируют другие системы автоблокировки с децентрализованным и централи-

зованным размещением тональных рельсовых цепей третьего и четвертого поколений.

Самые первые системы работали на несущих частотах в диапазоне 420–780 Гц, последние разработки предусматривают 4–6 кГц; частоты модуляции в обоих типах тональных рельсовых цепей — 8 и 2 Гц. Срок службы аппаратуры рельсовых цепей составляет 10–15 лет.

Тональные рельсовые цепи работают в современных системах автоблокировки. Это ЦАБ-АЛСО (автоблокировка с централизованным размещением аппаратуры ТРЦ-3. Движение поездов осуществляется по сигналам автоматической локомотивной сигнализации АЛСН; путевые светофоры и изолирующие стыки в автоблокировке отсутствуют. Расстояние между пунктами размещения аппаратуры в системе ЦАБ-АЛСО составляет при автономной тяге до 30 км, а при электротяге — до 20 км); ЦАБс (автоблокировка с централизованным размещением аппаратуры и путевыми светофорами. В пределах блок-участка применяются рельсовые цепи ТРЦ-3 без изолирующих стыков. На границе блок-участка устанавливаются изолирующие стыки); АБТЦ или ЦАБ (автоблокировка с централизованным размещением аппаратуры ТРЦ и с путевыми светофорами. В рельсовых цепях типа ТРЦ-3 изолирующие стыки не применяются); АБТ (автоблокировка с децентрализованным размещением аппаратуры ТРЦ, путевыми светофорами и рельсовыми цепями без изолирующих стыков. В данной системе, как и в системе АБТЦ, на каждом блок-участке используется два типа рельсовых цепей ТРЦ3 (основная рельсовая цепь) и ТРЦ4 (локальная рельсовая цепь)); АБТс (автоблокировка с децентрализованным размещением аппаратуры и путевыми светофорами для участков с пониженным сопротивлением балласта. Рельсовые цепи ТРЦ3, применяемые в пределах блок-участка, используются без изолирующих стыков. На границе блок-участка изолирующие стыки устанавливаются).

Аналогом числовой кодовой автоблокировки служит микрoeлектронная автоблокировка числового кода — КЭБ-1 и КЭБ-2 (КЭБ).

КЭБ построена на микропроцессорах и микросборках, что предполагает увеличение срока службы до десяти-пятнадцати лет (без текущего обслуживания). Конструктивно КЭБ выполнена так, что ее можно использовать взамен аппаратуры числовой кодовой автоблокировки без проведения монтажных работ.

На базе микропроцессорной техники функционирует система АБ-Е2; размещение аппаратуры — децентрализованное, система совместима с эксплуатируемыми устройствами автоматической локомотивной сигнализации типа АЛСН и КЛУБ. В АБ-Е2 длина рельсовых цепей увеличивается до 3–5 км. В системе используются частотные каналы с несущими частотами 1950, 2170, 2440 и 2790 Гц. Обеспечение безопасности функционирования достигается за счет трехкратного резервирования модулей,

жесткой синхронизации и потактного сравнения сигналов в контрольных точках отдельных комплектов аппаратуры, применения специальных устройств контроля с односторонними отказами, которые обеспечивают надежное отключение неисправного комплекта и последующий ввод его в работу. Разрабатывается вариант автоблокировки с использованием дополнительного цифрового канала передачи информации, что позволит перейти от традиционно фиксируемых блок-участков к подвижным и повысить пропускную способность перегонов.

Для устранения недостатков АЛСН разработаны и применяются системы автоматической локомотивной сигнализации: АЛСМ (с многозначной сигнализацией, где кроме сигнальных показаний высвечивается скорость движения поезда), и АЛС-ЕН (автоматическая локомотивная сигнализация единого ряда с непрерывным каналом связи. В этой системе для передачи информации с пути на локомотив использован непрерывный индуктивный канал связи — 175 Гц. Сигнальная информация передается с двукратной фазоразностной модуляцией, что позволяет организовать два подканала. Основная информация передается по первому подканалу, информация второго подканала расширяет информацию первого и выполняет защитные функции).

В перспективе, все системы интервального регулирования должны иметь модульное исполнение и реконфигурируемые структуры.

Организация технического обслуживания систем автоблокировки

Техническое обслуживание устройств автоблокировки представляется эффективной формой управления техническим фактором, обеспечивающим безопасность транспортного процесса. Эту работу ведут работники дистанций сигнализации и связи. Все работы выполняют в соответствии с требованиями основополагающих документов («Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» [23]; «Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации» [23]; «Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ» [23]; «Инструкция по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ)» [23]).

Основная форма организации технического процесса обслуживания — индустриальный метод, при котором применяется высокая механизация производства, его концентрация и специализация при одновременном совершенствовании системы управления и социального развития дистанций сигнализации и связи. В практике используют четыре метода обслуживания — метод местных бригад, комплексный, централизованный и вахтовый. Первые два метода применяют там, где персонал проживает на территории, находящейся вблизи малых станций, а вторые два — при

отсутствии жилья персонала вблизи участков обслуживания или низкой укомплектованности участков персоналом. Для всех устройств СЦБ устанавливают постоянную периодичность технического обслуживания через точные интервалы времени независимо от технического состояния устройств. Состав работы, периодичность выполнения и квалификация исполнителей определяются инструкцией по техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) [23]. Порядок выполнения работ определяется инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ, техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ [23]. Время на выполнение отдельных работ устанавливается отраслевыми нормами на техническое обслуживание устройств СЦБ.

Работы, связанные с временным прекращением действия перегонных устройств, должны производиться в технологические «окна» или в промежутках между поездами после выяснения электромехаником поездной обстановки на перегоне у дежурных по станциям или у поездного диспетчера. Если такие работы выполняются на блок-участках, состояние которых контролируется на пульте управления у дежурного по станции и у дежурного инженера дистанции сигнализации и связи, электромеханик СЦБ должен их известить лично или с использованием технологической связи с записью извещения в журнале установленной формы.

Если устройства автоблокировки дополнены устройствами диспетчерского контроля, то о работах на них электромеханик СЦБ извещает дежурных по станциям (поездного диспетчера).

На однопутных участках электромеханик СЦБ извещает о производстве работ дежурных обеих станций, ограничивающих перегон, а на участках с диспетчерской централизацией — поездного диспетчера и электромеханика СЦБ центрального поста.

В тех случаях, когда выполнение работ с последующей проверкой правильности действия устройств СЦБ не может быть выполнено в промежутке между поездами и требует больше времени, то они должны выполняться с разрешения начальника (заместителя) отделения железной дороги или руководства железной дороги по служебной телеграмме.

В телеграмме обязательно указываются: характер работы и срок их выполнения, порядок движения поездов, работники, ответственные за выполнение работ, обеспечение безопасности движения поездов и выдачу и отметку предупреждений, а также другие необходимые указания по проведению работ.

Все реле закрытого типа и другая аппаратура подлежат периодической проверке электрических и механических характеристик, которую проводят работники ремонтно-технических участков (РТУ) дистанции сигнализации и связи. Измеренные электрические и механические характеристики записывают в журнал приемки аппаратуры. Все приборы

СЦБ, имеющие приспособление для пломбирования, опломбировывают. Вскрытие приборов и опломбирование выполняют только работники РТУ или дорожной лаборатории службы сигнализации и связи. Приборы, не удовлетворяющие требованиям технических условий, вскрывают и ремонтируют. Реле, трансмиттеры и другие приборы на перегоне заменяют в промежутке между поездами, без прекращения действия автоблокировки. Реле смены направления заменяют только с разрешения дежурного по станции. При замене приборов на перегоне требуется проверять работу сигнальной установки до прохода поезда.

Техническое обслуживание светофоров

По план-графику проверяют обеспечение требуемой видимости огней светофоров. Дальность видимости должна быть такой, чтобы машинист после восприятия сигнала имел необходимое время для точного выполнения приказа, который ему передается сигналом. На прямых участках пути все огни проходных светофоров должны быть отчетливо различимы из кабин управления днем и ночью не менее чем за 1000 м. На кривых участках пути видимость сигналов должна быть обеспечена на расстоянии не менее 400 м. На сильно пересеченной местности (горы, глубокие выемки) допускается видимость на расстоянии менее 400 м, но не менее 200 м. Необходимая дальность видимости обеспечивается правильной наружной наводкой светофоров, поддержанием заданного напряжения на лампах светофора, содержанием в чистоте оптической системы светофора и соблюдением порядка смены ламп.

Проверку видимости светофоров, как правило, совмещают со сменой светофорных ламп. Один раз в четыре недели видимость огней светофоров проверяет старший электромеханик (визуально, из кабины локомотива). Результат проверок оформляют актом (форма ШУ-60), который подписывают старший электромеханик и машинист локомотива. Смену светофорных ламп и измерение напряжения на лампах проводят электромеханик с электромонтером в сроки, указанные в технических указаниях по обслуживанию устройств СЦБ. О смене ламп и результатах измерения напряжений делают запись в карточке учета формы ШУ-61 с указанием номера и даты установки ламп.

4.4. ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА

Системы полуавтоматической блокировки (ПАБ) служат для обеспечения безопасности движения поездов на малодеятельных линиях железных дорог путем. ПАБ организуют движение согласовывая действия дежурных по станциям, примыкающих к перегону.

Система ПАБ предусматривает нахождение на перегоне только одного поезда; пропускная способность перегона в данной системе определяется временем движения поезда по перегону, временем, необходимым для проверки прибытия поезда в полном составе и послышки блокировочного сигнала о прибытии поезда и освобождении перегона.

Пропускная способность участка дороги определяется пропускной способностью того перегона, у которого она самая низкая (такой перегон называется ограничивающим). Пропускная способность любого перегона определяется его длиной и профилем, а также установленными скоростями движения составов и организацией работы на станции прибытия. Можно повысить пропускную способность перегона — для этого его надо разделить блок-постом, установить проходной светофор и систему контроля его проследования.

В системе ПАБ используется полуавтоматический принцип действия светофоров, ограждающих участок (перегон). Открытие выходного светофора со станции отправления производится действиями ДСП — не автоматически, а закрытие светофора — автоматически (после прохода поезда за сигнал). Даже если ограждаемый участок освободился, автоматического повторного открытия сигнала не происходит. Система удовлетворяет требованию «Правил технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ)» [23], предусматривающему, что устройства ПАБ не должны допускать открытие выходного или проходного светофора до освобождения ограждаемого ими блок-участка (межстанционного или межпостового).

На время движения поезда по перегону выходные сигналы станции отправления блокируются (замыкаются), чем исключается возможность отправки второго поезда на занятый перегон.

При использовании системы ПАБ перегон, как правило, не делится на участки и не оборудуется рельсовыми цепями. На примыкающих станциях могут применяться как централизованные стрелки, так и управляемые ручным способом (при устройстве стрелочных постов).

Уровень безопасности при использовании ПАБ (по сравнению с применявшимися ранее системами телефонного регулирования, жезловыми или электромеханическими устройствами) повышается за счет уменьшения влияния человеческого фактора на процесс регулирования движения.

ПАБ применяется как на однопутных, так и на двухпутных участках. На однопутных схема исключает открытие выходного (проходного) сигнала со станции отправления, если открыт выходной светофор соседней станции для движения поезда во встречном направлении. На двухпутных участках организуется одновременное движение во встречных направлениях с проверкой свободности перегона в каждом из направлений.

ПАБ обеспечивает следующие зависимости: после открытия одного из выходных светофоров замыкаются все остальные выходные сигналы на

тот же перегон до тех пор, пока на станцию отправления не поступит блокировочный сигнал о прибытии на соседнюю станцию отправленного поезда; блокировочный сигнал о прибытии поезда может быть подан на станцию отправления, если датчиками информации и станционной аппаратурой отмечено фактическое прибытие поезда в полном составе.

Контроль прибытия поезда в полном составе

ПАБ, автоматически контролируя вход поезда на станцию (перекрытие входного сигнала и работа станционных рельсовых цепей), не имеет приборов, которые бы отмечали прибытие поезда в полном составе. Поэтому ДСП обязан убедиться об этом по наличию поездного сигнала на последнем хвостовом вагоне поезда — лично или по докладу дежурного стрелочного поста. На станциях с централизованными стрелками — по докладам сигналистов, операторов постов централизации, работников составительских бригад и других работников (порядок устанавливает начальник отделения дороги и указывается в технико-распорядительном акте (ТРА) станции).

При наличии автоматических устройств ДСП убеждается в свободности перегона по показаниям контрольных приборов этих устройств. Если после приема поезда не сработают устройства, контролирующие его прибытие на станцию, то ДСП сначала убеждается в полном прибытии состава, а затем с разрешения поездного диспетчера (ДНЦ) подает на станцию отправления блокировочный сигнал прибытия, нажимая вспомогательную пломбируемую кнопку или кнопку, имеющую счетчик числа нажатий. Перед срывом пломбы вспомогательной кнопки прибытия ДСП делает запись в журнале осмотра. Если аппарат управления оборудован счетчиком числа нажатий, то при искусственной подаче блокировочного сигнала прибытия ДСП в журнале движения поездов против номера соответствующего поезда записывает показания счетчика.

Если после открытия выходного светофора поезд по каким-либо причинам не отправлен, ДСП обязан закрыть выходной светофор, сделав об этом запись в журнале движения поездов, и сообщить о задержке поезда на соседнюю станцию и поездному диспетчеру. Если «голова» отправляемого поезда находится за выходным светофором и его открыть невозможно, то действие блокировки прекращается. Отправление поезда согласуется по телефону; машинисту выдается путевая записка. Аналогично организуется движение поездов с последующим возвращением их на станцию при использовании ключа-железа. Открытие выходных светофоров на период занятия перегона хозяйственным поездом исключается системой релейной ПАБ.

Информация об освобождении поездом перегона передается по проводным линиям связи (ЛС). На станциях в качестве входных и выходных сигналов применяются только линзовые светофоры.

Систему ПАБ можно перевести в разряд систем автоматического действия. Для этого надо ввести дополнительные датчики информации о прибытии поезда на тех участках, где действует релейная ПАБ. Способы автоматического контроля полного прибытия состава: счет и сравнение числа колесных пар на станциях отправления и приема; использование путевых индукционных датчиков, работающих совместно с вагонным индуктором, установленным на хвостовом вагоне; автоматическое измерение длины поезда на станциях отправления и приема; проверка полного освобождения перегона при помощи рельсовых цепей, специализированных для релейной ПАБ.

В настоящее время в качестве основной технической системы контроля прибытия поезда в полном составе применяется ЭССО (электронная система счета осей).

Релейная полуавтоматическая блокировка

На сети железных дорог РФ применяют релейную полуавтоматическую блокировку, разработанную институтом Гипротрансигнализация (ГТСС) – РПБ ГТСС. Система состоит из релейной аппаратуры, обеспечивающей блокировочные зависимости, и пульта управления с размещением технологических кнопок: сигнальные кнопки выходных и входных светофоров; кнопки дачи и отмены согласия, дачи прибытия и искусственного прибытия; индикаторные лампочки дачи согласия, подтверждения согласия. Систему РПБ ГТСС можно увязывать с любыми станционными устройствами СЦБ, в том числе и с электрической централизацией. В этом случае используется пульт ЭЦ соответствующей системы, с размещением на нем необходимых для работы ПАБ кнопок и индикации. На станциях без ЭЦ в помещении ДСП устанавливают пульт-статив ПСРБ-2. На однопутных участках для открытия выходного сигнала станции отправления необходимо подтверждение согласия, для чего используется кнопка «Дача и отмена согласия» (ДС), а также белая лампочка дачи согласия на станции приема и зеленая лампочка на станции отправления (нормально погашенные). После получения согласия и приготовления маршрута отправления ДСП станции отправления нажимает кнопку «Путевое отправление». На пульте включается красная лампочка, открывается выходной светофор, остальные светофоры блокируются. На станции прибытия звенит звонок и загорается красная лампочка «Путевое прибытие» (ПП), а станция переходит в режим ожидания прибытия поезда.

Системой РПБ определяется четкая последовательность действий ДСП и дежурных стрелочных постов при подготовке маршрута и выполнении ими основных операций, связанных с дачей (получением) сигналов согласия (ДС), путевого прибытия (ПП). Для каждой операции харак-

терно свое состояние реле и электрических цепей включения на пульте ДСП контрольных лампочек и звонков.

В научно-производственном центре «Промэлектроника» ГОУ ВПО УрГУПС разработана микропроцессорная полуавтоматическая блокировка (МПБ), реализующая технологию релейной системы полуавтоматического регулирования попутно следующих поездов. С целью повышения пропускной способности перегонов аппаратура МПБ может выполнять функции автоматического блок-поста. Логiku зависимостей блок-поста выполняет контроллер МПБ (без необходимости внесения каких-либо изменений в аппаратные или программные узлы контроллера). Схема размещения аппаратуры МПБ на участке с автоматическим блок-постом приведена на рис. 4.5.

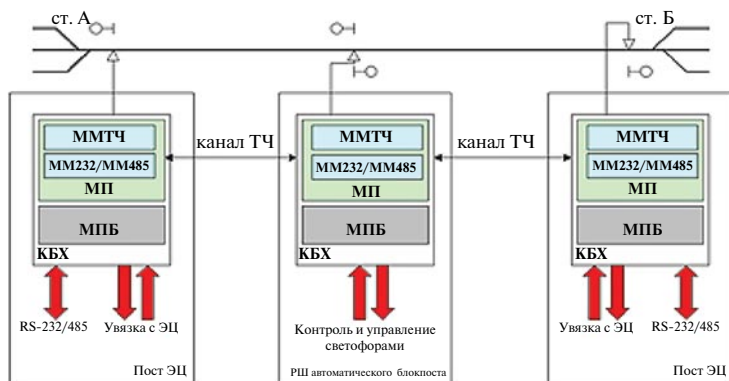


Рис. 4.5. Схема размещения аппаратуры МПБ на участке с автоматическим блокпостом

МПБ разработана на аппаратно-программной платформе ББК и состоит из двух одинаковых полукомплектов (блоков контроллеров), размещаемых на прилегающих к перегону станциях. При комплектации напольным оборудованием ЭССО, счетные пункты этой системы устанавливаются на границах контролируемого перегона и по кабельным линиям подключаются к блокам контроллеров МПБ.

Для увязки с современными цифровыми системами СЦБ предусмотрен интерфейс RS232/485 с использованием открытого протокола MODBUS.

Аппаратура МПБ размещается на станции в релейном помещении, а на автоматическом блок-посту — в типовом релейном шкафу СЦБ или транспортабельном модуле. Порядок действий дежурного по станции при работе с МПБ, по сравнению с существующими системами ПАБ, сохраняется без изменений и соответствует требованиям инструкции по движению поездов.

Экономический эффект от применения МПБ заключается в снижении эксплуатационных расходов за счет уменьшения количества релейной аппаратуры (до трех реле); возможности использования в качестве линии связи (ЛС) каналов тональной частоты (в том числе оптоволоконных) вместо физических пар кабельной или воздушной линий, что повышает уровень живучести ЛС. Кроме того, МПБ расширяет полигон применения ПАБ при использовании дополнительных функциональных возможностей МПБ и возможности передачи устройств МПБ на диспетчерское управление.

Безопасность МПБ соответствует всем требованиям, предъявляемым к современным системам СЦБ. Повышение безопасности в МПБ обеспечивается за счет увеличения живучести ЛС и протоколирования всех технологических процессов и переговоров; наличия встроенных средств самодиагностики; наличия контроля прибытия поезда в полном составе встроенными средствами методом счета осей либо с использованием внешних систем; наличием удаленного мониторинга и возможности стыковки с микропроцессорными системами управления и контроля (МПЦ, ДЦ, ДК).

4.5. ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ СЧЕТА ОСЕЙ

В настоящее время серьезной проблемой на железнодорожном транспорте является обеспечение нормальной работы рельсовых цепей (РЦ). РЦ как инструмент контроля свободности/занятости участков пути имеет ряд существенных недостатков, ограничивающих возможности и снижающих эффективность ее использования. К таким недостаткам относятся: чувствительность РЦ к сопротивлению балласта, что определяет большую трудоемкость при регулировке РЦ и невозможность их применения при пониженном сопротивлении балласта (на засоленных участках и т.п.), а также при использовании металлических шпал и стяжек, что было бы экономически выгоднее применения деревянных либо железобетонных шпал; наличие физического ограничения на длину РЦ (2600 м), что делает экономически нецелесообразным оборудование рельсовыми цепями длинных перегонов на малодейственных участках; наличие дроссель-трансформаторов, тяговых перемычек и прочих элементов РЦ являющихся объектом вандализма.

Ложная занятость РЦ при возникновении отказов исключает возможность стабильной работы систем электрической централизации, автоблокировки и диспетчерской централизации. Во многих случаях хорошей альтернативой РЦ служат системы свободности участков пути методом счета осей.

Основной первичный элемент, обеспечивающий счет проходящих осей подвижного состава, — это путевой датчик. По физическим прин-

ципам работы датчики счета могут быть оптическими, механическими, электромагнитными и индукционными электромагнитными. Индукционные электромагнитные датчики, в основном, применяются на сети железных дорог в качестве магнитных датчиков (педалей), фиксирующих прохождение колесной пары и обеспечивающих их счет с помощью счетной схемы.

Принцип действия индукционного электромагнитного путевого датчика и его установка на рельсовой нити показаны на рис. 4.6.

В рассматриваемой конструкции индукционного электромагнитного путевого датчика переменное магнитное поле, создаваемое передающей катушкой W_1 , пересекает витки приемной катушки W_2 , расположенной на другой стороне рельса, и генерирует в ней ЭДС выходного сигнала.

Форма и расположение обеих катушек и их ферритовых сердечников образуют два магнитных потока Φ_1 и Φ_2 , проходящих через первичный преобразователь (обмотку W_2) в противоположных направлениях. При отсутствии колеса преобладает поток Φ_1 , который и индуцирует выходной сигнал в виде переменного напряжения $U_{\text{вых}}$.

В значительно упрощенном виде магнитный поток катушки, без учета магнитного потока рассеивания (Φ_p), определяется выражением

$$e = - \frac{KW_2 S_{k2} W_1 \omega I_1}{\frac{l_{\text{ст}}}{\mu_{\text{ст}} S_{\text{ст}}} + \frac{l_{\text{в}}}{S_{\text{в}}}}, \quad (4.1)$$

где $R_{\text{ст}}$ — суммарное магнитное сопротивление всех ферромагнитных участков магнитопровода (по которым замыкается магнитный поток, пронизывающий обе катушки); $R_{\text{в}}$ — магнитное сопротивление всех воздушных промежутков, по которым замыкается магнитный поток Φ_1 , пронизывающий обе катушки; $l_{\text{ст}}$ — длина ферромагнитных магнитопроводов; $l_{\text{в}}$ — длина воздушных промежутков магнитопровода; μ — магнитная проницаемость сердечник катушек индуктивности.

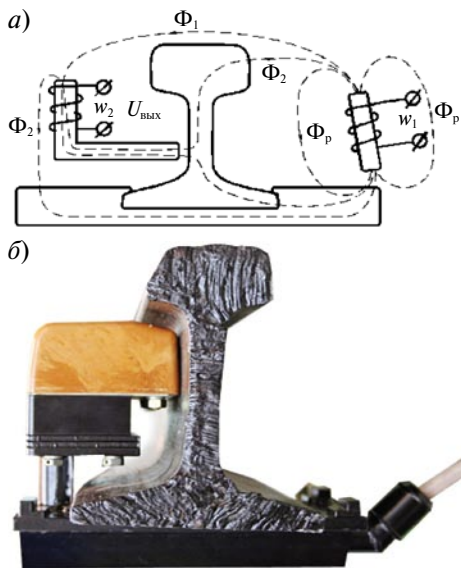


Рис. 4.6. Принцип работы индукционного электромагнитного путевого датчика (а) и его установка на рельсовой нити (б)

Подставляя значение уравнения (4.2) в уравнение (4.1), получим уравнение для определения ЭДС, наводимой в обмотке W_2 первичного преобразователя магнитным потоком Φ_1 :

$$e = - \frac{KW_2 S_{k2} W_1 \omega I_1}{\frac{I_{\text{ст}}}{\mu_{\text{ст}} S_{\text{ст}}} + \frac{I_{\text{в}}}{S_{\text{в}}}}, \quad (4.2)$$

где W_1 — число витков передающей катушки (источника связующего магнитного поля); W_2 — число витков приемной катушки; S_{k2} — эквивалентная площадь приемной катушки первичного преобразователя; ω — круговая частота; I_1 — амплитудное значение переменного тока передающей катушки; $K < 1$ — коэффициент связи обмоток, учитывающий соотношение магнитных потоков полного (с учетом потоков рассеивания) и сцепляющегося с приемной катушкой.

Аналогично, с учетом параметров своих составляющих воздушных промежутков и ферромагнитных магнитопроводов, можно определить значение магнитного потока Φ_2 и ЭДС, наводимую этим потоком в катушке W_2 .

Если между катушками датчика проходит колесо, то его металлическая масса изменяет направление и действует как экран для потока Φ_1 , который уменьшается в катушке W_2 . Разность ЭДС в приемной катушке, индуктируемых потоками Φ_1 и Φ_2 , снижается до нуля; это и служит сигналом счета оси. Сигнал выдается точечным путевым датчиком.

По такому принципу построены точечные путевые датчики в некоторых системах СЦБ фирмы SEL, передающие катушки которых запитываются от автогенератора прямоугольных колебаний частотой 5,06 кГц.

В настоящее время учеными УО ВНИИЖТ и НПЦ «Промэлектроника» ГОУ ВПО УрГУПС разработано большое число систем счета осей и аппаратуры управления и контроля на их основе. Схема функциональной классификации устройств счета осей (УСО) приведена на рис. 4.7.

Чаще всего для повышения безопасности в системах железнодорожной автоматики, оборудованных счетчиками осей для контроля участков пути, применяют два последовательно расположенных датчика, размещенных в общем корпусе. Такая конструкция датчика повышает достоверность фиксации проследования каждой колесной пары; здесь сравниваются результаты, полученные от каждого из датчиков, и определяется направление движения подвижной единицы по последовательности их срабатывания.

Рассмотрим подробнее *электронную систему счета осей (ЭССО)* НПЦ «Промэлектроника» [23]. Система предназначена для контроля свободности участка пути любой сложности и конфигурации на станциях и перегонах. ЭССО позволяет не только обеспечить безопасность движения, но

и с минимальными затратами увеличить пропускную способность перегонов. Во всем многообразии вариантов применения системы используются одни и те же универсальные базовые узлы с соответствующим программным управлением.

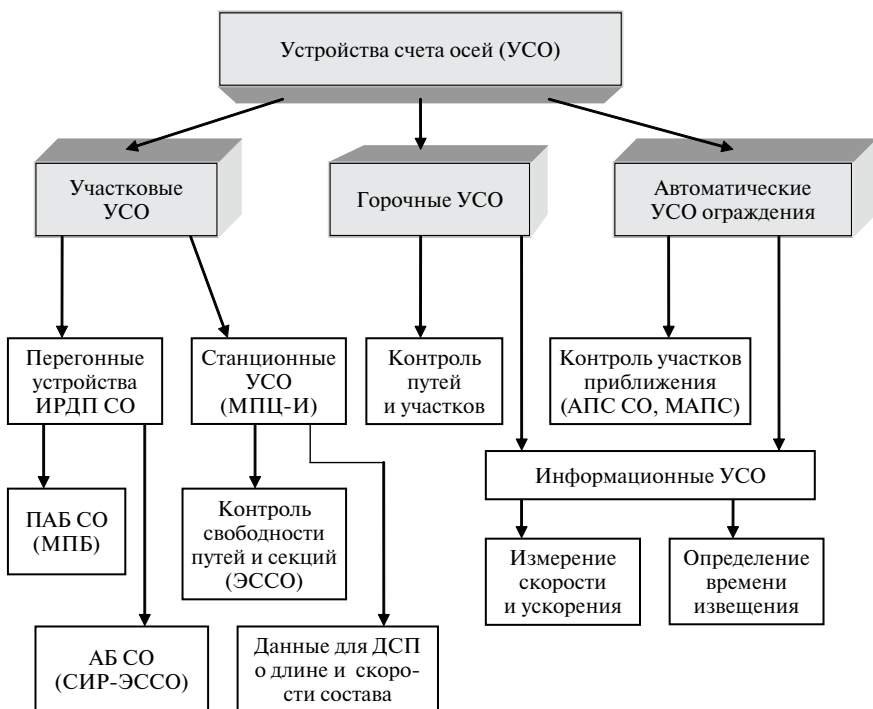


Рис. 4.7. Схема функциональной классификации устройств счета осей (УСО)

Система ЭССО состоит из напольных и постовых устройств.

В состав напольного оборудования входят: рельсовый датчик (РД); напольный электронный модуль (НЭМ) и комплект крепления РД (рис. 4.8).

Напольные устройства предназначены для подсчета числа прошедших осей. Реверсивный рельсовый датчик (РД) индукционного типа с комплектом креплений на подошвы рельсов – важнейший элемент системы – действует по принципу изменения тока в индукционной катушке при внесении в ее магнитное поле металлического сердечника, роль которого выполняет колесная пара подвижного состава. РД состоит из постоянного магнита и катушки индуктивности. За счет пересечения силовых линий магнитного поля колесной парой при ее входе в зону действия датчика происходит увеличение тока в цепи, а при уходе – уменьшение до

начального уровня. Тем самым формируется импульс тока, который фиксируется счетной схемой напольного электромагнитного модуля (НЭМ), обеспечивая счет числа прошедших осей. Устанавливаются РД без каких-либо изменений в конструкции рельсовой линии (в соответствии с габаритом приближения строений и подвижного состава).



Рис. 4.8. Напольное оборудование ЭССО
а — рельсовый датчик; б — напольный электронный модуль

Напольный электромагнитный модуль (НЭМ) располагается в непосредственной близости от РД (в путевой коробке, кабельном ящике, релейном шкафу и т. п.). НЭМ предназначен для подсчета и обработки информации о числе прошедших осей и организации помехозащищенной передачи ее по двухпроводной линии связи к посту ЭЦ, шкафу переездной сигнализации, будке ПОНАБ и т. п. РД и НЭМ образуют счетный пункт (СП); идентичные комплекты СП устанавливаются на границах контролируемых участков. Напольные устройства не требуют подведения питания к местам их установки.

Оба СП соединены линейной цепью; в них происходит сравнение числа импульсов, зафиксированных первым и вторым датчиками. При равенстве числа импульсов участок считается свободным, что фиксируется возбуждением путевого реле. Такое реле находится на посту ЭЦ или в релейном шкафу контролируемого участка.

Постовые устройства анализируют информацию о числе прошедших осей и принимают решение о свободности или занятости участков пути, управляя включением (выключением) путевых реле. Все данные передаются в соответствующие системы сбора информации.

В состав постовых устройств (рис. 4.9) входят: блок приемников, состоящий из кассеты К-2 (или К-10), плат постовых устройств (ППУ), платы источника питания с системой сбора данных (ИП); устройство сопряжения интерфейсов (УСИТ); пульт сброса ложной занятости (ПСЛЗ).

ППУ (приемник) предназначен для приема и обработки информации, поступающей от СП по двухпроводной линии связи СЦ; УСИТ обеспечивает согласование последовательного интерфейса ЭССО с четырехпроводным окончанием магистральных линий связи или аппаратуры уплотнения каналов ТЧ для увеличения дальности передачи информации от счетных пунктов к постовым устройствам

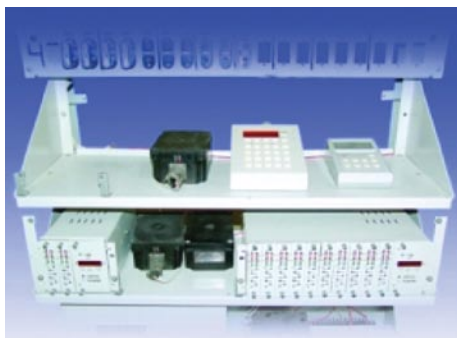


Рис. 4.9. Постовые устройства ЭССО

ЭССО; ПСЛЗ осуществляет дистанционное управление постовыми устройствами с соблюдением требований безопасности движения поездов при выполнении ответственных команд.

Система работает при любом, вплоть до нулевого, сопротивлении балласта, в том числе на участках с металлическими шпалами, стяжками и на цельнометаллических мостах. Внедрение ЭССО позволяет исключить дорогостоящую аппаратуру рельсовых цепей, снижает энергопотребление, затраты на обслуживание и другие эксплуатационные расходы.

В качестве исполнительного элемента контроля занятости используется нейтральное или комбинированное реле первого класса надежности.

Для защиты системы от сбоев во время переключения фидеров питания, аварийного отключения электроснабжения или импульсных помех в сети питания применяется источник бесперебойного питания (ИБП), устанавливаемый на центральном пункте. Схема размещения счетных пунктов на контролируемом участке (I_n) показана на рис. 4.10.

ЭССО разработана с учетом требований безопасности движения. Отказ или сбой в работе любого узла системы приводит к выключению путевого реле контролируемого участка и появлению индикации о неисправности.

НЭМ и РД фиксируют факты прохода колесных пар и подсчитывают их. Закодированная информация о числе прошедших осей через двухпроводную линию связи передается на центральный пункт. Здесь она поступает в приемники, которые обрабатывают информацию от двух, трех или четырех счетных пунктов (для контроля разветвленных стрелочных участков станции). Далее принимается решение о состоянии контролируемого участка, то есть участка рельсовой линии, огражденного со всех концов СП.

ЭССО имеет дублированную систему (для магистрального транспорта) или одинарную (для промышленного).

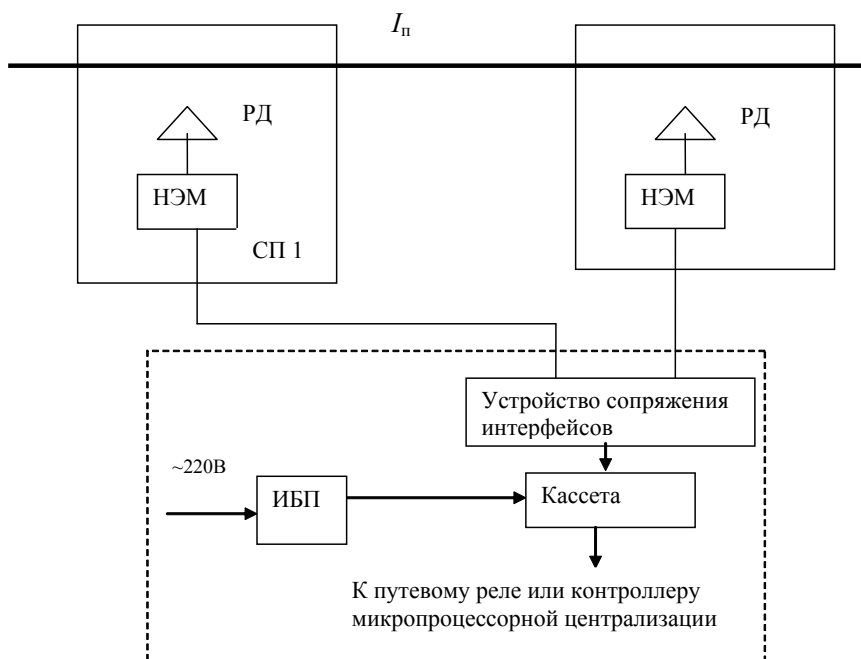


Рис. 4.10. Размещение счетных пунктов на участке

Узлы системы устойчивы к российским условиям эксплуатации. ЭССО не требовательна к качеству линий связи, адаптирована к работе в условиях неустойчивого энергоснабжения, проста в установке и отличается малыми габаритами. Кроме того, система ЭССО обеспечивает стыковку со всеми отечественными системами СЦБ и не требует использования специальных типов кабеля в отличие от зарубежных аналогов.

Сравнительные характеристики рельсовых цепей и ЭССО представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Наименование	РЦ	ЭССО
Чувствительность к величине, $R_{\text{балласта}}$	Высокая	Нет
Необходимость применения изостыков	Есть	Нет
Настройка системы	Ручная	Автоматическая
Адаптация к изменениям условий внешней среды (влажность, температура и др.)	Нет	Есть, автоматическая
Количество проводов в кабелях СЦБ, необходимых для работы системы (в пересчете на 1 изостык/счетный пункт)	4	2
Средняя длина контролируемого участка при пониженном сопротивлении балласта, м	300	Не ограничена

Наименование	РЦ	ЭССО
Информация о количестве единиц подвижного состава на контролируемом участке	Нет	Есть
Возможность использования ПЭВМ	Нет	Есть
Вероятность хищения медесодержащих деталей	Высокая	Низкая

Основные технические характеристики системы ЭССО

Потребляемая одним счетным пунктом мощность, не более, ВА	15
Скорость прохождения оси над рельсовым датчиком, км/ч	0–360
Гарантированная дальность передачи информации между напольной аппаратурой и аппаратурой поста централизации:	
до 10 км	по сигнально-блокировочному кабелю
от 20 до 35 км	по кабелям связи
без ограничений	через каналы уплотненной кабельной, радиорелейной или волоконно-оптической линии связи
Диапазон рабочих температур, °С	– 60 до +85

Вопросы для самопроверки

1. Как определить интервал попутного следования поездов при трехзначной автоблокировке?
2. Сформулируйте принцип работы числовой кодовой автоблокировки.
3. Назовите основные достоинства автоблокировка с тональными рельсовыми цепями.
4. Чем отличается четырехзначная автоблокировка от трехзначной?
5. Где применяется полуавтоматическая блокировка (ПАБ)?
6. Чем обеспечивается контроль полного прибытия поезда на станцию прибытия при использовании ПАБ?
7. Принцип работы электронные системы счета осей как средства повышения безопасности на железнодорожном транспорте.
8. Чем формируются кодовые сигналы рельсовых цепей, несущие информацию о показании напольного светофора?
9. За счет чего повышается уровень безопасности при использовании микропроцессорных систем интервального регулирования?
10. Почему в системе АБТЦ-М не требуются изолирующие стыки рельсовых цепей?

Рекомендуемая литература по теме: [3, 8, 10, 11, 12].

Глава 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Среди технических средств, обеспечивающих безопасность перевозочного процесса, существенное влияние оказывают устройства безопасности подвижного состава. Больше того, локомотивные устройства обеспечения безопасности можно считать важнейшим элементом общей системы безопасности, так как именно локомотив (как и любое другое транспортное средство) ассоциируется с безопасностью перевозки пассажиров и грузов. Система организации обеспечения безопасности движения – это комплексный интегрированный результат взаимодействия всех транспортных структур. Взаимодействие технических систем (устройства СЦБ, локомотивные устройства безопасности, системы диагностики) и профессионализм работников обеспечивают необходимый уровень безопасности.

Более полувека на ЖДТ используются системы автоматической локомотивной сигнализации (АЛС). Эти устройства морально, технически, физически и информационно устарели, но продолжают оставаться основным средством передачи информации о показаниях напольных светофоров в кабину машиниста и обеспечения безопасности движения с использованием подсистем автоматического торможения и контроля бдительности машиниста (УКБМ). На принципе передачи информации на локомотив, принятом в АЛС, а также новых способах передачи информации и использования микропроцессорной техники и новых информационных технологий разработаны и активно внедряются новые системы обеспечения безопасности: система автоматического управления торможением (САУТ); техническая система контроля бодрствования машиниста (ТС КБМ); устройства автоведения поездов (УСАВП) и ряд других.

Система автоматического управления торможением поезда (САУТ) и ее модификации САУТ-У, САУТ-М, САУТ-ЦМ

САУТ предназначена для обеспечения автоматической прицельной остановки поезда перед светофором с запрещающим показанием или местом ограничения скорости. Дополнительные функции системы: предотвращение скатывания поезда после остановки, индикация на пульте машиниста фактической и разрешенной скорости движения и т. п.

Комплексное локомотивное устройство безопасности (КЛУБ) было разработано для замены бортового дешифратора АЛСН и дополнительных приборов безопасности.

Функциональное назначение КЛУБ: прием и дешифрация сигналов АЛС, отображение на локомотивном светофоре показания находящегося впереди напольного светофора; контроль разрешенной скорости движения; периодический контроль бдительности машиниста; защита от несанкционированного движения локомотива; автоматическая остановка поезда перед светофором с запрещающим показанием на кодированном участке.

В КЛУБ также заложены функции приема и обработки сигналов от системы АЛС-ЕН, в которой (вместо трех, как у АЛСН) используются 48 активных сигналов с защитой от влияния сигналов с соседних путей и смежных блок-участков.

КЛУБ выполнен с использованием микропроцессорной элементной базы, имеет внутреннее резервирование и существенные технические ресурсы для наращивания функциональных возможностей. Аппаратура соответствует требованиям по исключению опасных отказов и имеет сертификат безопасности.

На сети железных дорог число случаев проезда запрещающих сигналов на перегонах практически сведено к нулю. Случаи проезда запрещающих сигналов на станциях подразделяются на проезды, %: выходных сигналов — 34–40, маневровых сигналов — 31–36, входных сигналов — 11–13, маршрутных — 8–9. Половина случаев проезда запрещающих сигналов допущена на некодированных путях станций. Для обеспечения безопасности маневровой работы и движения поездных локомотивов на станциях, оборудованных постовыми средствами, разработаны и внедряются маневровые и горочные АЛС (МАЛС/ГАЛСР).

Движение после остановки поезда или подвижной единицы на светофор с запрещающим показанием — это самое частое нарушение, приводящее к серьезным последствиям. Виновники, как правило, локомотивные бригады. Для предотвращения случаев неправильных действий локомотивной бригады локомотивы и подвижные единицы оборудуются устройствами контроля несанкционированного отключения машинистом электропневматического клапана ЭПК (КОН) и комплексом технических устройств принудительной остановки локомотива (КТС КУПОЛ) [11].

В настоящее время регистраторы параметров движения локомотивов с использованием бумажных носителей с ручной расшифровкой скоростемерных лент меняют на электронные носители (модуль памяти, кассета регистрации, блок накопителя информации и т.п.) с автоматизированной расшифровкой параметров движения на АРМ РПДА.

В рамках многоуровневой системы обеспечения и управления безопасностью движения (МС) технические средства подвижного состава вы-

делены в отдельную подсистему ЕКС (комплексная система управления и обеспечения безопасности на тяговом подвижном составе).

Внедряемые новые информационные технологии гарантируют многоуровневый контроль движения поездов и действий машиниста.

5.1. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛОКОМОТИВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС) предназначена для повышения безопасности движения поездов, увеличения пропускной способности железнодорожных линий и улучшения условий труда локомотивных бригад, что непосредственно влияет на безопасность (человеческий фактор). Устройства АЛС через рельсовую цепь и приемные катушки локомотива передают сигнальные показания путевых светофоров в кабину локомотива. В результате, на локомотивном светофоре включается показание, соответствующее показанию путевого светофора. Систему АЛС дополняют устройствами проверки бдительности машиниста и контроля скорости. АЛС с автостопом осуществляет торможение поезда в случаях превышения допустимой скорости или при неподтверждении машинистом своей бдительности.

АЛС с автостопом — это совокупность путевых и локомотивных устройств. Путевыми устройствами АЛС оборудуются все перегоны, на которых действуют системы автоблокировки. На станциях путевыми устройствами оборудуются все главные пути и те боковые, по которым обеспечивается безостановочный пропуск поездов со скоростью до 50 км/ч.

На железнодорожном транспорте эксплуатируются: АЛС непрерывного действия (АЛСН) на участках с автоблокировкой; АЛС точечного действия (АЛСТ) на участках с полуавтоматической блокировкой; АЛС в составе системы автоматического управления торможением (АЛС-САУТ) различных модификаций.

Разработаны и внедрены АЛС на новой электронной базе (АЛС-ЕН), микропроцессорные многозначные АЛС и АЛСН с использованием радиоканала в качестве канала передачи показаний напольных сигналов. На станциях и сортировочных горках начали применяться маневровые и горочные АЛС (соответственно, МАЛС и ГАЛС).

Индуктивный принцип передачи информации на локомотив обеспечивается импульсами кодовой комбинации сигнального тока, протекающего по рельсовой цепи и колесной паре локомотива (рис. 5.1).

Кодовый сигнальный ток всегда направлен навстречу движению поезда. Сигнальный переменный ток создает вокруг рельса переменное магнитное поле. На локомотиве перед первой колесной парой подвешены катушки индуктивности (приемные катушки ПК). Когда ПК находится

в переменном магнитном поле, в них наводится ЭДС, которая по продолжительности импульсов и интервалов соответствует кодовому сигнальному току рельсовой цепи (см. разд. 4.2).

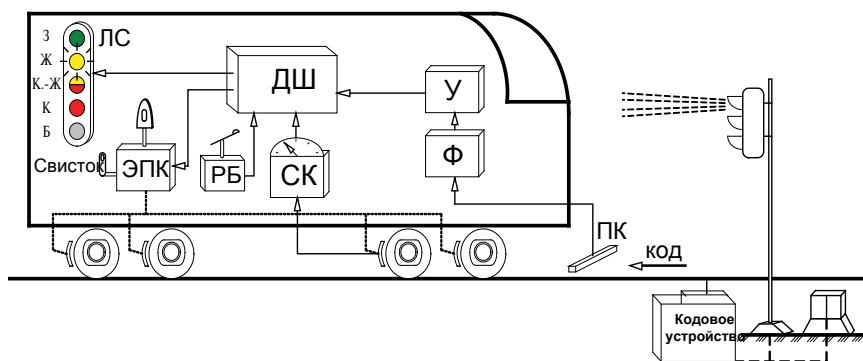


Рис. 5.1. Структурная схема АЛС

Приемные катушки находятся под мешающим влиянием внешних магнитных полей (например, наводимых тяговым или сигнальным током, ЛЭП, импульсными помехами различного происхождения). Поля отличаются от сигналов АЛС по частоте. Отделение мешающих сигналов от сигналов АЛС осуществляется электрическим фильтром (Ф), который пропускает только наведенные токи кодового сигнала АЛС и подавляет токи других частот.

Наводимые в катушках сигналы малы для расшифровки. Поэтому перед дешифратором (ДШ) устанавливается усилитель (У). Дешифратор служит для расшифровки принятого кода и преобразования его в исходные кодовые комбинации соответствующих показаниям проходных светофоров. Дешифрация кода приводит к включению на локомотивном светофоре (ЛС) соответствующего показания. Кроме того, схемным путем сравниваются допустимая и фактическая скорости движения (определяется с помощью локомотивного скоростемера — СК). Если фактическая скорость превышает допустимое значение, то срабатывает электропневматический клапан (ЭПК) тормозной системы и звучит свисток. Выключение свистка и восстановление ЭПК происходит, когда машинист нажимает рукоятку бдительности (РБ); машинист должен снизить скорость до допустимого значения. До этого времени, для исключения служебного торможения, машинист обязан каждые 15–20 с нажимать РБ. Машинист подтверждает бдительность при смене показаний на ЛС (кроме переключения на зеленое показание), а также периодически, по ходу движения поезда, при загорании сигнальной лампочки, предшествующей срабатыванию свистка.

В АЛСН с контролем бдительности машиниста и ступенчатым абсолютным контролем скорости поезда информация для устройств АЛС о состоянии участков пути и показаниях путевых светофоров, определяющих допустимую скорость движения, выдается системой путевой автоблокировки на всем пути следования поезда по участку.

В числовой системе АЛСН осуществляется непрерывный абсолютный контроль двух ступеней скорости (20 и 50 км/ч для грузовых поездов и 80 км/ч для пассажирских) — так называемый алгоритм с двухступенчатым абсолютным контролем скорости.

При следовании по участку АЛСН обеспечивает: непрерывную передачу на локомотивный светофор показаний, соответствующих сигналам путевых светофоров; однократную проверку бдительности при смене показаний на ЛС (за исключением смены на зеленый огонь); периодическую (каждые 15–20 с) проверку бдительности при движении локомотива с показаниями на ЛС: желто-красный, красный или белый, а также при движении по желтому огню на ЛС с превышением скорости, допустимой для проезда светофора с желтым показанием; контроль скорости при желтом с красным или красном огнях на ЛС.

Сигнализация локомотивного светофора приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Показания ЛС	Значение показания ЛС
Зеленый огонь	Впереди, на проходном светофоре, горит зеленый огонь
Желтый огонь	На проходном светофоре — желтый огонь
Желтый с красным	Поезд приближается к светофору с красным огнем
Красный огонь	Поезд проехал светофор с красным показанием и движется по занятому участку
Белый огонь	Движение по не кодируемым участкам
Огни ЛС не горят	Имеются неисправности в системе АЛС Движение не допускается (в исключительных случаях допускается движение до ближайшей станции по разрешению диспетчера)

Числовая АЛСН имеет существенный эксплуатационный недостаток — малая значность ее сигнализации. Трех кодовых сигналов (З, Ж и КЖ) недостаточно для передачи всего объема информации, выдаваемой путевыми светофорами. Например, при четырехзначной автоблокировке из-за ограниченного числа кодовых сигналов АЛС передается одинаковый сигнал З перед путевым светофором с зеленым и одновременно горящими желтым и зеленым огнями.

С повышением скорости движения тормозные пути увеличиваются. Поэтому при существующей расстановке путевых светофоров, которая выполнена с учетом обеспечения необходимой пропускной способности грузовых поездов, в пределах тормозного пути высокоскоростного поез-

да может оказаться до шести блок-участков. Для обеспечения безопасности движения необходима передача информации не только о свободности пути, но и о допустимой скорости в зависимости от технического состояния пути (кривые участки пути, недостаточная прочность отдельных участков пути, искусственных сооружений и т. п.).

Требуемой информативностью обладает система нового поколения с абсолютным ступенчатым контролем всех градаций скорости (АЛС-ЕН), в которой передаются сообщения о числе свободных блок-участков (до шести), скорости проследования очередного светофора (16 градаций в диапазоне от 0 до 200 км/ч), длине впередилежащего блок-участка (больше или меньше тормозного пути нормативного поезда), движении по перегону (главному пути станции) или по отклонению на боковой путь станции. Также передаются сообщения о приближении поезда к закрытому светофору или светофору с пригласительным огнем. На цифровом индикаторе машиниста отображается информация о скорости, которая заключается в показаниях напольных входных, маршрутных, выходных и проходных светофоров (32 сигнальных показания). Таким образом, имеется полное соответствие показаний напольных светофоров и локомотивного индикатора.

Технические средства АЛС-ЕН позволяют при зеленом и желтом огнях напольного светофора передавать на локомотив, приближающийся к этим светофорам, различные кодовые комбинации, несущие информацию о градациях постоянного ограничения скорости, о состоянии пути и искусственных сооружений в пределах блок-участка.

В АЛС-ЕН для передачи сигналов с пути на локомотив вместо числового кода принят частотный код 100–400 Гц. Сигнальные показания путевого светофора кодируются различными частотами. В зависимости от показания проходного светофора, в рельсовую цепь подается непрерывный переменный ток одной частоты или комбинации двух частот. При использовании восьми частот при комбинации «два из восьми» (до 32 вариантов) каждому допустимому значению скорости будет соответствовать своя комбинация частот. На ЛС в АЛС-ЕН на фоне зеленого огня будут высвечиваться цифры 200, 180, 160, 140, 120, показывающие ограничение скорости для пассажирских и скоростных поездов.

В АЛС-ЕН реализован ступенчатый абсолютный контроль скорости. Предусмотрен абсолютный контроль всех градаций скоростей, в том числе автоматическое ограничение максимальной скорости движения на зеленый огонь напольного светофора и при движении по лунно-белому огню локомотивного светофора. Максимальные скорости движения на зеленый огонь вручную вводятся в локомотивное устройство (для различных категорий поездов) перед началом движения. Максимальная скорость движения по лунно-белому огню — 20 км/ч — является предельной при выполнении маневровой работы.

АЛС со ступенчатым абсолютным контролем скорости обладают существенным недостатком: они допускают проезд путевого светофора с красным огнем со скоростью 50 км/ч, если машинист периодически подтверждает бдительность. Возможность возникновения такой ситуации обусловлена тем, что тормозной путь под влиянием большого количества случайных факторов может отличаться от расчетного. Для исключения аварийных ситуаций необходимо заблаговременно уменьшать скорость движения при следовании поезда на желтый или красный сигналы путевых светофоров — это уменьшает участковую скорость и пропускную способность линии. Желание машиниста вести поезд на скорости, близкой к предельно допускаемой по условиям безопасности, сопровождается запаздыванием применения тормозов. Другими словами, нарушается безопасность движения.

Для повышения безопасности движения поездов, предупреждения проездов запрещающих сигналов и улучшения использования пропускной способности линий устройства АЛСН дополняются системой автоматического управления торможением (САУТ).

Автоматическая локомотивная сигнализация точечного типа (АЛСТ), как правило, применяется на малодеятельных линиях с полуавтоматической блокировкой и отсутствием рельсовых цепей на перегонах. АЛСТ воздействует на тормозную систему поезда только в определенных точках пути — за 1200 и 400 метров перед входным сигналом.

Наиболее широко применяется АЛСТ с источником переменного магнитного поля на локомотиве. В этом случае система построена по резонансному принципу: на локомотиве и у сигнальной точке размещены идентичные индукторы, настроенные на резонанс, который создается при проходе локомотива над путевым индуктором.

Во время движения поезда по перегону на локомотивном светофоре (ЛС) непрерывно горит белый огонь, показывающий, что локомотивные устройства готовы к работе. При приближении поезда к закрытому входному светофору в первой сигнальной точке вследствие взаимодействия путевого и локомотивного индукторов на ЛС на 9 с загорается желтый огонь с красным. Во второй сигнальной точке от повторного воздействия индукторов на 8 с повторяется это же показание и одновременно с ним загорается буква «С» («станция»). Теперь машинист знает, что поезд находится близко от станции и требуется особая бдительность ведения поезда.

При приближении поезда к сигналу с одним или двумя желтыми огнями, требующими остановки поезда на станции, на ЛС дважды включается желтый огонь с добавлением буквы «С» на второй сигнальной точке. При сквозном пропуске поезда по станции на ЛС загорается зеленое показание и буква «С» во второй сигнальной точке. Показание на ЛС сохраняется 5–7 с, после чего включаются лампы белого огня.

При проезде сигнальных точек в кабине машиниста раздается свисток, требующий от машиниста в течение 5–7 с нажать рукоятку бдительности — в противном случае срабатывает ЭПК и начнется режим автоторможения до полной остановки поезда.

К достоинствам данной системы можно отнести ее работоспособность в широком диапазоне скоростей движения (от 0 до 300 км/ч), непрерывный контроль исправности аппаратуры, установленной на локомотиве, отсутствие источника питания на пути. Недостаток — отсутствие контроля исправности путевых устройств.

Для расширения значности передаваемой на локомотив информации на участке приближения к входному сигналу можно устраивать короткие кодируемые рельсовые цепи или использовать две пары индукторов на разных частотах. Объем передаваемой информации возрастает за счет увеличения числа комбинаций взаимодействия различных пар индукторов.

АЛС с использованием радиоканала (АЛСР) разработана в НПЦ «Пром-электроника»; предназначена для непрерывной передачи на локомотив информации о занятости впереди расположенных участков пути (в том числе с учетом положения стрелок) и показаний светофоров. В качестве физического канала передачи в системе АЛСР используется радиоканал. АЛСР — это комплекс специализированных аппаратных средств и многоуровневого самотестируемого программного обеспечения.

Локомотив оборудуется безопасным бортовым компьютером, который способен работать даже при частичном отказе компонентов, выполнен с учетом жестких требований по электромагнитной совместимости, устойчив к вибрациям и ориентирован на эксплуатацию в широком диапазоне температур.

Напольные устройства АЛСР состоят из миниатюрных базовых станций, увязанных с аппаратурой ЖАТ. Вдоль полосы отвода железной дороги создается непрерывный цифровой радиоканал, обеспечивающий надежную и защищенную передачу кодированных данных АЛС, а также удаленную диагностику и мониторинг локомотивных систем, что способствует повышению безопасности и улучшению технологичности перевозочного процесса.

АЛСР включает в себя несколько подсистем: точечный канал связи с локомотивами (ТКС-Л); непрерывный универсальный цифровой радиоканал (УЦРК); комбинированную систему позиционирования локомотивов на железнодорожных путях (КСПЛ).

Внешний вид структурных блоков АЛСР показан на рис. 5.2.

Каждая подсистема может применяться как в составе АЛСР, так и автономно, расширяя функциональные возможности смежных стационарных и бортовых систем ЖАТ.

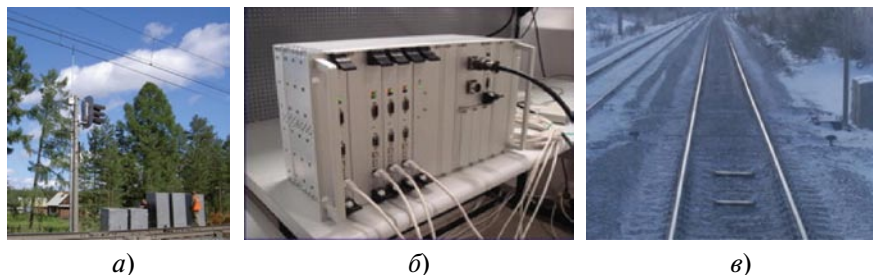


Рис. 5.2. Структурные блоки системы АЛСР

а – базовая станция универсального цифрового радиоканала; *б* – бортовой локомотивный компьютер; *в* – путевые приемоответчики (по материалам Интернета)

Система точечного канала связи с локомотивами (ТКС-Л) обеспечивает:

- кодирование участка пути (при совместной работе с автоматической или полуавтоматической блокировкой);
- передачу на бортовое оборудование системы САУТ информации о расстоянии до ближайшего сигнала по ходу движения локомотива;
- передачу длин станционных маршрутов и факта приема поезда на главный или боковой путь;
- использование путевых приемоответчиков и локомотивных считывателей в качестве дополнительных средств ограждения опасного места работы. Выдачу команды о принудительной остановке состава на локомотивные устройства безопасности (функция автостоп);
- передачу на локомотив различных информационных и управляющих сообщений (например, команды о локальных ограничениях скорости, команды опустить/поднять токоприемник, оповещение о границах токоразделов, наличии препятствий на железнодорожном пути).

Данные о состоянии систем ЖАТ снимаются с устройств сопряжения, кодируются и передаются в радиоканал, образованный из сети радиорелейов. Локомотив, проходя границу блок-участка, регистрирует с помощью точечного канала связи факт перехода на очередной блок-участок и переключает прием на показания очередной, впередилежащей сигнальной точки. Данные декодируются на бортовом локомотивном компьютере, преобразуются в код АЛС и передаются на локомотивные устройства безопасности КЛУБ и САУТ.

Универсальный цифровой радиоканал (УЦРК), также разработанный специалистами НПЦ «Промэлектроника», построен на основе широкополосного стандарта передачи данных с маршрутизацией пакетов.

УЦРК образован линейно-разнесенной инфраструктурой радиорелейов (радиомаршрутизаторов) и обеспечивает зону покрытия на всю полосу отвода железной дороги. Этот радиоканал предназначен для передачи

ответственной информации на высоких скоростях, а также аудио- и видеотрафика. Он выполнен с частотным и пространственным резервированием структуры и обеспечивает множественный доступ мобильных терминалов в пределах единой (выделенной) среды передачи.

Комбинированная система позиционирования локомотивов на железнодорожных путях (КСПЛ) определяет местоположение головы поезда с использованием систем спутниковой навигации, GPS и ТКС-Л.

Путевые приемоответчики служат координатными реперами, устанавливаются на шпалах в местах раздела блок-участков и стрелочных секциях на станциях, обозначая элементарные маршруты.

Система позволяет определять местоположение локомотива с точностью до 1 метра при скоростях движения до 400 км/ч, что создает условия для перехода к системам интервального регулирования на основе координатного управления движением поездов.

Количество локомотивов (других мобильных и стационарных объектов), ведущих обмен информацией в зоне действия одной базовой станции АЛСР, — до 216 единиц. Эффективная скорость передачи информации — не менее 1 Мб/с.

В настоящее время на участке Свердловской дороги организован полигон для обкатки системы АЛСР.

Экономическая эффективность внедрения АЛСР: значительное сокращение интервала попутного следования; увеличение пропускной способности и мощности тягового подвижного состава для пропуска большегрузных поездов, снижение стоимости оборудования автоблокировки и сокращение эксплуатационных затрат.

Маневровая автоматическая локомотивная сигнализация (МАЛС)

В настоящее время практически исключены случаи проезда запрещающих показаний проходных светофоров на перегонах. А вот на станциях в поездной и маневровой работе данный вид нарушения безопасности еще встречается.

Анализ обстоятельств нарушений безопасности движения поездов, связанных с проездом запрещающих сигналов на станциях, показывает, что основные причины — ненаблюдение за сигналами, несоблюдение регламента переговоров между машинистом и помощником машиниста, ошибочное восприятие сигналов или плохая видимость сигнала (60–80 % от количества всех случаев); несогласованность действий машиниста с дежурным по станции или поездным диспетчером, несогласованность действий машиниста и помощника машиниста, несанкционированное движение поезда или локомотива после остановки (20–30 %); сон, потеря бдительности или допустимого уровня бодрствования машиниста

(5–10 %); превышение скорости движения, позднее применение тормозов поезда, неэффективное торможение поезда (5–10 %).

Комплексное решение вопроса обеспечения безопасности движения на станциях может быть обеспечено маневровой АЛС (МАЛС).

Современные комплексные системы с увязкой их через радиоканал со станционными комплексами и далее – с Центром управления наменно расширяют функции управления перевозками и обеспечения безопасности движения.

Российский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи (ВНИИАС) ведет разработку систем автоматизированного управления движением маневровых локомотивов на железнодорожных станциях с применением цифрового радиоканала. Структура разработанной системы МАЛС приведена на рис. 5.3.

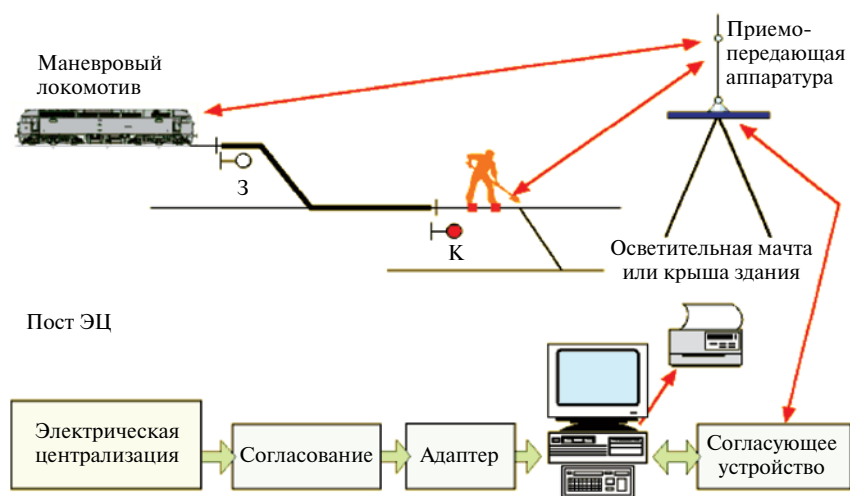


Рис. 5. 3. Структура МАЛС и взаимодействия ее элементов (рис. ВНИИАС)

Система маневровой автоматической локомотивной сигнализации (МАЛС) с использованием цифрового канала радиосвязи предназначена для повышения безопасности проведения маневровых работ на железнодорожных станциях и запрета движения локомотива (состава) со скоростью выше допустимой, а также автоматической остановки локомотива (состава) перед закрытым сигналом или местом проведения работ. Применение этой системы позволяет предотвратить аварийные ситуации, имеющие место на ряде железных дорог из-за ошибок эксплуатационного персонала.

Система МАЛС не допускает:

- проезд запрещающих сигналов; движение локомотивов (составов) со скоростью выше допустимой;
- несанкционированное движение локомотива (состава) без разрешения ДСП или руководителя маневров; проезд мест производства работ локомотивом (составом) без передачи сообщения «Путь свободен»;
- движение локомотива (состава) после отмены маршрутного задания или при ложной занятости (при ложной свободности) изолированной секции в маршруте;
- взрез стрелок.

Цифровой радиоканал передачи информации МАЛС совместно со станционным формирователем (СФ МАЛС) обеспечивает оперативность управления локомотивами и слежение за их местоположением на станции.

МАЛС обеспечивает:

- прием от устройств ЭЦ информации о состоянии рельсовых цепей, светофоров и положении стрелок по маршруту следования;
- контроль скатывания локомотива;
- измерение фактической скорости и направления движения локомотива;
- обмен сообщениями по цифровому радиоканалу между станционными устройствами и локомотивами, оборудованными системой МАЛС;
- идентификацию и определение соответствия маршрута и локомотива;
- задание маршрутов под запрещающий сигнал и выполнение приказов ДСП на проезд запрещающего сигнала;
- установку и снятие места производства работ на любом элементе станции;
- остановку локомотива (по приказу ДСП) при потере связи, отмене маршрута;
- контроль допустимой скорости движения при выполнении маршрутных заданий;
- разборку тяги при приближении фактической скорости движения к допустимой скорости;
- определение расстояния до мест производства работ;
- контроль подхода к месту производства работ и ограничение скорости на этих участках;
- подтверждение машинистом видимости вагонов на занятом пути;
- измерение длины состава;
- включение проверки бдительности машиниста при проследовании мест с ограничениями и при вступлении на занятый путь;
- срыв электропневматического клапана (ЭПК) при превышении допустимой скорости движения, попытке проезда запрещающего сигнала,

при подъезде к препятствию или месту работ при отсутствии от машиниста подтверждения о свободности пути, а также по приказу станционных устройств или ДСП;

- логический контроль действий ДСП и локомотивных бригад при приеме, отправлении, пропуске поездов и задании маневровых маршрутов;

- протоколирование работы локомотивных бригад;

- формирование и передача необходимой информации в депо, ЦУП и т. д.

МАЛС (см. рис. 5.3) состоит из станционной и бортовой аппаратуры.

Постовое оборудование МАЛС состоит: из станционного формирователя (СФ МАЛС), автоматизированных рабочих мест (АРМ) дежурных по станции и электромеханика СЦБ, согласующих и приемопередающих устройств и антенного оборудования.

На локомотивах размещаются: бортовой контроллер (БК), блоки индикации БИ и управления БУ (устанавливаются прямо перед машинистом), блок переключателей БП (устанавливается на расстоянии вытянутой руки). Приемопередающее устройство крепится к блоку БК, а антенное оборудование — на крыше кабины локомотива. Датчики импульсов ДИ системы контроля скорости и пройденного пути устанавливаются на вторую и пятую колесные пары локомотива, наименее подверженные боксованию. К блоку БК они подключаются соединительными шлангами.

Контроллеры опроса (КО), входящие в состав станционной аппаратуры МАЛС, обеспечивают циклический ввод информации о состоянии подключенных к ним контактов реле ЭЦ и формируют массив данных одновременно в двух внутренних комплектах. После проверки на соответствие полученная информация выдается в каналы связи станционного формирователя (СФ), который автоматически (с учетом команд дежурного по станции) формирует информацию (телеграммы) о назначенных маршрутах для подвижных объектов систем и передает их в цифровой радиоканал связи через приемопередающее устройство. Телеграмма о заданном маршруте для локомотива содержит информацию о входящих в него элементах, допустимой скорости движения, длине маршрута. В ответной телеграмме от локомотива передаются параметры подвижного объекта системы (фактическая скорость движения, расстояния до светофора с запрещающим показанием и др.).

Через приемопередающее устройство БК опрашивает состояние электрооборудования локомотива и снимает информацию с датчиков импульсов ДИ1 и ДИ2. Информация для машиниста выдается на монитор блока индикации (БИ), а команды машиниста вводятся в бортовой контроллер с помощью функциональной клавиатуры блока управления (БУ).

Каждые 40 с станционный формирователь (СФ) посылает по цифровому радиоканалу в эфир приглашение на вход в систему, указывая в нем

свое название и тип системы, в которой работает станция. После получения «приглашения» локомотив, оборудованный бортовой аппаратурой, передает в телеграмме свой тип и бортовой номер, фактическую скорость и направление движения, местоположение в составе. Машинист при помощи функциональной клавиатуры БУ вводит информацию о местоположении локомотива. Получив ответ от локомотива, СФ МАЛС устанавливает с ним связь, затем на АРМ дежурного по станции выводится соответствующая информация (в зоне «Локомотивы» основного окна рабочей программы).

С помощью АРМ ДСП МАЛС регистрирует смену своего дежурства; контролирует по отображению на мониторе заданные с помощью устройств ЭЦ маневровые и поездные маршруты, состояние свободности или занятости путей, стрелочных секций, показания светофоров, положение стрелок; вводит и выводит из зоны действия системы локомотивы, оборудованные бортовой аппаратурой МАЛС; контролирует поддержку радиосвязи с этими локомотивами; передает команды назначения маршрутов и отмены их исполнения локомотивам, введенным в МАЛС на данной станции; отслеживает передвижение локомотивов; формирует и отменяет команды временного ограничения скорости движения локомотивов при проезде в места проведения работ; просматривает электронный журнал регистрации событий, произошедших в результате проведения маневровых работ на станции.

Принцип работы МАЛС

Информационной базой СФ МАЛС являются данные, полученные оперативным считыванием состояния исполнительных устройств ЭЦ (реле путевых, стрелочно-путевых, сигнальных и маневровых сигнальных, контроля положения стрелок, замыкающих, маневровых исключających), а также оперативная информация о состоянии всех подвижных объектов МАЛС.

Состояние контактов реле ЭЦ считывается мультиплексно, двумя комплектами микроконтроллеров, входящими в состав контроллера опроса (КО). Перед передачей в станционный формирователь результаты каждого считывания обоих комплектов сравниваются в схеме контроля, которая в случае их несовпадения блокирует выходы устройств передачи. При совпадении результатов информация от КО поступает по двум независимым каналам в адаптеры связи и только потом в станционный формирователь. После предварительной обработки эта информация через системные шины передается в память формирователя, где снова обрабатывается. Таким образом, в МАЛС поступает оперативная информация о текущем состоянии исполнительных устройств ЭЦ.

Данные о состоянии устройств ЭЦ можно принимать и от ДЦ «Сетунь», АПК ДК, МПЦ Ebilock-950, РПЦ «Диалог-Ц».

Станционный формирователь проверяет и дешифрует полученную информацию, формирует телеграммы (команды) для локомотивов МАЛС с учетом временных ограничений, которые при необходимости ДСП вводит с клавиатуры, сравнивает данные через канал обмена и приемопередающее устройство, посылает телеграммы в эфир. Если данные не совпадают, то передача информационных телеграмм блокируется, а на локомотивы передаются телеграммы, предупреждающие о сбоях в системе. Выдаются и предупреждающие сообщения на экраны мониторов АРМ ДСП.

СФ МАЛС контролирует появление маневровых и поездных маршрутов «до сигнала», «за сигнал», «на занятый путь», «за пределы станции». Маршруты «в тупик» выполняются как маршруты «на занятый путь».

Для передачи по цифровому радиоканалу маршрутного задания на локомотив дежурный по станции назначает маршрут локомотиву — объекту системы, который должен находиться перед открытым сигналом маршрута. Значения допустимых скоростей, передаваемых в маршрутном задании, корректируются системой с учетом расположения локомотива в составе (резервом, в «голове», в «хвосте»). При выполнении маршрутного задания всегда учитывается местоположение локомотива на изолированных секциях, так как допустимая скорость на занимаемых секциях может быть разной.

Через цифровой канал радиосвязи на бортовую аппаратуру поступают данные от станционной аппаратуры, эти данные дешифруются и на блок индикации машиниста выдается информация о допустимых параметрах движения по маршруту. В процессе движения контролируется соблюдение этих параметров при выполнении маневра. Кроме этого, в станционный формирователь передается информация о техническом состоянии локомотивных устройств и параметрах движения локомотива.

На блок индикации локомотива для машиниста выводятся:

- режим работы локомотива;
- тип системы, в которой работает локомотив (МАЛС, ГАЛС); название станции;
- наличие или отсутствие станции;
- наличие или отсутствие связи со станцией;
- неисправность аппаратуры;
- наличие или отсутствие тяги;
- допустимая и фактическая скорости движения локомотива и направление движения;
- допустимая скорость движения на следующей изолированной секции или на следующем участке кривой торможения;
- описание маршрутного задания (от начала маршрута и до его конечной точки, с указанием числа свободных изолированных секций и длины маршрута в метрах);

- оперативные данные (продление маршрута, его укорочение, отмена); описание места производства работ с расстоянием до него и названием изолированной секции;
- расстояние до стыков от локомотива и его хвоста при движении в пределах изолированной секции;
- вступление на занятый путь;
- включение или выключение проверки бдительности.

После получения по цифровому радиоканалу маршрутного задания, локомотив выполняет его (под непрерывным автоматическим контролем станционной аппаратуры). В ответ на каждую телеграмму от станционной аппаратуры локомотив «отвечает» квитанцией. При временной потере связи в последующих телеграммах содержится вся непереданная информация с учетом произошедших на станции изменениях.

Во время выполнения маршрутного задания фактическая скорость всегда должна быть менее допустимой. Если разница между допустимой и фактическими скоростями становится менее 5 %, то по приказу бортового контроллера отключается тяга локомотива. Если фактическая скорость становится равной допустимой, то срывается ЭПК.

Удлинение, продление или укорочение маршрута корректируется МАЛС автоматически и команды передаются по радиоканалу на локомотив. При приближении локомотива к закрытому сигналу, бортовая аппаратура снижет допустимую скорость в соответствии с инструкцией о приеме и отправлении поездов на станции, перемещении вагонов в результате маневра, длине состава, передаче на локомотив временных ограничений скорости движения по станции и перегону, координатах объектов системы, телеметрии состояния объектов контроля и др.

Основным информационным каналом передачи информации является цифровой радиоканал связи между локомотивами, оборудованными аппаратурой МАЛС, и станционным формирователем. Информацией можно обмениваться в диапазонах радиочастот от 160 до 460 МГц.

Для предотвращения перезагрузки системных блоков АРМ ДСП при кратковременном пропадании электропитания и, вследствие этого, потери служебной информации о поездной ситуации АРМ питается от источников бесперебойного питания.

5.2. УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА АВТОВЕДЕНИЯ ПОЕЗДА

Системы автоведения поездов, в первую очередь пассажирских, разрабатывались в нашей стране давно, однако распространения на магистральном транспорте они не получили. Алгоритмы работы этих систем предусматривают автоматизированное ведение поезда по расписанию с минимизацией расхода энергии или рациональное приближение к за-

данному графику движения поездов при отклонении от него. Это должно расширить психофизиологические возможности машиниста и исключить ошибки, связанные с проявлением человеческого фактора. Микропроцессорная система автоведения поезда должна принимать точные и экономичные решения и одновременно давать машинисту возможность подтверждать или исправлять выбранное системой управление.

Усовершенствованная система автоматического ведения поезда УСАВП по своему назначению не относится к локомотивным устройствам безопасности, однако она выполняет ряд функций обеспечения безопасности движения: автоведение поезда в соответствии с требованиями ПТЭ железных дорог и других нормативных документов, определяющих правила и порядок движения пассажирских поездов; выполнение заданного графиком движения или другим нормативным документом времени хода поезда по перегону или участку; выбор энергетически рациональных режимов движения; автоматизированное управление тягой и электропневматическими, пневматическими и электродинамическими тормозами поезда; регистрацию параметров движения, данных о функционировании подсистем, об экстренной остановке поезда, а также вводимой информации о параметрах и идентификации поезда, локомотива, локомотивной бригады; ввод необходимой для автоведения информации, а также ввод и запоминание настроечной информации о локомотиве; автоматическую корректировку на каждом блок-участке отклонения координаты поезда от действительного местоположения с точностью, обеспечивающей реализацию оптимальных режимов ведения поезда, а также ручную коррекцию текущей координаты; периодический контроль исправности системы с отображением результатов контроля на устройстве индикации; фиксацию грубых отступлений в содержании пути, требующих принятия мер, с речевым оповещением машиниста; фиксацию превышения предельных значений продольных динамических усилий в поезде, нарушающих комфортность проезда пассажиров с речевым оповещением машиниста.

Система может работать в двух режимах: советчик и автоведение. В первом режиме локомотивом управляет машинист, а система выдает на индикаторное устройство рекомендуемые (расчетные) значения параметров движения. Во втором — локомотивом управляет система.

Аппаратурой УСАВП оборудовано около 2000 локомотивов и МВПС.

Существуют разработки системы автоведения поездов для различных видов и категорий тягового подвижного состава (пассажирский или грузовой электропоезда, пригородная электричка и т. п.).

Система автоведения и управления тяговым приводом для управления пассажирским электровозом постоянного тока (УСАВП)

Управление может производиться как в режиме автоведения, так и в режиме ручного управления — машинистом.

В режиме автоведения система обеспечивает рациональное ведение пассажирского поезда в соответствии с заданным графиком движения и соблюдением ограничений по безопасности движения. При отказе одного комплекта аппаратуры происходит автоматическое переключение на другой комплект, причем режим работы электровоза при этом не изменяется.

УСАВП повышает надежность работы электровоза за счет замены механического группового контроллера на индивидуальные электропневматические контакторы с микропроцессорным управлением. Это снижает эксплуатационные расходы на обслуживание и ремонт и повышает удобство обслуживания электровоза за счет встроенных процедур диагностики силовых контакторов.

Система автоведения грузовых электровозов (УСАВП-Г)

Системы автоведения грузовых электровозов разработаны и внедряются потому, что в эксплуатационных расходах локомотивного хозяйства высока доля стоимости электроэнергии на тягу поезда и требуется внедрение энергосберегающих технологий; необходимо повышать уровень безопасности движения за счет ограничения продольных сил в составе поезда на допустимом уровне; необходимо создавать техническую и технологическую базу для развития технических средств ведения поездов повышенной массы и длины; необходимо облегчить труд локомотивной бригады при ведении поезда (за счет уменьшения числа рутинных операций при управлении локомотивом и информационной поддержки в условиях ограниченной видимости).

Системы автоведения грузовых электровозов постоянного (УСАВП-Г) и переменного (УСАВП-ГПТ) тока предназначены для реализации автоматизированного ведения грузового поезда при соблюдении графика движения, выполнении необходимых скоростных режимов и регламента проследования светофоров, минимизации расхода электроэнергии на тягу поезда и ограничении на безопасном уровне продольных сил в составе поезда.

УСАВП-Г разработана для использования на сети железных дорог России; специальные технические работы для ее привязки к местным условиям не нужны.

В УСАВП-Г применяются новые регистраторы параметров движения и автоведения грузового электровоза постоянного (РПДА-Г) и перемен-

ного (РПДА-ГПТ) тока, которые способны заменить существующие средства измерения и регистрации параметров движения (например, скоростемер). Функцию РПДА выполняет блок регистрации РС-200-1 (БР-1) с блоком накопления информации (картриджем) РС-1000 (БНИ-9).

Новые типы РПДА влияют на уровень безопасности транспортного процесса за счет использования автоматизированной расшифровки записанных параметров (снижение роли человеческого фактора) и увеличения числа регистрируемых параметров. Кроме того, измеряемые параметры движения необходимы для выполнения алгоритма автоматизированного ведения поезда, который реализует УСАВП-Г.

Регистратор параметров движения и автоведения грузового электровоза (РПДА-Г, РПДА-ГПТ) предназначен для измерения и регистрации в реальном масштабе времени (в течение всей поездки) до сорока основных параметров силовых цепей грузового электровоза и параметров его движения. Автоматическая расшифровка информации с картриджа блока регистрации не только сократит расходы железной дороги (локомотивного депо) на расшифровку скоростемерных лент старого варианта, но и позволит получить данные, которые будут использованы при диагностике технического состояния электровоза. Это дает возможность оценить результаты поездки и сформировать управленческие решения на уровне депо по оптимизации режимов ведения поезда, расписанию движения и проведению ремонта.

Интеллектуальная система автоматизированного вождения соединенных поездов с тягой, распределенной по длине состава (ИСАВП-РТ)

Для железных дорог России вождение поездов повышенной массы и длины имеет жизненно важное значение. Но как максимально увеличить длину и массу соединенного поезда, не снижая безопасности вождения? На протяжении многих лет ученые всего мира бились над решением этой задачи. Оригинальное решение, предложенное российскими учеными, было реализовано в интеллектуальной системе автоматизированного вождения соединенных поездов с тягой, распределенной по длине состава (ИСАВП-РТ). Ведение тяжеловесных и длинносоставных поездов — самая сложная технологическая задача, в том числе в части обеспечения безопасности процесса. Если неэффективно учитывать неравномерное распределение тяги в таких составах, то может произойти разрыв состава или выдавливание его части, то есть аварийная ситуация.

Кабины ведущего и ведомого локомотивов комплектуются блоками ИСАВП-РТ, что обеспечивает равномерное распределение тяги.

Интеллектуальная система ИСАВП-РТ предназначена для автоматизированного ведения соединенных грузовых поездов при соблюдении графика движения, выполнении необходимых скоростных режимов

и регламента проследования светофоров, минимизации расхода электроэнергии на тягу поезда и ограничении на безопасном уровне продольных сил в составе поезда.

5.3. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЖЕНИЕМ (САУТ)

Эта система предназначена для обеспечения автоматической прицельной остановки поезда перед светофором с запрещающим показанием или местом ограничения скорости. Дополнительные функции системы: предотвращение скатывания поезда после остановки, индикация на пульте машиниста фактической и разрешенной скоростей движения и т. п.

САУТ — это интеллектуальная система. Она определяет точку начала торможения с учетом характеристик перегона и самого поезда, чем повышается безопасность движения поездов и исключается проезд светофоров с красным огнем.

Проезды запрещающих сигналов подвижным составом, оборудованным САУТ, вызваны отказами путевых и локомотивных устройств и ошибочными действиями локомотивных бригад в нестандартных ситуациях, в том числе при исправной аппаратуре.

Возможны случаи, когда машинист приступает к торможению на расстоянии, превышающем тормозной путь; поезд движется с пониженной скоростью, теряется время на прохождение блок-участка. Чтобы обеспечить точность торможения, необходимо определить начало тормозного пути перед светофором и включить тормоза в начале этого пути. Тормозной путь L_T , например, для светофора «З» определяется в зависимости от длины блок-участка $L_{б.у}$ перед этим светофором. Особенно важно определить начало тормозного пути в системах автоблокировки, где нет проходных светофоров и машинист не имеет ориентира для определения границ блок-участков.

Анализ поездных ситуаций показывает, что при за время движения по блок-участку к светофору с красным показанием в 75–80 % случаев красный огонь переключится на желтый; после торможения возникнет необходимость нового набора скорости. Неритмичный режим ведения поезда не только экономически затратный — он ухудшает условия безопасности движения состава (из-за повышенного износа колесных пар и рельсовых нитей, нарушения распределения тяговых усилий по длине состава) и повышает нервность персонала.

Для интеллектуального выбора точки торможения бортовой компьютер должен иметь информацию о длине блок-участка, его плане и профиле, скорости состава, его весе и др. Информация на локомотив передается через путевые датчики. В настоящее время используются системы

В первой модификации САУТ путевые датчики устанавливались у каждого светофора и через специальную антенну передавали на локомотив информацию о длинах и уклонах двух впереди расположенных блок-участков.

Структурная схема САУТ показана на рис. 5.4.

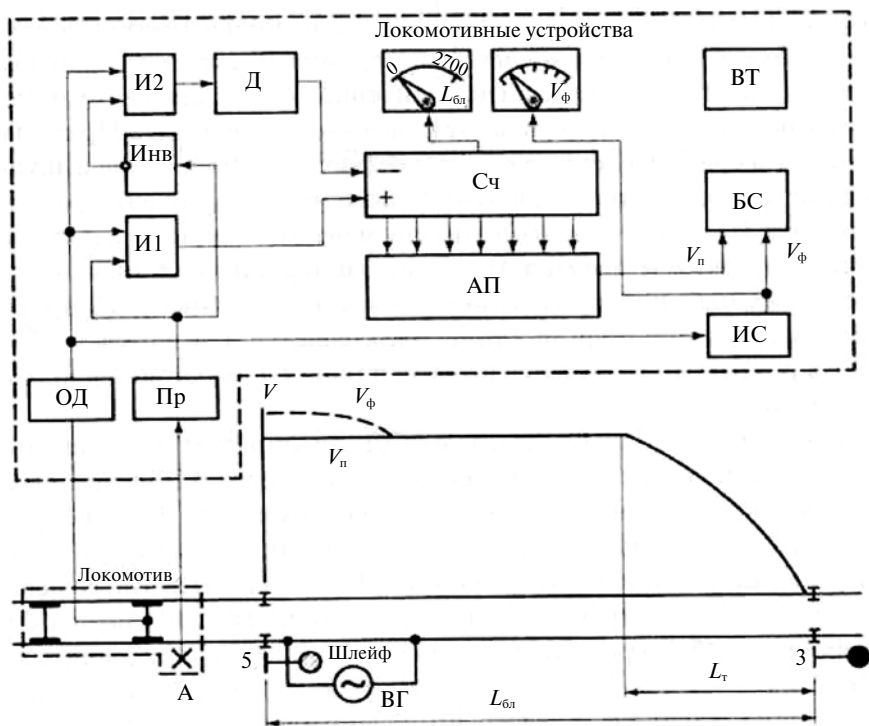


Рис. 5.4. Структурная схема САУТ и расчетный график торможения состава при подъезде к запрещающему сигналу

При каждом торможении поезда САУТ определяет тормозной коэффициент и корректирует режим торможения. Система имеет речевой информатор для предупреждения машиниста о показании светофоров и приближении к переездам, обеспечивает дополнительный контроль бдительности машиниста. В состав напольных устройств САУТ входит шлейф, уложенный в начале блок-участка. Длина шлейфа в заданном масштабе имитирует длину $L_{б.у.}$ Шлейф и рельс образуют контур, по которому проходит ток от генератора высокой частоты ВГ. Протекающий

ток создает вокруг рельса магнитное поле, изменяющееся с частотой этого тока.

В состав локомотивных устройств входят: приемная антенна А; приемник П; осевой датчик ОД, связанный с осью колеса локомотива (датчик вырабатывает импульсы в зависимости от скорости вращения колеса); измерительное устройство скорости ИС, связанное с датчиком ОД; прибор, измеряющий фактическую скорость V_{ϕ} движения поезда; прибор, измеряющий длину блок-участка $L_{б.у.}$; реверсивный счетчик Сч, работающий в режимах сложения (вход «+») и вычитания (вход «-»); цифроаналоговый преобразователь АП, который преобразует значение измеренной величины $L_{б.у.}$ в напряжение, пропорциональное значению программной скорости движения поезда $V_{п.}$; блок сравнения БС, где сравнивается программная скорость $V_{п.}$ и фактическая скорость V_{ϕ} , измеренная блоком ИС; блок включения торможения ВТ; логические элементы И1, И2, Инв; делитель частоты Д.

САУТ в процессе приближения поезда к светофору «3» с горящим красным огнем действует следующим образом. За время перемещения антенны А над путевым шлейфом приемник Пр, принимая высокочастотный сигнал, подает его на один вход элемента совпадения И1; на другой вход элемента подаются импульсы от датчика ОД. От элемента И1 импульсы поступают на вход «+» счетчика Сч. По числу сосчитанных импульсов определяется в условном масштабе длина $L_{б.у.}$. Эта длина указывается измерительным прибором. Значение измеренной длины $L_{б.у.}$ с помощью преобразователя АП преобразуется в значение программной скорости ($V_{п.}$) движения поезда. После прохождения антенны А над шлейфом прием частотного сигнала прекращается, на выходе приемника Пр сигнал исчезает и срабатывает элемент И1; отсчет и суммирование импульсов счетчиком Сч прекращаются. С момента прекращения работы элемента И1 через инвертор Инв элемент И2 открывается и пропускает импульсы от ОД в делитель Д и через него — на вход «-» счетчика Сч. С помощью делителя число импульсов от ОД приводится к масштабу полной длины блок-участка. Счетчик Сч работает в режиме вычитания из полной длины $L_{б.у.}$ расстояния, проходимого поездом.

Блок ИС, получая импульсы от ОД, преобразует их в значение фактической скорости (V_{ϕ}) движения поезда. Через АП вычисляется значение программной скорости $V_{п.}$ движения поезда. В блоке сравнения БС сопоставляются эти скорости. Если скорость $V_{\phi} > V_{п.}$, то из блока БС подается сигнал в блок ВТ и включается торможение поезда, которое длится до тех пор, пока скорость V_{ϕ} не снизится до скорости $V_{п.}$. По мере приближения поезда к светофору «3» и при непрерывном уменьшении длины блок-участка от АП, напряжение, пропорциональное $V_{п.}$, также непрерывно снижается, поэтому происходит плавное торможение поезда до полной остановки. Если поезд входит на блок-участок со скоростью, превышающей

программную, торможение включается немедленно и скорость снижается до программной. В случае входа поезда на блок-участок со скоростью ниже программной, торможение включается на меньшем расстоянии от светофора, и в результате плавного торможения поезд останавливается у светофора «3».

Оперативную информацию о поездной обстановке САУТ получает от устройств АЛСН или КЛУБ. Для индикации машинисту значения скорости и регистрации информации вместе с САУТ применяются локомотивные скоростемеры типа ЗСЛ2М или КПДЗ.

Система САУТ-ЦМ

САУТ-ЦМ-485 (сокращенно – САУТ-ЦМ), выпускаемый Каменск-Уральским ПО «Октябрь», представляет собой новейший вариант модернизации устройств САУТ и САУТ-Ц. По сравнению со своими предшественниками, САУТ-ЦМ отличается наличием локомотивного блока путевых параметров – ЛБПП (как в САУТ-Ц), который позволяет размещать в бортовом компьютере цифровую информацию об участках обращения локомотива и тем самым отказаться от шлейфового способа передачи информации перед выездом на каждый блок-участок. От САУТ-Ц новая система отличается современной (микропроцессорной) элементной базой, меньшими габаритами, расширенными функциями, большим удобством в эксплуатации.

Структурная схема САУТ-ЦМ приведена на рис. 5.5.

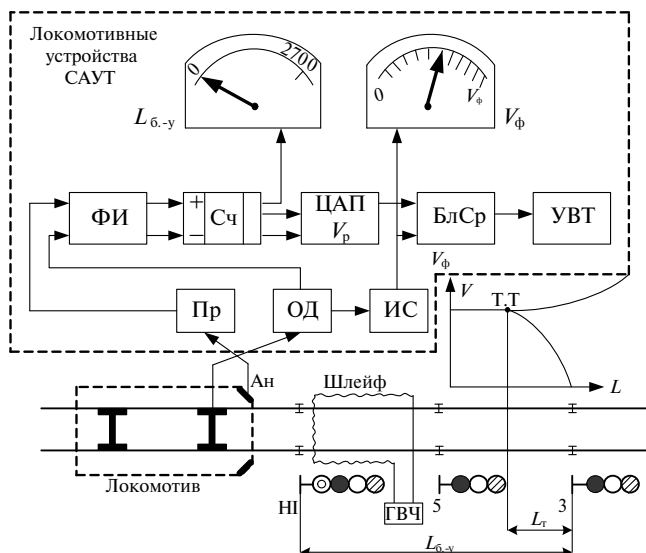


Рис. 5.5. Структурная схема САУТ-ЦМ

Сравнивая схемы (рис. 5.4 и 5.5), можно легко выявить новые элементы системы. Так, информационный шлейф для передачи информации устанавливается не на границе блок-участка 5П (перед светофором), а у выходного светофора со станции. Вместо полупроводниковых логических схем системы САУТ в САУТ-ЦМ применяются современная интегральные и микропроцессорные фильтр (Фи), счетчик (Сч), цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) и блок сравнения (БлСр) фактической и расчетной скоростей. Используются цифровые индикаторные приборы на пульте машиниста. В системе используется новый осевой датчик для измерения фактической скорости локомотива.

На графике скорости (рис. 5.5) показана расчетная точка начала торможения, обеспечивающая гарантированную остановку состава за 40 м до закрытого светофора. Если за период движения по блок-участку до точки торможения (ТТ) произойдет переключение светофора на разрешающее показание, то торможение состава выполнять не потребуется.

Функционал и конструкции отдельных узлов и блоков САУТ-ЦМ

Антенна САУТ принимает сигналы путевых устройств САУТ (аналогично приемным катушкам АЛСН). Антенна располагается на правой приемной катушке АЛСН перпендикулярно рельсу так, чтобы линии магнитной индукции, создаваемые током в шлейфе САУТ, проходили вдоль сердечника антенны (рис. 5.6).

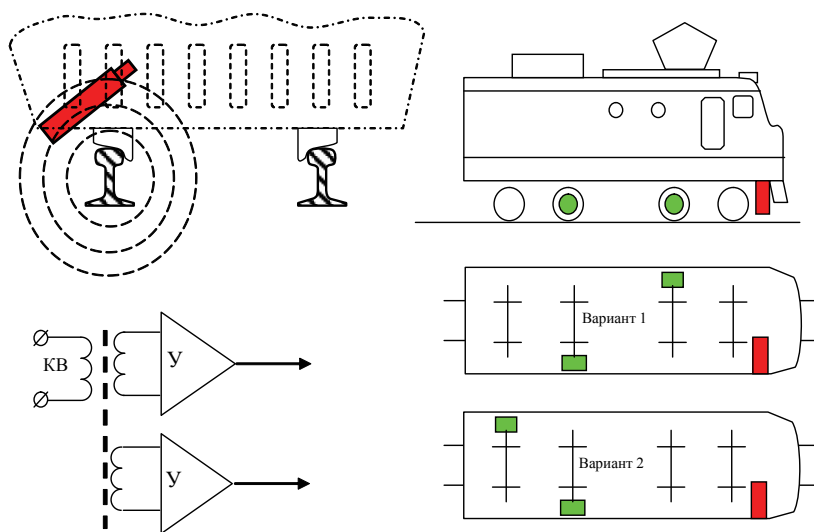
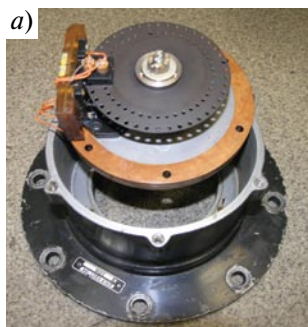


Рис. 5.6. Схема расположения антенны и датчиков пути и скорости

■ — антенна; ■ ● — датчики пути и скорости

Датчики угла поворота (датчики пути и скорости) ДПС-САУТ-МП (2 шт.) преобразуют угол поворота колесной пары в соответствующее количество импульсов постоянного тока напряжением 50 В. Датчики пути и скорости расположены на буксах двух разных колесных пар (рис. 5.6).



а)

ДПС-САУТ-МП состоит из диска с двумя концентрическими кругами, на каждом из которых расположено по 42 отверстия. Диск вращается синхронно с колесной парой. С одной стороны диска расположены два светодиода, с противоположной — два фотодиода (рис. 5.7).

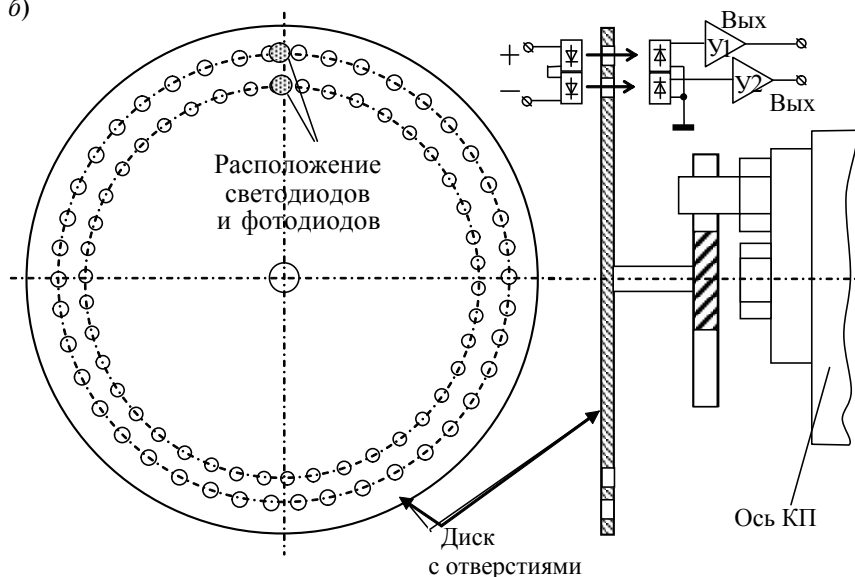


Рис. 5.7. Внешний вид (а) и конструкция (б) датчика пути и скорости с приводом от колесной пары

При повороте диска световой поток либо проходит через отверстие, либо прерывается диском. В результате, изменяется проводимость фотодиода, а на выходе ДПС возникает импульс постоянного тока. Один оборот колесной пары соответствует 42 импульсам. От начала одного импульса ДПС до начала следующего колеса электровоза проходит расстояние примерно 9 см (точное расстояние зависит от диаметра круга катания).

В ДПС встроены усилители, благодаря которым импульсы имеют прямоугольную форму с амплитудой, равной напряжению питания датчика 50 В.

Импульсы первого и второго выходов ДПС сдвинуты относительно друг друга на четверть периода, чтобы можно было определить направление вращения колесной пары.

Оптронный блок БО1-САУТ-УМ передает сигналы датчиков скорости в блоки САУТ и КЛУБ и осуществляет гальваническую развязку ДПС и блоков электроники САУТ.

Пульт управления ПУ-САУТ-УМ предназначен для внесения машинистом изменений в работу САУТ, если САУТ получает недостаточно информации от путевых устройств САУТ и АЛСН.

Пульт индикации ПМ-САУТ-УМ отображает информацию, вычисленную блоком электроники САУТ.

Блок электроники БЭ-САУТ-МП обрабатывает поступающие от датчиков и низковольтных цепей электровоза сигналы, формирует программную скорость и в случае ее превышения отключает тягу, а также управляет автотормозами поезда.

Блок электроники решает следующие задачи:

- принимает (через антенну САУТ) сигналы путевых устройств САУТ;
- определяет пройденное расстояние по углу поворота датчиков пути и скорости;
- по пройденному расстоянию и времени определяет фактическую скорость движения $V_{\text{ф}}$;
- отсчитывает расстояние до точки прицельной остановки S_1 , которая находится за 50 ± 40 м до путевого светофора;
- выдает показание S_1 на соответствующий индикатор ПМ-САУТ-УМ;
- определяет программную скорость (максимальную скорость движения для каждой точки пути, которая обеспечивает безопасность движения и исключает проезд запрещающего сигнала);
- определяет резерв скорости как разность программной и фактической скоростей $\Delta V = V_{\text{пр.}} - V_{\text{ф}}$;
- выдает показание ΔV на соответствующий индикатор ПМ-САУТ-УМ;
- определяет резерв скорости как разность программной и фактической скоростей $\Delta V = V_{\text{пр.}} - V_{\text{ф}}$;
- отключает тягу при $\Delta V < 2$ км/ч;
- выполняет ступени служебного торможения, если $\Delta V = 0$;
- автоматически возвращает автотормоза поезда в режим перекрыши при достижении необходимой ступени торможения;
- при необходимости выполняет повторные ступени служебного торможения или полного служебного торможения;
- экстренно тормозит отключив питание катушки ЭПК, если фактическая скорость превышает программную более, чем на 5 км/ч;
- определяет эффективность тормозов грузового поезда при каждом торможении;

- непрерывно контролирует исправность блока электроники.
- в зависимости от нажатия кнопок пульта управления САУТ может изменить программную скорость;
- при включении САУТ подает питание на катушку писца САУТ на скоростемере ЗСЛ-2м;
- кратковременно отключает питание катушки писца САУТ при нажатии кнопок пульта управления САУТ и приеме сигналов путевых устройств САУТ (одновременно частоты 19,6 КГц и 27 КГц или 31 КГц и 27 КГц);
- если направление движения локомотива не совпадает с положением реверсивно-селективной рукоятки более 5 м – автоматически останавливает локомотив при помощи ЭПК или приставки к крану машиниста;

Блок электроники БЭ-ЛБПП хранит информацию об участках обращения локомотива, определяет границы блок-участков, имитирует работу путевых устройств САУТ, выдает речевые сообщения, проверяет бдительность машиниста.

Рассмотрим, как блок электроники САУТ принимает информацию от путевого устройства САУТ, и определим расстояния до точки прицельной остановки (на примере взаимодействия проходных путевых генераторов САУТ и локомотивного устройства САУТ).

В блоке электроники имеются так называемые счетчики импульсов ДПС, среди которых – счетчики *S1* и *S2* и счетчик уклона.

Когда антенна САУТ начинает принимать сигнал путевого устройства САУТ частотой 19,6 КГц (антенна проходит над шлейфом), счетчик *S1* начинает суммировать импульсы ДПС. Суммирование импульсов происходит до тех пор, пока антенна не перестанет принимать сигнал частотой 19,6 КГц. Число импульсов ДПС, пришедшее в счетчик *S1*, пропорционально расстоянию до точки прицельной остановки.

Одновременно со счетчиком *S1* начинает суммирование импульсов ДПС и счетчик уклона. Когда антенна начинает принимать сигналы частотой 27 КГц (в начале шлейфа), счетчик уклона останавливается и запоминает количество импульсов ДПС от начала первого шлейфа до начала второго. Это количество импульсов пропорционально среднему уклону на текущем блок-участке.

Одновременно с остановкой счетчика уклона начинает считать импульсы ДПС счетчик *S2*. После того как антенна пройдет окончание шлейфа, счетчик *S2* останавливается и запоминает количество импульсов ДПС до конца текущего блок-участка (это количество пропорционально приведенной длине следующего блок-участка).

Когда БЭ-САУТ-МП принимает одновременно сигналы частотой 27 КГц, он отключает питание катушки писца САУТ на скоростемере, и писец САУТ кратковременно поднимается, отмечая на скоростемерной ленте прием информации от путевого устройства САУТ.

После того как антенна САУТ выйдет за пределы шлейфа (перестают поступать сигналы частотой 19,6 КГц), счетчик $S1$ начинает обратный отсчет следующим образом: пропускает 63 импульса ДПС, а 64-й вычитает из текущей длины блок-участка (то есть уменьшает его длину примерно на 9 см).

Так повторяется на каждом 64-м импульсе, пока содержимое счетчика $S1$ не уменьшится до нуля, то есть пока локомотив не дойдет до точки прицельной остановки.

Прием информации и последующее уменьшение расстояния до точки прицельной остановки можно наблюдать по индикатору S пульта индикации, который показывает содержимое счетчика $S1$.

Когда содержимое счетчика $S1$ становится равным нулю, блок электроники снова готов принять информацию от следующего путевого устройства САУТ.

Аналогичным образом происходит прием информации от предвходных, входных и маршрутных путевых устройств, только наличие в шлейфе сигнала частотой 31 КГц воспринимается блоком электроники как приближение к станции, и шлейф будет задавать ограничение скорости по входным стрелкам и станционным путям.

После установки путевых устройств САУТ-Ц проходные путевые устройства могут быть демонтированы, и при проследовании проходного светофора их работу имитирует локомотивный блок путевых параметров (ЛБПП).

Формирование программной скорости

Программная скорость — это максимальная скорость движения в каждой точке пути, при которой обеспечивается безопасность движения.

Программная скорость может быть постоянной (не зависящей от расстояния до сигнала или начала опасного места) и снижающейся по мере приближения к сигналу или началу опасного места

Если фактическая скорость движения превышает программную, САУТ выполняет торможение.

Программная скорость $V_{пр}$ зависит: от конструкционной скорости локомотива; расстояния до точки прицельной остановки $S1$; показания локомотивного светофора; уклона на текущем блок-участке; давления в уравнительном резервуаре и ступени разрядки УР (при снижении давления в УР до нуля $V_{пр}$ повышается примерно на 10 км/ч); эффективности тормозов поезда (расчетного тормозного нажатия) θ_p [тэта-эр]; ограничения скорости на данном перегоне и расстояния до «начала опасного места» $L_{огр}$; маршрута приема поезда на станцию, а при желтом показании локомотивного светофора — от приведенной длины следующего блок-участка.

Программная скорость может снижаться при приближении к запрещающему сигналу или сигнальному знаку «Начало опасного места» в случае низкого расчетного тормозного коэффициента θ_p , повышения давления в уравнительном резервуаре, при переходе поезда на более крутой спуск или при приеме поезда на боковой путь.

Алгоритм управления тормозами

Блок электроники постоянно сравнивает фактическую скорость движения с программной. Разность этих скоростей — резерв скорости — отображается на индикаторе « ΔV » пульта индикации: $\Delta V = V_{пр.} - V_{ф.}$. Наибольшей скорости движения соответствует минимальный резерв скорости.

Однако если резерв скорости становится меньше 2 км/ч, блок электроники посылает в цепь управления электровоза сигнал «Отключение тяги», одновременно с этим тормоза поезда переводятся в состояние «перекрытие».

Машинист при этом видит на пульте индикации загорание лампы «Запрещение отпуска».

Если после отключения тяги резерв скорости продолжает уменьшаться, то при $\Delta V = 0$ блок электроники подает команду: «Начать служебное торможение». Эту команду исполняет приставка к крану машиниста, разряжая уравнительный резервуар, или система электропневматического торможения, наполняя тормозные цилиндры.

Если служебного торможения недостаточно для снижения фактической скорости и она превышает программную более чем на 5 км/ч, то САУТ отключает питание катушки ЭПК и через 7 с происходит авто-стопное торможение.

База данных ЛБПП

В локомотивном блоке путевых параметров имеется два одинаковых узла памяти, в которых в цифровой кодовой форме записана информация об участках обращения локомотива: номера и названия перегона, номера светофоров, длины перегонов и их уклоны, допустимые скорости для каждой из категорий поездов, в том числе на опасных участках, максимально допустимые скорости движения по перегону по приказу начальника дороги и ограничения скорости в опасных местах $V_{оп.}$; расстояния от светофора до начала опасного места $L_{оп.}$; препятствия (мосты, путепроводы, тоннели, переезды, постоянные сигнальные знаки «С» и др.) и расстояния от светофора до препятствия.

В процессе эксплуатации сведения об участках обращения локомотивов периодически корректируются. Эти сведения называют базой данных ЛБПП.

Таким образом, САУТ-ЦМ обеспечивает уверенное ведение состава с соблюдением всех условий безопасности. САУТ-ЦМ принята для массового внедрения на тяговом подвижном составе в КЛУБ-У или как самостоятельная система обеспечения безопасности.

Усовершенствованная аппаратура САУТ обеспечит выполнение требований функциональной безопасности при отказах ее элементов, не даст машинисту отключить систему, повысит качество управления тормозами поезда.

Программное обеспечение САУТ подлежит экспертизе на полноту и надежность реализации алгоритмов.

5.4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ БОДРСТВОВАНИЯ МАШИНИСТА

Анализ поездок запрещающих сигналов показывает, что значительная часть случаев — следствие снижения уровня бодрствования машиниста. Система контроля бдительности машиниста за изменениями сигнальных показаний (УКБМ) не решает задачу контроля уровня бодрствования даже при наличии и использовании рукоятки бдительности, находящейся на пульте управления. По предложению самих машинистов разработан прибор, исключающий неосознанные (рефлексорные) подтверждения бдительности (бодрствования) от нажатия рукоятки бдительности АЛСН.

В этом приборе в качестве параметра контроля уровня бодрствования используется показатель электрического сопротивления кожи рук человека; показатель этот зависит от функционального состояния человека. Так, при снижении уровня бодрствования (дремотное состояние, сон и т. п.) электрическое сопротивление кожного покрова (запястья) снижается, что фиксируется чувствительным измерительным прибором (приемником).

Устройства телемеханического контроля бодрствования машиниста ТСКБМ созданы для постоянного контроля уровня бодрствования и индикации его по условной шкале, а также приведения в действие механизма экстренного торможения при снижении уровня бодрствования машиниста ниже установленного критического значения. Данный уровень зафиксирован вблизи границы работоспособного состояния. Уровень бодрствования человека определяется сигналом кожно-гальванической реакции, которая представляет собой спонтанное, кратковременное повышение проводимости кожи с последующим возвратом в исходное состояние при восстановлении работоспособного состояния.

Устройство ТСКБМ состоит из носимого телеметрического датчика (ТСКБМ-Н) (надевается как браслет на запястье машиниста) и приемника сигналов телеметрического датчика (ТСКБМ-П). Сигнал с ТСКБМ-П

поступает в контроллер схемы (ТСКБМ-К), который обрабатывает информацию от приемника и рукоятки бодрствования. Для визуального контроля уровня бодрствования машиниста на пульте расположен светодиодный индикатор — линейка желтого цвета на 10–15 градаций. Прибор выполнен на интегральной микросхеме, выполняющей функцию счета импульсов тактового генератора и логических элементов.

При работающей системе ТСКБМ совместно с АЛСН и при нормальном уровне бодрствования машиниста система не требует каких-либо дополнительных проверок психофизиологического состояния машиниста. Если машинист задремал (а значит, снизилось число импульсов с датчика-браслета), то уменьшается число светящихся элементов на индикаторе. Когда количество горящих элементов снизится до 2–4, машинист должен привести себя в работоспособное состояние (например, сделать несколько физических упражнений) для исключения срабатывания свистка ЭПК. Если машинист не сделает этого, то при полном выключении желтых светодиодов загорается красный светодиод и включается свисток ЭПК. Для исключения экстренного торможения машинист должен в течение 5–7 с встать и нажать верхнюю рукоятку бдительности «РБ-верх». Если машинист не восстановит уровень своей работоспособности и включение свистка произойдет трижды, то клапан ЭПК сработает на экстренное торможение.

Удаление носимой части ТСКБМ от приемника на расстояние более 2 м или снятие датчика с руки приводит к срабатыванию системы на экстренное торможение.

При подключенной ТСКБМ в КЛУБ-У отменяются все периодические проверки (независимо от скорости и показаний светофора на блоках индикации КЛУБ-У). При снижении уровня бодрствования машиниста (на шкале ТСКБМ-П засветится красная черта) КЛУБ-У снимает напряжение с электромагнита ЭПК. Машинист может его восстановить, нажав на рукоятку РБС на пульте. Если после этого уровень бодрствования не восстановится, то КЛУБ-У снова снимет напряжение с электромагнита ЭПК. Разрешается нажать на РБС три раза. Когда и после третьего нажатия уровень бодрствования не восстановится, произойдет экстренное торможение локомотива.

Неисправность или отключение ТСКБМ автоматически переводит КЛУБ-У в штатный режим работы (с наличием периодических проверок бдительности, но уже при всех показаниях светофора вне зависимости от скорости). Период проверок при сигналах «Б» или «З» составляет 60–90 с, при других показаниях БИЛ и БИЛ-Пом — 30–40 с.

В модернизированные ТСКБМ входят хорошо зарекомендовавшие себя конструкции носимой части (браслета); эти элементы запрещают системе отключаться при появлении внешнего сигнала. ТСКБМ может входить в состав комплексных систем безопасности (для оценки работо-

способности машиниста на основе методов контроля выполняемых им действий и исключения необоснованного применения служебного авто-стопного торможения). Машинист в этом случае позитивно воспринимает этот прибор.

Расширение функциональных возможностей системы ТСКБМ

В модернизированной ТСКБМ при работе с КЛУБ-У должен действовать двухсторонний интеллектуальный обмен данными по CAN-интерфейсу. Такая связь полностью исключает возможность шунтирования системы установкой перемычек и позволяет непрерывно контролировать состояние бодрствования машиниста.

Объективный контроль состояния возможен за счет того, что при оценке уровня бодрствования учитывается не только электродермальная активность, но и информация о действиях машиниста по управлению локомотивом, например подтверждение им бодрствования (нажатие РБС). Этот алгоритм прошел эксплуатационные испытания на маневровых локомотивах. Такой алгоритм сделает ТСКБМ более дружественной по отношению к машинисту, снизит напряженность его работы.

5.5. СИСТЕМА КОМПЛЕКСНЫХ ЛОКОМОТИВНЫХ УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ

Комплекс локомотивных устройств безопасности (КЛУБ-У) предназначен для обеспечения безопасности движения. При интервальном регулировании движения КЛУБ-У определяет местоположение поезда на участке и выдает машинисту и в управляющие подсистемы информацию, принимаемую от путевых устройств АЛСН и АЛС-ЕН, а также информацию, дублированную по радиоканалу о свободности (занятости) впередилежащего пути и показаниях путевых светофоров, значение допустимой скорости.

Конструктивные элементы системы КЛУБ-У представлены на рис. 5.8.

КЛУБ-У имеет модульную структуру построения. В минимальную конфигурацию входят модули, прекращение функционирования которых приводит к выключению подсистемы КЛУБ-У и снятию напряжения с ЭПК. Составная часть подсистемы КЛУБ-У, принимающая и обрабатывающая информацию о свободности пути, выполняется с дублированием и резервированием. Отказы в других частях подсистемы КЛУБ-У не должны прекращать передачу сигнальных показаний о свободности впередилежащего пути подсистемам и машинисту.

В системе КЛУБ команды, разрешающие проследование выходных светофоров с боковых некодированных и главных станционных путей при

неисправности рельсовых цепей, принимаются со станции на локомотив по радиоканалу. В системе измеряется скорость и текущее время, определяется местоположения ТПС. Для определения местоположения (кроме подсчета пройденного пути от ДПС) используется спутниковая навигационная система. Она определяет текущие значение линейной скорости и в сопоставлении со значениями других подсистем ЕКС выявляет и устраняет возможные погрешности в определении скорости, в первую очередь, при синхронном буксовании колесных пар.



Рис. 5.8. Конструктивные элементы системы КЛУБ-У

КЛУБ-У непрерывно сравнивает фактическую скорость с допустимой; при превышении допустимой скорости или перед светофором с запрещающим показанием происходит автоматическое отключение тяги. Исключает движение поезда после его остановки на некодированных путях станции и на главных путях, при неисправности кодирования и после проезда разрешенного пути (путевыми устройствами САУТ-ЦМ) без разрешения ДНЦ (ДСП), передаваемого по радиоканалу. Обеспечивает остановку поезда по команде ДНЦ или ДСП, передаваемую по цифровому радиоканалу, независимо от действий машиниста.

Непрерывный контроль бодрствования машиниста производится с помощью ТСКБМ; на внутренней энергонезависимой памяти регистрируются вводимые поездные и локомотивные параметры, параметры движения, бодрствования и бдительности машиниста, а также информация о сбоях в системе АЛСН.

Структурное наполнение КЛУБ-У системами безопасности и средствами связи приведено на рис. 5.9.

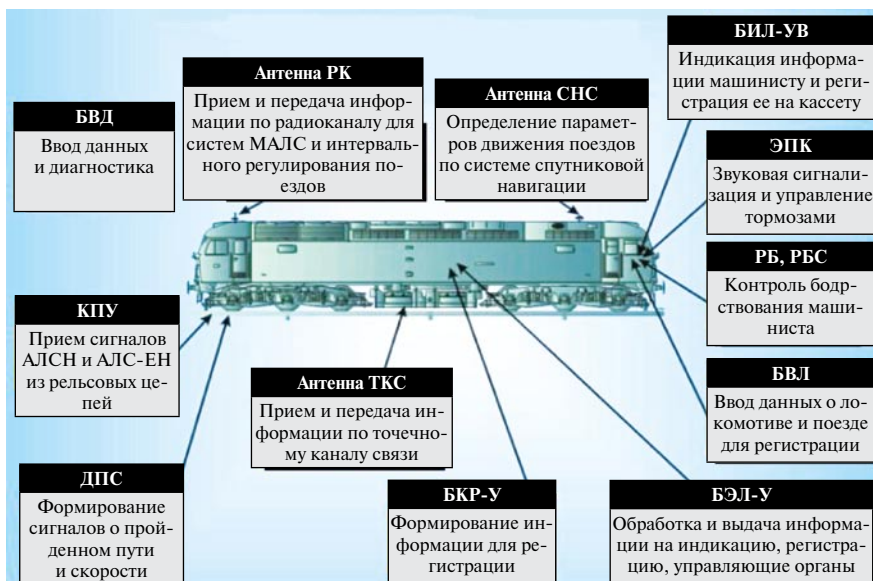


Рис. 5.9. Структура системы КЛУБ-У

Составные части КЛУБ-У. Основные блоки – БЭЛ, БИЛ и БКР. Локомотивный блок электроники БЭЛ предназначен для получения сигналов от приемных катушек КПУ, антенн точечного канала связи, приемопередатчика РК, антенны СНС, датчиков пути и скорости, датчиков давления, цепей локомотива, рукояток и кнопок БИЛ, систем САУТ, ТСКБМ и УСАВП. Другие функции БЭЛ – обработка принимаемой информации, выдача ее на БИЛ для индикации и регистрации в САУТ и систему автоведения, а также управление электропневматическим клапаном ЭПК. БЭЛ имеет модульную структуру. Связь между модулями и с внешними блоками осуществляется по САМ-интерфейсу.

Блок ввода и индикации БИЛ (разработаны и внедрены модификации блока – БИЛ-У, БИЛ-УВ, БИЛ-В, БИЛ-ВВ, БИЛ-УТ) отображает текущее время, сигналы АЛСН и АЛС-ЕН, параметры движения поезда (координаты, скорости) по данным, поступающим от БЭЛ, а также информацию о значениях целевой и допустимой скорости движения (рис. 5.10).

БИЛ-У формирует световую сигнализацию «Внимание» и звуковую при изменении поступаю-



Рис. 5.10. Блок индикации БИЛ-У системы КЛУБ-У

шей информации (кроме координаты, времени и фактической скорости, давления в тормозной магистрали и тормозных цилиндрах), а также при нажатии на кнопки клавиатуры, нажатии и отпускании рукояток бдительности РБ и РБС.

БИЛ позволяет вводить и отображать локомотивные и поездные характеристики; индикацию режима работы, готовность кассеты регистрации, а также информацию ввода и тестирования; записывать оперативную информацию о движении поезда, локомотивные и поездные характеристики, полученные из БЭЛ, на кассете регистрации КР.

В состав БИЛ входят унифицированный локомотивный блок индикации БИЛ-У, блок ввода БВЛ-У, рукоятки бдительности РБ, РБС (специальная) и РБП (помощника машиниста).

С помощью встроенного БВЛ-У вводят предрейсовую информацию и управляют режимом работы системы безопасности.

Блок коммутации и регистрации БКР служит для обработки сигналов от датчиков давления и подключения к БЭЛ периферийных устройств.

Перед поездкой дежурный по депо вместе с маршрутным листом выдает машинисту кассету регистрации. По возвращении из поездки локомотивная бригада сдает дежурному по депо. В отделе расшифровки ее расшифровывают стационарным устройством дешифрации (СУД).

В системе используются антенна спутниковой навигации АУУ-1Н, приемопередающее устройство цифровой радиосвязи, блоки питания ИП-ЛЭ, ввода и диагностики БВД-У, датчики пути и скорости ДПС-У (разд. 5.3).

Взаимодействие между модулями системы осуществляется по последовательному интерфейсу типа САМ.

Питание аппаратного комплекса КЛУБ-У осуществляется от генератора и аккумуляторной батареи локомотива через источник питания ИП-ЛЭ. Он снабжает электронную аппаратуру постоянным питающим напряжением 50 ± 5 В с электрической изоляцией от первичных напряжений, которые могут составлять 50, 75 или 110 В (в электровозах, тепловозах или электропоездах соответственно).

Приемопередающее устройство ППУ-РС (в КЛУБ-У применяется радиостанция 1Р25СВ-22 «Мост-М1») осуществляет прием и передачу цифровых сообщений в радиоканале связи между базовым стационарным пунктом и локомотивом. Устройство работает в частотном диапазоне 450–470 МГц и насчитывает 15 программируемых каналов. Скорость передачи данных составляет 9600 бит/с, задержка передачи в радиоканал — менее 22 мс, а приема из радиоканала — менее 2,5 мс, готовность радиостанции после передачи — менее 19 мс.

Назначение антенны радиоканала РК — передача радиосигналов между локомотивной и стационарной радиостанциями системы. Для автоматической подвижной связи (АПС) на перегоне расстояние между базовыми станциями БС (зона БС) составляет 20 км, а на станции — 6 км.

Количество поездов, участвующих в АПС, в зоне — 12 и более. Количество локомотивов, связанных с постом станции в зоне БС, — от 2 до 20. Минимальный период связи БС с каждым поездом — 1 с.

Назначение и функции КЛУБ-У. Устройство предназначено для работы на локомотивах и мотор-вагонном подвижном составе всех типов с автономной и электрической тягой постоянного и переменного тока. Бортовые системы КЛУБ-У обеспечивают безопасность движения, предупреждая предаварийные и аварийные ситуации благодаря применению принудительного торможения или остановки поезда.

Отличительные особенности аппаратного комплекса: модульная структура, открытая локальная сеть, позволяющая бесконфликтно увеличивать или уменьшать количество модулей (следовательно, и функций). Устройство регистрирует параметры движения поезда, сигналы АЛСН, состояние тормозного оборудования и системы безопасности на съемной электронной кассете.

В КЛУБ-У предусмотрено взаимодействие по локальной сети с системами УСАВП, САУТ, ТСКБМ, «черным ящиком» и другими, а по радиоканалу — с системой интервального регулирования движения поездов. Для автоматического определения координаты локомотива используется спутниковый навигационный приемник GPS/ГЛОНАСС. Блок индикации аппаратного комплекса — универсальное устройство индикации систем КЛУБ-У и САУТ.

Функции устройства КЛУБ-У: прием и дешифрация сигналов АЛСН, АЛС-ЕН; определение параметров движения поезда (координаты, скорость) по информации от каналов АЛСН и АЛС-ЕН, устройства спутниковой навигации, датчиков пути и скорости и электронной карты участка; формирование информации о значениях целевой и допустимой скоростей движения; сравнение фактической скорости движения с допустимой и применение экстренного торможения при превышении фактической скорости над допустимой (в случае непринятия машинистом мер по снижению скорости); автоматическое включение экстренного торможения при появлении ситуаций, ведущих к опасным и катастрофическим последствиям; обеспечение экстренного торможения по приказу дежурного по станции независимо от действий машиниста; исключение прохождения участка с запрещающим сигналом светофора без передаваемого по радиоканалу разрешения дежурного по станции; исключение несанкционированного выключения ЭПК; исключение самопроизвольного движения локомотива (скатывания); непрерывный контроль состояния тормозной системы; автоматический учет категории поезда, длины блок-участков, типа тяги, прием информации от систем локомотива; информирование машиниста о сигналах светофора, количестве свободных блок-участков, фактической скорости (с точностью до 1 км/ч) и допустимой на данном участке пути скорости движения, кривой торможения, а также о текущем

времени с корректировкой по астрономическому времени, координате места нахождения локомотива с точностью до 30 м при помощи спутниковой навигации, соблюдении графика движения поезда, названиях станций, номерах стрелок, светофорах, перегонах и т. п., расстояниях до контрольных точек: станции, переезда, моста, тоннеля, стрелки, светофора, токораздела, опасного места и т. п., хранящихся в электронной карте блока БЭЛ; регулярный контроль бдительности машиниста; контроль совместных действий машиниста и помощника машиниста при трогании поезда и движении к запрещающему сигналу светофора; запись параметров движения в электронной памяти кассеты регистрации и диагностика системы с последующей автоматической дешифрацией.

Таким образом, КЛУБ действительно является интегрированной системой различных (ранее существовавших самостоятельно) локомотивных устройств безопасности. Но это не простое объединение систем, а создание нового устройства с расширенными функциями за счет новой элементной базы (микропроцессорной) и применения альтернативных источников получения информации о параметрах движения и местоположении состава. В системе используется радиоканал в качестве канала передачи ответственных команд вплоть до команд принудительной остановки состава.

Надежность КЛУБ-У. КЛУБ-У любого исполнения имеет следующие параметры надежности: средняя наработка на отказ T_0 — не менее 27 000 ч; среднее время восстановления работоспособного состояния T_v — не более 1 ч; полный средний срок службы $T_{сл.}$ — не менее 15 лет, вероятность опасного отказа $P_{оп.}$ — не более 10^{-9} . Система расчленяется на самостоятельные функционально законченные модули и узлы, которые при необходимости заменяют на подобные, без дополнительной настройки и подгонки при установке.

Реализуются конструктивные способы снижения опасных отказов. Так, для исключения взаимосвязи элементы каналов обработки информации и управления ЭПК в БЭЛ топологически разнесены. Схемотехническая реализация локальной микросети выполнена таким образом, чтобы отказ модулей не блокировал микросеть. Входные и выходные цепи, высоковольтные и низковольтные, а также высокочастотные разнесены для исключения взаимовлияний.

В системе предусмотрена встроенная диагностика, выявляющая и индицирующая отказы основного и резервного комплектов. Предусмотрен также фоновый тест в каналах двухканальных узлов системы, который способствует обнаружению скрытых ошибок. Подготовительный тест перед рейсом уменьшает возможность наследования скрытых ошибок от поездки к поездке.

Для эффективного использования аппаратуры КЛУБ-У предусмотрено автоматическое устройство дешифрации регистрируемой информации

и комплекс средств предрейсового контроля. Первое гарантирует быструю и объективную автоматическую дешифрацию регистрируемой на съемном носителе информации (для анализа качества работы локомотивной бригады и исправности локомотивного оборудования). Блок ввода данных предрейсового контроля БВД проверяет аппаратуру перед поездкой и выполняет функцию перепрограммирования электронной карты.

Существуют различные модификации системы КЛУБ-У, созданные под конкретные виды ТПС. Так, КЛУБ-УП служит для обеспечения безопасности движения самоходных путевых машин первой категории на участках железных дорог с автономной и электрической тягой постоянного и переменного тока, оборудованных путевыми устройствами автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН). КЛУБ-П — для обеспечения безопасности движения самоходных путевых машин второй категории, выполняющих транспортирование отдельных вагонов и платформ с обслуживающим персоналом (мотовозы, дрезины, специальные автомотрисы и т. д.) на участках пути, оборудованных или не оборудованных устройствами АЛСН.

Изготовление этих устройств налажено в ОАО «Ижевский радиозавод» (www.irz.ru).

Локомотивные системы обеспечения безопасности постоянно совершенствуются. Так, для защиты от такого нарушения, как движение после остановки локомотива на светофор с запрещающим показанием (наиболее частое нарушение локомотивных бригад, приводящее к серьезным последствиям), разработаны системы КОН и КТС КУПОЛ [11].

КОН — блок контроля несанкционированного отключения машинистом электропневматического клапана ЭПК; КОН осуществляет торможение, разряжая тормозную магистраль через дополнительно устанавливаемый на локомотиве специальный электромагнитный вентиль.

КТС КУПОЛ — комплекс технических устройств принудительной остановки локомотива — включает в себя станционные устройства и локомотивную аппаратуру КЛУБ-У с дополнительными функциями. КТС КУПОЛ предназначен: для обеспечения принудительной остановки поезда дежурным по станции или маневровым диспетчером по приказу, передаваемому с использованием радиоканала независимо от действий машиниста; обеспечения автоматической идентификации поезда в системах диспетчерской централизации типа «Тракт», «Сетунь», диспетчерского контроля АПК-ДК; регистрации поездной информации, необходимой для идентификации транспортных происшествий и выявления их причин.

При поступлении сигнала принудительной остановки на блоке индикации локомотива появляется сообщение: «Принуд. останов.» и отключается режим тяги. Остановка поезда производится через электропневматическую приставку, для этого применяется режим первой ступени

служебного торможения. В случае отсутствия тормозного эффекта, в течение установленного времени, КЛУБ-У производит автостопное торможение через специальный электропневматический клапан.

В перспективе, КТС-КУПОЛ должен: предотвращать проезд светофора с запрещающим сигналом на станции без разрешения дежурного по станции и превышение допустимой скорости движения при наличии постоянных и временных ограничений скорости путем принудительного торможения по приказу дежурного по станции; обеспечивать непрерывность передачи информации на локомотив о сигналах путевых светофоров и значениях допустимой скорости движения для скоростного подвижного состава путем организации дублирующего канала передачи информации; быть оборудован индикацией и сигнализацией, дающих машинисту локомотива информацию о поездной обстановке, маршруте следования, параметрах движения поезда.

Для измерения скорости движения, ускорения, текущего времени, пройденного пути и регистрации параметров движения поезда с возможностью автоматической дешифрации используется электронный скоростемер КПД-3 (изготовитель — Пензенский завод «Электромеханика»). Он применяется совместно с локомотивным дешифратором АЛСН и КЛУБ.

Расширение функциональных возможностей КЛУБ-У

Основные проблемы обеспечения безопасности движения, возникающие на сети железных дорог, — это неустойчивый прием кодов из рельсового канала связи АЛСН; не всегда оправданное экстренное торможение, нарушающее график движения и вызывающее возникновение ползунов на колесных парах, провоцирующее дискомфорт в работе поездных бригад и для пассажиров; отсутствие кодирования рельсовых цепей на боковых путях станций; недостаточная оперативность в выявлении причин возникновения неисправностей и сбойных ситуаций в бортовом, напольном и станционном оборудовании систем обеспечения безопасности; отсутствие интеллектуального обмена данными между локомотивным и переездным оборудованием обеспечения безопасности; автоматизированная обработка данных о временных ограничениях бортовыми приборами безопасности и автоведения; отсутствие в бортовом и станционном оборудовании функций контроля движения локомотива при подаче под поезд и при подъезде к тупиковой призмe; слабое взаимодействие между различными бортовыми приборами безопасности и автоведения, приводящее к не всегда адекватной реакции систем на различные поездные ситуации.

Можно сделать вывод о необходимости принятия конкретных мер по доработке алгоритмов работы КЛУБ-У с целью устранения или смягчения остроты данных проблем в кратко и среднесрочной перспективе [10].

В краткосрочной перспективе нужно доработать программное обеспечение (ПО) и провести частичную аппаратную адаптацию КЛУБ-У (без модернизации путевого и станционного оборудования или доработки ПО) стационарного оборудования (при использовании зоновых сетей передачи данных по радиоканалу), в частности:

1) выявление фактов боксования и юза колесных пар путем использования альтернативных алгоритмов принятия решения с использованием данных спутниковой навигации и сравнения этих данных с данными датчиков пути и скорости. Задача может быть выполнена путем приема и обработки данных о фактической скорости движения от систем спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС, сравнения этих данных с данными от датчиков ДПС, установленных на колесных парах, и принятия решения о факте боксования или юза колесных пар.

После принятия такого решения отменяется или производится задержка выполнения алгоритма применения экстренного торможения из-за превышения допустимой скорости движения. В качестве приемника спутниковой навигации должен использоваться комбинированный приемник GPS/ГЛОНАСС. Реализация данного алгоритма позволит избежать необоснованного применения экстренного торможения, приводящего в ряде случаев к возникновению ползунов на колесных парах;

2) замена экстренного торможения на служебное торможение в некоторых технологических ситуациях при условии соблюдения требований безопасности движения;

3) реализация алгоритмов предрейсовой диагностики аппаратуры.

Для этого наращивается ПО модулей аппаратуры КЛУБ-У, а также сервисного оборудования с целью углубленного тестирования аппаратных средств.

Разработанные алгоритмы должны выполняться во время технологического процесса при проверке как в стационарных условиях контрольно-измерительных пунктов, так и на контрольных пунктах технического обслуживания локомотивов. Результаты тестирования должны записываться на ленту регистрации и выводиться в сжатом виде на блок индикации.

Решение данной задачи позволит сократить возникновение неисправностей аппаратуры и, как следствие, сбоев в пути следования;

4) увеличение объема регистрируемой во время движения информации. Применение более современной элементной базы в устройствах регистрации КЛУБ-У позволит записывать весь поток данных, циркулирующих в CAN-интерфейсе во время работы системы, в том числе данных, поступающих от других бортовых устройств.

Такое техническое решение с соответствующей доработкой ПО системы дешифрации СУД-У позволит гораздо более оперативно и надежно выявлять причины возникновения неисправностей и сбойных ситуаций как в бортовом, так и в напольном оборудовании;

5) корректировка алгоритмов взаимодействия с бортовыми устройствами САУТ: блокирование необоснованных команд на экстренное торможение со стороны системы САУТ (при получении команды на экстренное торможение от системы САУТ, в случае нажатия машинистом рукоятки РБ, команда отменяется до перезапуска машинистом системы САУТ); реализация безопасного обмена данными с защитным кодированием между КЛУБ-У и САУТ через шлюз CAN; диагностика исправности путевых генераторов САУТ системой дешифрации СУД-У.

В КЛУБ-У данные о состоянии путевых генераторов САУТ во время движения записываются на кассетах с последующей расшифровкой данных. Это позволит более оперативно диагностировать состояния путевого оборудования САУТ;

6) ввод временных ограничений скорости перед началом поездки через кассету регистрации и обработка их во время движения. Для этого перед поездкой данные о временных ограничениях скорости записываются на кассету регистрации с устройства СУД-У. После установки кассеты в кассетоприемник и включения питания, данные передаются в модуль регистрации, откуда по CAN-интерфейсу поступают в электронную карту участка. Во время движения эти данные используются для формирования временных ограничений скорости вместе с данными о постоянных ограничениях.

В среднесрочной перспективе должны быть решены задачи, требующие доработки отдельных функциональных узлов и модулей КЛУБ-У и их ПО, доработки ПО других бортовых устройств автоматики, а в некоторых случаях — применения дополнительных недорогих бортовых и стационарных устройств автоматики на основе использования зонковых сетей передачи данных по радиоканалу и цифровых систем технологической радиосвязи.

Назовем некоторые ожидаемые инновации в системе КЛУБ-У.

1) Применение блоков индикации с ЖКИ-монитором.

Внедрение блоков индикации системы КЛУБ-У с ЖКИ-монитором при обеспечении безопасности ввода и отображения ответственной информации значительно расширяет возможности системы по предоставлению информации машинисту. При условии постоянного отображения на мониторе блока индикации ответственной информации, по желанию машиниста, на ЖКИ-монитор может быть выведена дополнительная информация о поездной ситуации, местоположении поезда, диагностическая информация и др., что позволит машинисту более эффективно принимать решения по управлению локомотивом.

По мере расширения интеллектуального обмена данными КЛУБ-У с другими бортовыми системами автоматики может быть предоставлена информация и по этим системам.

2) Передача по радиоканалу данных на переезд о приближении поезда.

Алгоритм работы системы: КЛУБ-У передает по радиоканалу в переездную аппаратуру информацию о местоположении локомотива. На основании данных, полученных от КЛУБ-У, и информации о состоянии рельсовых цепей участка, ограничивающего переезд, стационарная аппаратура принимает решение о закрытии или открытии переезда.

Переездная аппаратура передает по радиоканалу в КЛУБ-У локомотива информацию о ситуации на переезде для принятия (при необходимости) мер по торможению поезда перед переездом.

3) Реализация интеллектуального обмена данными по CAN-интерфейсу с ТСКБМ. При решении вопроса об интеллектуальном обмене данными между КЛУБ-У и ТСКБМ значительно расширяется объем информации от ТСКБМ об уровне бодрствования машиниста. Это позволяет откорректировать алгоритмы реакции системы КЛУБ-У при снижении уровня бодрствования.

4) Прием и обработка временных ограничений скорости на впереди-лежащем перегоне, переданных по радиоканалу.

Данные о временных ограничениях должны передаваться по радиоканалу стационарными устройствами системы КУПОЛ при вхождении локомотива в зону радиосвязи. Полученные данные используются КЛУБ-У для формирования ограничений скорости во время движения по следующему перегону.

5) Создание единой базы данных и электронной карты участка.

На подвижных единицах функционируют различные устройства управления и обеспечения безопасности движения, которые используют необходимые им базы данных и соответствующие им электронные карты участков. Процесс создания баз данных достаточно трудоемкий, кроме того, по некоторым параметрам базы данных дублируют друг друга. Необходима единая база данных для работы различных устройств обеспечения безопасности движения.

Единая база данных может быть сформирована на основе баз данных участков пути, подготовленных для создания электронных карт и дешифрации регистрируемых параметров устройств КЛУБ-У. Кроме данных, необходимых для работы КЛУБ-У, электронные базы данных КЛУБ-У могут быть дополнены информацией, необходимой для других устройств.

Например, в электронные карты участка пути могут быть включены данные о местоположении путевых генераторов САУТ и другие сведения, необходимые для работы САУТ. Эта информация передается устройствам САУТ по мере приближения к соответствующим путевым генераторам, потому что в КЛУБ-У положение поезда на участке определяется по географическим координатам, полученным навигационным приемником.

Применение единой базы данных и электронной карты уменьшит объем бортовой аппаратуры, улучшит качество совместной работы бортовых

устройств автоматики, обеспечит высокую технологичность при техническом обслуживании систем обеспечения безопасности.

б) Оснащение маневровых локомотивов, оборудованных бортовыми устройствами МАЛС/ГАЛСР и устройствами безопасности КЛУБ-У, САУТ-ЦМ, специальными интерфейсами для обеспечения совместной работы этих систем.

В перспективе, бортовая аппаратура локомотивов должна представлять собой единый унифицированный комплекс для управления и обеспечения безопасности движения на перегонах, станциях и при выполнении маневровой работы (рис. 5.11).

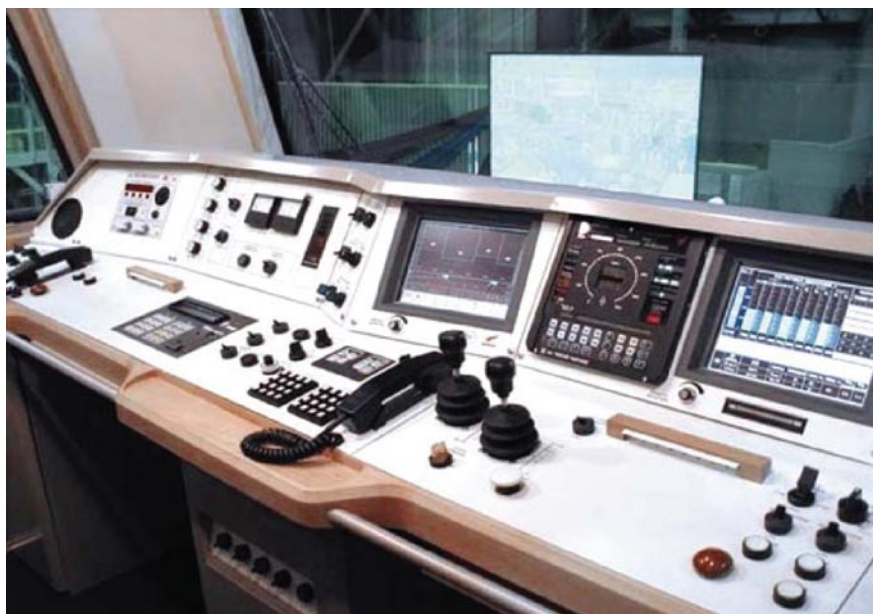


Рис. 5.11. Кабина локомотива, оборудованная аппаратурой КЛУБ

5.6. ЕДИНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЯГОВОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ

Тяговый подвижной состав (ТПС) — один из ключевых элементов системы безопасности. Соблюдение скоростного режима ведения поезда и следование показаниям напольных светофоров в значительной степени определяют безопасность движения. Для этого на ТПС в рамках многоуровневой системы управления и обеспечения безопасности (МС) создается единая комплексная система управления и обеспечения безопасности движения на тяговом подвижном составе — ЕКС.

Из концептуальных положений о структуре и функционировании МС рассматриваемая ЕКС должна соответствовать: единству управления поездом и обеспечению безопасности его движения, базирующихся на активном участии машиниста в управлении; автоматизированному, энергооптимальному ведению поезда по участку с включением машиниста в управление (при непрерывном взаимодействии человека с ЕКС и его участии в процессе управления ТПС) и одновременному автоматическому контролю и предупреждению системой нарушений безопасности движения; достижению необходимого высокого уровня ее технической эффективности (безотказности, ремонтпригодности, функциональной полноты), дополненному свойствами помехозащищенности, отказоустойчивости и живучести; органическому увязыванию с многоуровневой системой верхнего уровня, при этом она должна быть способной осуществлять двусторонний оперативный обмен информацией в процессе осуществления управления движением поезда.

Для реализации единства управления и обеспечения безопасности необходима интеграция на локомотиве подсистем УСАВП, САУТ-ЦМ и КЛУБ-У в единую открытую систему, позволяющую расширить выполняемые функции до объема, отвечающего сложившимся потребностям.

ЕКС создается на базе трех объединенных на программно-интерфейсном уровне подсистем:

- первая — УСАВП-ЕКС (автоматизированное, энергооптимальное и безопасное ведение поезда по расписанию);

- вторая — САУТ-ЦМ-ЕКС (автоматическое управление служебным торможением для управления движением состава в случаях отказа или сбоя первой подсистемы);

- третья — КЛУБ-У и ЕКС с ТСКБМ (безопасность с функцией обмена информацией с устройствами СЦБ и дополнением радиосвязью (рис. 5.12).

Принципы построения, функционал и конструктивное исполнение указанных подсистем ЕКС подробно рассмотрены в предыдущих разделах данного пособия.

При отказе или сбое первых двух подсистем КЛУБ-У контролирует установленные скорости движения, в том числе по постоянным ограничениям. КЛУБ-У дает по существующему радиоканалу разрешение на отправление с боковых путей и (при отсутствии кодирования) с главных станционных путей. Останавливает поезд по команде, переданной по радиоканалу от ДНЦ, ДСП. Передает машинисту и подсистемам ЕКС информацию о количестве и свободности впередилежащих блок-участков.

ЕКС исключает: проезд светофоров с запрещающими показаниями; превышение допустимой скорости движения; несанкционированное движение поезда;

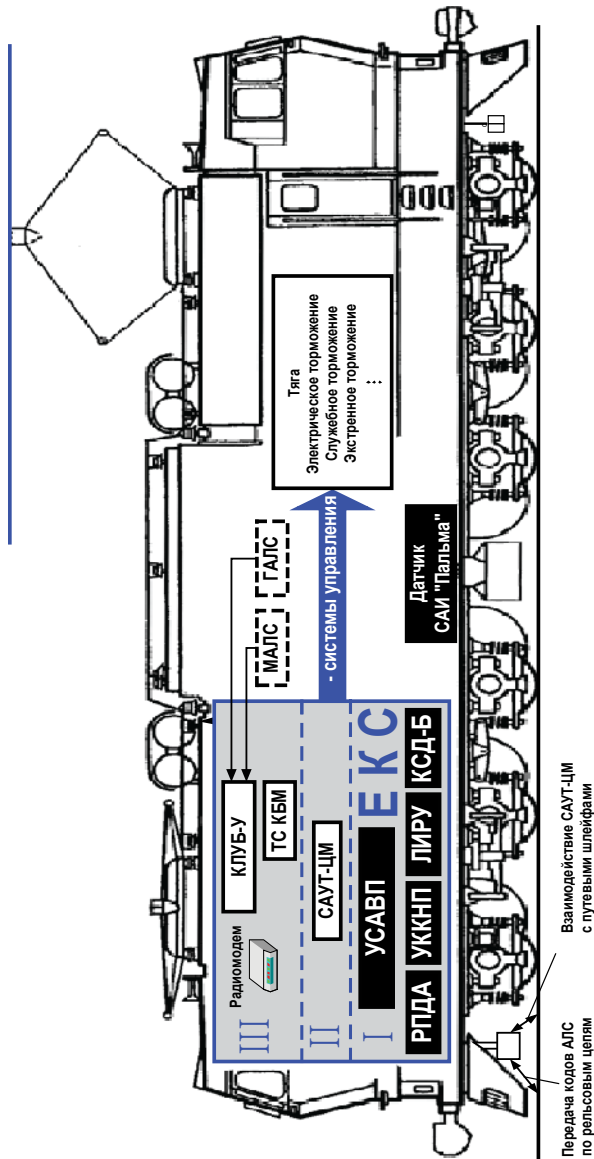


Рис. 5.12. Структура ЕКС (схема ВНИИАС)

■ — системы управления; □ — устройства безопасности; ■ — вновь создаваемые системы; КЛУБ-У — комплексное устройство безопасности; ТС КБМ — телемеханическая система контроля бодрствования машиниста; УСАВП — унифицированная система автоматического ведения поезда; РПДА — регистратор параметров движения автоматический; УКНП — устройство коррекции координаты нахождения поезда; ЛИРУ — локомотивный индикатор и регистратор ускорений; КСД-Б — бортовая комплексная система диагностики; МАЛС — маневровая АЛС; ГАЛС — горочная АЛС; САУТ-ЦМ — система автоматического управления торможением

ЕКС обеспечивает контроль: бдительности и бодрствования машиниста; постоянных и временных ограничений скорости движения; скорости движения поезда на тупиковые станционные пути; режимов работы оборудования локомотива; технического состояния тормозной системы поезда;

ЕКС обеспечивает: автоматизированное управление тягой и тормозами, гарантирующее соблюдение графика и безопасность движения; автоматическую отработку режимов нештатных и опасных ситуаций; выдачу речевых предупреждающих сообщений; уменьшение объема ручного ввода информации; продление устойчивого работоспособного состояния машиниста и снижение его нагрузки, что уменьшает вероятность появления ошибки при управлении.

Кроме того, ЕКС регистрирует параметры движения и действия локомотивной бригады; блокирует движение поезда при несанкционированном выключении машинистом КЛУБ-У, входящего в состав ЕКС; останавливает поезд по команде ДСП или ДНЦ, переданной на локомотив по радиоканалу.

Каждая подсистема формирует свою базу данных (БД) в своем формате и по своим программам. Значения параметров по одним и тем же объектам должны быть одинаковыми по всем БД.

ЕКС гарантирует выполнение расписания, минимизацию расхода электроэнергии на тягу поезда, снижает возможность возникновения аварийных ситуаций и негативное влияние человеческого фактора в процессе ведения поезда.

Совершенствование локомотивных систем обеспечения безопасности движения предусматривает: повышение показателей надежности и безопасности отдельных подсистем; унификацию интерфейсов, БД, алгоритмов взаимодействия подсистем через общую информационную шину; повышение качества проектов оборудования локомотивов системами безопасности на основе унификации требований к монтажу и технологическому обслуживанию; поэтапное внедрение унифицированных датчиков информации для всех подсистем, унификацию систем регистрации и индикации.

К наиболее эффективным техническим мерам следует отнести совершенствование алгоритмов работы КЛУБ-У, регистрации и расшифровки регистрируемой информации.

Вопросы для самопроверки

1. Назначение рукоятки бдительности в кабине машиниста. Когда она используется?
2. Принцип работы УСАВП.

3. Какие параметры учитываются при определении расчетной точки начала торможения в системе САУТ?
4. Как в системе САУТ-ЦМ передается на локомотив информация о параметрах перегона?
5. Принцип действия датчика пути и скорости системы САУТ.
6. Что входит состав системы КЛУБ-У?
7. Условия применения на железнодорожном транспорте систем спутниковой навигации для регулирования движения поездов.
8. На каком физическом принципе основано обнаружение снижения уровня бодрствования машиниста?
9. Назовите альтернативные рельсовой цепи каналы передачи информации с пути на локомотив.
10. Принцип действия МАЛС.
11. Какие функции реализуются МАЛС?

Рекомендуемая литература по теме: [2, 8, 10, 11, 19, 29].

Глава 6

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛКАМИ И СИГНАЛАМИ НА СТАНЦИЯХ

6.1. КЛАССИФИКАЦИЯ СТАНЦИОННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ

Среди устройств железнодорожной автоматики и телемеханики системы управления объектами на станциях играют наиважнейшую роль. Именно скорость обработки поездов на станциях определяет пропускную способность железных дорог. Безопасность движения поездов во многом зависит от безопасности передвижений на станции. Эти передвижения имеют особенности: движение поездов по стрелочным переводам, одновременность передвижений и наличие двух разных типов передвижений (поездных и маневровых).

Основа станционных систем автоматики — централизация стрелок и сигналов, под которой понимаются совокупность устройств центрального управления стрелками и сигналами и их контроль. Централизация обеспечивает логические взаимозависимости (блокировку) между станционными объектами в соответствии с требованиями безопасности движения, а также экономичное и безопасное управление на расстоянии стрелочными переводами и светофорными лампами.

На железных дорогах России применяются релейные системы ЭЦ различных типов. Это системы для малых станций с раздельным управлением стрелками и сигналами и системы с маршрутным набором для средних и крупных станций. По конструктивному исполнению эти системы могут быть с блочным и с индивидуальным монтажом реле. Большое число станций оборудовано устройствами ЭЦ с блочными и неблочными исполнительными схемами на реле типа НМШ (первого класса надежности) и маршрутным набором на реле типа КДР (не первого класса надежности).

Электрической централизацией называются устройства, обеспечивающие централизованное управление стрелками и сигналами, а также автоматический их контроль при помощи электрической энергии. Электрическая централизация — самый совершенный вид телемеханического

управления стрелками и сигналами и их контроля. Она позволяет управлять большим количеством стрелок и сигналов с одного поста при практически неограниченной дальности управления с обеспечением требуемого уровня безопасности.

В зависимости от удаленности стрелок и светофоров от поста ЭЦ, используют следующие *принципы управления*:

- *прямое*, когда каждый электропривод стрелки и светофор в пределах станции управляются и контролируются по отдельным жилам кабеля;

- *кодовое*, когда стрелочные электроприводы и светофоры управляются и контролируются по общей линейной цепи подачи кодовых сигналов телеуправления (ТУ) и телесигнализации (ТС).

По способам управления стрелками и светофорами релейная централизация подразделяется на следующие системы:

- *с раздельным управлением стрелками и светофорами*, когда для перевода каждой стрелки и открытия светофора используются отдельные кнопки или рукоятки;

- *с маршрутным управлением стрелками и светофорами*, когда при установке маршрута требуется нажать две или несколько кнопок, после чего автоматически переводятся все стрелки, входящие в маршрут, и с проверкой условий безопасности открывается светофор.

По способу автоматического размыкания маршрутов (при его использовании) системы ЭЦ построены по принципу размыкания маршрута в целом или с посекционным размыканием маршрута, с контролем фактического проследования состава по секции в соответствии с заданным маршрутом.

По способу размещения релейной аппаратуры и источников питания электрические централизации подразделяются на системы:

релейная централизация с местными зависимостями и местными источниками питания (РЦМ). В этой системе релейная аппаратура размещается в релейных будках по концам станции, источники питания (аккумуляторные батареи) — в батарейных колодцах (батарейных шкафах) — тоже по концам станции, вблизи релейных будок.

Пульт управления устанавливают в помещении дежурного по станции (ДСП). Связь между пультом управления, релейной аппаратурой, объектом управления и контроля осуществляется по кабельным линиям. Недостаток системы РЦМ — рассредоточенность релейной аппаратуры и источников питания, что усложняет ее обслуживание и удорожает строительство. РЦМ в настоящее время используется крайне ограниченно;

релейная централизация с центральными зависимостями и местными источниками питания (РЦЦМ). В этой системе всю основную релейную аппаратуру, осуществляющую зависимости между стрелками, маршрутами и светофорами, размещают в помещении ДСП или центральной ре-

лейной будке вблизи от станционного здания. Часть аппаратуры — в релейных шкафах, устанавливаемых у входных или выходных светофоров станции, источники питания размещают в батарейных шкафах по горловинам станции и у центральной релейной будки. Эта система имеет примерно те же недостатки, что и система РЦМ. Системами РЦМ, РЦЦМ оборудуются малые станции с числом стрелок не более 25 (в настоящее время вновь не строятся).

На смену им пришли новые системы для станций данного типа. На промежуточных станциях с количеством стрелок до 25 широко внедряется электрическая централизация ЭЦ-12. Эта система существует в разных модификациях (ЭЦ-12, ЭЦ-12-80, ЭЦ-12-83, ЭЦ-12-90, ЭЦ-12-2000; с центральными зависимостями, центральным питанием, посекционным размыканием маршрутов, маршрутным управлением стрелками и сигналами. В ЭЦ-12 любой маршрут задается нажатием кнопок начала и конца маршрута. Реализация маршрута начинается после отпускания кнопки конца маршрута. Такое решение упрощает схемы наборной группы реле. Вариантные маршруты задаются переходом на вспомогательное управление стрелками и сигналами. В этой системе предусмотрено усиленное замыкание и размыкание маршрутов, для чего используются медленнодействующие повторители путевых реле с замедлением на притяжение, с помощью которого исключается размыкание маршрутных участков при потере шунта.

На крупных станциях с числом стрелок более 25 применяются:

- релейная централизация с центральными зависимостями и центральными источниками питания (РЦЦ), в которой вся релейная аппаратура и источники питания размещены на центральном посту. Управление ведется с пульта-табло. Недостаток этой системы управления — раздельное управление (Система устаревшая и подлежит замене.);

- релейная централизация с центральными зависимостями и центральными источниками питания и маршрутным управлением, которая позволяет установить любой маршрут нажатием двух или нескольких кнопок. Широко применяются релейные централизации с маршрутным управлением стрелками и сигналами с индивидуальным монтажом (МРЦ) и с блочным монтажом (БМРЦ). Именно система БМРЦ долгие годы была и остается основной системой централизации стрелок и сигналов крупных станций. Эта система наиболее алгоритмизированная и обеспечивает все условия безопасности. Создаваемые в настоящее время микропроцессорные системы строятся с использованием основных алгоритмов БМРЦ.

Новая система релейной централизации ЭЦ-И характеризуется более высоким уровнем обеспечения безопасности движения поездов по сравнению со всеми предшествующими системами. Это достигнуто введением в систему ряда усовершенствований. Так, изменен алгоритм размыкания

поездных маршрутов, предусматривающий автоматическое размыкание любой освободившейся секции маршрута при условии проследования поездом предшествующей секции (или участка приближения) и по истечении 7 с после занятия последующей. Это дало возможность использовать режим накопления маршрутов и применять ЭЦ-И на станциях с любым числом централизованных стрелок, в том числе и на промежуточных, работающих при диспетчерской централизации.

Устройства электрической централизации должны отвечать требованиям «Правил технической эксплуатации железных дорог РФ (ПТЭ)», «Инструкции по сигнализации на железных дорогах РФ» и «Техническим условиям проектирования устройств сигнализации, централизации и блокировки».

Устройства ЭЦ обеспечивают взаимное замыкание стрелок и сигналов, не допуская открытия сигналов, соответствующих данному маршруту, если стрелки не поставлены в нужное положение, а сигналы враждебных маршрутов не закрыты; перевода входящей в маршрут стрелки или открытие сигнала враждебного маршрута при открытом сигнале, ограждающем установленный маршрут; открытия входного сигнала при маршруте на занятый путь; перевода стрелки под составом.

Устройства ЭЦ обеспечивают: контроль взреза стрелки с одновременным закрытием светофора, ограждающего данный маршрут; контроль занятости путей и стрелок на аппарате управления; возможность производства маневровых передвижений по показаниям маневровых светофоров.

В электрическую централизацию включают маршруты: приема и отправления поездов по всем приемоотправочным путям, передачи поездов и маневровых составов из одного парка станции в другой; маневровые, пересекающиеся поездные маршруты; подачи локомотивов под поезда и уборки их в депо.

Маршруты сквозного или безостановочного пропуска поездов по станции составляют из маршрутов приема и отправления. Маршруты, которые не могут или не должны устанавливать одновременно по условиям безопасности движения, называются враждебными.

Все пути приема и централизованные стрелки оборудуют электрическими рельсовыми цепями. При открытии светофора маршрут автоматически замыкается, то есть стрелки, входящие в маршрут, перевести нельзя.

Маршрут размыкается после освобождения поездом последней стрелки, а при секционировании маршрутов — посекционнно, по мере освобождения составом секций маршрута. Секционирование маршрутов позволяет уменьшить интервал между поездами, маршруты которых враждебны друг к другу и, следовательно, увеличить пропускную способность станции.

Требования безопасности выполняются также путем использования реле первого класса надежности для построения электрических схем релейной централизации. Применяемые реле типов НШ, НМШ, КМШ обеспечивают надежное отпускание якоря при выключении тока.

Большинство систем релейной централизации вводились в действие в конце 60-х—70-е годы, сегодня они устарели как морально, так и технически, и настоятельно требуют модернизации или замены. Существующие системы релейной ЭЦ имеют существенные недостатки: проекты ЭЦ, реализованные на разных станциях, индивидуальны, что ведет к лишним затратам при их проектировании и строительстве; применяемые системы ЭЦ малоинформативны, практически не имеют встроенных средств диагностики и требуют постоянного и интенсивного технического обслуживания, что увеличивает штат и повышает трудоемкость работ по содержанию устройств; системы построены на дорогостоящей и громоздкой элементной базе, обладающей высокой материало- и энергоемкостью и требующей для своего размещения значительных площадей помещений и дополнительных затрат при реконструкции.

Необходимо модернизировать и развивать устройства СЦБ (в том числе станционные системы автоматики), потому что они — основа низового уровня систем информатизации и обеспечивают их функционирование в реальном масштабе времени. В сочетании с автоматизированными системами управления и автоматической установкой маршрутов устройства СЦБ способны предотвращать прием поездов на неподготовленные маршруты.

Действующие в настоящее время релейные системы практически не могут быть интегрированы в современные информационные системы железнодорожного транспорта. Возможности эксплуатируемых систем ЭЦ ограничены еще и потому, что наращивание функций связано с существенным возрастанием числа релейных элементов. Количество реле, приходящихся на один стрелочный перевод, довольно быстро возросло с 30 до 120, снизив надежность систем и усложнив их эксплуатацию.

Все это ведет к значительным затратам на проектирование, строительство и содержание релейных устройств ЭЦ.

В настоящее время внедряются микропроцессорные системы централизации (МПЦ). Полная замена релейных централизаций на микропроцессорные требует значительных единовременных капиталовложений, что резко повышает срок окупаемости таких систем, снижает их эффективность. Решением проблемы модернизации ЭЦ может быть применение релейно-процессорных централизаций (РПЦ).

Системы РПЦ предназначены для управления устройствами на станциях; представляют собой микропроцессорную систему, в которой пульт и выносное табло (пульт-табло) ЭЦ заменены на компьютерный монитор. В системе программным образом реализуются функции наборных

схем маршрутно-релейной централизации, а также некоторые функции исполнительных схем. Поэтому возможна поэтапная реконструкция релейных систем ЭЦ, выработавших свой ресурс.

Аппаратное обеспечение систем МПЦ и РПЦ реализуется в виде трехуровневой иерархической структуры: информационного, логического обеспечения и непосредственного управления [9].

Уровень информационного обеспечения системы (первый уровень) содержит автоматизированные рабочие места дежурного по станции (АРМ ДСП) и электромеханика (АРМ ШНЦ), а также дополнительные устройства сопряжения с информационными системами различного назначения. АРМ ДСП предназначен для ввода и отображения команд ДСП, отображения состояния станционных объектов; он не только заменяет пульты и табло релейных систем ЭЦ, но и значительно расширяет информационное обеспечение ДСП, так как в этом случае автоматизированы многие операции. Такие АРМ создают комфортные условия для работы эксплуатационного персонала. АРМ ДСП логически проверяет возможность реализации вводимых дежурным команд и выполняет логические функции маршрутного набора.

АРМ ШНЦ позволяет осуществлять сбор и обработку диагностической информации о техническом состоянии устройств автоматики на станции, прогнозировать появление отказов в них и оптимизировать процесс их технического обслуживания.

Устройства уровня логической обработки информации (второй уровень) принимают сигналы управления от первого уровня, формируют контрольную информацию о состоянии путей и участков в горловинах станции и прилегающих к ней перегонов, о наличии на них поездов и другого подвижного состава; осуществляют команды отмены маршрута, а также выполняют функции замыкания и размыкания маршрутов. На этом уровне формируются команды управления исполнительными устройствами. При оборудовании прилегающих к станции перегонов автоблокировкой с централизованным размещением аппаратуры в устройствах логической обработки реализуются функции управления перегоном, что также позволяет сократить общий объем аппаратуры.

Устройства третьего уровня (исполнительные устройства ЭЦ) обеспечивают безопасное выполнение команд второго уровня по управлению напольными объектами и контролю их состояния.

Системы МПЦ и РПЦ функционально увязываются с устройствами маневровой автоматической локомотивной сигнализации (МАЛС), а также с информационными системами верхнего уровня (ДЦ, ДК, СПД ЛП и др.). В этом случае отпадает необходимость установки дополнительной аппаратуры этих систем.

6.2. РЕЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Электрическая централизация (ЭЦ) представляет собой систему прямого управления стрелками и светофорами. ЭЦ используется на железнодорожных станциях для ускорения приготовления маршрутов и обеспечения безопасности движения. На станции, оборудованной системой ЭЦ, каждая включенная в централизацию стрелка оснащается электроприводом, который осуществляет ее перевод, замыкание и контроль положения при соблюдении условий безопасности. Главные и приемоотправочные пути, а также стрелочные секции, участвующие в поездных и маневровых маршрутах, для контроля их свободности оборудуются рельсовыми цепями. Применение ЭЦ наиболее эффективно при управлении стрелками и светофорами станции с одного поста.

Любая система ЭЦ базируется на трех путевых элементах: стрелочном электроприводе, рельсовой цепи и светофоре. От путевых элементов прокладываются соединительные кабельные линии на пост управления, где расположены релейная и бесконтактная аппаратура, источники питания и аппарат управления. По этим линиям проходят сигналы управления объектами и контроля их положения. В релейной централизации перевод стрелок по маршруту и открытие светофоров с проверкой всех условий безопасности осуществляется с использованием реле первого класса надежности.

Аппаратура контролирует местонахождение поезда и исключает возможность задания враждебных маршрутов. Ошибочные действия на пульте управления дежурного по станции не могут привести к опасным результатам, так как технические средства поста ЭЦ надежно их блокируют. В исходном состоянии системы все приборы (реле), выполняющие функции контроля и замыкания маршрута, обтекаются током, чтобы при любых повреждениях (обрывы, короткие замыкания) система приводила в защитное (заграждающее) положение, при котором невозможно перевести стрелку и открыть сигнал. Во избежание влияния посторонних электрических сигналов на кабельные линии, применяют двухполюсное отключение приборов от источника их питания и другие способы защиты от опасных состояний системы ЭЦ.

На отечественных дорогах системами электрической централизации оборудованы почти 140 тыс. стрелок, что составляет более 75 % от общего их количества. Несмотря на общность задач, решаемых системами ЭЦ, в России используются различные системы прямого централизованного управления движением на станциях, что определяется их эксплуатационно-техническими особенностями (назначением и размерами станции, числом стрелок и размерами движения, типом организации эксплуатационной работы и обслуживания устройств).

Так, на малых станциях (с числом стрелок до 15) применяются релейные централизации с центральным размещением аппаратуры, центральным или местным питанием устройств и раздельным управлением стрелками и сигналами.

На станциях с числом стрелок 15–25, как правило, используются системы с блочным размещением релейной аппаратуры (БРЦ), раздельным управлением стрелками и сигналами, пультами управления желобкового типа и секционным размыканием маршрута при движении состава по маршруту. Системы могут монтироваться как на постах ЭЦ, так и в контейнерных блоках заводского изготовления.

На крупных станциях (более 25 стрелок) используются релейные централизации с маршрутным способом установки маршрутов (БМРЦ), посекционным их размыканием при движении состава и пультами управления желобкового типа или пультами-манипуляторами с выносными табло для станций с числом стрелок более 100.

На многих станциях используются релейные системы, разработанные более полувека назад. Они постоянно модернизируются, но все равно не обеспечивают эффективного их использования в новых информационных технологиях организации перевозочного процесса. Поэтому в качестве новых систем на станциях стали внедрять релейно-процессорные системы централизации (РПЦ) или микропроцессорные централизации стрелок и сигналов (МПЦ).

6.2.1. Алгоритмы работы устройств централизации стрелок и сигналов

Алгоритм функционирования системы ЭЦ гарантирует безопасность движения поездов: первоначально переводятся и замыкаются стрелки, чем исключаются враждебные маршруты, проверяются все условия безопасности устанавливаемых маршрутов, а затем открывается светофор. Процесс, обратный замыканию, называется размыканием маршрута.

Алгоритм установки маршрута на промежуточной станции с раздельным управлением стрелками и сигналами приведен на рис. 6.1.

Различают два вида замыкания маршрутов — предварительное и окончательное. Предварительное замыкание наступает при открытии светофора в том случае, если на изолированном участке перед светофором отсутствует подвижной состав. При вступлении поезда на участок приближения наступает окончательное замыкание. Вид замыкания определяется выдержкой времени при отмене маршрута.

В современных системах ЭЦ отмена предварительно замкнутого маршрута осуществляется, как правило, с выдержкой 6 с. Эта выдержка принята с учетом максимально возможного времени потери шунта на участке приближения. Окончательно замкнутый поездной маршрут отменяется с выдержкой времени 200 с, а окончательно замкнутый

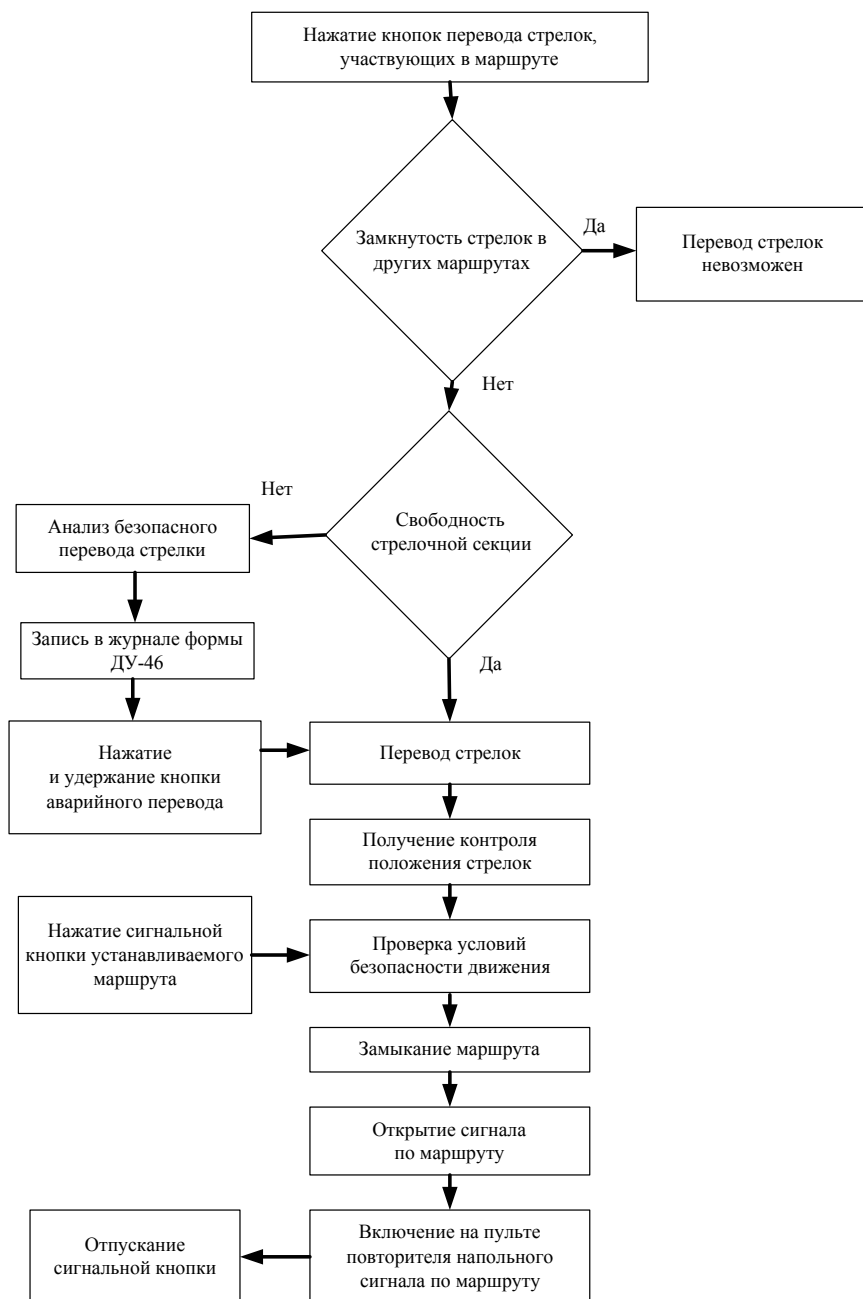


Рис. 6.1. Алгоритм установки маршрута на промежуточной станции

маневровый — с выдержкой времени 1 мин 15 с (рис. 6.2). Эта выдержка исключает размыкание маршрута в случае, если поезд не успел остановиться перед светофором при процедуре отмены маршрута. В противном случае стрелки могли бы разомкнуться под составом. Считается, что за время выдержки поезд пройдет по ранее приготовленному маршруту.



Рис. 6.2. Алгоритм автоматического размыкания маршрута при прохождении состава по маршруту (промежуточная станция)

При движении подвижного состава по трассе маршрута системы ЭЦ обеспечивают автоматическое размыкание маршрута. Для защиты от преждевременного размыкания при наложении и снятии шунта на рельсовые цепи факт движения поезда устанавливается проверкой последовательного занятия и освобождения секций, входящих в маршрут (рис. 6.3). В цепях размыкания маршрута используются медленнодействующие на

срабатывание повторители путевых реле с выдержкой времени 6 с, что примерно в два раза больше максимального времени потери шунта. В системах ЭЦ применяют маршрутное и секционное автоматическое размыкание маршрутов при движении подвижного состава.

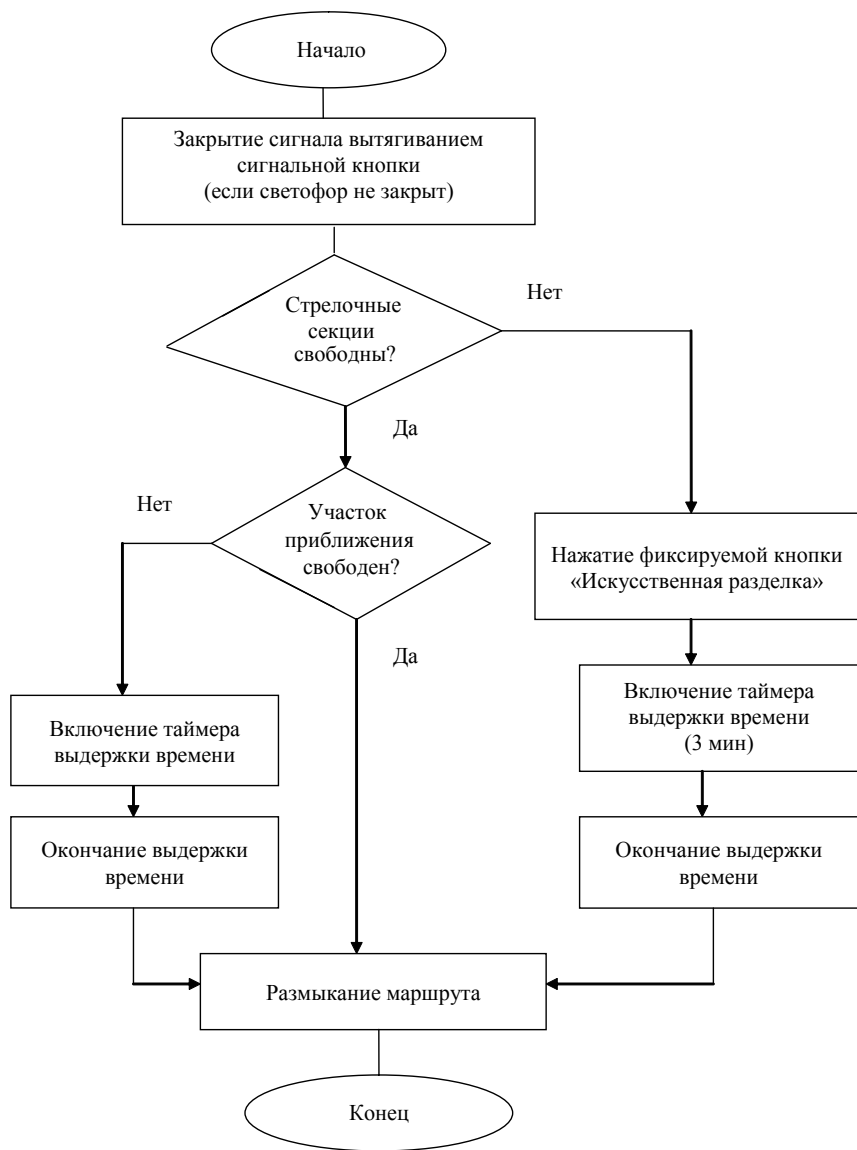


Рис. 6.3. Алгоритм процессов отмены и искусственной разделки маршрута (промежуточная станция)

Если после прохода поезда возникла неисправность рельсовой цепи или потеря контроля положения стрелок, то для размыкания маршрута используется режим искусственной разделки (искусственное размыкание), которое выполняется с выдержкой времени 3 мин 15 с после нажатия специальных кнопок (см. рис. 6.2).

В системе ЭЦ, применяемой на крупных станциях, используется принцип секционного автоматического размыкания маршрутов при движении подвижного состава, то есть секции размыкаются поочередно — по мере их освобождения хвостом подвижного состава. Для защиты от ложного размыкания каждая секция (кроме первой за светофором) размыкается с проверкой следующих условий: размыкание предыдущей секции; занятие подвижным составом данной секции; освобождение данной секции и занятие следующей секции. Первая секция размыкается с проверкой трех последних условий. Схема включения маршрутных реле симметрична. При движении подвижного состава слева направо два условия проверяются в цепи реле 1М, а последние два — в цепи реле 2М. При противоположном направлении движения маршрутные реле работают в обратном порядке.

6.2.2. Принцип построения системы ЭЦ малых станций

Принципы построения ЭЦ малых станций определены эксплуатационно-техническими особенностями работы станции данного типа. К таким особенностям относятся:

- отсутствие (или очень ограниченный) объем централизованной и маршрутизированной маневровой работы;
- возможность передачи станции на режим автодействия по главным путям и управление станционными устройствами в системе диспетчерской централизации;
- малое число стрелок, входящих в маршрут;
- нет сменного дежурства электромехаников СЦБ и службы вагонного хозяйства или их полное отсутствие на данной станции.

Все это учитывается при определении вида аппарата управления и при построении электрических схем централизации.

Основные процессы управления движением на станции: установка маршрута; автоматическое размыкание маршрута при прохождении состава по маршруту; отмена неиспользованного маршрута; искусственная разделка маршрута при занятости стрелочных секций или их неисправности (ложная занятость).

Структурная схема элементов промежуточной станции и реализация процесса контроля прохождения состава по маршруту приведена на рис. 6.4.

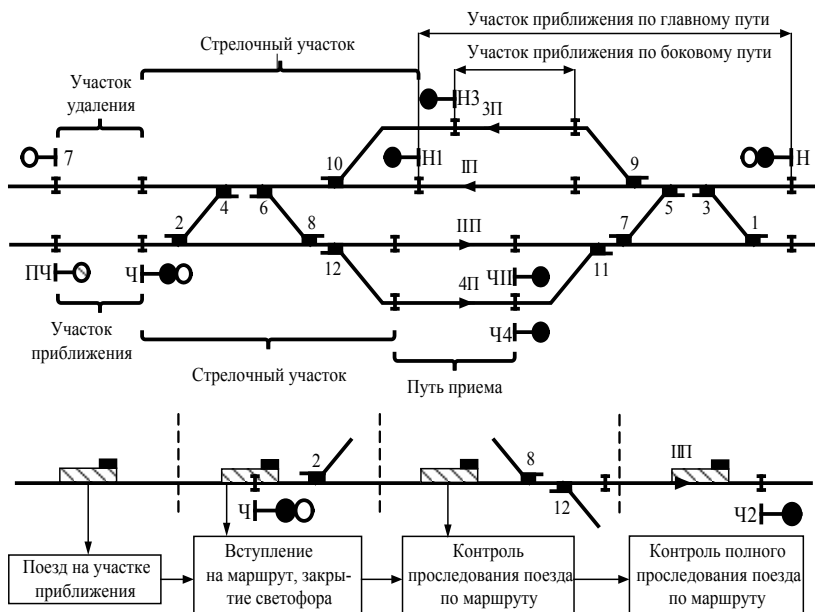


Рис. 6.4. Структурная схема элементов промежуточной станции

Маршрут (в соответствии с алгоритмом, приведенным на рис. 6.1) устанавливается раздельным способом. С помощью кнопок перевода стрелок (по две кнопки на каждую стрелку для перевода их в плюсовое или минусовое положение) все стрелки, задействованные в маршруте, устанавливаются в нужное положение. Положение стрелок контролируется зелеными (при плюсовом положении стрелок) или желтыми лампочками.

После проверки правильности перевода стрелок, что контролируется загоранием белой лампочки на пути, ДСП нажимает сигнальную кнопку светофора по задаваемому маршруту и держит ее нажатой до включения на пультовом повторителе светофора требуемого показания. После установки маршрута сигнальная кнопка должна быть отпущена, так как в противном случае длительное нажатие кнопки перекрывает светофор на запрещающее показание. Во время установки маршрута проверяются условия, исключающие задание враждебных маршрутов, и обеспечивается безопасность движения по устанавливаемому маршруту. Проверяемые условия безопасности подробно рассмотрены в разд. 6.2.3 данного пособия при описании систем ЭЦ крупных станций.

В качестве аппарата управления на малых станциях используется пульт-табло точечного типа. В настоящее время на промежуточных станциях с новыми системами ЭЦ, например ЭЦ-12-2000, в качестве аппарата

та управления применяются унифицированные пульты типа «домино», выполненные на конструктивных модулях, формирующих план станции желобкового типа. На аппарате управления (рис. 6.5) можно регулировать положение нижней секции пульта. На этой секции размещены кнопки перевода стрелок (по горловинам станции), а также сигнальные кнопки (поездные и маневровые).

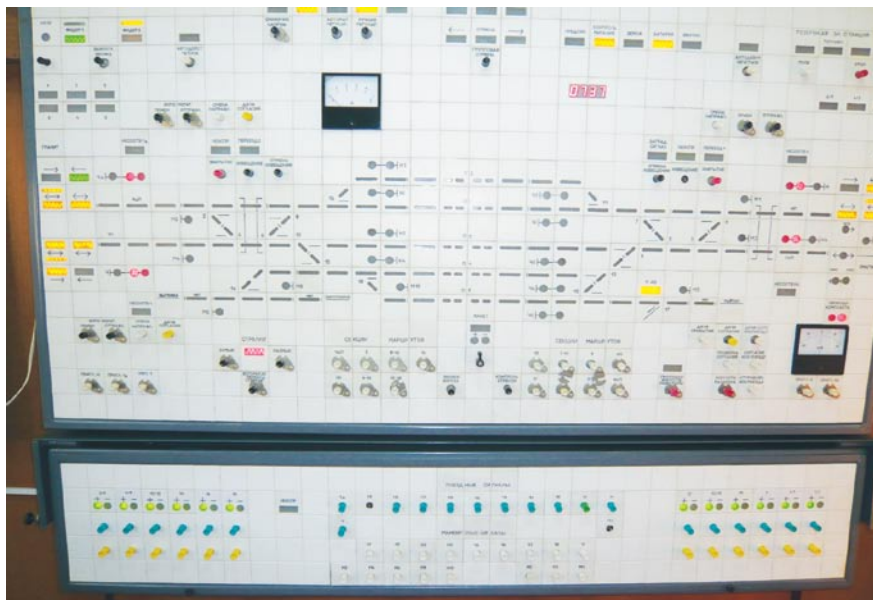


Рис. 6.5. Пульт управления промежуточной станции

Пульт-табло обеспечивает раздельное управление стрелками и сигналами и повышенную наглядность поездной ситуации на станции.

Схемы релейной централизации малых станций строятся по каскадному принципу.

В первом каскаде проверяется правильность положения стрелок в маршруте.

Во втором проверяются условия безопасности, в том числе незамкнутость стрелок в устанавливаемом маршруте, включается сигнальное реле на посту ЭЦ и стрелки по устанавливаемому маршруту замыкаются, чем исключается возможность их использования в других маршрутах.

В третьем с проверкой замкнутости стрелок устанавливаемого маршрута включаются сигнальные реле у светофора, по которому будет осуществлено движение. Kontakтами сигнальных реле включаются огни на светофоре.

Четвертый каскад схем ЭЦ малых станций обеспечивает включение на пульте повторителей напольных сигналов по задаваемому маршруту.

Такое поэтапное срабатывание реле гарантирует безопасность устанавливаемого маршрута.

При занятии поездом участка приближения полностью замыкается маршрут, чем исключается возможность отмены маршрута без выдержки времени. Маршрут можно будет отменить только с выдержкой 3 мин. За это время поезд сможет проследовать по маршруту или провести остановку, что менее опасное событие, чем размыкание маршрута под движущимся составом.

При прохождении состава по маршруту с проверкой правильности процесса движения стрелки маршрута размыкаются автоматически (рис. 6.2). От первой колесной пары поездного состава (или от последней пары централизованного маневрового передвижения) происходит закрытие светофора. Его повторное открытие возможно только после полного использования данного маршрута и установки нового. Последующий процесс размыкания происходит в два этапа. На первом проверяется занятие стрелочной секции и освобождение участка приближения, при этом возбуждается первое маршрутное реле. На втором проверяется занятие приемоотправочного пути (в маршруте приема) и освобождение стрелочной секции; возбуждается второе маршрутное реле и маршрут размыкается, чем создается возможность использования стрелок в других маршрутах.

Отмена неиспользованного маршрута (см. рис. 6.3) на малых станциях производится вытягиванием сигнальной кнопки отменяемого маршрута, при этом светофор закрывается. Последующее размыкание зависит от состояния участка приближения. Если он свободен, то маршрут отменяется практически без выдержки времени, а при занятости — с выдержкой 3 или 1 мин (при отмене поездного или маневрового маршрута соответственно). При принудительном размыкании стрелки (если не произошел процесс ее автоматического размыкания, что бывает в состоянии «ложная занятость») светофор уже закрыт, так как он в обязательном порядке закроется при проходе состава или в случае занятия секции, и необходимо нажать кнопку «Искусственная разделка» на пульте ЭЦ. Разделка произойдет с выдержкой времени 3 мин. Эта процедура считается ответственной командой, потому что появляется возможность размыкания стрелки и ее перевода с помощью нажатой кнопки «Стрелка» даже при индикации занятости стрелочной секции. Нажатие данных кнопок обязательно фиксируется в журнале ДСП. Кнопки искусственной разделки и аварийная имеют счетчики числа нажатий, чем повышается ответственность их использования.

6.2.3. Принцип построения системы ЭЦ крупных станций

Крупные станции отличаются от малых станций более сложным путевым развитием и большой поездной и маневровой работой. Для повышения безопасности движения и лучшей организации работы крупных станций все передвижения на них маршрутизированы, то есть все поездные и маневровые передвижения выполняются по централизованным маршрутам. Поэтому необходимо включать в централизацию большое число сложных по конфигурации и протяженности маршрутов. Из-за большого количества маршрутов усложняются устройства релейной централизации (по сравнению с устройствами малых станций). Схемы релейной централизации крупной станции строятся по плану станции и по своей структуре исключают маршрутную враждебность, поэтому составляется упрощенная таблица зависимостей, состоящая из таблиц маршрутов.

Блочная маршрутно-релейная централизация (БМРЦ) нашла широкое применение на участковых, сортировочных и промежуточных станциях с числом стрелок более 25 и значительным объемом поездной и маневровой работы.

Примерно 70 % всей аппаратуры БМРЦ размещается в функциональных блоках, которые в виде типовых конструкций с законченным монтажом изготавливают на заводах. Схемы БМРЦ для станций с любым числом стрелок и светофоров собирают, соединяя между собой блоки наборной и исполнительной схем в соответствии с топологией однопутного плана станции.

Блочное построение электрической централизации упрощает проектирование устройств, сокращает сроки монтажных работ, улучшает ремонтопригодность при эксплуатации действующих установок.

Аппаратура БМРЦ и электропитающие устройства размещаются, как правило, в специальном здании (пост ЭЦ). Основные помещения поста ЭЦ: аппаратная, релейная, зарядная, аккумуляторная, связевая и др. В аппаратной за пультом управления работает дежурный по станции.

В качестве аппаратов управления в системе БМРЦ применяется пульт-табло желобкового типа, а на станциях с числом стрелок более 100 — пульт-манипулятор со стрелочными коммутаторами и маршрутными кнопками и выносное табло со светосхемой станции.

В системе БМРЦ используют маршрутное управление стрелками и сигналами; основной маршрут любой сложности устанавливается последовательным нажатием кнопок начала и конца маршрута, после чего автоматически переводятся ходовые и охранные стрелки, а затем, после проверки условий безопасности, открывается светофор.

В системе БМРЦ используется секционный способ размыкания маршрута, позволяющий размыкать секции постепенно, по мере их освобождения хвостом подвижного состава. Такой способ размыкания по срав-

нению с маршрутным размыканием, используемым, например, в системах централизации малых станций, позволяет увеличить пропускную способность горловин станций и их маневренность.

Функциональная схема размещения блоков или схемных узлов

Релейная аппаратура БМРЦ подразделяется на наборную группу (маршрутный набор), исполнительную (схемы установки и размыкания маршрутов) и схемы управления и контроля напольными объектами. Схемы наборной группы БМРЦ предназначены для маршрутного способа управления стрелками и светофорами. Реле, находящиеся в блоках наборной группы, фиксируют действия дежурного по станции на пульте управления и автоматизируют перевод стрелок по трассе маршрута и открытие светофоров. Схемы наборной группы не участвуют в проверке условий безопасности и поэтому при построении схем маршрутного набора используют реле не первого класса надежности (более компактных по сравнению с реле первого класса), это позволяет разместить в типовом блоке до восьми реле типа КДР. В наборной группе используются типовые блоки: сигнальные (НПМ-69, НМІ, НМІД, НМІІІ и НМІІАП); стрелочные (НСО*2, НСС) и блок направления (НН).

Схемы исполнительной группы БМРЦ предназначены для установки, замыкания, размыкания и искусственной разделки маршрутов с проверкой условий безопасности движения поездов. Так как исполнительные схемы обеспечивают проверку условий безопасности, то для их построения используются реле первого класса надежности типа НМШ, а в новых системах релейно-процессорной централизации — малогабаритные реле типа РЭЛ. В исполнительной группе БМРЦ используются блоки: сигнальные (Вх, ВІ, ВІІ, ВІІІ, ВД-62, МІ, МІІ и МІІІ); путевые (П-62, УП-65 и СП-69); стрелочные (С и ПС).

Блочный план строят в соответствии со схематическим планом станции. Полная схема установки, размыкания и контроля маршрутов ЭЦ получается в результате соединения между собой типовых блоков электрическими цепями в соответствии с функциональной схемой размещения их по плану станции. Блоки маршрутного набора и исполнительной группы размещают совместно на одних и тех же стативах, что сокращает затраты монтажного провода и внутривитового кабеля.

Схема размещения блоков БМРЦ по фрагменту плана станции показана на рис. 6.6.

Блоки маршрутного набора в порядке размещения их по плану станции в электрической схеме соединяются четырьмя цепями:

- 1 — схема выключения кнопочных реле;
- 2 — схема автоматических кнопочных реле;
- 3 — схема управляющих стрелочных реле;

4 — схема контроля установки стрелок в положение, соответствующее набираемому маршруту (схема соответствия).

Блоки исполнительной группы в электрической схеме соединяют семью цепями-струнами:

1 — контрольно-секционные реле;

2 — сигнальные реле;

3, 4, 5 — маршрутные реле.

Третья струна исполнительной группы используется также для создания цепи подпитки сигнального реле при задании маневрового маршрута, чем обеспечивается перекрытие маневрового сигнала не от первой, а от последней колесной пары идущего состава.

Пятая цепь кроме включения маршрутных реле используется для включения линейно-сигнальных реле, предназначенных для выбора разрешающих показаний поездных светофоров в зависимости от конкретного маршрута, а также поездной ситуации на станции и прилегающем перегоне;

6 — это струна реле разделки маршрута для его автоматической отмены и размыкания неиспользованных частей маневровых маршрутов при угловых заездах;

7 — цепь включения на табло белых лампочек установленного маршрута;

8 — цепь красных лампочек для контроля на табло занятого состояния стрелочных и бесстрелочных участков, путей или тупиков.

Этими цепями создаются основные схемы установки и размыкания маршрутов. Каждая из цепей является общей для поездных и маневровых маршрутов обоих направлений.

Работа электрических схем наборной и исполнительной групп

В схемах применяются двухпозиционные одноконтатные кнопки. Задание любого основного маршрута осуществляется нажатием кнопок начала и конца маршрута. Вариантный маршрут задается последовательным нажатием начальной, промежуточной и конечной кнопок. Приведение наборного комплекта реле в исходное состояние (после неправильных манипуляций с маршрутными кнопками) осуществляется нажатием кнопки «Отмена набора». Отмена установленного маршрута производится двумя действиями. Первоначально нажимается кнопка «Отмена маршрута», а затем сигнальная кнопка начала отменяемого маршрута. Отмена установленного поездного маршрута при занятом участке приближения производится с выдержкой времени 3—4 мин, маневрового — 1 мин, а при свободности участка приближения к отменяемому маршруту выдержка времени составляет 6 с (независимо от категории маршрута). Повторное открытие сигнала в замкнутом маршруте производится нажатием

ем начальной кнопки установки маршрута. Предусмотрена возможность параллельного и последовательного перевода стрелок в задаваемом маршруте. Одновременно при одном комплекте набора можно установить один маршрут. Накопления враждебных маршрутов по секциям, занятых в другом маршруте, исключается. Предусматривается применение дополнительных кнопок на случай повреждения (отказа) некоторых наиболее сложных схем.

Аппарат управления электрической централизации

Рассмотрим вариант применения в качестве аппарата управления БМРЦ пульт-табло, совмещенный с кнопками установки маршрутов (рис. 6.7).

Пульт-табло представляет собой светосхему станции, на которой расположены кнопки маршрутного управления. Пути станции выполнены в виде отдельных световых ячеек, в каждой ячейке размещены две коммутаторные лампочки, работающие от переменного напряжения 24 В. Перед одной лампочкой ячейки устанавливают красный светофильтр, перед другой светофильтр отсутствует.

В световой ячейке у каждого сигнального повторителя вместо красного светофильтра устанавливают зеленый, так как эти ячейки используются для сигнализации работы наборной группы.

При установке маршрута и проверке его правильности загораются лампочки без светофильтров, включаемые в седьмую струну исполнительной группы БМРЦ; образуется белая штриховая полоса по всему маршруту. Занятость стрелочных и путевых секций контролируется загоранием лампочек с красными светофильтрами (восьмая струна исполнительной группы БМРЦ) — образуется красная полоса на табло.

Направление светящейся полосы зависит от положения стрелок и точно отражает конфигурацию маршрута. При свободных участках, не установленных в маршруте, световые ячейки не горят.

При искусственной разделке маршрута или отдельных секций, ДСП нажимает кнопки «Секции» в нижней части пульта. В пределах размыкаемых путевых секций белая полоса начинает гореть мигающим светом; искусственная разделка занятой путевой секции контролируется белым мигающим светом, совмещенным с непрерывно горящим красным. Одновременно включается мигающим светом лампочка «Искусственная разделка». После нажатия кнопок всех размыкаемых секций нажимается пломбируемая групповая кнопка «Искусственная разделка», а затем включается блок выдержки времени, а лампочка «Искусственная разделка» загорается ровным светом.

Размыкание секций производится с 3-минутной выдержкой. Процедура искусственной разделки обязательно записывается в журнале ос-

мотра (форма 76КД). Пломбу на групповой кнопке восстанавливает дежурный электромеханик СЦБ.

Потеря контроля стрелки в замкнутом маршруте сигнализируется белым светом в ячейках перед острием стрелки, а стрелки занятой стрелочной секции — горением красной полосы в направлениях по обоим положениям стрелки.

Для маршрутного управления на пульте-табло размещают поездные, маневровые и вариантные одноконтактные двухпозиционные кнопки без лампочек. Сигнальные кнопки маневровых светофоров размещаются на оси пути перед сигналом, а поездных маршрутов — в междупутьи у сигналов. Двухпозиционные кнопки работают только на нажатие, индикация их нажатия вынесена в световые ячейки табло, размещенные рядом с кнопками. Применение одноконтактных двухпозиционных кнопок вместо трехпозиционных в аппаратах старых выпусков позволило значительно упростить конструкцию кнопок, а также монтаж аппаратов и их обслуживание в эксплуатации.

У каждого маневрового светофора из тупика, вытяжки, приемного пути устанавливают одну начально-конечную маневровую кнопку по оси пути. При наборе маршрута от данного светофора эту кнопку нажимают как начальную, а за данный светофор — как конечную.

Кнопка маневрового светофора с приемного пути является одновременно конечной для поездного маршрута приема на данный путь. Каждый одиночный маневровый светофор в горловине станции имеет одну начально-конечную кнопку. Каждый из маневровых светофоров в створе или светофоров, разделенных путевым участком, имеет по одной кнопке на светофор, устанавливаемой по оси пути. Поездные кнопки устанавливают у основания повторителей входных и выходных светофоров станции.

Вариантные кнопки размещают отдельно от маневровых светофоров, в тех местах пути, где по путевому развитию станции можно получить дополнительное вариантное передвижение. Их располагают по оси пути. Вариантная кнопка получает номер по номерам стрелок, между которыми она расположена (например, 6/10).

Все кнопки обозначены по литерам светофоров, к которым они относятся. Поездные кнопки обозначают с добавлением буквы, указывающей направление движения, а кнопки маневровых светофоров — только по литере светофора. Конечную поездную кнопку для маршрутов отправления обозначают по обозначению пути перегона: 1ГП, 2ГП и т. д.

Простой маневровый маршрут от светофора М2 до светофора М8 набирают последовательным нажатием кнопок М2 и М8. Сложные по конфигурации и длинные по расстояниям маневровые маршруты набирают так же, как и поездные, по нескольким вариантам. Маршрут по основному варианту набирают нажатием двух граничных кнопок.

ДСП может установить маневровый маршруты через один или несколько попутных маневровых светофоров (в зависимости от характера маневровых передвижений) нажатием двух кнопок, но при этом маршрут формируется как сочетание нескольких элементарных маневровых маршрутов. Поэтому будут включаться все попутно расположенные маневровые светофоры, входящие в задаваемый сложный маршрут.

Для контроля действий ДСП при наборе маршрута на пульте-табло имеется контрольная индикация нажатия маршрутных кнопок, категории и направления устанавливаемого маршрута, отмены набора или маршрута, перехода с маршрутного на раздельное управление стрелками.

Индикация категории и направление устанавливаемого маршрута производится в указателе «Установка маршрутов», расположенном в верхней части табло. Указатель выполнен в виде двух световых ячеек со стрелками, направленными в противоположные стороны. При наборе поездных маршрутов ячейки стрелки загораются зеленым светом, маневровых — белым.

При нажатии кнопки начала маршрута загорается световая ячейка у данной кнопки. Она горит мигающим светом до открытия светофора. После нажатия кнопки конца маршрута световые ячейки у всех кнопок устанавливаемого маршрута горят мигающим светом — до момента возбуждения управляющих реле стрелок, после чего загораются ровным светом, отображая начало процесса установки маршрута. Световая ячейка «Указатель маршрутов» гаснет, указывая дежурному на возможность набора нового маршрута.

По окончании замыкания установленного маршрута все световые ячейки загораются ровным белым светом, указывая трассу этого маршрута. С момента открытия светофора в повторителе поездного светофора загорается зеленый огонь, а маневрового — белый.

Местоположение поезда при его проходе по маршруту контролируется загоранием красных лампочек занятых путевых и стрелочных секций. После освобождения секций полоса гаснет.

На пульте-табло (кроме маршрутного) предусматривается раздельное управление стрелками. Для каждой одиночной и спаренной стрелок установлены стрелочные коммутаторы в верхней части пульта-табло. Над каждым коммутатором имеются лампочки контроля плюсового и минусового положений стрелки. При маршрутном управлении все стрелочные коммутаторы устанавливаются в средние положения и лампочки над ними не горят.

Для проверки положения стрелок нажимают кнопку «Контроль стрелок», при этом над стрелочными коммутаторами загораются желтая или зеленая лампочки.

Коммутаторы раздельного управления можно использовать для перевода стрелок при отказе устройств маршрутного управления, переводе стрелок при их ремонте, проверке на прижатие остряка к рамному рель-

су, проверке положения стрелок в случае приема поезда по приглашительному сигналу.

В случае повреждения изоляции стрелочных участков или в ситуации ложной занятости стрелки переводят нажатием вспомогательных кнопок «Стрелки», расположенных в нижней части пульта-табло.

Если при наборе маршрута дежурный ошибочно нажмет не ту кнопку, то набор можно отменить нажатием кнопки «Отмена набора» (при этом выключается вся группа реле маршрутного набора).

Дежурный при необходимости может отменить установленный маршрут. Для этого требуется нажать групповую кнопку «Отмена маршрута» (загорается мигающим светом красная лампочка Отмена», расположенная в верхней части пульта-табло), после чего повторным нажатием кнопки начала маршрута закрывается светофор. С момента закрытия светофора включается соответствующая выдержка времени для отмены маршрута: поездного — при занятом участке приближения, выдержка времени 3—4 мин; маневрового — при занятом участке приближения — 1 мин, а при свободном участке приближения выдержка времени при отмене любого маршрута — 6 с.

Если режимы отмены и размыкания маршрута используются ошибочно, то до истечения выдержки времени их можно прервать повторным открытием светофора — нажатием начальной кнопки маршрута. Если после нажатия групповой кнопки «Отмена маршрута» необходимость в отмене маршрута отпала, то режим отмены прекращается вторичным ее нажатием.

Состояние участков приближения и удаления на пульте-табло контролируется двухцветными световыми ячейками. Свободность участка контролируется горением белого огня в ячейке, занятость — красным, отсутствие контроля — погашенными ячейками.

В средней части пульта-табло установлен амперметр для контроля рабочего тока, потребляемого стрелочным электроприводом.

Во всех случаях неисправности маршрутного набора используют вспомогательный режим управления. В этом режиме каждую стрелку переводят индивидуально, затем нажимают кнопку «Вспомогательное управление» и, не отпуская этой кнопки, нажимают кнопки начала и конца маршрута. Для временного восстановления маршрутного набора нажимают кнопку «Восстановление набора». Не опуская этой кнопки, нажимают кнопку маршрутного набора.

На местное управление стрелки передают нажатием кнопки «Местное управление». Начало передачи на местное управление контролируется загоранием над кнопкой лампочки мигающим светом, а полное восприятие местного управления — ровным горением этой лампочки.

На пульте-табло также предусмотрены кнопки: «Переключение режимов питания светофоров», «Очистка стрелок», «Состояние питающих фидеров», «Включение и контроль работы резервной электростан-

ции» и контрольные лампочки: «Предохранители» и «Неисправность» (контроль перегорания предохранителей в постовых устройствах и выключения переменного тока в релейных шкафах входных светофоров, «Мигающая сигнализация» (контроль нарушения схемы мигающей сигнализации). Для отправления хозяйственных поездов на перегон с возвращением обратно на пульте-табло предусмотрены ключи-жезлы.

Обеспечение безопасности движения поездов в системах ЭЦ

Безопасность движения поездов в устройствах релейной централизации гарантирована, если выполняются требования «Правил технической эксплуатации железных дорог», применяется высоконадежная релейная аппаратура; действуют электрические схемы, не допускающие открытие светофора, разрешающего движение при нарушении требований безопасности; проводится техническое обслуживание, обеспечивающее бесперебойность и безаварийность работы различных устройств автоматики.

В БМРЦ схемным способом проверяются следующие условия безопасного функционирования элементов ЭЦ: контроль крайнего положения стрелок; проверка отсутствия замыкания стрелок в других, ранее установленных маршрутах; контроль свободного состояния ходовых секций и негабаритных секций; проверка отсутствия отмены установленных маршрутов и искусственной разделки; проверка фактического замыкания секций в заданном маршруте; контроль свободности приемоотправочного пути и отсутствия лобовых маршрутов с противоположной горловины станции при задании поездного маршрута на приемоотправочный путь; отсутствие передачи на местное управление стрелок, ведущих на приемоотправочный путь; контроль свободности первого блок-участка удаления при задании маршрута отправления, наличия ключа-жезла в аппарате управления, правильного установленного направления движения поездов на перегоне при двухсторонней автоблокировке, соответствия сигнальных показаний светофоров инструкции по сигнализации на железной дороге, отсутствия включения пригласительных сигнальных показаний на светофоре, закрытого состояния враждебных светофоров, закрытого состояния заградительных светофоров, отсутствия процесса отмены задаваемого маршрута и искусственной разделки по секциям задаваемого маршрута.

Схемы БМРЦ обеспечивают защиту замкнутых стрелок от преждевременного размыкания при потере шунта на рельсовой цепи.

Устройства ЭЦ должны обеспечивать:

- взаимное замыкание стрелок и светофоров;
- контроль взреза стрелки с одновременным закрытием светофора, ограждающего данный маршрут и положения стрелок и занятости путей и стрелочных секций на аппарате управления;

- возможность маршрутного или раздельного управления стрелками и светофорами;

- осуществление маневровых передвижений по показаниям маневровых светофоров, при необходимости — передача стрелок на местное управление.

Устройства ЭЦ не должны допускать:

- открытие входного светофора при маршруте, установленном на занятый путь;

- перевод стрелки под подвижным составом;

- открытие светофоров, соответствующих данному маршруту, если стрелки не поставлены в надлежащее положение;

- перевод входящей в маршрут стрелки или открытие светофора враждебного маршрута.

При установке маневровых маршрутов схемы допускают алгоритм работы, при котором возможны: установка маневрового маршрута на занятый приемоотправочный путь или бесстрелочный участок в горловине станции; установка встречных маневровых маршрутов на один и тот же путь; перекрытие маневрового светофора при проходе поезда от последней колесной пары (а не от первой, как в поездном маршруте).

Реле в электрических схемах подключают так, чтобы при возникновении различных повреждений светофор оставался закрытым или же на нем разрешающий огонь сменялся на более запрещающий для движения по установленному маршруту.

Все отказы в схемах делят на два вида: *опасный* (при котором нарушается безопасность движения поездов) и *защитный* (при котором параметр «безопасность» не нарушается, но исключается возможность использования устройств для централизованного задания маршрутов).

Электрические схемы ЭЦ не имеют опасных отказов, а возникающие в них отказы являются защитными. Чтобы не иметь опасных отказов, между отдельными электрическими схемами устанавливается такая взаимосвязь, что любое повреждение в любой схеме приводит к невозможности открытия светофора или происходит его перекрытие на запрещающий огонь.

Использование для построения электрических схем релейной централизации реле первого класса надежности гарантирует надежное отпущение якоря при выключении тока — это обеспечивает требования безопасности.

Опасные отказы:

- возможность перевода стрелки под составом;

- прием поезда на занятый путь;

- получение ложного контроля положения стрелки; ложная свобода рельсовой цепи.

Защитные отказы:

- невозможность перевода стрелки при неисправности рельсовой цепи и фактической свободы стрелки;
- невозможность открытия светофора при ложной занятости приемного пути или стрелочных участков, входящих в маршрут.

Для выполнения этих требований при релейной централизации используют электрические рельсовые цепи как на приемоотправочных путях, так и в стрелочных горловинах станции, а также устаивают полную изоляцию путей станции.

Рельсовые цепи обеспечивают разделку всего маршрута или отдельных его частей только после их фактического освобождения всем составом; автоматическую смену разрешающего огня на запрещающий на светофоре, ограничивающим маршрут, если в пределах маршрута появится подвижной состав или произойдет повреждение рельсовой цепи; передачу в кабину машиниста показаний станционных светофоров кодированием рельсовых цепей главных путей станции; контроль состояния путевых и стрелочных секций на пульте-табло.

Возможные отказы исполнительной группы

Анализ статистических данных об отказах устройств электрической централизации показывает, что наибольшее число неисправностей приходится на рельсовые цепи, стрелочные электроприводы, релейную аппаратуру, светофоры, элементы защиты.

Непрерывный контроль за состоянием устройств электрической централизации повышает ее эксплуатационную надежность и сокращает время восстановления. Типовые решения электрической централизации предусматривают непрерывный контроль состояния рельсовых цепей, положения стрелок, исправности светофорных ламп, целостности предохранителей и нормативных значений изоляции цепей, находящихся под напряжением.

Однако практика показывает, что такого объема контроля недостаточно.

Особая необходимость ощущается в непрерывном контроле за напряжением контрольной батареи электрических централизаций. Несмотря на то, что зарядный ток этой батареи регулируется автоматически, случается неконтролируемое понижение напряжения при обрыве зарядной цепи или по другим причинам. Хотя подобные отказы происходят крайне редко, они приводят к очень тяжелым последствиям, так как при этом вся система ЭЦ полностью выходит из строя. Поэтому во многих дистанциях применяются схемы контроля понижения напряжения с акустической и оптической сигнализацией.

Общий недостаток релейных схем сигнализации — нестабильность характеристик реле. Более совершенные контрольные схемы включают в себя бесконтактные элементы.

В постовых устройствах БМРЦ наибольшее число отказов связано с перегоранием предохранителей. В тех случаях, когда сигнализация перегорания работает нормально, перегоревший предохранитель можно отыскать достаточно быстро. Хуже обстоит дело, когда сигнализация не сработала. Если на посту не смонтирована дополнительная схема контроля, то перегоревший предохранитель приходится отыскивать по изменившейся индикации на табло. Вторая причина повреждений на посту — это потеря контакта в штепсельном разъеме блока. Обычно для восстановления контакта достаточно пошевелить штепсельный разъем, но чтобы повреждение не повторилось, необходимо после этого тщательно проверить контактные ножи разъемной колодки блока, а также взаимное расположение гнездовой колодки и разъемной колодки.

Потеря контакта может произойти и на кабельной клемме при плохой пайке, а также на ползунке регулируемого резистора, однако эти причины обычно проявляются сразу после сдачи устройств в эксплуатацию и впоследствии такая неисправность маловероятна. Обрыв цепи может произойти и на контакте кодового реле в наборном блоке, если реле было плохо отрегулировано, или на контакте кнопки на пульте. Чаще всего такие повреждения удастся обнаружить только с помощью вольтметра.

При непрохождении какой-либо из цепей, построенных по плану станции, особенно если не задается длинный маршрут, хороший эффект дает попытка задать другой маршрут, частично совпадающий с требуемым. Если позволяет поездная обстановка, электромеханик сразу получает возможность сузить границы поиска повреждения (без затраты дополнительного времени). Такой «пробный» маршрут может быть попутным, встречным или угловым по отношению к требуемому (в зависимости от признаков отказа).

Возможны случаи отказа в работе других отдельных схем БМРЦ.

Отказы в устройствах БМРЦ можно классифицировать по способу их проявления на происходящие в процессах установки маршрута или замыкания маршрута, при использовании устройств аварийного назначения (искусственная разделка, пригласительный сигнал и др.), статическом состоянии схемы (без участия поезда и без воздействия дежурного с пульта).

Как показывает статистика, наиболее вероятные отказы постовых устройств в ЭЦ связаны с сигнальными цепями и схемами уязвки с перегонными системами блокировки.

Для защиты от кратковременного нарушения сигнальной цепи (переключение фидеров питания, кратковременное замыкание рельсовой цепи и т. д.) применяется такая эффективная мера защиты, как увели-

чение замедления на отпадание, которое может быть доведено до 2—3 с. Время срабатывания устройств автоматической защиты в высоковольтной линии в этом случае не должно превышать 1,3 с.

Защита от более длительных нарушений сигнальной цепи должна выполняться повышением надежности всех элементов и схем электрической централизации и, в особенности, рельсовых цепей.

Завершая описание релейных систем централизации еще раз сформулируем достоинства и недостатки данных систем.

Достоинства:

- отработанные почти до совершенства алгоритмы работы системы, обеспечивающие высокие показатели надежности и безопасности;
- понятные принципы построения системы, ее прозрачность;
- отработанные технологии подготовки обслуживающего персонала;
- доступность по сертификации на безопасность.

Недостатки релейных систем:

- высокая энергоемкость;
- высокая материалоемкость (1 стрелка — 100 реле);
- большие затраты на строительство крупных постов ЭЦ;
- возможность вмешательства обслуживающего персонала в ответственные схемы ЭЦ;
- практически отсутствует резервирование;
- лучевые кабельные линии не обеспечивают живучести системы;
- большая сложность по внедрению информационных технологий для полной автоматизации перевозочного процесса;
- большие затраты на эксплуатацию.

**Действия персонала по обеспечению безопасности движения поездов
при отказе технических систем**

Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов на железнодорожном транспорте применяются различные устройства СЦБ. Правильное пользование ими предупреждает возможность появления разрешающих показаний на соответствующих светофорах, если маршрут следования поезда или маневрового состава приготовлен неправильно, и когда впереди лежащий участок пути занят подвижным составом, если дежурный по станции или другой работник, связанный с управлением устройствами, допустил какую-либо ошибку при приготовлении маршрута для следования поезда или маневрового передвижения.

Безопасность движения зависит от того, насколько указания, даваемые поездным диспетчером дежурному по станции, будут правильными и четкими. Для того чтобы обеспечить эффективный контроль за работой станции, поездной диспетчер обязан знать правила пользования имеющимися на станциях устройствами СЦБ и связи и, давая то или иное указа-

ние дежурному по станции, отчетливо представлять технологию выполнения всех операций. Особый контроль поездного диспетчера необходим в тех случаях, когда обязанности дежурного по станции выполняет молодой, еще не имеющий достаточного опыта работник.

Обеспечение безопасности движения поездов в период прекращения действия устройств СЦБ и работы по устранению повреждений базируется на согласованности работников всех служб. Очень важный элемент такой согласованности — правильное и своевременное оформление записей в журнале осмотра.

При полном или частичном нарушении нормальной работы устройств СЦБ, вызванных повреждением, ремонтом или другими причинами, эти устройства не контролируют правильность приготовления маршрутов, и безопасность движения зависит, главным образом, от четкости и правильности действий дежурного по станции, электромеханика, дорожного мастера, поездного диспетчера и других причастных работников. В этот период операции по приему и отправлению поездов, а также внутростанционные передвижения выполняются особым порядком, регламентированным ИДП, инструкциями по обеспечению безопасности движения поездов при производстве ремонтных работ и требованиями, предусмотренными в ТРА станции. Дежурный по станции и поездной диспетчер должны четко знать и неуклонно соблюдать этот порядок, так как его нарушение служит главной причиной брака в работе и часто с тяжелыми последствиями.

Нарушения нормальной работы станционных устройств СЦБ могут быть вызваны: неисправностью отдельных элементов устройств, обнаружившейся в процессе дежурства; исключением отдельных элементов устройств для их осмотра или ремонта, производством на станции путевых работ, если при этом нарушается или может быть нарушена нормальная работа связанных с ними устройств СЦБ; прекращением по тем или иным причинам пользования путевой блокировкой.

Устройства СЦБ нельзя в полной мере использовать также в случаях, когда прием или отправление поезда производятся на путь или с пути, которые не предусмотрены для этого ТРА станции, при приеме на станцию поезда, следующего по неправильному пути двухпутного перегона или отправляемого со станции по неправильному пути, если при этом готовность маршрута следования поезда не контролируется разрешающим показанием соответствующего светофора.

Обнаружив нарушение нормальной работы устройств СЦБ и убедившись, что это не является следствием неправильных его действий или действий других работников, связанных с использованием устройствами, ДСП обязан сделать запись в журнале осмотра о характере обнаруженных неисправностей и немедленно сообщить об этом электромеханику или дежурному инженеру дистанции СЦБ или бригадире пути и энергодиспетчеру.

Запись в журнале о неисправности устройств должна быть сделана независимо от того, нужно в данный момент пользоваться неисправными устройствами или нет. О невозможности открытия входного и выходного светофора, кроме того, необходимо информировать поездного диспетчера.

До тех пор пока точно не выяснят и не устранят причину нарушения нормальной работы устройств СЦБ и электромеханик не сделает соответствующую запись в журнале осмотра о нормальной работе устройств, ДСП, независимо от поездной обстановки, не может пользоваться неисправными устройствами (открывать входные, выходные и маршрутные светофоры, руководствуясь показаниями контрольных приборов неисправных устройств). Это требование должно соблюдаться и в тех случаях, когда после записи в журнале осмотра о замеченной неисправности показания контрольных приборов (положения стрелок, свободности изолированных участков и т. п.) самопроизвольно изменятся и появится возможность открыть соответствующий сигнал на разрешающее показание. До записи электромеханика ДСП не имеет права доверять таким самопроизвольным изменениям показаний контрольных приборов, так как вследствие неисправности устройств эти показания могут быть ложными, не соответствующими фактическому состоянию и положению контролируемых ими устройств.

До такой записи мере должны соблюдаться все требования контроля правильности приготовления маршрутов, предусмотренные для случаев нарушения нормальной работы устройств СЦБ, сколь бы трудоемким ни было соблюдение этих требований.

Лишь в том случае, если до прибытия электромеханика ДСП получит от работника пути сообщение об устранении внешней причины неисправности рельсовой цепи или внешней причины, препятствовавшей перемещению стрелочных остяков, ДСП, убедившись в том, что устройства СЦБ вновь работают нормально, можно возобновить пользование этими устройствами.

ДСП может возобновить пользование устройствами СЦБ также в том случае, если до прибытия электромеханика и работника пути он самостоятельно обнаружит и устранит внешнюю причину, препятствовавшую переводу централизованной стрелки с пульта управления, или внешнюю причину закорачивания рельсовой цепи. Об обнаружении и устранении внешних причин, вызвавших нарушение нормальной работы устройств СЦБ, дежурный по станции также делает запись в журнале осмотра.

Если имеется возможность, ДСП впредь до устранения неисправности должен принимать и отправлять поезда по тем путям и маршрутам, которые полностью контролируются устройствами СЦБ. По маршрутам, в которые входит неисправная стрелка в положении, контролируемом на пульте управления, поезда могут пропускаться при разрешающих показаниях соответствующих светофоров.

6.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СТРЕЛОК И СИГНАЛОВ

6.3.1. Общие принципы построения электронных систем ЭЦ

Основные недостатки релейных систем — их громоздкость, значительное потребление электроэнергии, высокая материалоемкость, сложность их включения в отраслевые информационные сети. В централизации релейного типа при проведении работ с отключением монтажа возможно перепутывание проводов, контактов блоков или реле. Последствия могут быть непоправимыми. Существуют и опасности сознательной подпитки отдельных приборов (установлением перемычек на контактах реле и блоков, дачи ложного контроля положения объектов СЦБ). Как правило, это делается в ситуациях, связанных с возможными задержками поездов, за что строго спрашивают с эксплуатационного и обслуживающего персонала. В централизации компьютерного типа описанные действия обслуживающего персонала практически невозможны, так как количество релейных элементов в ней в десятки раз меньше и, кроме того, осуществляется логический контроль их работы. Действия дежурного по станции и обслуживающего персонала протоколируются и хранятся в памяти в течение заданного времени.

В централизации релейного типа есть много элементов, отказ которых вызывает сбой практически всей системы. Попытки дублировать или резервировать такие элементы существенных положительных результатов не дали. Из-за возникающих перенапряжений происходят случаи возгорания релейных помещений. Повреждения кабельных магистралей, в том числе и по причинам попадания в них токов тяговой электросети, приводят к длительным срокам восстановления действия централизации.

Централизация компьютерного типа в этом отношении обладает более высокими показателями надежности за счет использования возможностей электронных технологий и 100%-ного горячего резервирования основных элементов системы.

Наличие мощной системы самодиагностики позволяет выявлять предотказное состояние элементов централизации, контролировать все отказы (с выводом их на экран рабочего места электромеханика).

Кабельное соединение центрального процессора (ЦП) и объектных контроллеров (ОК) выполняется по кольцевой схеме, при которой обрыв кабеля в одном месте не приводит к отказу устройств. Кроме того, для такой схемы соединения может быть использован волоконно-оптический кабель, что исключит все электромагнитные влияния от контактной сети и линий электропередач, а также обезопасит централизацию от возгорания кабельной магистрали в случае соединения ее с тяговой электросетью.

Компьютерную централизацию можно ввести в эксплуатацию без строительства помещений для размещения постовых устройств. Для этого используются здания существующих постов или приспособляются помещения других служебно-технических зданий. Это очень важно при модернизации ЭЦ релейного типа. Здесь также значительно снижается стоимость и уменьшаются сроки строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (сокращение количества реле, стативов и кабеля, отсутствие необходимости прозвонки монтажа, изготовления и установки громоздких макетов и т. д.).

Для широкого внедрения микропроцессорных систем централизации (МПЦ) с полной заменой релейных устройств на микропроцессорные требуются значительные единовременные капиталовложения, что резко повышает срок окупаемости таких систем и снижает эффективность их применения. Решением проблемы модернизации ЭЦ является внедрение на станциях релейно-процессорных централизаций (РПЦ).

Системы РПЦ предназначены для управления устройствами на станции и представляет собой микропроцессорную систему, заменяющую пульт и выносное табло (или пульт-табло) ЭЦ, реализующую функции наборных схем маршрутно-релейной централизации, а также некоторые функции исполнительных схем. Благодаря этой системе можно поэтапно реконструировать релейные системы ЭЦ, выработавшие свой ресурс. Часть релейной аппаратуры, обеспечивающей проверку условий безопасности поездной и маневровой работы, сохраняется. В системах РПЦ применяются новые типы малогабаритных электромагнитных реле (РЭЛ) с повышенным ресурсом их эксплуатации. Использование систем РПЦ для реконструкции релейных централизаций позволяет производить монтаж нового оборудования параллельно работе базовой ЭЦ, так как для размещения устройств системы РПЦ не нужны дополнительные площади, а алгоритмы работы новой системы сопрягаются с алгоритмами работы традиционных релейных систем.

Аппаратное обеспечение систем МПЦ и РПЦ реализуется в виде трехуровневой иерархической структуры: информационного, логического обеспечения и непосредственного управления.

Уровень информационного обеспечения системы содержит автоматизированные рабочие места дежурного по станции (АРМ ДСП) и электро-механика (АРМ ШНЦ), а также дополнительные устройства сопряжения с информационными системами различного назначения. АРМ реализованы на основе ПЭВМ промышленного назначения с алфавитно-цифровой клавиатурой, манипулятором типа «мышь» и графическими дисплеями.

АРМ ДСП предназначен для ввода и отображения команд ДСП, отображения состояния станционных объектов; он не только заменяет пульта и табло релейных систем ЭЦ, но и значительно расширяет информационное обеспечение ДСП, позволяет автоматизировать выполнение ряда

операций и создает комфортные условия для работы человека. АРМ ДСП логически проверяет возможность реализации вводимых дежурным команд и выполняет логические функции маршрутного набора.

АРМ ШНЦ позволяет осуществлять сбор и обработку диагностической информации о техническом состоянии устройств автоматики на станции, прогнозировать появление отказов в них и оптимизировать процесс их технического обслуживания.

Устройства уровня логической обработки информации принимают сигналы управления от первого уровня, формируют контрольную информацию о состоянии путей и участков в горловинах станции и прилегающих к ней перегонов, о наличии на них поездов и другого подвижного состава; осуществляют команды отмены маршрута, выполняют функции замыкания и размыкания маршрутов. На этом уровне формируются команды управления исполнительными устройствами. При оборудовании прилегающих к станции перегонов автоблокировкой с централизованным размещением аппаратуры в устройствах логической обработки реализуются функции управления перегоном, что также позволяет сократить общий объем аппаратуры.

Устройства третьего уровня (исполнительные устройства ЭЦ) обеспечивают безопасное выполнение команд второго уровня по управлению напольными объектами и контролю их состояния.

Информационное, математическое и программное обеспечение систем МПЦ и РПЦ содержит данные о путевом развитии станции, алгоритмы и программы, реализующие функции системы. Информационное обеспечение содержит массивы двух типов: постоянной информации, доступной для записи в момент создания системы или ее модернизации, и оперативной информации, поступающей по каналам связи или вводимой с АРМ ДСП.

Системы МПЦ и РПЦ функционально увязываются с устройствами маневровой автоматической локомотивной сигнализации (МАЛС), а также с информационными системами верхнего уровня (ДЦ, ДК, СПД ЛП и др.). В этом случае отпадает необходимость установки дополнительной аппаратуры этих систем. Выполнение дополнительных функций по обеспечению безопасности станционных процессов системами МПЦ и РПЦ представлены на рис. 6.8.

6.3.2. Микропроцессорные централизации стрелок и сигналов

Централизация компьютерного типа (МПЦ) Ebilock-950 (наиболее широкое применяемая) обладает всеми вышеназванными преимуществами (по сравнению с релейными централизациями). Система реализована по алгоритму работы БМРЦ и адаптирована к техническим и технологическим требованиям российских железных дорог совместным россий-

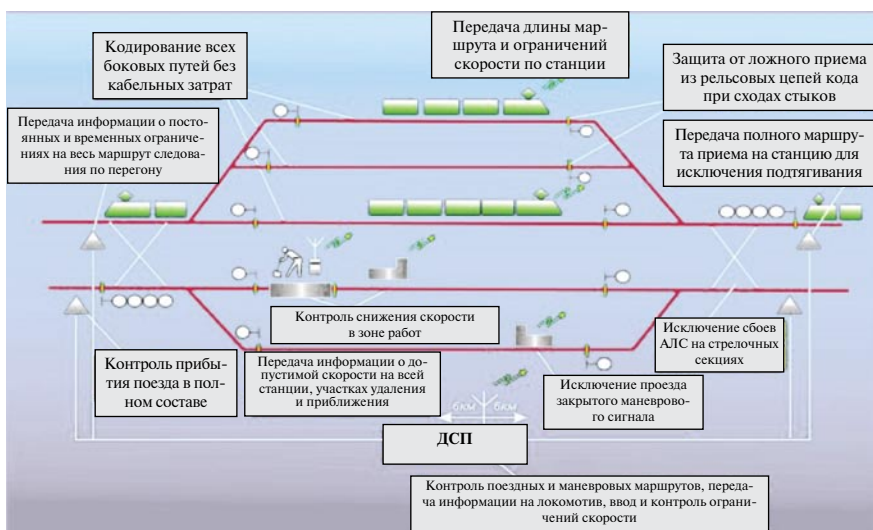


Рис. 6.8. Выполнение системами МПЦ и РПЦ дополнительных функций по обеспечению безопасности станционных технологических процессах

ско-шведским предприятием «Бомбардье Транспортейшн» («Сигнал») при участии ПГУПС, ГТСС, ВНИИУП.

МПЦ является расширяемой электронной компьютерной системой, предназначенной для управления станциями с любыми типами путевого развития независимо от количества управляемых объектов СЦБ и используемых перегонных устройств.

С помощью МПЦ в управление можно включать проходные светофоры и переездную сигнализацию на перегонах. В этих случаях путевые приемники перегонных рельсовых цепей должны располагаться на станции.

В МПЦ используются напольное оборудование СЦБ, кабели, шкафы для размещения процессорного оборудования и объектных контроллеров, программное обеспечение для АРМ ДСП, а также небольшое количество реле и релейные стативы. Аппаратные средства МПЦ (центральное процессорное устройство, объектные контроллеры, концентраторы информации, персональные компьютеры для автоматизированных рабочих мест) — импортного производства.

Ebilock-950 использует мощный источник бесперебойного питания с необслуживаемой батареей, от которого запитываются электронные устройства, рельсовые цепи, электроприводы и сигналы.

Система микропроцессорной централизации должна удовлетворять общим требованиям к электрической централизации стрелок и сигналов, изложенным в «Правилах технической эксплуатации железных до-

рог Российской Федерации». Система должна предоставлять ДСП такую информацию для организации работы станции, как контроль положения стрелок и свободности и занятости стрелочных секций, путей, участков путей и подходов к станции; контроль объектов, отключенных от управления и неисправного состояния объектов, кратковременных отказов устройств, не приводящих к перекрытию светофоров на запрещающее показание, контроль установленного маршрута и открытого сигнала, а также контроль проследования поезда по маршруту.

Устройства МПЦ должны обеспечивать:

- возможность установки и отмены поездных и маневровых маршрутов с обеспечением их безопасности в соответствии с путевым развитием станции;
- возможность индивидуального управления стрелками и отключения или подключения стрелок, светофоров и секций от управления;
- возможность замыкания маршрутов при отдельных неисправностях с приемом и отправлением по пригласительному сигналу или приказу и автоматическое посекционное размыкание и размыкание неиспользованной части маршрута при угловых заездах;
- искусственное размыкание секций;
- возможность предоставления обслуживающему персоналу необходимого сервиса для проведения процесса технического обслуживания и передачи необходимой информации ДНЦ, ШЧД;
- передачу станции на дистанционное управление; необходимую увязку с работой переезда на станции и перегоне, а также с перегонными системами регулирования движения поездов, системами АЛС, САУТ, ПОНАБ, ДЦ.
- увязку с системами оповещение монтеров пути;
- возможность изменения направления движения на перегоне, передачи определенных путей и стрелок станции на местное управление, накопления маршрутов, а также исключения накопления маршрутов на уровне АРМ.

Устройства МПЦ должны исключать:

- открытие входного (маршрутного, выходного) светофора на занятый путь;
- установку поездного маршрута или маневрового маршрута по двум белым огням на путь, на который установлен встречный поездный или маневровый маршрут, или на путь, переданный на местное управление;
- возможность установки маневрового маршрута по трассе заданного поездного маршрута или поездного маршрута, включающего в себя установленный маневровый маршрут;
- возможность установки встречных маневровых маршрутов на бесстрелочный участок в горловине станции;
- перевод замкнутой или заблокированной стрелки;

- перевод стрелки, входящей в занятую секцию, без специальной команды;
- установку маршрута, если отсутствует контроль положения стрелки;
- установку и замыкание маршрута при занятой секции, без специальной команды ДСП;
- открытие сигнала при занятой секции, входящей в маршрут;
- возможность передачи стрелок на местное управление, если одна из секций, входящих в район местного управления, замкнута, или на один из путей, передаваемых на местное управление, установлен поездной маршрут или путь «взят на ограждение», или, если одна из стрелок, формирующих вытяжку или район местного управления, не имеет необходимого контроля положения;
- возможность установки маршрута отправления, если перегон не установлен в направлении отправления;
- возможность установки маршрута на перегон, если ранее на перегон был отправлен хозяйственный поезд с ключом-жезлом, и ключ-жезл не возвращен на место;
- возможность смены направления на перегоне, если изъят ключ-жезл для хозяйственного поезда или если на перегон установлен маршрут отправления, или если для однопутного перегона не получено согласие ДСП соседней станции на смену направления;
- возможность сохранения разрешающего показания на светофоре, ограждающем маршрут, при искусственной разделке секций по трассе маршрута;
- возможность сохранения на светофоре темного показания при перегорании лампы разрешающего огня или разрешающего показания при потере положения стрелки, входящей в маршрут или являющейся охранной;
- возможность сохранения на светофоре разрешающего показания при занятости секции, за исключением первой секции в маневровом маршруте;
- возможность отмены маршрута при открытом сигнале или без необходимости выдержки времени при занятости участка приближения;
- возможность отмены маршрута при переходе короткой подвижной единицы через стык;
- возможность размыкания секций маршрута при кратковременной потере шунта;
- возможность размыкания первой секции поездного маршрута при нахождении поезда на участке приближения и перемежающемся коротком замыкании (менее 4 с) в стыках между первой и второй секциями маршрута;
- возможность размыкания секций маршрута при переключении питания рельсовых цепей в результате разновременной работы путевых реле;

- возможность перекрытия сигнала при переключении фидеров питания;
- возможность установки встречных поездных маршрутов до поездных светофоров в створе;
- возможность установки маршрута, если отсутствуют контроль положения охранной стрелки или контроль свободности негабаритного участка (при снятии ДСП проверки соответствующего контроля маршрут должен устанавливаться, но светофор на разрешающее показание не должен открываться);
- возможность установки поездного или маневрового маршрута, если продолжение установленного маневрового маршрута (при перегорании запрещающего показания на светофоре прикрытия) пересекает предполагаемый к установке маршрут;
- возможность установки маневрового маршрута светофора прикрытия при перегорании на светофоре прикрытия запрещающего показания, если продолжение этого маршрута пересекает установленный поездной или маневровый маршрут.

Преимущества микропроцессорной централизации по сравнению с релейной централизацией

1. Более высокий уровень надежности (за счет дублирования многих узлов, включая центральный процессор, что обеспечивает безопасность движения поездов).
2. Управление объектами многих станций и перегонов с одного рабочего места; интеграция управления перегонными устройствами СЦБ и приборами контроля состояния подвижного состава в одном станционном процессорном устройстве.
3. Расширенный набор технологических функций, включая замыкание маршрута без открытия светофора, блокировку стрелок в требуемом положении, запрещающих показаний светофоров; предоставление эксплуатационному и техническому персоналу расширенной информации о состоянии устройств СЦБ на станции, возможность передачи этой и другой информации в региональный центр управления перевозками.
4. Возможность централизованного и децентрализованного размещения объектных контроллеров для управления станционными и перегоновыми объектами (децентрализованное размещение объектных контроллеров значительно снижает удельный расход кабеля на одну централизуемую стрелку); использование в качестве среды передачи информации между устройствами управления и управляемыми объектами не только кабелей с медными жилами, но и волоконно-оптических.
5. Сравнительно простая стыковка с системами более высокого уровня управления; возможность непрерывного протоколирования действий

эксплуатационного персонала по управлению объектами и всей поездной ситуации на станциях и перегонах; встроенный диагностический контроль состояния аппаратных средств централизации и объектов управления и контроля.

6. Возможность регистрации номеров поездов, следующих по станциям и перегонам, а также всех отказов объектов управления.

7. Значительно меньшие габариты оборудования и, как следствие, в три раза меньший объем помещений для его размещения, что позволяет заменять устаревшие системы централизации без строительства новых постов; меньше объем строительно-монтажных работ.

8. Удобная технология проверки зависимостей без монтажа макета за счет использования специализированных отладочных средств; сокращение срока исключения из работы станционных и перегонных устройств в случаях изменения путевого развития станции и связанных с этим зависимостей между стрелками и сигналами.

9. Возможность получения из архива параметров работы напольных устройств СЦБ для последующего прогнозирования их состояния или планирования проведения ремонта и регулировки, не допуская полных отказов этих устройств.

10. Снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения энергоемкости системы, сокращения примерно на порядок количества электромагнитных реле и длин внутривходовых кабелей, применение современных необслуживаемых источников питания, исключение из эксплуатации громоздких пультов управления и манипуляторов с большим числом рукояток и кнопок механического действия.

Структура МПЦ и управление объектами в системе

Структурная схема МПЦ Ebilock-950 приведена на рис. 6.9.

Основные компоненты МЦП Ebilock-950:

- управляющая и контролирующая система (АРМы дежурного по станции, электромеханика, пункта технического обслуживания вагонов, оператора местного управления стрелками);

- система обработки зависимостей централизации (центральное процессорное устройство) и система объектных контроллеров;

- управляемые и контролируемые объекты СЦБ (стрелочные электроприводы, светофоры, рельсовые цепи, переезды и др.); стивы с релейной аппаратурой, генераторами и приемниками рельсовых цепей, трансформаторами и т. п.;

- петли связи (включая концентраторы) между центральным процессором и объектными контроллерами;

- устройства электроснабжения (первичные и вторичные источники);

- устройства защиты (заземления, разрядники, предохранители, устройства контроля сопротивления изоляции монтажа, встроенные в объектные контроллеры и индивидуальные);
- кабельные сети, состоящие из кабелей от объектных контроллеров к напольным устройствам СЦБ;
- устройства диагностики, позволяющие локализовать отказы устройств вплоть до отдельной печатной платы.

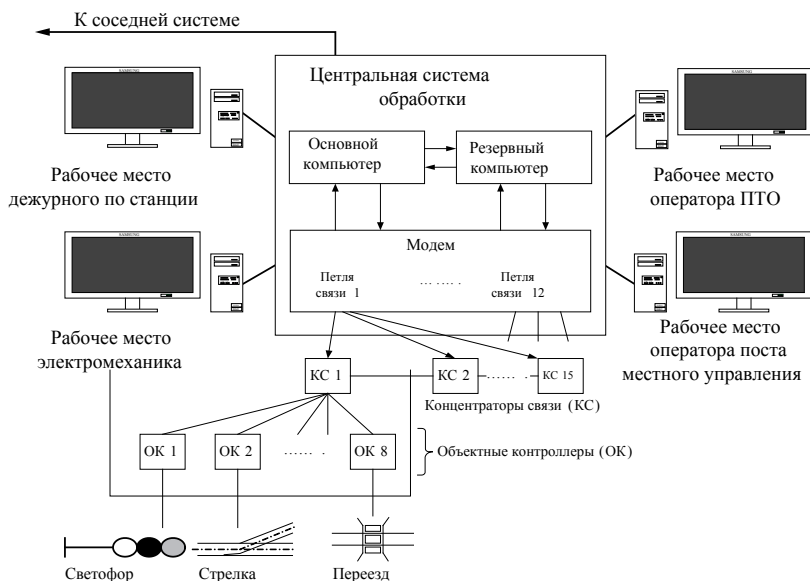


Рис. 6.9. Структурная схема МПЦ Ebilock-950

Центральный процессор: назначение, структура и работа

Центральный компьютер безопасным способом осуществляет все взаимозависимости, принятые в системах ЭЦ. Он взаимодействует с АРМами дежурного по станции и электромеханика, а также с системой объектных контроллеров, управляющих электроприводами стрелок, светофорами, контактами реле, посредством которых считывается информация о состоянии рельсовых цепей и всех релейных систем, увязанных с компьютерной централизацией. Длительность цикла опроса всех объектов составляет не более 600 мс.

Безопасность движения поездов обеспечивается специальной встроенной системой выявления отказов и прихода ЦП в «защитное» состояние.

ЦП Ebilock-950 состоит из двух компьютеров: один из них находится в работе, второй — в горячем резерве. Система двух процессоров формирует центральную обрабатывающую систему (ЦОС).

В процессе работы идет непрерывная передача информации с основного компьютера на резервный, а в случае каких-либо сбоев в основном компьютере происходит немедленное переключение на резерв с автоматической перезагрузкой неисправного в течение 1,5 мин. Затем — обратное переключение. Система работает на резервном процессоре до тех пор, пока не будет устранена неисправность основного.

Оба компьютера связаны через петли связи с концентраторами, расположенными в модулях объектных контроллеров. При переключении компьютеров происходит автоматическая перекоммутация петель связи с одного на другой.

Для непосредственного управления станционными объектами (стрелками, сигналами и т.д.) служит система объектных контроллеров (ОК). Зависимости между объектами реализуются только программой в компьютере централизации и поэтому физических соединений между ОК для выполнения зависимостей нет. Объектные контроллеры монтируются в специальных шкафах, размещаемых на территории станции.

Связь ЦП с объектными контроллерами осуществляется по симметричному медному четырехпроводному или волоконно-оптическому кабелю (петля связи) через модемы и концентраторы с использованием цифровой системы передачи. Это позволяет разместить объектные контроллеры как можно ближе к объектам управления (децентрализованное размещение). В результате, значительно (примерно в три раза) снижается расход кабеля (по сравнению с размещением объектных контроллеров на центральном посту). Однако централизованное размещение облегчает поиск повреждений и регламентное обслуживание. Окончательное решение об использовании на станции централизованного или децентрализованного размещения объектных контроллеров принимает заказчик.

Информационная емкость системы: один комплект ЦОС может управлять 150 логическими объектами (фактический объект станции в программе компьютера), 1000 реальных объектов (стрелки, светофоры, обмотки реле, контакты реле и др.). Такое количество объектов приблизительно соответствует станции на 40—60 стрелок.

Характеристика емкости системы по количеству петель связи и объектных контроллеров, тах

Концентраторы в каждой петле связи	15
ОК, подключенных к концентратору	8
ОК на петлю связи	32
ОК, подключаемые к одной системе	64

Если необходимо централизовать станцию с большим количеством стрелок, то есть возможность расширить систему, подключив к ЦОС еще нескольких процессоров и соединив их между собой локальной сетью.

Кроме того, центральное процессорное устройство Ebilock-950 может подключаться к другим устройствам (см. рис. 6.9).

Структурная схема компьютера централизации приведена на рис. 6.10.

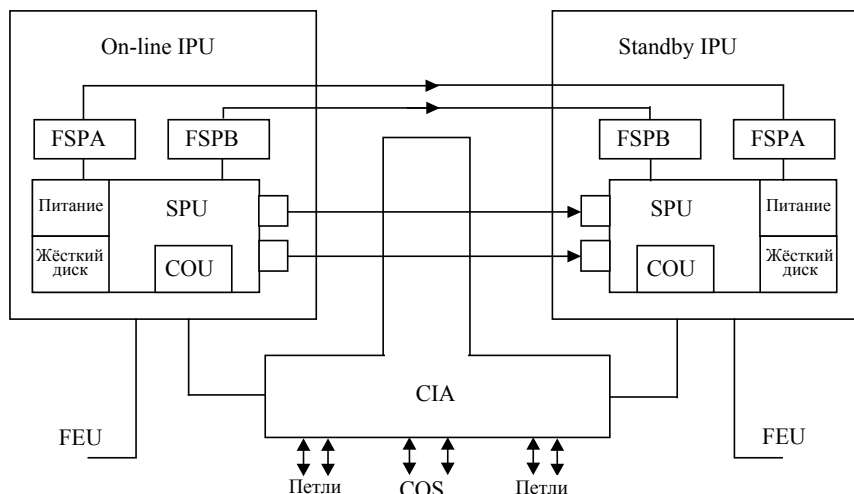


Рис. 6.10. Структурная схема компьютера централизации

Процессорный блок централизации Interlocking Processing Unit (IPU) содержит два синхронно работающих процессорных блока централизации: один функционирует в рабочем режиме (on-line), а другой — в резервном (standby). В нормальном режиме оба компьютера включены, но только основной компьютер обменивается данными с управляемыми объектами, работая в реальном времени. Переключатели шины в этом случае подсоединяют к его каналной шине. Резервный компьютер не влияет на функционирование основного, но к нему непрерывно поступает информация со стороны программного обеспечения о состоянии рабочего компьютера.

В случае сбоя рабочего процессора резервный берет на себя всю обработку информации, а специальное аппаратно-программное средство для обнаружения ошибок прекратит работу основного процессора в реальном времени и переключит переключатели шины на резервный компьютер так, что он немедленно начнет работу в реальном времени. После разгрузки памяти второй (резервный) компьютер автоматически сделает попытку перезапуска. Двойное переключение может быть инициировано только компьютером, работающим в реальном времени.

Петлевые концентраторы подсоединяют к центральному устройству через устройство ввода/вывода обоих компьютеров. Как устройство ввода/вывода, так и петлевые концентраторы оборудуются устройствами передачи (модемами).

Сервисное процессорное устройство (Service Processing Unit – SPU) выполняет все асинхронные функции, например, операции по вводу/выводу данных и команд. Работа устройства происходит под управлением UNIX-совместимой операционной системы реального времени DNIX. С помощью синхрои импульсов устройство организует работу с резервным процессорным блоком и с блоками защиты от сбоя.

Коммуникационный блок сервисного процессорного устройства (Communication Unit – COU) соединяет процессорный блок с рабочим местом дежурного по станции и электромеханика и с концентраторными петлями для управления напольными объектами. В качестве коммуникационного протокола используется HDLC, а на физическом уровне – протокол V.24. Автоматизированные рабочие места стыкуются с компьютером централизации по протоколу Ethernet.

Внутри каждого блока IPU находятся по два обособленных друг от друга безопасных процессорных модуля (Fail-Safe Processing Unit – FSPA и FSPB). Каждый из безопасных процессорных модулей выполняет собственную программу (А и В соответственно) по проверке всех зависимостей централизации параллельно с другим. Каждый блок имеет собственный микропроцессор, память и высокоскоростной двуправленный канал, что позволяет отсылать обработанные данные своему «двойнику» в резервной системе. Разные версии алгоритма работы (А- и В-программы) обеспечивают корректность выполнения зависимостей в системе централизации. В случае обнаружения неисправности в работе любого из модулей компьютера происходит переключение на резервный блок.

Обработка логики централизации в FSPA и FSPB происходит циклически. На каждый цикл отводится примерно 0,5 с. В течение цикла происходят следующие события: собирается информация, касающаяся состояния всех станционных объектов; все входные А и В данные сравниваются; данные о зависимостях обрабатываются в двух различных программах; формируются приказы на объектные контроллеры; выходные данные сравниваются на соответствие; информация, касающаяся состояния объектов, передается как индикация в систему управления и отображения.

Результаты обработки из FSPA и FSPB сравниваются. Процесс сравнения происходит следующим образом: а) блок FSPA считывает результаты работы программы В из блока FSPB; б) блок FSPB считывает результаты работы программы А из блока FSPA; в) если результаты различны, то действие системы прекращается до устранения неисправности; г) если один из модулей FSPA и FSPB закончит обработку раньше другого, то на время ожидания он перейдет в состояние отсечки.

Максимальное время срабатывания системы – 1 с. Это время между изменением состояния какого-нибудь из станционных объектов и выдачей приказа на объектный контроллер.

Автоматизированное рабочее место дежурного по станции и электромеханика СЦБ

Автоматизированное рабочее место дежурного по станции (АРМ ДСП) служит для контроля и управления поездным движением. Это интерфейс между системой централизации и человеком. От ДСП в систему поступают команды, из системы на АРМ идет индикация (визуальное представление) событий на станции. Работа со станционными объектами ведется через систему объектных контроллеров, скомпонованных в концентраторы. Концентраторы и компьютер централизации связаны между собой петлей связи.

На терминал электромеханика поступает информация о различных неисправностях в системе, электромеханик дает технические команды, связанные с функционированием системы и анализирует протоколы действий дежурного по станции (ДСП) и работы централизации.

Применение стандартного персонального компьютера в качестве аппаратной реализации АРМ снижает стоимость и упрощает эксплуатацию и обслуживание системы МПЦ. Программное обеспечение АРМ функционирует под управлением операционной системы Windows NT. Она хорошо зарекомендовала себя в обеспечении живучести приложений. В АРМ использован широко распространенный оконный интерфейс пользователя, интуитивно понятный и легкий для освоения.

Графический пользовательский интерфейс базируется на возможностях операционной системы Microsoft Windows NT. Для облегчения освоения и удобства эксплуатации графический пользовательский интерфейс содержит встроенную систему подсказок. Она базируется на возможностях Microsoft Windows Help. Дежурный по станции может перемещать каждое отдельное окно с информацией по поверхности рабочего стола (по экрану), добавлять новые и удалять ненужные окна. Он может использовать Program Manager для запуска и настройки основных и дополнительных программ АРМ. После запуска основной программы пользовательского интерфейса, она создает главное окно на поверхности стола.

Другие окна, отображающие информацию дополнительных и вспомогательных программ АРМ, располагаются внутри главного окна. Дополнительные окна содержат обзорную мнемосхему станции, детальные ее фрагменты, список неисправностей или журнал событий.

Действия дежурного по станции, работающего за монитором МПЦ, максимально приближены к процедуре установки маршрута в системе БМРЦ при использовании пульта-табло*.

* Например, для установки маршрута приема по сигналу Ч на Пп ДСП левой кнопкой «мыши» «щелкает» на стык у светофора Ч (начало маршрута) и затем правой кнопкой — на стык у светофора Н2 (конец маршрута). После появления в командном

Схема станции на мониторе АРМ ДСП представлена на рис. 6.11.

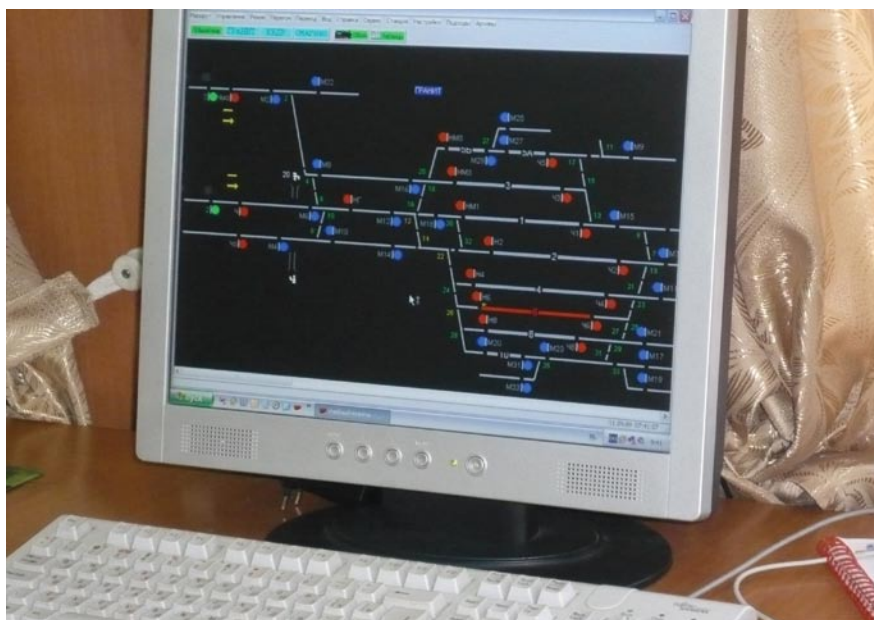


Рис. 6.11. Схема станции на мониторе АРМ ДСП

Программа логики МПЦ Edilock-950

Программа логики централизации представляет собой комплекс правил управления различными устройствами на основании полученной с поля информации и действий дежурного по станции. Эти правила включают в себя также функции передачи информации для отображения со-

поле команды УПМ («Установка поездного маршрута») активизируется кнопка «Выполнить» на командной панели (аналог кнопки Enter на клавиатуре). У изолирующего стыка появится зеленый кружок, отображающий начало маршрута. Происходит автоматический перевод стрелок по маршруту, после чего маршрут замыкается (секции, замкнутые по маршруту, высвечиваются зеленым цветом) и открывается светофор Ч. На символе данного светофора на мониторе высвечивается соответствующее сигнальное показание.

При выезде поезда за светофор зеленая полоса этого маршрута сменится на красный цвет, разрешающее показание на светофоре — на запрещающее, а после проследования секции и ее размыкания ячейки секции гаснут.

Аналогичный порядок действий ДСП при установке маневрового маршрута. Выполнение процедур отмены набора, отмены или искусственной разделки маршрута производится в той же последовательности действий, что и при работе за аппаратом управления БМРЦ. Все действия ДСП на аппарате управления протоколируются.

стояний напольных объектов на АРМ дежурного по станции. Они выполняются безопасным образом в центральном компьютере Ebilock-950 с помощью двух процессоров, работающих параллельно, с последующей безопасной проверкой результатов расчетов. Так как данные правила являются неотъемлемой частью обеспечения безопасности, то особое внимание уделяется их разработке и тестированию. Тестирование включает в себя проверку каждой из подсистем как в отдельности, так и окончательную проверку в составе всего комплекса.

Каждый объект имеет собственную область данных и связан с системой управления, напольным объектом и областями данных для «географического соседа».

Для каждого блока в области данных существует описание того, как он должен реагировать на входные сообщения и какие сообщения должен посылать своим соседям, своему собственному объекту и системе управления.

Система включает в себя различные типы блоков: сигналы, стрелки, пересечения путей, переезды, конечный блок в направлении путей, не включенных в централизацию, интерфейс к автоблокировке, вспомогательный блок к другим системам централизации и др.

Анализ включает в себя обзор всех функций и требований на то, что и каким образом будет влиять на систему централизации в целом. Здесь рассматриваются все потоки информации, поступающие с напольных объектов и с АРМ дежурного по станции, а также реакция системы на внешние воздействия. На данном этапе очень важно создание корректных и полных требований на систему, так как это один из главных факторов обеспечения безопасности, функциональности и сокращения времени разработки.

Описание взаимодействия подсистем базируется на анализе всей системы и партнерства с разработчиками других подсистем. На этом этапе определяются все входные и выходные параметры, протоколы обмена между подсистемами в рамках, определяемых разработчиками Ebilock-950 и их прямом участии.

Следующий этап включает разработку программы логики и ее ввод на специализированном языке Sternol. Основу языка Sternol составляют переменные. Они имеют некоторое число внутренних состояний и набор правил, по которым каждая из них принимает то или иное состояние. Посредством переменных происходят все взаимодействия с внешними объектами. Состояния переменных представляют собой состояния внешних устройств (управление и контроль напольными объектами, прием команд с АРМ дежурного по станции, индикация состояний объектов на экране компьютера). Такая специфика языка Sternol очень хорошо подходит для описания логики релейных схем и ввода их в виде программы, пригодной к выполнению на центральном компьютере.

Система объектных контролеров (СОК) является составной частью микропроцессорной централизации Ebilock-950 и установлена более чем на ста станциях различного назначения и размера.

Достоинства СОК: высокая надежность передачи данных; быстроедействие; расширенная система диагностики; быстрая адаптация к новому типу напольного оборудования; упрощенное создание проектов для новых станций с учетом специальных требований заказчика; уменьшенные физические размеры; модульная структура, упрощающая монтаж и обслуживание; сокращение расходов в течение жизненного цикла.

Каждый объектный контроллер может управлять и контролировать один или несколько напольных объектов, используя для этого микропроцессор со специальной программой.

Применение распределенной структуры объектных контроллеров позволяет разместить их рядом с напольным оборудованием. Для этого могут быть использованы специальные шкафы.

В один шкаф можно установить два концентратора, шестнадцать ОК и необходимый источник питания. В зависимости от сложности конфигурации напольного оборудования один шкаф объектных контроллеров может быть использован для управления объектами в одном районе станции, нескольких районах или всей станцией.

Система объектных контроллеров поддерживает два интерфейса — с петлями связи для компьютера централизации и для связи с напольными устройствами.

Схема системы объектных контроллеров приведена на рис. 6.12.

Основные компоненты системы:

- объектные контроллеры;
- концентраторы;
- система связи концентраторов с объектными контроллерами;
- петля связи между устройствами контроля передачи (УКП), концентраторами и ЦП;
- кабели от ОК к напольному оборудованию.

Объектный контроллер — устройство, осуществляющее контроль и управление напольным оборудованием. Объектные контроллеры принимают приказы, передаваемые концентратором, и преобразуют их в электрические сигналы для управления исполнительными объектами. Аналогичным образом сигналы, принятые от напольного оборудования, преобразуются в телеграммы о состоянии и через концентраторы передаются в центральный компьютер.

Отказы в объектном контроллере приводят к изоляции соответствующего напольного объекта. Эта ситуация относится к группе защитных отказов и устраняется обслуживающим персоналом.

Концентратор — это промежуточное передаточное звено между модулем ввода/вывода и объектными контроллерами. Он также используется

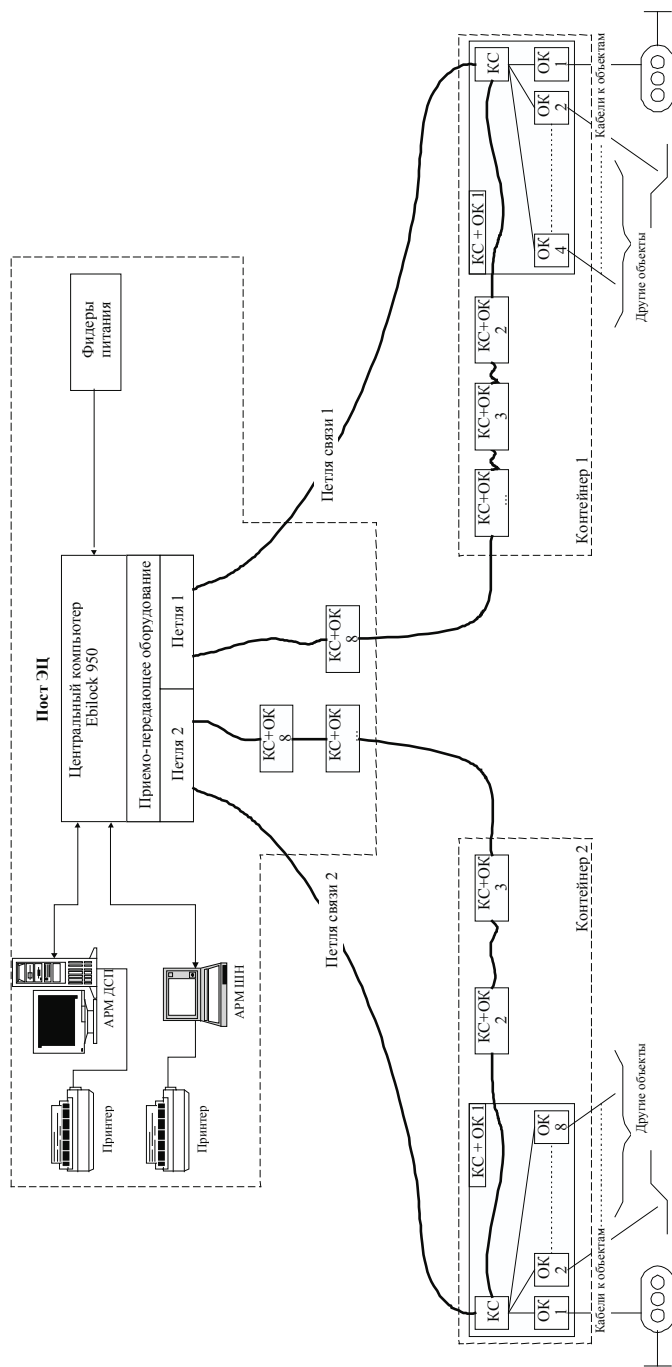


Рис. 6.12. Схема системы объектных контроллеров

для регенерации сигналов (усиления и восстановления), когда расстояние между двумя концентраторами достаточно большое.

Концентратор «прозрачен» для центрального компьютера и объектных контроллеров, поэтому к нему не предъявляются требования по безопасности. Концентратор — аппаратно избыточное устройство, однако он обеспечивает непрерывность передачи информации в случае аппаратных отказов. При сбое в системе центральный компьютер автоматически изолирует отказавший концентратор, реконфигурируя петлю и гарантируя связь с другими УКП с обеих ее сторон.

Связи с объектными контроллерами используются для передачи данных между концентратором и объектными контроллерами. Данные каналы связи могут быть использованы только внутри одного шкафа.

Объектные кабели представляют собой многопроводные сигнальные кабели СЦБ. Они используются для передачи контрольных и управляющих сигналов между объектными контроллерами и напольным оборудованием.

Достоверность передачи данных обеспечиваются ЦП и объектными контроллерами. Петля связи, концентратор и система связи с объектными контроллерами — только среда передачи данных и не обеспечивается специальными средствами контроля данных.

Порт петли связи — это часть центрального компьютера централизации. Он обеспечивает подготовку телеграмм необходимого формата и поддержание протокола приема и передачи информации по петле связи. В СОК данное устройство обозначается как модуль ввода/вывода (Input-Output Module).

Петля связи с концентраторами используется для передачи данных между модулем ввода/вывода и концентраторами. Физической основой петли служит четырехпроводный телекоммуникационный кабель, подключаемый к внутренним модемам.

Обычно ЦП взаимодействует с концентраторами, передавая информацию с одной стороны петли и контролируя ее с другой. В случае повреждения кабеля ЦП автоматически изолирует его поврежденный участок, связывая концентраторы с обеих сторон петли. Такое решение обеспечивает непрерывность передачи информации для работоспособной части петли.

Напольное оборудование — это набор различных устройств, обеспечивающих движение поездов (стрелки, сигналы и т. п.).

Обеспечение безопасности в электронных системах централизации

Главная задача системы Ebilock-950 — обеспечить процесс обработки данных таким образом, чтобы система действовала как фильтр, предотвращая выполнение опасных команд, поступающих от системы управления и отображения.

Безопасность в системе обеспечивается: автоматическим тестированием логики централизации; переводом объектов в защитное состояние при выявлении отказов; использованием безопасных алгоритмов передачи данных и системных принципов создания программного обеспечения и разработки аппаратных средств (системный принцип подразумевает заданный уровень безопасности и способ его обеспечения, защиту от систематических и случайных ошибок, диверсификацию программ); выполнением норм Европейского комитета по стандартизации в области электротехники (CENELEC).

Для использования компьютеров в устройствах с функцией обеспечения безопасности требуются системные решения, которые никогда не установят управляемый объект в опасное состояние для движения поездов, даже если произошел отказ аппаратных средств или ошибка в программном обеспечении.

Для обеспечения безопасности программная секция зависимостей системы разделена на две части — А и В, обрабатывающие зависимости. Каждая из этих двух частей использует свои собственные алгоритмы и свой собственный формат данных. И каждая из этих двух частей вырабатывает свои собственные приказы, которые передаются на объектные контроллеры. Эти приказы затем сравниваются между собой на внешнем компараторе. Только когда обработка в А- и В-программах дала один и тот же результат, управляющий приказ может быть выполнен.

Эта технология называется диверситетным программированием. Программа А независима от программы В и наоборот. Для обеспечения аппаратной безопасности программы А и В работают в разных процессорах.

Принципы программирования подразумевают: использование защищенных программ; проверку времени; контроль версий программ; безопасную передачу информации; синхронизацию и сравнение данных; использование логики типовых технических решений для ЭЦ российских железных дорог.

Программное обеспечение системы использует следующие алгоритмы:

- корректные команды от системы управления и отображения преобразуются в приказы, которые безопасно передаются на стрелки, сигналы, переездное оборудование и другие управляемые объекты;
- объекты, включенные в поездной маршрут, замыкаются, что предотвращает их использование в других маршрутах;
- замкнутые объекты размыкаются при размыкании поездного маршрута автоматически или вручную.

Достоверность данных

Информация о состоянии объектов, обрабатываемая системой, не должна быть устаревшей. Поэтому она обновляется в каждом программном цикле (каждые 5 с).

За время каждого цикла: собирается вся информация о состоянии различных объектов; все входные А и В данные сравниваются; данные о зависимостях обрабатываются в двух различных программах; выходные данные сравниваются на соответствие; составляются и передаются приказы к объектам; информация, касающаяся состояния объектов, передается как индикация в систему управления и отображения.

Команды от системы управления и отображения обрабатываются в фоновом режиме и не являются частью фиксированного цикла.

Если данные для одного или больше объектов теряются в течение двух последовательных циклов, то состояние объекта устанавливается по заранее определенному более безопасному значению. Таким образом достигается косвенная проверка возраста данных.

Тестирование реализуется с использованием тестов аппаратных средств, управляемого процесса и программного обеспечения.

При обнаружении тестами ошибок, в системе принимаются различные меры (в зависимости от типа ошибки):

- компьютер останавливается, если ошибка произошла из-за отказа аппаратных средств;

- компьютер останавливается, если ошибка произошла из-за программного обеспечения или неправильного функционирования;

- при обнаружена ошибка в сообщении о состоянии, сообщение игнорируется и ожидается сообщение из следующего цикла, если ошибка повторится, то соответствующий объект переводится в защитное состояние;

- при появлении двух последовательных ошибок при передаче от системы управления (или к системе управления), соответствующая линия связи признается неисправной и больше не используется.

Местная система управления и отображения связана с компьютером двумя параллельными линиями передачи. Новые попытки связи производятся каждые две минуты по неисправной линии. В случае, если работающий компьютер останавливается, автоматически происходит переключение на компьютер горячего резерва.

Тестировании программ и данных в системе Ebilock-950 не в реальном времени может использоваться для различных действий, например, для проверки данных настройки или их изменений.

Система МПЦ на подтверждение своей безопасной работы требует длительной опытной эксплуатации микропроцессорной централизации. В этот период проверяются функциональные возможности системы, запас прочности и выполнение требований по обеспечению безопасности движения поездов. Одновременно с этим проводится сертификация системы на соответствие требованиям обеспечения безопасности движения.

Для повышения уровня контроля за работой устройств в систему МПЦ «Ebilock-950» может быть интегрирован диагностический ком-

плекс АДК-СЦБ. АДК предназначен для непрерывного диагностирования комплекса устройств ЖАТ, программной обработки поступающей информации, регистрации сбоев и отказов в работе технических средств и определения их причин, протоколирования и обмена информацией с внешними системами и системой верхнего уровня, функционирования в составе средств автоматизации АДК предназначен для применения в условиях умеренного и холодного климата.

Основные функциональные возможности промышленных микроконтроллерных средств АДК при сопряжении с сигналами устройств СЦБ и интеграции в системы ЖАТ:

- организация первичной и специализированной обработки аналоговых и дискретных сигналов на уровне встроенного программного обеспечения интеллектуальных контроллеров ввода-вывода;

- измерение параметров аналоговых сигналов и калибровки измерительных каналов с точностью, соответствующей требованиям п. 2.6. «Инструкции по техническому обслуживанию устройств СЦБ» № ЦШ-720);

- формирование информационного поля по совокупности дискретных и аналоговых сигналов устройств объекта с периодом обновления 50 мс (на уровне подсистемы ввода-вывода); синхронность формирования параметров информационных моделей технологических процессов с погрешностью не более 100 мс (на уровне моделирующего процессора);

- создание распределенных и централизованных подсистем ввода-вывода с сетевой организацией обмена информацией по специализированным и стандартным интерфейсам;

- создание подсистем автоматизации технологических процессов, автоматического и автоматизированного диагностирования средств и устройств ЖАТ;

- организация обмена информацией с внешними устройствами и системами ЖАТ (средствами локальных сетей по специнтерфейсам);

- возможность децентрализованного решения специализированных задач локальных технологических процессов (типа конечных автоматов).

Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов МПЦ-И разработана в научно-производственном центре «Промэлектроника» ГОУ ВПО УрГУПС. МПЦ-И – это функциональный аналог релейной электрической централизации (ЭЦ), предназначенный для проектирования новых и реконструкции действующих релейных систем ЭЦ.

МПЦ-И удачно сочетает в себе важные потребительские качества. Система разработана в соответствии с российскими требованиями безопасности, которые не уступают требованиям CENELEC уровня SIL4. Это самая компактная МПЦ. Если нет возможности построить здание поста, аппаратуру МПЦ-И размещают в транспортабельных модулях или в высвобождаемых помещениях уже имеющихся зданий. Она обладает развитыми коммуникационными средствами и гибкой архитектурой, что по-

звolyет интегрировать в МПЦ-И смежные системы железнодорожной автоматики, использовать современные сети передачи данных и создавать экономически оправданные конфигурации системы для станций различных классов.

Структура МПЦ-И включает в себя:

- управляющий контроллер централизации (УКЦ) с программой логики центральных зависимостей для осуществления маршрутизированных передвижений по станции. УКЦ оснащены средствами внутренней диагностики, что позволяет обнаружить выход из строя элементов УКЦ или сбой в программе и привести дискретные выходы и управляемые ими напольные устройства в безопасное состояние;

- автоматизированное рабочее место дежурного по станции (АРМ ДСП) с удобным интерфейсом, обеспечивающим комфортную работу пользователя;

- автоматизированное рабочее место электромеханика (АРМ ШНЦ) для обеспечения возможности удаленного мониторинга состояния объектов МПЦ-И. АРМ ШН предоставляет электромеханику возможность просмотра диагностической информации и архива выполненных действий МПЦ-И. Емкость хранилища данных МПЦ-И рассчитана не менее чем на 30 дней и может быть увеличена по требованию заказчика;

- телекоммуникационный шкаф ШТК, обеспечивающий работу всех АРМов на станции (с полным автоматическим резервированием всех аппаратуры), предоставляет возможность простой увязки с любой из внешних систем, в том числе ДЦ, АСУТП обеспечивает также информационную безопасность, протоколирование и архивирование работы обслуживания и действий персонала;

- пульт резервного управления для прямопроводного управления стрелками при возникновении неисправностей АРМ ДСП или УКЦ;

- аппаратуру контроля свободности/занятости участков пути, схемы коммутации стрелок, светофоров, схемы увязки с другими устройствами (ПАБ, АПС и пр.).

Структурные элементы микропроцессорной централизации МПЦ-И представлены на рис. 6.13.

МПЦ-И может использоваться не только на сети дорог магистрального транспорта, но и на подъездных путях промышленных предприятий.

Система выполняет все функции централизации, необходимые для безопасного управления технологическим процессом на станции.

МПЦ-И работает круглосуточно, в реальном времени, достоверно и наглядно отображает поездное положение, состояние объектов контроля и управления, действия дежурного по станции и электромеханика. Время цикла обработки данных и время начального запуска системы составляет не более 100 мс;



Рис. 6.13. Оборудование МПЦ-И

Система непрерывно протоколирует действия эксплуатационного персонала по управлению объектами и всей поездной ситуации на станции и прилегающих к ней перегонах; выводит на экран монитора АРМ ДСП различные сообщения о ходе технологического процесса.

Ввод управляющих команд осуществляется с помощью компьютерной мыши. Возможен индивидуальный отсчет выдержки времени для каждого отменяемого маршрута и размыкаемой секции; индивидуальная выдержка времени для каждого открываемого светофора, а также управление многопрограммной очисткой стрелок.

МПЦ-И может объединять несколько зон управления, что дает ощутимый экономический эффект.

Система предоставляет возможность пользователям, прошедшим специальное обучение и получившим сертификат пользователя САПР—МПЦ-И, самостоятельно вносить изменения и редактировать управляющую программу в случае возникновения такой необходимости (например, изменилось путевое развитие станции, функциональное назначение объектов или сигнализация светофоров).

Напольная аппаратура МПЦ-И включает в себя типовое оборудование: стрелки, светофоры, переездное оборудование и т. д.

Постовая аппаратура рельсовых цепей, УКЦ, стрелочно-путевые блоки и реле свободного монтажа монтируются либо в шкафах, либо на

стандартных релейных стативах (СРКМ-75, СУР и пр.), размещенных в релейных помещениях. Открытая структура контроллеров позволяет наращивать и модернизировать МПЦ-И (при возникновении такой необходимости).

Программное обеспечение МПЦ-И обновляется без замены оборудования в течение всего жизненного цикла системы.

Экономическая эффективность МПЦ-И обеспечивается за счет сокращения объемов аппаратуры по сравнению с релейными ЭЦ и сокращения количества площадей служебно-технических помещений поста ЭЦ в три-четыре раза. Как следствие, сокращение затрат на капитальное строительство, монтаж и обслуживание постовых устройств ЭЦ. При изменении путевого развития сокращается трудоемкость изменения логики централизации, а также добавляются новые функции ЭЦ при включении АРМ ДСП в АСУ предприятия.

Система МПЦ-И является единой для применения на всех малых, средних и крупных станциях (узлах, отдельных пунктах и разъездах) с поездными и маневровыми передвижениями магистрального и промышленного железнодорожного транспорта. Это удобно при проектировании и обслуживании системы; эксплуатационному персоналу не надо переучиваться при переходе на другие станции, а сроки изготовления и поставки оборудования значительно сокращаются, так как они не зависят от размера станции. Упрощается стыковка с ДЦ, особенно с микропроцессорными ДЦ нового поколения.

6.3.3. Релейно-процессорная централизация

Внедрение новых технических средств и решений способствует повышению безопасности движения поездов.

Создание релейно-процессорных централизаций (РПЦ) основано на возможности совместного и эффективного использования релейной техники и программируемых средств вычислительной техники, каждая из которых имеет свои достоинства.

Релейные устройства и системы имеют полную нормативную базу разработки, проектирования и обслуживания. У релейных устройств большие сроки эксплуатации и отлаженная система безопасности движения поездов.

К основным достоинствам программируемых средств вычислительной техники относятся: существенное увеличение функциональных возможностей с минимальными затратами, высокий уровень надежности и адаптируемости за счет гибкого программирования и простоты тиражирования.

В результате объединения положительных характеристик средств вычислительной и релейной техники в единой РПЦ повышается эффективность (по сравнению с релейными или процессорными системами).

В настоящее время различные организации разрабатывают и испытывают различные варианты РПЦ. Создатели используют опыт, полученный при разработке микропроцессорных систем диспетчерской централизации (ДЦ) или диспетчерского контроля (ДК).

Рассмотрим **релейно-процессорную централизацию типа ЭЦ-МПК**.

Система ЭЦ-МПК предназначена для управления устройствами на станциях, в ней заменяется пульт-табло и схемы маршрутного набора ЭЦ, функции которых берет на себя «процессорная часть». Система современная, открытая и наращиваемая. Ее легко адаптировать к условиям конкретного полигона управления и объединять с исполнительными схемами традиционных релейных ЭЦ (по типовым решениям МРЦ-13, МРЦ-9, ЭЦ-К, ЭЦ-12 и др.).

В настоящее время РПЦ, в основном, создаются на базе какой-либо типовой системы ЭЦ для промежуточных станций, например, ЭЦ 12-200, ЭЦ-К-99 или ЭЦИ. Кроме того, РПЦ реализует возможности контролируемого пункта ДЦ или ДК.

Аналогично системам МПЦ аппаратное обеспечение системы РПЦ строится по трехуровневой иерархической структуре: информационная подсистема, логическое обеспечение и управление объектами. Назначение каждой из подсистем подробно рассмотрено в конце раздела 6.1.

Информационное, математическое и программное обеспечение системы РПЦ содержит данные о путевом развитии станции, алгоритмы и программы, реализующие функции системы.

Информационное обеспечение содержит массивы двух типов: постоянная информация, доступная для записи в момент создания системы или ее модернизации, и оперативная, поступающая по каналам связи или с АРМ ДСП.

Использование систем РПЦ при реконструкции релейных систем централизации позволяет монтировать новое оборудование параллельно работе базовой ЭЦ, так как устройствам системы не нужны дополнительные площади для размещения.

Системы МПЦ и РПЦ функционально увязываются с устройствами маневровой автоматической локомотивной сигнализации (МАЛС) и с информационными системами верхнего уровня (ДЦ, ДК, СПД ЛП и др.). В этом случае не требуется установка дополнительной аппаратуры этих систем.

В РПЦ должны быть удовлетворены все требования, предъявляемые к системам ЭЦ, обеспечено максимальное сокращение числа реле, не связанных с обеспечением безопасности движения поездов. Система должна адаптироваться к объектам внедрения путем проектирования ее технического и информационного обеспечения. Необходимо также расширять функциональные возможности РПЦ.

Структурная схема РПЦ приведена на рис. 6.14.

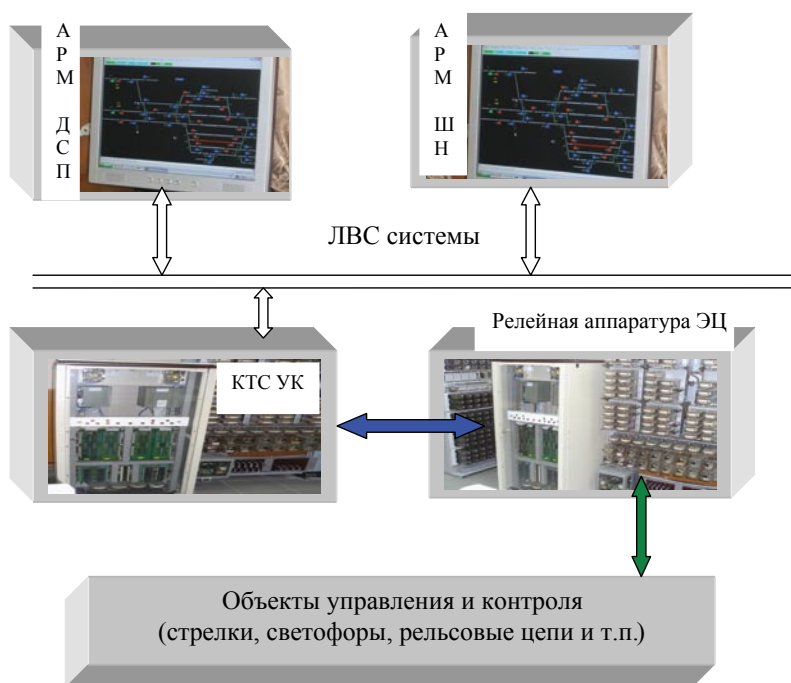


Рис. 6.14. Структурная схема РПЦ

РПЦ – это программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку и хранение информации о состоянии объектов централизации, передачу этой информации на АРМ ДСП и другие АРМы системы (по локальной технологии работы станции). Комплекс технических средств управления и контроля (КТС УК) состоит из промышленных ЭВМ и периферийного устройств ввода/вывода информации.

Релейное оборудование исполнительных схем традиционных релейных централизаций на реле I класса надежности, аппаратура рельсовых цепей и схемы увязки с перегонными системами (которые сохраняются в РПЦ) выполняют функции проверки условий безопасности и формирования команд для объектов управления (перевод стрелок и управление сигналами).

В РПЦ предусмотрено дублирование аппаратно-программной подсистемы для обеспечения 100%-ного резервирования. Дублирующий комплект работает в режиме «горячий резерв».

Обмен информацией между АРМами и КТС УК производится по локальной вычислительной сети.

Благодаря реализации ряда функций по установке маршрута средствами вычислительной техники и достигнутому сокращению габаритов,

система эффективна как при новом строительстве, так и реконструкции устройств на станциях железных дорог общего пользования и промышленном транспорте, так как можно размещать аппаратуру в имеющихся постах ЭЦ и других помещениях.

Емкость системы не ограничена, и при проектировании устройств определяется необходимое число конструктивов КТС УК.

Максимальные показатели одного комплекта

Объекты управления, кол-во	576
Контролируемые объекты, кол-во	672
Напряжение питания, В	220 (однофазный переменный ток); 24 (постоянный ток)
Потребляемая мощность резервируемого КТС УК, Вт	70

КТС УК основывается на двух РС-совместимых промышленных контроллерах, каждый из которых включает в себя одноплатный компьютер, плату расширения, сетевую карту и платы дискретного ввода/вывода. Необходимое число плат ввода/вывода определяется размерами станции. Оборудование КТС УК размещается в шкафу пылевлагозащищенного исполнения (рис. 6.15), ввод кабеля возможен как сверху, так и снизу.

Установку маршрутов и другие технологические операции на аппарате управления ДСП выполняет так же, как и при микропроцессорной централизации.



Рис. 6.15. КТС управления и контроля системы РПЦ

ЭЦ МПК обеспечивает более высокий уровень надежности и безопасности за счет дублирования многих узлов и применения релейной связи с напольными устройствами. Использование интеллектуального интерфейса снижает вероятность неправильных или несвоевременных действий оперативного персонала (речевые подсказки и логический контроль за действиями человека. В системе непрерывно протоколируются действия персонала по управлению объектами, вся поездная ситуация и диагностическая информация («черный ящик»).

Система обеспечивает предоставление персоналу расширенной информации о состоянии аппарат-

ных средств централизации, перегонов, переездов и других объектов контроля. Имеется возможность хранения, просмотра и статистической обработки отказов. ЭЦ МПК легко интегрируется в системы более высокого уровня управления и контроля за счет встроенных интерфейсов. В системе реализуется программное маршрутное и индивидуальное управление стрелками, обеспечивается возможность автоматической установки маршрутов на предстоящий период (авторежимы) и накопления маршрутов по принципу очереди и по времени исполнения.

В ЭЦ МПК предусмотрена система оповещения работающих на путях (дополнительного оборудования не требуется), снижаются эксплуатационные расходы (за счет применения современных необслуживаемых источников питания). Так как оборудование, входящее в РПЦ, малогабаритное, то объем помещений, которое оно занимает, невелик (на 30 % меньше стандартных релейных ЭЦ). Это сокращает общестроительные и монтажные работы (рис. 6.16.)

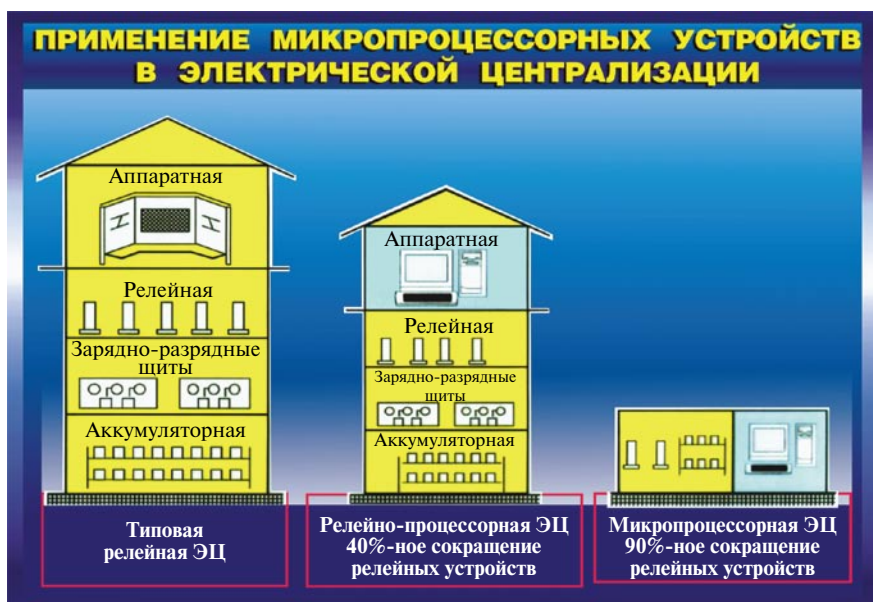


Рис. 6.16. Сравнительные объемы постов централизации различных систем

При внедрении РПЦ необходимо: обеспечить функционирование РПЦ как в нормальном режиме, так и в режиме управления при отказе отдельных устройств СЦБ. В релейных ЭЦ при таких отказах ДСП осуществляет управление без использования зависимостей электрической централизации — на основании информации о состоянии устройств, получаемой, в том числе и с пульта-табло. Схемы, управляющие показа-

ниями табло, гарантируют достоверность и безопасность индикации. А в РПЦ АРМ ДСП должны быть мониторы, соответствующего уровня. Эта задача реализуется в комплексе развития интерфейсов и функций ЭЦ.

При построении ЭЦ МПК на основе типовых вариантов релейных ЭЦ (с исключением релейных схем пульт-табло и реле наборной группы) требуемая эффективность возможностей интеграции обеих составляющих релейно-процессорной централизации не обеспечивается, потому что когда разрабатывались релейные ЭЦ, то их применение в составе РПЦ не учитывалось. Схемы ЭЦ необходимо дорабатывать с учетом развития техники управления на транспорте.

Вопросы для самопроверки

1. Чем различаются раздельное и маршрутное управление стрелками и сигналами?
2. Как системы ЭЦ обеспечивают безопасность движения по станции?
3. Порядок действия ДСП при установке маршрута на малых станциях.
4. Порядок действия ДСП при маршрутном способе задания маршрутов.
5. Можно ли перевести стрелки при ложной занятости секции или при ее замкнутости в другом маршруте?
6. Можно ли открыть сигнал при ложной занятости секции, входящей в маршрут, или при ее замкнутости в другом маршруте?
7. Какая индикация на пульте-табло будет наблюдаться при «сходе» изолирующего стыка?
8. Какие действия на пульте должен выполнить ДСП при необходимости отмены неиспользованного маршрута и при искусственной разделке маршрута?
9. Чем обеспечивается логический контроль за правильной работой ДСП при организации движения по станции?
10. За счет чего повышается уровень безопасности при внедрении электронных систем ЭЦ?
11. Чем различаются МПЦ и РПЦ?
12. Как отменяется неиспользованный маршрут на крупных станциях?

Рекомендуемая литература по теме: [6, 8–11, 21, 22].

Глава 7

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

7.1. НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЙ

Оперативное руководство перевозочным процессом на железной дороге — прерогатива диспетчерского аппарата со сменным дежурством. Участки железных дорог, которыми руководят поездные диспетчеры (ДНЦ), называются диспетчерскими кругами; их протяженность достигает в среднем 250 км и более при числе станций до 30. Границами диспетчерских кругов обычно служат сортировочные или участковые станции.

Наиболее эффективное техническое средство оперативного руководства движением поездов — это диспетчерская централизация (ДЦ), позволяющая ДНЦ с центрального поста управлять стрелками и сигналами всех линейных пунктов, входящих, как правило, в диспетчерский круг.

Диспетчерская централизация (ДЦ) — комплекс телемеханических устройств, с помощью которых поездной диспетчер управляет и контролирует движение поездов на целом участке железной дороги (управление одним человеком).

Устройства ДЦ обеспечивают:

- управление из одного пункта стрелками и сигналами нескольких станций и перегонов;
- контроль на аппарате управления за положением и занятостью стрелок, путей на станциях и блок-участков перегонов;
- повторение показаний входных и выходных светофоров;
- автоматическую запись графика исполненного движения поездов;
- возможность перехода на местное или резервное управление объектами станции.

При ДЦ станции оборудуются ЭЦ стрелок и сигналов, а перегоны — устройствами АБ. Стрелками и сигналами удаленных станций диспетчер управляет производит по двум линейным проводам с помощью специ-

альных кодовых устройств. Таким образом, приемом поездов на промежуточные станции и отправлением их со станций управляет диспетчер, а перегонные светофоры управляются устройствами АБ. В основном, ДЦ применяется на однопутных участках, но можно ее использовать и на двухпутных.

Применение ДЦ обеспечивает четкость и оперативность диспетчерского регулирования движения поездов. При этом повышается уровень безопасности транспортного процесса, увеличивается на 25–30 % пропускная способность участка и сокращается (в среднем, на 50–60 человек на каждые 100 км пути) штат линейных работников. За счет этого увеличиваются размеры движения и повышается эффективность работы транспортного комплекса.

Особенность построения и работы ДЦ заключается в том, что здесь используется кодовый принцип управления и контроля состояния объектов, а также то, что ДЦ строится по групповой цепи параллельного включения ряда станций участка в одну общую двухпроводную цепь. Центральный пост (ЦП), который обычно размещается в отделении железной дороги, соединяется каналом связи со всеми исполнительными пунктами ИП (станциями участка). Канал связи используется для передачи сигналов телеуправления (ТУ) и телесигнализации (ТС).

В ДЦ приказы передаются кодами, которые формируются определенной комбинацией импульсов электрического тока. При построении кодов используют частотные и фазовые признаки электрических импульсов.

Кодовые приказы в системах ДЦ делятся на управляющие сигналы ТУ, посылаемые с центрального пункта диспетчером и предназначенные для выбора линейных станций и передачи на них команд управления, и известительные сигналы ТС, посылаемые с линейных станций и предназначенные для выбора группы контроля и включения контрольных устройств на диспетчерском посту. Кодовый принцип передачи приказов ТУ-ТС в системах ДЦ позволяет управлять большим числом объектов на участке и контролировать их состояние с помощью одной двухпроводной физической цепи.

Все системы ДЦ используют спорадический или циклический способ передачи сигналов.

Спорадический способ — это вид передачи, при котором сигналы, возникающая по мере надобности в пунктах передачи, однократно передаются по линии связи в пункты приема. Такой способ проще технически реализуется, но при этом снижается достоверность индикации на табло в случае неисправности передающих устройств.

Циклический способ — это вид передачи, при котором сигналы через определенный промежуток времени (например, 5 с), называемый циклом, формируются в пунктах передачи и передаются по линии связи в пункты

приема независимо от того, произошло изменение состояния объектов контроля или нет, что повышает достоверность контроля.

Во всех применяемых в настоящее время системах ДЦ используется спорадическая передача сигналов ТУ и циклическая — сигналов ТС.

Технические требования к ДЦ, определяемые ПТЭ:

- управление из одного пункта стрелками и сигналами ряда станций и перегонов;

- контроль на аппарате управления за положением и занятостью стрелок, занятостью путей на станциях и прилегающих к ним блок-участков и перегонов, а также повторение показаний входных, маршрутных и выходных светофоров;

- возможность передачи станций на резервное управление стрелками и сигналами по приему, отправлению поездов и производству маневров или передачи стрелок на местное управление для производства маневров;

- автоматическая запись графика исполненного движения поездов; выполнение требований, предъявляемых к электрической централизации, автоматической блокировке и автоматической локомотивной сигнализации, применяемой как самостоятельное средство сигнализации и связи;

- предоставление возможности поездному диспетчеру изменять направление движения при ложной занятости блок-участков;

- безопасность прохождения команд телеуправления (ТУ);

- достоверность телесигнализации (ТС) с реакцией системы не более 6 с (время проследования по стрелочной секции короткой подвижной единицы);

- структурное построение программно-аппаратного комплекса и его функциональная полнота;

- отказоустойчивость и время восстановления системы не более 15 мин;

- защита от внешних воздействий, в частности, от несанкционированного доступа к узлам ДЦ.

На диспетчерском пункте (центре управления перевозками) установлена управляющая аппаратура, соединенная с промежуточными станциями участка двухпроводной линейной цепью (рис. 7.1). На манипуляторе М имеются кнопки для набора управляющих команд, посылаемых на промежуточные станции. Выносное табло ВТ служит для визуального контроля приготовления маршрутов, открытия сигналов на станциях и продвижения поездов по перегонам и станциям. Поездограф П предназначен для записи графика исполненного движения поездов. Имеется также панель связи С.

Команды, набираемые на манипуляторе, реализуются с помощью кодирующих устройств КУ и передающей аппаратуры ПП. Сигналы управ-

ления принимаются на всех промежуточных станциях, но после дешифрации поступают в аппаратуру релейной централизации стрелок и сигналов только одной выбранной станции.

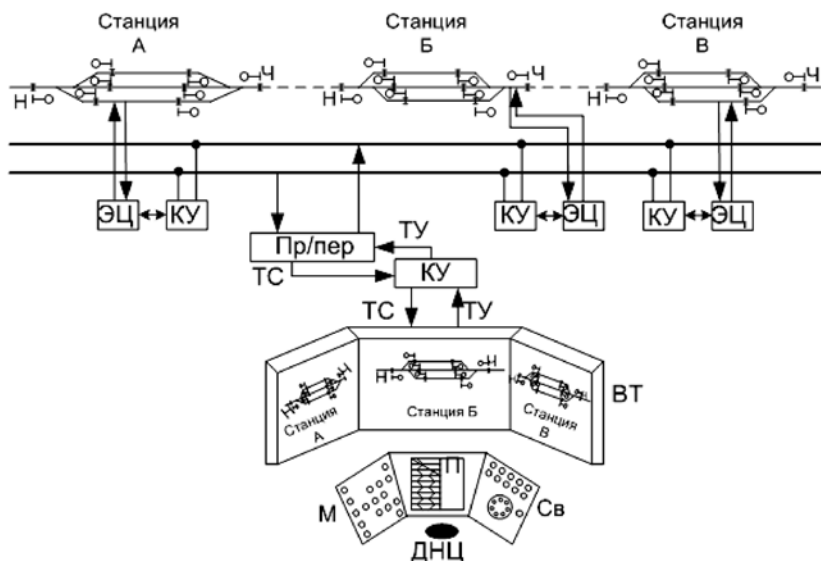


Рис. 7.1. Структурная схема диспетчерской централизации

Системы ДЦ сами не выполняют операции по переводу стрелок, открытию сигналов и проверке всех условий безопасности. Это делают схемы, работающие на промежуточных пунктах (ПП) систем ЭЦ. Ответственность систем ДЦ заключается в формировании управляющих сигналов и их передаче на ПП. Команды с искажениями, нарушающими безопасность, на линейных пунктах не будут реализованы.

Контрольные сигналы ТС от контролируемых объектов поступают на выносное табло и включают контрольную сигнализацию, а на поездографе записывается график исполненного движения.

Большие станции, на которых по характеру и объему работы необходимо постоянное руководство дежурного по станции, в ДЦ обычно не включаются.

На сети отечественных железных дорог системы ДЦ стали активно внедряться со второй половины прошлого века. Первой системой стала ДЦ временного кода (ДВК), выполненная с использованием временных признаков построения кодовых сигналов. ДВК обладали низкими эксплуатационными характеристиками из-за большой длительности команд ТУ-ТС. Затем были созданы полярно-частотные системы ДЦ — ПЧДЦ, в которых сигналы ТУ кодировались импульсами тока различной поляр-

ности (плюсовый или минусовый), а сигналы ТС — частотными импульсами, что сокращало длительность сигналов и тем самым увеличивало число контролируемых объектов и объектов управления. Позже были созданы частотные системы ДЦ (ЧДЦ), в которых используется код с частотными импульсами.

Наибольшее распространение из предыдущего поколения ДЦ получила частотная система ДЦ «Нева» и ее модификация «Луч», у которой по сравнению с «Невой» существенно изменена аппаратура канала ТУ.

В настоящее время ДЦ проектируют и выпускают на новых микропроцессорных схемах.

Микропроцессорные системы ДЦ реализуют современные принципы управления эксплуатационной работой путем использования средств вычислительной техники при сопряжении их с устройствами ЖАТ и связи. За счет автоматизации функций управления и контроля технологического процесса (движения поездов) обеспечены возможности обмена ДЦ с АСУ железнодорожного транспорта. Наиболее массовое применение находит микропроцессорная ДЦ «Сетунь».

Микропроцессорные ДЦ используются: для автоматизации диспетчерского управления движением на участках и направлениях железнодорожных линий; организации управления движением в узлах из региональных и дорожных центров; концентрации на крупных станциях управления движением поездов по примыкающим станциям и передвижениями в удаленных парках, оборудованных ЭЦ.

Цели, достигнутые при создании микропроцессорных систем

Производственно-экономические:

- сокращение численности дежурных по станциям, оперативного и обслуживающего персонала;

- снижение загрузки персонала и соответствующее этому увеличение зоны управления;

- улучшение показателей выполнения графика движения поездов и обеспечения грузовой работы;

- улучшение соотношения между нормативом рабочего парка подвижных единиц и обеспечением ниток графика;

- улучшение организации руководства движением поездов, сокращение потерь в перевозочном процессе и интенсификация использования технических средств автоматики, телемеханики и подвижного состава, повышение производительности труда, улучшение эксплуатационных показателей работы участка.

Социальные:

- улучшение условий и культуры труда, снижение загрузки диспетчерского персонала;

- повышение уровня безопасности транспортного процесса за счет снижения влияния человеческого фактора при передаче функций управления центральному пункту управления.

Снижение капитальных вложений:

- сокращение занимаемых аппаратурой производственных площадей, объемов и сроков проведения проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ;

- снижение материалоемкости и энергоемкости оборудования.

Микропроцессорные ДЦ должны отвечать некоторым дополнительным требованиям. Так, их структуру следует выстраивать по иерархическому принципу при обеспечении возможности использования системы на полигонах железных дорог любой конфигурации (линейной, радиальной, сетевой и их сочетаний) с выделением центра управления и станций.

ДЦ – это часть интегрированной системы управления движением поездов, поэтому она должна обладать рядом программно-аппаратных интерфейсов для связи с объектами внешних по отношению к себе систем железнодорожной автоматизации: системы передачи ответственных команд (СПОК); системы передачи данных линейных предприятий (СПД-ЛП); аппаратно-программный комплекс диспетчерского контроля (АПК ДК).

Новейшие программно-алгоритмические решения кардинально повышают безопасность управления на диспетчерских участках, давая возможность оперативно реагировать на появляющиеся логические несоответствия зависимостей устройств ЭЦ и автоблокировки.

Анализ количественных и качественных показателей статистических данных помогает планировать регламентные работы, тем самым снижая вероятность возникновения аварийных ситуаций.

7.2. ЧАСТОТНЫЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ «НЕВА» И «ЛУЧ»

Наиболее распространенные системы ДЦ первого поколения.

ДЦ «Нева», в которой для построения приказов ТУ-ТС используются только частотные импульсные признаки; известительные приказы в этой системе передаются непрерывно цикл за циклом (циклический принцип передачи сигналов ТС), а сигналы ТУ формируются на ЦП и передаются к объектам управления при воздействии ДНЦ на аппарат управления (манипулятор). Система позволяет управлять 1120 объектами и получать сведения о состоянии 1380 объектов при использовании трех каналов двухпроводных линий связи. Эта система может работать не только по физической цепи, но и по каналам высокой частоты.

ДЦ «Луч», в которой сигнал ТУ передается одной частотой с использованием фазового признака качества импульсов, а сигнал ТС — с использованием частотных импульсных признаков. Система позволяет управлять 6400 объектами по каналу ТУ и получать данные контроля о состоянии 1840 объектов по каждому из четырех каналов связи. Большая емкость по числу команд управления и числу сигналов контроля позволяет использовать систему «Луч» для управления крупными станциями, входящими в диспетчерский круг. «Луч» разработана с учетом опыта эксплуатации ДЦ «Нева». В ДЦ «Луч» выделены сигналы ТУ для управления маневровыми светофорами станций, включенными в диспетчерское управление, число групп управляемых устройств на станции увеличено до 20. Одновременно до 32 увеличено число управляемых отдельных пунктов.

Сравнительные характеристики систем «Нева» и «Луч» приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Сравнительные характеристики ДЦ «Нева» и «Луч»

Наименование	ДЦ «Нева»	ДЦ «Луч»
Каналы ТУ, кол-во	1	1
Рабочие частоты канала ТУ, Гц	500, 600, 700, 800	500
Способ модуляции сигналов в канале ТУ	АМ	ОФМ
Раздельные пункты, тах, кол-во	20	32
Группы команд ТУ для раздельного пункта, кол-во	7	20
Команды для одной группы, кол-во	8	10
Объекты контроля, тах, кол-во	1120 (20×7×8)	6400 (32×20×10)
Каналы связи в двухпроводном варианте, кол-во	3	4
Группы устройств, контролируемых по каналу, кол-во	23	23
Двухпозиционные объекты в группе, кол-во	20	20
Емкость канала связи (двухпозиционных объектов), кол-во	460	460
Объекты контроля в одном канале линии связи, тах, кол-во	1380 (3×460)	1840 (4×460)

В системе «Луч» реализована возможность передачи по каналу ТУ команд особой важности, используемых для продвижения поездов в условиях повреждения устройств сигнализации, в первую очередь, рельсовых цепей. Устройства отдельных пунктов должны выполнять эти команды без проверки на месте наличия всех условий безопасности движения поездов. К таким ответственным командам относятся: команды на пользование аварийным режимом для изменения направления движения по светофорам автоблокировки на однопутном перегоне; на перевод стрелки в аварийном режиме при ложной занятости стрелочного участка; на

размыкание маршрута при ложной занятости стрелочного участка; на открытие пригласительного сигнала на раздельном пункте.

Выполнение таких ответственных команд стало возможным при существенном повышении уровня достоверности принятых сигналов ТУ на раздельных пунктах.

Реализация принципа кодового управления и контроля удаленными объектами обеспечивается принципами построения сигналов ТУ и ТС. Данные сигналы имеют адресную и исполнительную части.

Так, сигнал ТУ ДЦ «Нева» состоит из 18 импульсов, формируемых и реализуемых за 21 такт с длительностью 48 мс (общая длительность сигнала ТУ – 1,008 с). При этом нулевой импульс имеет длительность 3 такта (144 мс). Шесть импульсов используются для создания кода станции (ее идентификационный номер), четыре импульса (номера 7, 8, 9 и 18) формируют код каждой из групп объектов, а восемь импульсов (с 10 по 17) используются для передачи команды для конкретного объекта.

Такое распределение импульсов позволяет создать 20 комбинаций кодов для выбора станции (комбинация трех активных импульсов из шести находится как число сочетаний $\frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 20$). Число сочетаний двух активных импульсов из четырех для выбора группы объектов управления позволяет создать шесть кодов для выбора одной из шести групп объектов на выбранном линейном пункте. Код седьмой группы объектов образуется при посылке всех четырех импульсов на активных частотах (таблица 7.2).

Таблица 7.2

Принцип построения адресной части команду ТУ (выбор станции и группы)

Назначение импульсов	Нулевой			Выбор станции						Выбор группы (ВГ)			Передача команд										ВГ
Импульсы	0			<i>1*</i>	2	3	<i>4*</i>	5	6	7	<i>8*</i>	<i>9*</i>	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Такты	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		

* Жирным курсивом выделены активные импульсы.

Сигналы ТС не имеют адресной части, а информация о состоянии конкретного объекта идентифицируется по времени приема данных в каждом из циклов контроля. Для этого после каждого цикла производится цикловая синхронизация, которая обеспечивает синхронную работу приемника распределителя команд на ЦП, и распределителей времени передачи информации по станциям и группам объектов контроля на линейных пунктах. Сигнал ТС формируется из 22 тактов, каждый из которых имеет длительность 8 мс (общая длительность сигнала ТС – 176 мс). Длительность цикла, в течение которого проводится передача информации о состоянии объектов контроля группы объектов, составляет 5,376 с.

Аппараты управления и контроля

В системах ДЦ «Нева» и «Луч» для управления движением поездов на небольших станциях и разъездах из одного пункта служит пульт-манипулятор, а для контроля за движением поездов на участке, показаниями светофоров и положением стрелок на станциях — выносное табло.

Пульт-манипулятор состоит из секции манипулятора с маршрутными и вспомогательными кнопками, секции поездографа с движущейся график-лентой и секции связи. На секции связи размещены кнопки вызова дежурных по станции, микрофоны, педаль и микротелефонная трубка. Перед пультом-манипулятором располагается рабочее место диспетчера и устанавливается выносное табло типа «Домино», на котором отражена вся необходимая световая индикация (рис. 7.2).

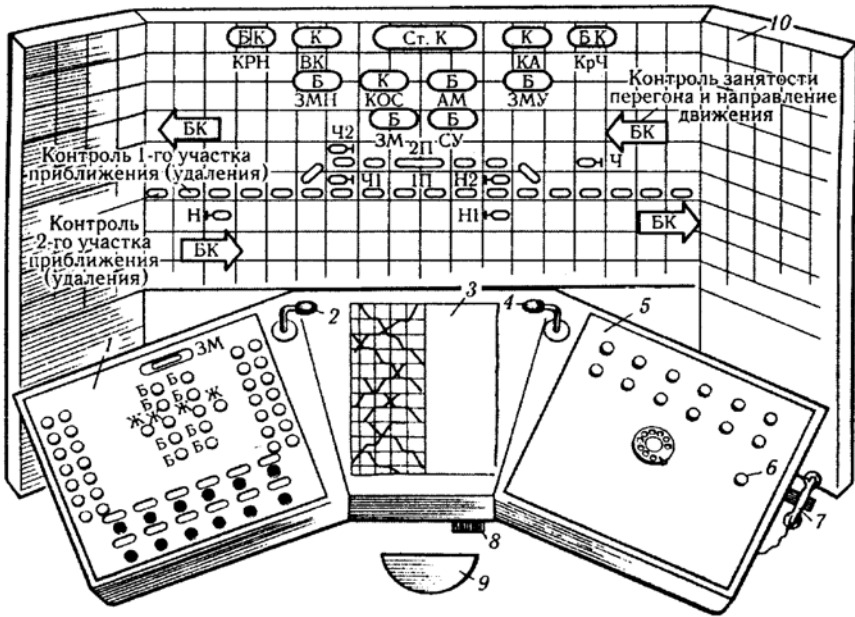


Рис. 7.2. Пульт-манипулятор и выносное табло

С помощью секции манипулятора диспетчер выполняет все необходимые действия: выбор станции, задание маршрутов, открытие или закрытие сигналов, передача стрелок на местное управление, вызов работников к телефону, посылка других управляющих приказов. С манипулятора можно одновременно управлять только одной станцией.

В нижней части управляющей панели манипулятора располагаются станционные кнопки (черного цвета) для выбора станции. В средней час-

ти панели — маршрутные кнопки, а по краям панели — вспомогательные. Центральный ряд маршрутных кнопок (желтого цвета) предназначен для главного пути, кнопки для остальных путей — белого цвета.

Число маршрутных кнопок по горизонтали зависит от схемы путей станции: поперечная или продольная. Если на участке расположены станции только с поперечной схемой путей, то на панели манипулятора кнопки располагаются тремя вертикальными рядами: два крайних ряда соответствуют путям подхода к станции (один, два или три), средний — станционным путям. На станциях с продольной схемой путей кнопки располагаются четырьмя вертикальными рядами: кнопки первого и четвертого рядов соответствуют путям подходов к станции, а кнопки второго и третьего рядов — путям станции. Число кнопок в каждом вертикальном ряду соответствует числу путей наиболее крупной станции данного участка. Над вспомогательными кнопками находятся соответствующие надписями — назначения.

Маршрут набирается диспетчером, нажимающим кнопки по принципу «откуда—куда». Правильность установки маршрута контролируется по выносному табло (на котором размещена светосхема участка с индикацией работы устройств ДЦ и контролем положения поездов).

Выносное табло. На нем для каждой станции контролируется состояние станционных путей и направление движения находящихся на них поездов, занятость стрелочных изолированных участков, состояние перегонов. Каждый станционный путь на светосхеме состоит из трех ячеек: средняя показывает состояние пути, две крайние — направление движения принятого на путь поезда.

При задании маршрута с момента нажатия кнопок начала и конца маршрута до получения контроля об установке маршрута лампочки концевых ячеек светят белым мигающим светом. При получении контроля об установке маршрута лампочки ячеек станционных путей и стрелочных участков по трассе маршрута высвечиваются белым светом, а в сигнальном повторителе светофора лампочка загорается зеленым светом.

При вступлении поезда на стрелочные изолированные секции ячейки высвечиваются красным светом, а при освобождении секций соответствующие ячейки гаснут. С каждой стороны станции контролируется состояние двух блок-участков приближения (удаления).

В современных системах ДЦ выносное табло имеет блочную структуру и состоит из специализированных модулей, собранных на микросхемах. Применяется табло мозаичного типа с использованием светодиодов, отображающих диспетчеру большое количество информации.

Станции, включенные в ДЦ, могут иметь диспетчерское и автономное управление. При диспетчерском управлении всей работой на участке по приему и отправлению управляет поездной диспетчер.

Перед набором маршрута приема на станции А диспетчер должен убедиться по табло в свободности пути и стрелочного участка, входящих в маршрут. Маршрут устанавливается в следующем порядке. На панели манипулятора диспетчер нажимает кнопку «Ст. А» — выбирается информация по станции, для которой будет набираться маршрут. После отпущения кнопки над ней высвечивается трафарет с названием станции. Далее диспетчер нажимает и отпускает маршрутную кнопку начала маршрута (в верхней части манипулятора зеленым светом высвечивается ячейка «Задание», что указывает на то, что набор маршрута начался, но еще не закончен).

Затем диспетчер нажимает и отпускает кнопку конца маршрута; на светосхеме станции загораются белым мигающим светом ячейки, ограничивающие данный маршрут; ячейка «Задание» на манипуляторе гаснет, что указывает на окончание набора маршрута; на станцию А посылается кодовый сигнал ТУ для передачи набранной команды по установке маршрута приема.

По окончании установки маршрута приема на станции А формируется и посылается на центральный пост сигнал ТС. После приема и расшифровки этого сигнала на выносном табло от входного до выходного светофора станции А высвечиваются ячейки белым светом; в сигнальном повторителе входного светофора станции А загорается зеленый огонь, контролирующий открытие данного светофора.

Когда поезд вступает на станцию, центральный пост принимает сигнал ТС, после расшифровки которого ячейки стрелочной секции на табло высвечиваются красным светом, повторитель входного светофора гаснет. Поезд поступает на путь приема, не освобождая стрелочной секции. На центральный пост поступает сигнал ТС, после расшифровки которого ячейки пути на табло высвечиваются красным светом. С момента освобождения стрелочного участка на центральный пост поступает сигнал ТС, после расшифровки которого ячейки этого пути продолжают светить красным светом, а первая по входу на путь гаснет. Две ячейки, светящиеся красным светом, указывают направление движения поезда. Если станционный путь занят, но маршрут отправления с данного пути не установлен, то на табло красным светит только одна средняя ячейка.

Узнать положение стрелок на станции диспетчер может нажатием кнопки «Без сигнала», включив подсветку табло этой станции. По направлению светящихся ячеек определяется фактическое положение стрелок станции. Если контроль положения стрелок отсутствует, светится только средняя ячейка. Чтобы закрыть светофор, не пропуская поезда, дежурный должен нажать кнопку «Без сигнала». При отправления поезда на участок с ДЦ со станции, прилегающей к этому участку, диспетчер нажимает кнопку «Разр. отпр.» и посылает коман-

ды на эту станцию. Разрешение на отправление диспетчер может отменить, нажав кнопку «Без сигнала», а затем — «Разр. отпр.».

Автономное управление применяют на станциях с большой маневровой работой, которой руководит ДСП. Отправлять поезда на перегон дежурный по станции может только с разрешения диспетчера. В этом случае диспетчер посылает на нужную станцию кодовый сигнал для открытия входного светофора. Для автономного управления станцией, а также при повреждении кодовых устройств или устройств ЭЦ в помещении ДСП устанавливается пульт резервного управления — пульт-табло ЭЦ желобкового типа. При управлении стрелками и сигналами с резервного пульта диспетчерское управление данной станцией исключено. Диспетчер может только контролировать состояние объектов, но приказы, которые могли бы повлиять на движение поездов, передавать не может.

Маневровая работа на линейном пункте выполняется как внутри станции, так и с выходом маневрового состава на перегон. Выход на перегон разрешается включением на входном светофоре лунно-белого огня, обращенного в сторону станции (нажимается маневровая кнопка на пульте). При загорании белого огня на входном светофоре на перегоне устанавливается направление движения для отправления, на соседнем линейном пункте загорается лампочка занятости перегона.

Передачу стрелок на местное управление производит диспетчер посылкой кодового сигнала ТУ или ДСП с пульта резервного управления. Для этого он нажимает кнопку «Маневры четн.» или «Маневры нечетн.», чем передает стрелки четной или нечетной горловины на местное управление. В маневровой колонке той или иной горловины станции загорается лампочка «Разрешение (маневров)»; в кнопке на пульте светится белая лампочка — сначала мигающим, а после восприятия маневров ровным светом. Производитель маневров извлекает ключ из замка маневровой колонки и, пользуясь им, переводит стрелки из путевых коробок. Свободность стрелок перед их переводом должен проверять производитель маневров. После окончания маневров ключ вставляется в замок маневровой колонки и стрелки переводятся на управление с пульта резервного управления.

Поездограф установлен на рабочем месте диспетчера и представляет собой пишущее устройство, связанное с устройствами ДЦ. В микропроцессорных ДЦ используются новые устройства, выполняющие функции фиксации транспортного процесса (например, ГИД «Урал»).

Табло ТВБУ-ДЦ. Выносное табло действующих систем «Нева» и «Луч» недостаточно информативно (например, оно не дает информации о номерах поездов). Для устранения этого недостатка и введения дополнительных возможностей, облегчающих напряженный труд диспетчера, внедряется табло типа ТВБУ-ДЦ (табло выносное блочное унифицированное для диспетчерской централизации). Аппаратура состоит из четырех сек-

ций; в качестве управляющих устройств используются встроенные микропроцессорные контроллеры.

На информационном поле табло отображается следующая информация: занятие перегонов, блок-участков, направление движения поездов по перегону. Также имеется информация о состоянии стрелок, стрелочных секций и путей, включении устройств оповещения монтеров пути, об открытии поездных и маневровых светофоров, оповещении переездов. Кроме этого, отображаются накопленный маршрут, номера поездов в контрольных точках, режим работы станции (ДУ — диспетчерское управление, РУ — резервное, СУ — сезонное), аварии и сбросы стрелок на станциях и аварии на перегонах, искусственная разделка замкнутых стрелочных секций, номер управляемой в данный момент станции, расположение головы поезда.

Табло обладает повышенной надежностью и экономичностью, а также улучшенной информативностью (за счет отображения номеров поездов и т. п.).

Основные требования, предъявляемые к поезвному диспетчеру и дежурному по станции, по обеспечению безопасности транспортного процесса

Поездной диспетчер, кроме обязанностей по руководству движением поездов, предусмотренных правилами технической эксплуатации и инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации, обязан выполнять следующие требования —

Если пути приема заняты отдельными вагонами, то необходимо стрелки установить в положение, исключающее прием поездов на этот путь, и повесить табличку «Занято» на кнопки приготовления маршрутов. Нельзя нажимать одновременно две или более маршрутные кнопки в процессе приготовления маршрута.

Запрещается: давать приказ или указание ДСП на пользование кнопкой пригласительного сигнала или кнопкой вспомогательного перевода стрелок до перевода станции или разъезда на резервное управление; переводить на резервное управление станции или разъезды при открытых сигналах на них и переделывать маршруты, не убедившись, что поезд остановился у сигнала.

Категорически запрещается принимать или отправлять поезда при закрытых сигналах без предварительной посылки кодового приказа на закрытие сигналов. Если кодовое управление нарушено, то станция должна быть переведена на резервное управление. Также запрещается: изменять маршрут приема с перекрытием входного сигнала, если на соседней станции поезд проследовал попутный выходной светофор; отменять маршрут отправления с закрытием выходного сигнала поезду, находящемуся на станции, не убедившись, что поезд задержан по отправлению; предвари-

тельно задавать маршруты приема и отправления при прохождении одиночно следующих локомотивов и дрезин.

Дежурный по станции обязан производить маневры с пульта резервного управления в пределах станции с занятием перегона только при горящем лунно-белом огне на входном светофоре.

Запрещается:

- пользоваться кнопками передачи стрелок на местное управление на резервном пульте при управлении станцией или разъездом с диспетчерского пульта;

- пользоваться кнопками управления разъединителями и кнопкой переключения кодовой линии без разрешения работников дистанции сигнализации и связи;

- держать незапертыми маневровые кнопки и ящики телефонов, установленные на мачтах сигналов.

Телефонные трубки в маневровых колонках и на выходных сигналах должны быть подвешены на рычаги телефонов. При переводе стрелок с помощью кнопки вспомогательного перевода необходимо убедиться в фактической свободности стрелки от подвижного состава.

В случае неисправности устройств СЦБ станций и разъездов, включенных в диспетчерское управление, при потере управления отдельными стрелками, но наличии контроля их положения ДСП обязан принимать и отправлять поезда по сигналам. Стрелки по указанию диспетчера ДСП переводит курбелем и запирает на висячий замок.

При ложной занятости стрелочной изолированной секции или пути приема поезд принимают при запрещающем показании входного сигнала по приказу диспетчера, переданному по поездной радиосвязи машинисту локомотива или по телефону диспетчерской связи. Стрелки запирают на висячие замки, свободность стрелочного участка проверяет ДСП. Также при закрытом входном сигнале принимают поезда, когда отсутствует контроль положения стрелок. В этом случае по приказу диспетчера ДСП переводит стрелки курбелем и запирает их на замки.

При неисправности входного сигнала поезда принимают при закрытом входном сигнале по приказу диспетчера, переданному по поездной радиосвязи машинисту. Стрелки, входящие в маршрут приема, переводит ДСП и запирает на замки. ДНЦ обязан послать код на закрытие сигнала и после посланки кода нажать кнопку БС (без сигнала).

Логический контроль за работой ДСП проводится существующими на станции устройствами ЭЦ. Схемным путем исключаются неправильные действия эксплуатационного персонала и обеспечивается соблюдение всех условий безопасности транспортного процесса.

Диспетчерский контроль за движением поездов и системы технической диагностики

На участках железных дорог, оборудованных АБ, информацию ДНЦ о движении поездов по перегонам и станциям передает автоматическая система телесигнализации — диспетчерский контроль, который позволяет ДНЦ в пределах диспетчерского участка видеть на световом табло местонахождение всех поездов, состояние входных и выходных светофоров на станциях и помогает тем самым контролировать действия ДСП, а также следить за изменением поездного положения на участке и при необходимости корректировать график движения поездов. Устройствами диспетчерского контроля контролируется занятость перегонных блок-участков и приемо-отправочных путей на станциях, а также показания входных и выходных станционных светофоров.

Применение систем диспетчерского контроля повышает уровень безопасности транспортного процесса, так как персонал получает полную информацию, необходимую для правильного управляющего решения.

Типовой системой диспетчерского контроля является система частотного диспетчерского контроля (ЧДК). Она дает возможность передавать на станции, ограничивающие перегон, а затем со станций на центральный диспетчерский пост информацию о движении поездов по перегонам. Такой принцип передачи информации позволяет ДНЦ следить за положением поездов на участке и за показаниями станционных светофоров, а ДСП — за движением поездов на перегонах, примыкающих к станциям. Кроме того, система ЧДК обеспечивает передачу ДСП информации о неисправностях в устройствах перегонных сигнальных и переездных установок.

Вся информация с объектов перегона поступает на прилегающие станции по проводам двойного снижения напряжения с помощью аппаратуры частотного разделения в диапазоне звуковых частот. Сигналы диспетчерского контроля с промежуточных станций на центральный пост передаются по физическим цепям или каналам высокочастотной связи при помощи частотно-распределительной системы телесигнализации.

Аппаратура ЧДК выполнена на бесконтактных элементах, что повышает надежность ее работы и быстродействие. Систему ЧДК, обладающую высоким быстродействием, используют не только для диспетчерского контроля, но и для передачи контрольной и диагностической информации на центральный диспетчерский пост, промежуточные станции и посты дежурных диспетчеров дистанций сигнализации и связи.

В системе ЧДК используется частотное разделение передаваемых сообщений, для этого на каждой сигнальной установке перегона устанавливается генератор ГК, вырабатывающий одну из шестнадцати фиксированных частот в диапазоне 300—1500 Гц.

Генераторы ГК перегонных сигнальных установок включаются параллельно в двухпроводную цепь ДСН (двойного снижения напряжения). Действие генераторов связано с состоянием контролируемых объектов. В зависимости от состояния блок-участка генераторы ГК по цепи ДСН посылают на прилегающие к перегону станции соответствующие каждой сигнальной установке сигналы. На станции от каждого принятого сигнала через усилитель и фильтр включается контрольная лампочка на табло ДСП. Контрольные лампочки устанавливаются в верхней части аппарата управления (по числу контролируемых сигнальных установок перегона, примыкающего к данной станции).

С помощью генератора ГК с каждой сигнальной установки передается следующая информация: перегорание лампы красного огня, свободность или занятость блок-участка, отсутствие основного или резервного питания переменным током, неисправность дешифратора (в кодовой АБ).

При свободном блок-участке и отсутствии неисправностей на сигнальной установке создается цепь непрерывного питания генератора ГК. В линию ДСН подается непрерывный сигнал на частоте этого генератора. Станция контролирует прием сигнала выключенным состоянием контрольной лампочки на табло ДСП.

При занятом блок-участке и отсутствии неисправностей питание генератора отключается. Частотный сигнал в линию ДСН не посылается, и на табло ДСП контрольная лампочка светится непрерывным светом.

При перегорании лампы красного огня обесточивается огневое реле, которое тыловыми контактами замыкает цепь питания генератора ГК частотным кодом, состоящим из импульсов длительностью 0,3 с и интервалов длительностью 1 с. При приеме этого кода на станции контрольная лампочка сигнальной установки на табло ДСП будет мигать.

Прекращение подачи основного питания на сигнальную установку контролируется выключением аварийного реле, которое, замыкая тыловой контакт, образует цепь питания генератора ГК частотным кодом, состоящим из импульсов и интервалов длительностью 1 с. Отсутствие подачи резервного питания контролируется выключением реле А1, через тыловые контакты которого образуется цепь питания генератора частотным кодом, состоящим из импульсов длительностью 1 с и интервалов длительностью 0,3 с. По режиму мигания контрольной лампочки на табло ДСП определяется характер повреждения на сигнальной установке перегона.

С переездной установки передается информация о перегорании ламп переездного светофора, неисправности цепи ДСН, работе комплекта мигающих устройств, занятости участка приближения.

Информация о положении поездов на перегонах, полученная на промежуточных станциях, сведения о занятости приемо-отправочных путей и состоянии входных и выходных светофоров передается на диспетчер-

ский пост по линии ДК с помощью генератора. Эта двухпроводная линия может быть воздушной или кабельной.

Генераторами управляют распределители, установленные на каждой промежуточной станции и диспетчерском посту. Распределители на станциях связаны с контролируемыми объектами. Информация с промежуточных станций на пост ДНЦ передается циклично. Поэтому все распределители работают синхронно от импульсов тактового генератора, установленного на конечной станции участка. Тактовые импульсы на всех промежуточных станциях и посту ДНЦ через приемники, помещенные в блоках ГЛ, поступают на распределители и приводят их в движение. От каждого тактового импульса распределители делают один шаг. Цикл работы распределителя состоит из 32 шагов, что позволяет контролировать на каждой станции 32 объекта.

На диспетчерском посту частотные сигналы поступают на общий усилитель и затем на приемный фильтр, с помощью которого дешифрируется кодовый сигнал с каждой промежуточной станции.

Приемные устройства через распределитель связываются с выходными цепями табло ДНЦ. Если какой-либо блок-участок занят, то на соответствующем шаге распределителя с одной из станций сигнал контрольной частоты не поступит, а на табло ДНЦ включится соответствующая лампочка, сигнализирующая ДНЦ о занятости блок-участка. Лампочка будет светиться до тех пор, пока в один из циклов не поступит сигнал о свободности блок-участка.

Состояния контролируемых объектов отражаются на табло, установленном в помещении ДНЦ. Табло представляет собой схему участка с контрольными лампочками, включающимися при занятии блок-участков и открытии входных и выходных светофоров. Табло ЧДК собирают из секций. У контрольных лампочек перегонных объектов проставлены цифры, указывающие номер сигнальной установки; цифры, проставленные внутри лампочек, показывают порядковый номер объекта по контролю. Входные светофоры контролируются отдельными лампочками нечетного и четного направлений (Н и Ч), а выходные — групповыми (НО или ЧО).

7.3. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ. ДЦ «СЕТУНЬ»

К началу XXI века условия работы железных дорог резко изменились: увеличились тяговые плечи локомотивов, возникли объективные тенденции к концентрации диспетчерского управления движением поездов, повысились требования к уровню автоматизации работы поездных диспетчеров. Это определило необходимость создания новых автоматизирую-

ванных систем диспетчерского управления движением поездов на основе применения ПЭВМ, микропроцессорной техники и современных информационно-телекоммуникационных технологий. К таким микропроцессорным системам диспетчерской централизации относятся ДЦ «Сетунь» и «Тракт», системы диспетчерского управления «Диалог» и «Дон». Количество подключаемых контролируемых объектов в этих системах практически не ограничено (по сравнению с системами «Нева» и «Луч»).

Система «Сетунь» предназначена для применения на железнодорожных узлах и участках железных дорог при одно- или многопутном движении поездов с автономной или электрической тягой; адаптирована ко всем действующим системам контроля и управления движением подвижного состава.

«Сетунь» функционально включает в себя современную систему телемеханики с дуплексным и полудуплексным высокоскоростным обменом информацией между центральным постом (ЦП) и линейными пунктами (ЛП). Система рассчитана на использование любых устройств автоматики на станции и перегонах. Длина управляемого и контролируемого поездным диспетчером участка железной дороги может колебаться от 200 до 1000 км (в зависимости от интенсивности движения поездов), а количество управляемых и контролируемых системой объектов практически не ограничено.

Объектом автоматизации служит диспетчерская система оперативно-го управления поездной работой в пределах диспетчерского круга (участка, узла) или крупной станции. Диспетчерская система управления — это диспетчерский персонал круга в отделении дороги, которому подчиняется оперативный персонал линейных предприятий, управляющий поездной работой на участках или в узле; рабочие места оперативного персонала в отделении (ЕДЦУ) и линейных подразделениях; технические средства связи и управления, а также персонал, обеспечивающий их работоспособность; рабочая, информационно-справочная и нормативная документация оперативно-диспетчерского персонала.

«Сетунь» — единственная диспетчерская централизация, взаимодействующая с системой принудительной остановки локомотива КУПОЛ, которая предотвращает любую нештатную ситуацию на диспетчерском участке.

Взаимосвязанные уровни системы «Сетунь»: аппаратура центрального поста (ЦП), включающая в себя персональные ЭВМ, устройства ввода и отображения информации, устройства регистрации информации. На ЦП используется АРМ ДНЦ; аппаратура линейного пункта (ЛП) или контролируемый пункт ДЦ «Сетунь» (КП). Количество таких пунктов на диспетчерском участке — до 30. В качестве КП могут быть использованы ЛП старых систем («Нева», «Луч») и КП «Сетуни». Штатное количество двухпозиционных объектов контроля на одном КП — до 1024 (с возможностью расширения); количество команд телеуправления (ТУ) — до 10 000. КП поддерживает до восьми интерфейсов для взаимодействия с различными устройствами автоматики на линейном пункте. Контроли-

руемый пункт ДЦ «Сетунь» открыт для расширения номенклатуры подключаемых к нему устройств.

Работа поездного диспетчера (ДНЦ) заключается в оперативном анализе поездной обстановки на участке и прилегающих к нему путях, быстром принятии решений по всем возникающим вопросам и контроле правильности их исполнения. От действий ДНЦ зависит обеспечение безопасности движения поездов на участке. Поддержку в работе ДНЦ оказывает автоматизированное рабочее место ДНЦ (АРМ ДНЦ).

АРМ ДНЦ автоматизирует деятельность ДСП и осуществляет следующие основные функции:

- ведет модель диспетчерского участка с определением поездной ситуации и состояния объектов управления и контроля;

- в автоматическом режиме отслеживает физические номера и индексы поездов, их скорости, технологические операции с ними и др.;

- автоматически управляет движением поездов при отсутствии отклонений от заданного графика;

- прогнозирует возможные отклонения от заданного графика и выдает диспетчеру рекомендации по предотвращению этого отклонения;

- ведет график исполненного движения (ГИД) с его анализом и отображением на экране, а также диспетчерский и системный журналы с занесением их в архив;

- управляет скоростями движения поездов в зависимости от поездной ситуации и состояния путевых объектов;

- передает ответственные команды телеуправления (ТУ) на линейные пункты;

- выбирает режим работы (автоматический, полуавтоматический, вручную);

- обменивается необходимой оперативной и справочной информацией с устройствами ДЦ соседних диспетчерских участков, а также с информационно-управляющими системами АСОУП, АСУ СС и др.

Состав АРМ ДНЦ:

- мониторы для обеспечения поездного диспетчера подробной информацией о поездном положении и состоянии устройств СЦБ на участке управления, о ходе технологического процесса на станциях и другой необходимой информацией по управлению движением на участке;

- клавиатура, с помощью которой ДНЦ может передавать приказы телеуправления, управлять информационным процессом (смена информационных фрагментов участка, станций и др.), передавать различные справочные команды (запрос справочной информации о длине путей и др.) и многие другие приказы, необходимые в его работе.

АРМ ДНЦ в составе диспетчерской централизации нового поколения на микропроцессорной основе «Сетунь» — это составная и неотъемлемая часть единого диспетчерского центра управления перевозочным процес-

сом (ЕДЦУ). АРМ ДНЦ «Сетунь» обеспечивает автоматизацию деятельности поездного диспетчера.

Основные принципы построения АРМ ДНЦ «Сетунь»

Интеллектуальная фильтрация поступающих сообщений с использованием традиционных способов повышения достоверности принимаемых сообщений. Активная объектная графика для отображения поездного положения.

Применение математических методов прогнозирования на основе текущей оперативной информации, справочных нормативных данных и действующих ограничений.

Использование современных инструментальных интеллектуальных систем реального времени, обеспечивающих легкую расширяемость и настраиваемость программного обеспечения ДНЦ на любой диспетчерский участок. Обеспечение «холодного» и «горячего» резервирования.

Использование традиционных методов контроля входной и выходной информации.

Базовый комплект АРМ ДНЦ «Сетунь»

Рабочая станция РС «Табло». В зависимости от визуальной загруженности участка может быть несколько таких РС, предназначенных для просмотра поездного положения на участке с отображением основных компонентов (занятость перегонов и путей, слежение за номером поезда, индикация светофоров и др.).

Рабочая станция «Схема». Служит для отправки команд телеуправления с выбранной станции, ведения и отображения графика исполненного движения, анализа, связи с АСОУП, вывода нормативно-справочной информации.

Рабочая станция «Связь». В составе «Сетуни» осуществляет управление обменом информацией между КП и пунктом управления (ПУ). Подключается в локальную вычислительную сеть (ЛВС) ПУ с одной стороны и в линейный тракт диспетчерского участка — с другой. РС «Связь» способна организовывать обмен информацией по пяти замкнутым в кольцо каналам связи различных видов; автоматически осуществляет переконфигурацию опроса линейных пунктов при возникновении проблем в линейном тракте (с одновременной индикацией неисправности); имеет возможность осуществлять удаленный мониторинг программного обеспечения КП и состояния интерфейсов.

Рабочая станция «Новый ГИД» резервного комплекта может отсутствовать, если система охвачена 100%-ным «горячим» резервированием, когда каждый компонент архитектуры может функционально брать на себя вышедшую из строя рабочую станцию. При наличии района управления, включающего в себя до восьми АРМ ДНЦ, допускается иметь в «холодном резерве» одну РС «Схема» и одну РС «Табло» на район управления. В случае выхода из строя одной из РС «Табло» ее функция будет реали-

зовываться на оставшихся исправных РС. Каждая ПЭВМ имеет источник бесперебойного электропитания.

АРМ ДНЦ «Сетунь» действует на базе программно-технического комплекса (ПТК) «Диспетчер».

Процессор в многозадачном режиме поддерживает до четырех мониторов, что заметно улучшает эксплуатационные характеристики комплекса и повышает его надежность.

Программное обеспечение (ПО) АРМ ДНЦ «Сетунь»:

- увеличивает оперативность воздействия на процесс перевозок вследствие сокращения каждого этапа процесса управления, сбора, обработки и передачи информации об управляемых объектах, выработки ответственных команд и доведения до исполнителей регулярных команд управления и ответственных команд. К ответственным относятся команды, при выполнении которых частично исключаются некоторые зависимости в устройствах СЦБ, в том числе открытие пригласительного сигнала, вспомогательный перевод стрелки, искусственное размыкание маршрута, вспомогательная смена направления движения и др.;

- повышает обоснованность управленческих решений благодаря наличию более достоверной и актуальной информации и, как следствие, оптимизирует затраты на достижение конечных целей управления, повышает качество поездной работы;

- существенно сокращает долю рутинных операций и увеличивает роль интеллектуального, творческого начала в работе поездного диспетчера, повышает производительность и качественно улучшает условия труда ДНЦ, снимает утомляемость диспетчера;

- создает условия для более качественного планирования, ибо эффективность математической модели прогнозирования и планирования автоматически обеспечивает отсутствие временных задержек в получении необходимой информации о текущем местоположении поездов и их характеристиках, полноту используемых сведений, объективность и достоверность исходных данных;

- представляет прогноз в графической форме, отображает прогнозируемые нити поездов на мониторе в реальном масштабе времени;

- дает возможность в автоматическом режиме получать информацию о характеристиках поездов, находящихся на подходе к границе обслуживаемого диспетчерского круга и с АРМ ДНЦ соседних участков, увеличивая тем самым глубину прогнозирования продвижения поездов (до шести и более часов). Дополнительную возможность повышения эффективности планирования может предоставить также и анализ математических моделей для каждого из смежных диспетчерских участков (в составе соответствующих АРМ ДНЦ) с последующим их интегральным объединением на уровне дороги (например, в составе АРМ дорожного диспетчера ДГП);

- автоматизирует выявление отклонений в ходе технологического процесса;

- повышает эффективность перевозочного процесса и производительность труда всех работников, занятых на перевозках;

- увеличивает скорость предоставления информации, повышает ее достоверность и полноту в рамках информационного обмена между различными автоматизированными системами, действующими на управляемом полигоне;

- сокращает время стоянки поездов на технических станциях и задержки их поездов по приему (отправлению) из-за несвоевременного или некорректного приготовления маршрутов и, таким образом, в полной мере использует данные критерии при решении математических задач прогнозирования и планирования в русле современных тенденций применения ресурсосберегающих технологий;

- отображает и контролирует информацию, поступающую через локальную вычислительную сеть от АРМ ДНЦ смежных кругов, АСОУП, АСУСС, АРМ ТНЦ (локомотивного диспетчера), АРМ ПЧ, АРМ ДНЦО, АРМ ШЧ, АРМ ДСП и от других источников ЕДЦУ;

- наращивает набор функций АРМ ДНЦ (выдает поезвному диспетчеру в реальном времени рекомендации, справочные материалы, выписки из ТРА станций, исчерпывающую технологическую информацию о поезде и т. д.) для принятия им ответственных оперативных решений при возникновении аварийных, нештатных и нестандартных ситуаций, изыскивая, таким образом, дополнительные ресурсы для повышения уровня безопасности движения поездов;

- максимально использует выпускаемые серийно программно-аппаратные средства для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и снижения стоимости системы;

- уменьшает издержки, связанные с моральным старением базовых аппаратно-программных средств и элементной базы, с безусловным обеспечением преемственности;

- ориентирует внедряемые программно-аппаратные средства на имеющийся эксплуатационный штат;

- осуществляет переход на более мощные, быстродействующие, энергосберегающие и одновременно экологически более безопасные для здоровья поездного диспетчера аппаратные средства (например, на жидкокристаллические мониторы).

При разработке программного обеспечения АРМ ДНЦ «Сетунь» был учтен опыт проектирования и внедрения систем ДЦ «Нева», ЧДЦ, ПЧДЦ и «Луч», поэтому «Сетунь» программно совместима с указанными системами.

Программное обеспечение интегрально поддерживает: блокировку и аварийную разблокировку кнопок ТУ; закрытие путей и перегонов; подтверждение команд ТУ; выдачу ответственных команд (с использованием

системы передачи ответственных команд — СПОК); тройное дублирование возможности отправки команд ТУ; полное ведение «черного ящика» с последующим просмотром отображения на экране монитора практически любой информации и показ состояния стрелки цветовым представлением ее номера; реагирование на запросы из АСОУП; прогнозирование (вывод нитки поезда на несколько часов вперед с возможностью коррекции по времени); прием-сдачу смены; анализ ГИД и его ведение по безбумажной технологии. Включенная в ДЦ «Сетунь» система передачи ответственных команд применяется в нештатных и аварийных ситуациях.

При ведении ГИД обеспечиваются: введение свободных пометок; отображение «окон» и их передержек на путях и перегонах; ограничение скорости; указание причин простоя поездов на участковой станции и текстовое пояснение по каждому поезду, стоящей группе вагонов или отдельному вагону, в котором указываются номера путей (с индикацией их занятости), поездов, тормозных башмаков (с указанием позиции и количества); автоматический вывод ниток поездов на перегонах, прилегающих к данному участку, прибывающих и отправляющихся с участковой станции; автоматическое определение времени опоздания поезда при следовании его по диспетчерскому участку и отражение опоздания на ГИД; вывод в любое время на принтер, плоттер или графопостроитель автоматизированного графика исполненного движения поездов.

Автоматизированная система диспетчерского контроля (АСДК)

АСДК обеспечивает работу единого диспетчерского центра управления ЕДЦУ и выполнена на базе микропроцессорной техники.

Автоматизированная система диспетчерского контроля АСДК предназначена для ведения в реальном времени динамической модели поездного положения. Функции АСДК отображаются с помощью двух мониторов: на одном — мнемосхемы станций с фактической информацией о состоянии устройств СЦБ, на другом — ГИД.

Система АСДК представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий автоматизировать труд ДНЦ, диспетчеров связи ШЧ, вагонных операторов и других работников, связанных с безопасностью движения поездов.

Структура АСДК двухуровневая. Нижний уровень АСДК — система передачи данных (СПД), предназначенная для сбора информации о состоянии объектов участка управления. Вся информация о состоянии контролируемых объектов по станциям и перегонам передается по каналам связи в сервер СПД, который служит и рабочей станцией локальной вычислительной сети (ЛВС). Верхний уровень АСДК создается на базе типовых аппаратных и программных средств ЛВС, включая средства удаленного доступа и объединения локальных сетей.

Автоматизированные рабочие места (АРМ) персонала — это рабочие станции ЛВ, содержащие необходимый набор лицензированных специализированных (прикладных) программ и общепользовательских приложений (текстовые и графические редакторы, электронные таблицы и др.).

Информация о состоянии объектов контроля на станциях и перегонах (занятость рельсовых цепей, положение стрелок, показания сигналов и др.) поступает в АСКД из СПД и помещается в базу данных о состоянии объектов. Данные, содержащиеся в базе состояний объектов, отображаются на АРМе в виде действующих схем участков, станций и перегонов, а также архивируются для возможности последующего просмотра и разбора.

В программах приложений есть специальная программа, которая на основании данных базы состояний объектов выполняет «слежение» за перемещением по участку контроля и создает базу исполненного графика движения, который отображается программой ГИД. Он также архивируется для последующего просмотра.

АСДК является системой, которая учитывает информационные потребности всех служб, оперативно обеспечивающих перевозочный процесс (сигнализации и связи, движения, вагонной, локомотивной и др.).

Вопросы для самопроверки

1. В чем заключается принцип кодового управления, применяемый в системах ДЦ?
2. За счет чего повышается уровень безопасности при использовании систем диспетчерской централизации?
3. За счет чего увеличиваются возможности систем ДЦ при переходе от временного принципа формирования сигналов ТУ-ТС к частотному?
4. Назовите не менее трех достоинств системы «Сетунь» по сравнению с системой ДЦ «Нева».
5. Чем отличается диспетчерское управление движением на малых и крупных станциях при наличии на участке систем ДЦ?
6. Чем отличаются спорадический и циклический способы контроля объектов в системах ДЦ?
7. Чем обеспечивается логический контроль за правильной работой поездного диспетчера в части обеспечения безопасности?
8. Что такое «ответственные команды»?
9. Чем обеспечивается повышение уровня безопасности транспортно-го процесса при использовании АРМ ДНЦ?
10. Чем отличаются аппараты управления систем ДЦ «Нева» («Луч») и «Сетунь»?

Рекомендуемая литература по теме: [1, 3, 8–10, 25].

Глава 8

УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Автоматизация контроля технического состояния (диагностики) ответственных узлов ходовых частей и локомотивов в пути следования — один из путей решения задачи повышения безопасности движения поездов. Применение автоматизированных систем контроля позволяет своевременно выявить и устранить неисправности ходовых частей подвижного состава, возникающие в процессе эксплуатации, предупредить возникновение необратимых отказов, которые могут привести к авариям и крушениям, сократить затраты времени на техническое обслуживание составов, увеличить расстояния безостановочно гарантийного пробега поездов без технического обслуживания вагонов.

С увеличением скорости движения и веса поездов, расстояний их безостановочного следования, уменьшения интервалов между попутно следующими поездами вопросы обеспечения высокого уровня безопасности движения приобретают первостепенное значение. Решить такую задачу нельзя без совершенствования традиционных и разработки новых методов контроля поездов в процессе их движения по участкам безостановочного следования. Поэтому на сети железных дорог широко внедряется аппаратура контроля наиболее ответственных узлов подвижного состава (буксовых узлов, колесных пар, волочащихся деталей и др.).

Поэтапная модернизация систем диагностики с использованием микропроцессорных контроллеров, концентраторов информации и микро-ЭВМ класса IBM/PC позволила получить качественно новые характеристики средств инфракрасной диагностики буксовых узлов, повысить их надежность и продлить срок полезного использования.

8.1. ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УСТРОЙСТВ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

К средствам автоматизированного контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда относятся стационарные системы обнаружения отдельных видов неисправностей подвижного состава. Данные

устройства служат дополнительными средствами повышения безопасности движения поездов за счет осуществления комплексного контроля подвижного состава с централизованным сбором и обработкой на ЭВМ телеметрической информации о состоянии контролируемого объекта.

В состав средств контроля входят системы обнаружения: перегретых букс (ПОНАБ-3, ДИСК-Б, ДИСК2-Б); заторможенных колесных пар (ДИСК-Т); волочащихся деталей (ДИСК-В); дефектов колес по кругу катания (ДИСК2-К); отклонения верхнего негабарита подвижного состава (ДИСК2-Г); перегруза вагонов (ДИСК2-3).

Средства контроля могут дополняться вспомогательными системами централизации информации с пунктов их размещения на диспетчерский пост (системы ДИСК-Ц, ДИСК2-ЦО, АСК-ПС).

Первые из систем данного назначения действуют на сети железных дорог уже более 30 лет, их элементная база устарела и давно снята с производства. ПОНАБ-3 не эксплуатируется, но принципы ее работы используются в разработках аналогичной аппаратуры нового поколения.

Опыт эксплуатации ПОНАБ в различных условиях помог полнее сформулировать требования к аппаратуре контроля букс и разработать более совершенную модель — аппаратуру типа ДИСК. В настоящее время внедряется КТСМ-02 и ее модификации, существенно переработанные и дополненные в сравнении со всеми существовавшими ранее системами контроля. Начат переход на комплексные микропроцессорные системы диагностики с открытыми для расширения функциональными возможностями.

Аппаратура контроля букс и аппаратуры контроля колесных пар разрабатываются Уральским отделением ВНИИЖТ. С 1969 г. начат промышленный выпуск и внедрение на железных дорогах первой отечественной модели аппаратуры контроля букс типа ПОНАБ (приборы обнаружения нагрева букс).

Применение на железнодорожном транспорте средств автоматического контроля перегрева букс позволило сократить количество изломов шеек осей, повысить безопасность движения, снять ограничения скорости движения поездов на пунктах контроля и повысить эффективность труда осмотровиков вагонов. Применение аппаратуры автоматического обнаружения перегретых букс способствовало быстрому ее развитию и внедрению.

Аппаратура диагностики представляет собой стационарный комплекс электронных устройств, размещаемый через 40–60 км вдоль участка движения поезда; комплекс обеспечивает заблаговременную выдачу обслуживающему персоналу станции или локомотивной бригаде информации о наличии и расположении в поезде вагонов с неисправными деталями или узлами.

Средства контроля на каждом пункте их установки — это перегонное и станционное оборудование, связанное между собой кабельной лини-

ей связи. Перегонное оборудование, в свою очередь, подразделяется на напольное и постовое, а станционное — на регистрирующее и сигнализирующее.

Напольное оборудование средств контроля устанавливается прямо на пути; оно предназначено для считывания информации с подвижного состава. Сигналы от напольного оборудования поступают по кабелю к постовому оборудованию (которое находится в специальном помещении, в непосредственной близости от напольного оборудования).

Устройства постового оборудования после обработки сигналов передают информацию о состоянии проконтролированного подвижного состава к станционному оборудованию, где она регистрируется соответствующими устройствами. Регистрируются данные о наличии конкретной неисправности, месте их расположения в поезде (локомотив, вагон), вид неисправности и ряд вспомогательных данных (общее количество подвижных единиц в поезде, количество неисправных подвижных единиц, время контроля поезда, степень аварийности выявленной неисправности, результаты автоматического контроля исправности оборудования средств контроля).

Средства контроля на каждом пункте их установки применяются комплексно. Базовое средство, обладающее конструктивной и функциональной завершенностью и позволяющее самостоятельно работать в условиях эксплуатации, — это, как правило, система обнаружения перегретых букс, а все остальные средства контроля дополняют ее на тех или иных пунктах контроля. Допускается обособленное применение в условиях эксплуатации систем обнаружения перегруза вагонов или отклонений верхнего габарита подвижного с использованием части перегонного и станционного оборудования базового средства.

Системы обнаружения перегретых букс обеспечивают контроль бесконтактным методом температуры корпусов букс и ступицы колеса, характеризующей техническое состояние буксовых узлов, распознавание по установленным критериям неисправных букс, передачу и регистрацию информации о наличии и расположении таких букс в поезде. Когда состав проходит контрольный участок, то напольные камеры улавливают тепловые лучи от каждой буксы. Специальное устройство (балометр) различает тепловой сигнал от буксы (нормально греющейся или перегретой). Конструктивно балометр объединяет в себе линзу из германия, пропускающую инфракрасное излучение с длиной волны 1,7–15 мкм и фокусирующую лучи на терморезистор на базе титаната бария. При нагревании терморезистора его сопротивление меняется, что приводит к разбалансировке измерительного моста и образованию электрического сигнала, величина которого определяется интенсивностью теплового излучения. При обнаружении перегретой буксы все типы систем выдают сигнал «Тревога 1». Сигнал «Тревога 2» и «Тревога 0» выдается системами ДИСК-Б, ДИСК2-Б.

Системы обнаружения заторможенных колес обеспечивают контроль бесконтактным методом температуры ступиц колес каждой подвижной единицы, характеризующей передачу тепла в эти элементы колесной пары при трении тормозных колодок об обод колеса, распознавание по определенным критериям подвижной единицы с неисправным тормозным оборудованием, передачу и регистрацию полученной информации. При этом системы выдают сигналы «Тревога 1». Тепловое излучение от нагретой ступицы принимается балометром.

Системы обнаружения волочащихся деталей вырабатывают сигнал наличия волочащихся деталей при механическом соударении узлов и деталей подвижной единицы, выходящих за пределы нижнего габарита и подвижного состава, с элементами напольного электромеханического датчика (восстанавливаемого или невосстанавливаемого) и обеспечивают передачу и регистрацию информации о наличии и месте расположения волочащийся детали. При этом системы вырабатывают сигнал «Тревога 2».

В качестве чувствительных элементов используются подпружиненные стальные пластины, установленные поперек оси пути на высоте нижней части габарита подвижного состава. Пластины включены в магнитопровод намагничивающих и сигнальных катушек. В случае удара в пластину волочащимся элементом магнитопровод размыкается и формирует сигнал.

На железных дорогах за последние годы широко применяют устройства контроля нарушения нижнего габарита приближения строений (УКНГ) разрушаемого типа, которыми оборудованы подходы к раздельным пунктам на всех главных направлениях. При каждом срабатывании таких устройств один или несколько элементов зацепления разрушаются и вслед идущие поезда уже не контролируются, пока электромеханик не выедет на перегон для восстановления элементов зацепления (штырей и скоб) или устранения нарушений контактов и цепей контроля.

Системы обнаружения дефектов колес по кругу катания обеспечивают контроль динамического воздействия колеса на рельс, характеризующего величину и вид дефекта на поверхности катания колеса, выделение по определенным критериям сигнала информации в случаях, когда динамическое воздействие колеса на рельс превышает заданное пороговое значение, передачу и регистрацию сигналов информации о расположении неисправных подвижных единиц в поезде и колес в подвижной единице. Аппаратура для выявления дефектов колес по кругу катания (ползунов, навара металла на ободе, неравномерности проката), то есть дефектов, производящих ударные импульсные воздействия (удары о рельс) при качении, в качестве датчика использует динамический датчик, срабатывающий при превышении уровня динамических колебаний рельсовых линий в районе датчика. В датчике применяется принцип измерения

виброускорений механических колебаний рельса с помощью пьезоэлектрического акселерометра, размещаемого на рельсах. Системы выдают сигнал «Тревога 0» или «Тревога 1».

Система обнаружения отклонений верхнего габарита подвижного состава обеспечивает выработку сигнала информации при выходе за установленные пределы боковых или верхних частей подвижных единиц, передачу и регистрацию информации о наличии и расположении в поезде таких подвижных единиц. В качестве датчика могут применяться поворотные электромеханические датчики (например, поворотные потенциометры (см. гл. 3.2) или оптические датчики, работающие по принципу разрыва оптической цепи элементом, выходящим за габарит. При передаче и регистрации система выдает сигнал «Тревога 2».

Система обнаружения перегруза вагонов обеспечивает выработку сигналов информации при превышении установленного значения массы брутто, нагрузки на ось или неравномерной загрузки подвижной единицы по сторонам или тележкам, передачу и регистрацию информации о наличии, виде перегруза и месте расположения в поезде перегруженных вагонов. В качестве датчика, измеряющего осевые нагрузки, применяется элемент, действующий по принципу прямого пьезоэффекта (см. гл. 3.2). Конструктивно эластомер устанавливается под подошву рельса и под воздействием механических нагрузок происходит поляризация диэлектрика. При меняющихся направлениях напряжений (сжатие, растяжение) знак заряда на поверхности диэлектрика меняется на обратный. В экспериментальных установках в качестве датчика нагрузки применяются неразрушаемые оптоэлементы на основе оптоволоконных технологий. Эластомер, установленный под подошву рельса, деформируется от механических нагрузок; при этом изменяется пропускная способность светового луча, что фиксируется оптопарой («светодиод-оптодиод»). Выходной электрический сигнал пропорционален уровню осевой нагрузки. Точность датчика невелика (95–96 %), но достаточна для выявления перегруза по пороговому значению. При передаче и регистрации информации система выдает сигнал «Тревога 1».

Средствами контроля подвижного состава оснащают, в первую очередь, удлинённые грузонапряжённые участки безостановочного следования поездов с тяжёлыми условиями, а также скоростные направления железных дорог. С целью облегчения эксплуатации и технического обслуживания средств контроля однотипными средствами целесообразно оснащать комплексно целые участки дорог, расположенные в зоне обслуживания одного вагонного депо (ВЧД) или дистанции сигнализации и связи (ШЧ).

Средства контроля необходимо устанавливать перед станциями с достаточным путевым развитием, на которых имеются ПТО, пункты подготовки вагонов (ППВ), контрольно-технического осмотра (ПКТО) или

контрольные посты (КП). Это делается для того, чтобы задержки поездов по показаниям этих средств влияли на выполнение графика движения поездов как можно меньше, а обнаруженные неисправности можно было устранены в кратчайший срок. В настоящее время ведется работа по увеличению гарантийных плеч технического обслуживания (ТО) вагонов, ликвидации контрольных пунктов технического обслуживания вагонов (КПТО). В этих условиях система ДИСК-БВК теряет часть своих возможностей, и появилась необходимость создания единой дорожной сети контроля технического состояния подвижного состава. Эту задачу решает новая система КТСМ-02БТ.

8.2. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДИСК

Создание автономных технических средств для контроля отдельных элементов подвижного состава неизбежно приводит к использованию функционально однотипных узлов (например, передачи, обработки и регистрации сигналов). Это усложняет обработку результатов измерений, увеличивает объем аппаратуры из-за неоправданного дублирования отдельных узлов и усложняет обслуживание. Поскольку контроль состояния элементов подвижного состава обычно выполняют в одном месте, скажем, на подходах к крупным станциям, то целесообразней использовать комплексный принцип сбора и обработки информации. В этом случае однотипные операции можно обрабатывать при помощи общего комплекта аппаратуры. Различными будут лишь устройства предварительного формирования сигналов, поступающих от соответствующих датчиков. Этот принцип положен в основу комплексной дистанционно-информационной системы обнаружения перегретых букс, неровностей поверхностей колес и волочащихся частей с централизованной обработкой информации, — ДИСК-БКВ-Ц, в составе которой входят ДИСК-Б, ДИСК-К и ДИСК-В (для выполнения указанных измерений и предварительной обработки сигналов), а также ДИСК-Ц (для централизации полученных результатов) (рис 8.1).

Подсистема ДИСК-Б, обнаруживающая перегретые буксы, — это базовая и функционально законченная подсистема, которая может работать самостоятельно. Остальные — лишь совместно с нею, дополняя ее возможности.

Подсистемы ДИСК-К и ДИСК-В — устройства предварительного формирования сигналов о наличии дефектов колес и волочащихся частей. Информация с их выходов объединяется, передается на линейные пункты контроля, принимается и обрабатывается аппаратурой ДИСК-Б.

Взаимодействующий комплекс ДИСК-БВК позволяет оператору линейного пункта контроля получать информацию о состояниях контро-

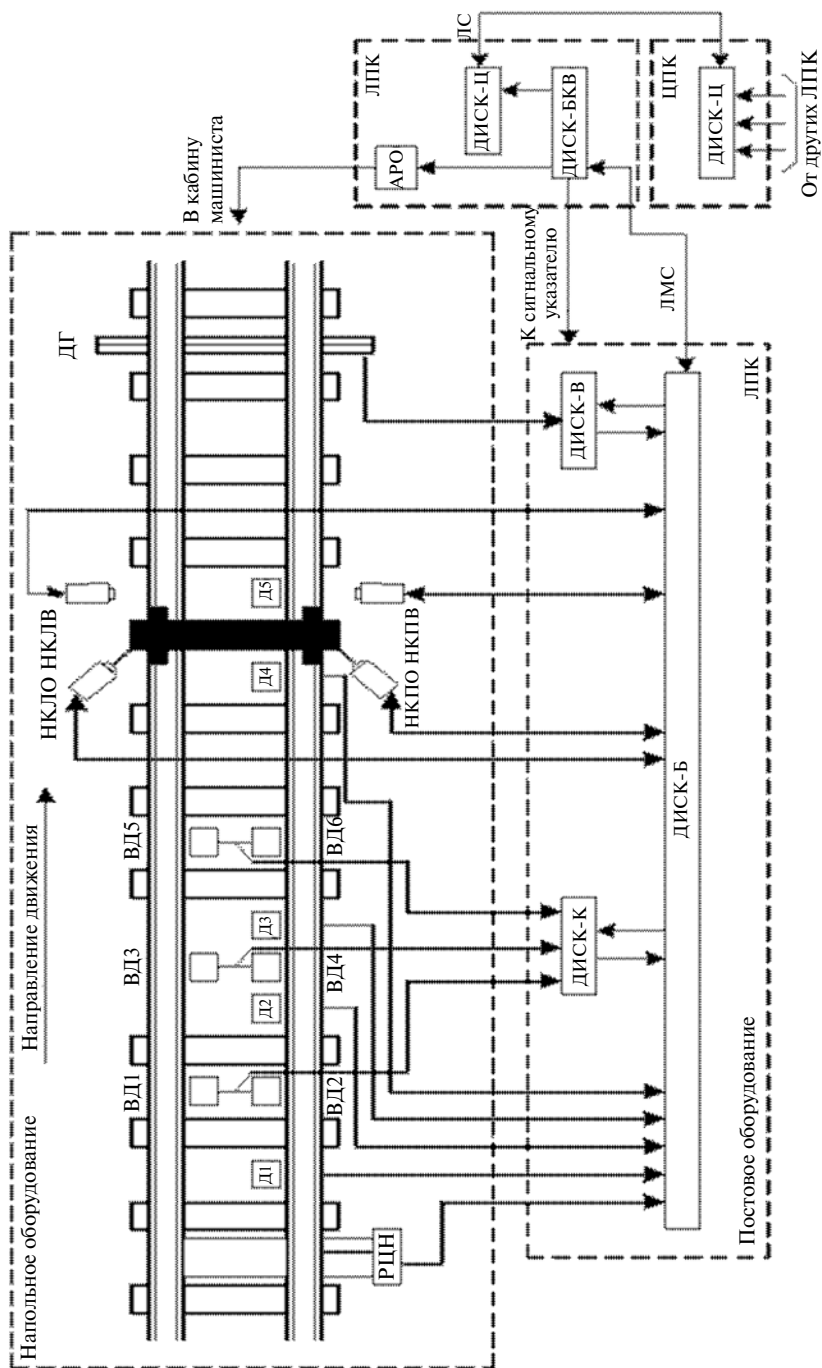


Рис. 8.1. Структурная схема ДИСК БВК-Ц

лируемых узлов приближающегося поезда, оценивать ее и принимать решения об ограничении его скорости или остановке.

Для сбора информации на центральных пунктах контроля, например, в ПТО или ПКТО, используют подсистему ДИСК-Ц. Она представляет собой комплекты приемо-передающей и регистрирующей аппаратуры и объединяет в одном месте информацию с нескольких линейных пунктов контроля, что дает возможность оператору центрального поста принимать обоснованные решения о техническом состоянии контролируемых элементов и необходимости остановки поезда. Централизация информации, как правило, проводится в пределах участка безостановочного следования поездов (расстояния между линейными пунктами контроля — 30—35 км).

Состав аппаратуры ДИСК

Базовая подсистема ДИСК-Б предназначена для автоматического обнаружения перегретых (неисправных) буксовых узлов вагонов и локомотивов при проходе поездами пункта размещения перегонных устройств и выдачи обслуживающему персоналу станции информации о наличии, расположении и количестве перегретых букс в поезде.

ДИСК-Б входит в состав автоматической системы комплексного контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда ДИСК-БВК-Ц-СТГ и может дополняться на отдельных пунктах контроля другими подсистемами, например, подсистемами обнаружения дефектов колес по кругу катания (ДИСК-К), волочащихся деталей (ДИСК-В), заторможенных колесных пар (ДИСК-Т), контроля габарита (ДИСК-Г), контроля загрузки (ДИСК-З).

Подсистемой (ДИСК-Ц) осуществляется централизация информации с линейных пунктов контроля технического состояния подвижного состава на ходу поезда. Разработана также подсистема контроля схода подвижного состава (ДИСК-С), но такое нарушение безопасности движения эффективней выявляется с помощью системы УКСПС — устройства контроля схода подвижного состава.

Работа системы ДИСК-БВК-Ц

Пока поезда нет, устройства ДИСК-БВК-Ц находятся в дежурном режиме и сигналы от датчиков не воспринимаются. При подходе поезда к пункту контроля и занятии короткой рельсовой цепи наложения (РЦН), выполняющей роль электронной педали (ЭП); эта педаль формирует команду для готовности всех устройств к работе. Происходит открытие защитных заглушек напольных камер контроля нагрева букс (расположенные с обеих сторон состава).

Система напольных камер контроля нагрева букс принимает тепловые излучения. Основные камеры (НКПО, НКЛО) принимают тепловое излучение от задних по ходу движения состава стенок корпусов букс. Вспомогательные (НКПВ, НКЛВ) ориентированы на подступичные части колес с их наружной стороны перпендикулярно оси пути. Уровень сигнала с выхода усилителей напольных камер пропорционален уровню нагрева контролируемых элементов.

Датчики ВД1–ВД6 служат для обнаружения дефектов колес по кругу катания. Их устанавливают с внутренней стороны рельсов. Сигналы с датчика обрабатываются вибрационным усилителем. Напольный датчик ДГ служит для выявления деталей, нарушающих нижний габарит. (Принципы работы всех датчиков, в том числе датчиков дополнительных подсистем, рассмотрены в разделах 3.2 и 8.1.)

Для определения номера колесной оси и номера вагона проходящего состава используются датчики П1–П5 (в большинстве систем диагностики в качестве этих датчиков используются электромагнитные педали ПБМ-56). Датчик П1 обеспечивает общий счет осей состава. Пары датчиков П2–П3 и П4–П5 расположены так, что фиксируют время прохождения смежных осей одной тележки (t_1) и время прохождения крайних осей соседних вагонов (t_2). При анализе t_1 и t_2 ($t_2 - t_1 > 0$) ведется счет вагонов.

Информация о выявленных дефектах (с указанием номеров осей и вагонов) по линии связи передается на станционное оборудование, где она выводится на регистрирующее устройство; звучит сигнал тревоги и машинист получает предупреждение о выявленных неисправностях состава (с помощью информационного указателя и по радиосвязи). Но машинист не имеет конкретного указания о виде и месте дефекта в составе. Информация от всех линейных пунктов контроля (ЛПК) участка может собираться на центральном пункте контроля (ЦПК).

Все подсистемы ДИСК обеспечивают контроль поездов, движущихся в одном направлении на однопутных и двухпутных линиях с электрической или автономной тягой.

В качестве примера работы устройств диагностики рассмотрим принцип построения подсистемы обнаружения заторможенных колесных пар.

Назначение, принцип работы и основные технические данные подсистемы ДИСК-Т

Подсистема ДИСК-Т предназначена для автоматического обнаружения на ходу поезда подвижных единиц с неисправными тормозами, у которых ступицы колесных пар и часть диска колеса, прилегающего к ступице, нагреты до определенного уровня за счет длительного повышенного трения тормозных колодок о колесо и колеса об рельс. Для вы-

явления нагрева в системе ДИСК-Б устанавливаются вспомогательные камеры, ориентированные на ступицу.

Принцип действия подсистемы ДИСК-Т: при наличии каких-либо неисправностей в тормозной системе подвижной единицы тормозные колодки при отпущенных тормозах остаются прижатыми к поверхности катания колеса и притормаживают его в процессе движения поезда. За счет повышенного трения между тормозной колодкой и колесом, колесом и рельсом происходит сильный разогрев бандажа колеса (до 250 °С и выше). При достаточно длительном движении подвижной единицы с такой неисправностью (30–40 мин) тепло через диск колеса передается на ступицу и улавливается приемником инфракрасного излучения вспомогательной камеры подсистемы ДИСК-Б.

Рассмотренные неисправности тормозной системе, как правило, вызывают разогрев обоих колес колесной пары и (в подавляющем большинстве случаев) у нескольких колесных пар одной подвижной единицы. Эти признаки заложены в алгоритм работы логической схемы обнаружения заторможенных колесных пар подсистемы ДИСК-Т.

При обнаружении неисправной подвижной единицы подсистема ДИСК-Т выдает звуковой и световой сигналы тревоги, на информационном пульте (пульт оператора или пульт центрального поста) указывается порядковый номер подвижной единицы в поезде, а на бланке машинки вместе с номером неисправной подвижной единицы распечатываются номера осей, имеющие повышенный нагрев ступичной части колеса.

Аппаратура подсистемы ДИСК-Т работоспособна только во взаимодействии с базовой подсистемой ДИСК-Б и поэтому ею оснащаются только те автоматизированные пункты контроля, на которые устанавливаются комплекты аппаратуры обнаружения перегретых букс и которые размещаются на участке безостановочного следования поездов (станция с ПТО, ПКТО и КП).

Диапазон скоростей движения контролируемых поездов и рабочих температур внешней среды для подсистемы ДИСК-Т соответствует техническим требованиям базовой подсистемы ДИСК-Б.

Критерием аварийности для подсистемы ДИСК-Т служит подвижная единица (вагон, локомотив) с неисправной тормозной системой. В таком случае колесные пары, у которых ступицы и прилегающие части дисков левого и правого колес разогреты за счет длительного трения тормозных колодок о колесо и колеса об рельс до уровня срабатывания пороговых устройств подсистемы ДИСК-Т (перепад температур нагрева указанных частей над наружным воздухом для обнаружения должен быть не менее 20–30 °С).

Электронная часть подсистемы ДИСК-Т включена в состав субблока РТБ станционной стойки базовой подсистемы ДИСК-Б и поставляется заводом-изготовителем в каждом комплекте ДИСК-Б. В жгутах станци-

онной стойки и ее блоков предусмотрены цепи для подключения звуковой и световой тревожной сигнализации при обнаружении подвижных единиц с неисправностями в тормозной системе.

После прохода каждого поезда при поступлении информации о контрольном вагоне проверяется работоспособность подсистемы ДИСК-Т. В исправных подсистемах ДИСК-Б и ДИСК-Т при обнаружении «теплой» оси контролируемого вагона должна сработать подсистема ДИСК-Т и в общих данных о контрольном вагоне в последнем разряде должен распечатываться знак «+» (плюс). Исходя из того, что алгоритм работы подсистемы ДИСК-Т основан на обработке информации, поступающей от базовой подсистемы обнаружения перегретых букс ДИСК-Б, возможны случаи, когда при неисправных тормозах, на ранних стадиях развития тепловых процессов в колесных парах, по одному из тепловых сигналов сработает ДИСК-Б, а по ДИСК-Т показаний еще нет. И наоборот, возможны случаи, когда при неисправных буксовых узлах срабатывает подсистема ДИСК-Т, но нет показаний ДИСК-Б. Учитывая, что такая совместная работа двух подсистем повышает информативность каждой и не вызывает ложных остановок поездов, необходимо считать такие показания подсистем как подтвердившиеся.

Ложным показанием по ДИСК-Т будут считаться только те случаи, когда в зафиксированном вагоне отсутствуют неисправности, связанные с тормозной системой или с буксовыми узлами. Пропуском подсистемы ДИСК-Т будут считаться случаи, когда отсутствуют показания по ДИСК-Т и ДИСК-Б, а неисправный вагон соответствует критерию аварийности, и остановка поезда осуществлена осмотрщиком вагонов на пункте контроля.

Работа подсистемы ДИСК-Т оценивается двумя показателями: «выявляемость заторможенных колесных пар» и «достоверность показаний».

Выявляемость — это отношение количества подвижных единиц с заторможенными колесными парами, обнаруженных подсистемами ДИСК-Т и ДИСК-Б, к общему количеству неисправных подвижных единиц с заторможенными колесными парами, фактически имевшихся в тех поездах.

Достоверность показания — это отношение количества подвижных единиц с заторможенными колесными парами, выявленных и подтвержденных подсистемой ДИСК-Т, к общему количеству подвижных единиц, показанных подсистемой ДИСК-Т.

В условиях эксплуатации ДИСК должна обеспечивать:

1) выявляемость перегретых букс при уровне настройки +70—100 °С по температуре шейки оси не менее 80 % при достоверности показаний не менее 85 %;

2) выявляемость перегретых букс при уровне настройки +140—180 °С по температуре шейки оси не менее 90 % при достоверности показаний не менее 90 %;

3) диапазон скоростей движения контролируемых поездов от 5 до 125 км/ч для грузовых и от 5 до 250 км/ч — для пассажирских;

4) диапазон рабочих температур от -60 до $+65$ °С для напольных устройств, от -5 до $+50$ °С для постовых перегонных устройств и от $+1$ до $+40$ °С для станционных устройств;

5) дальность передачи от перегонного к станционному оборудованию подсистемы до 10 км;

6) объем регистрируемой информации на один проконтролированный поезд:

- точное указание порядкового номера вагона и номера оси в вагоне с перегретой буксой для левой и правой сторон поезда — до 50 вагонов;

- указание типа буксового узла вагона (на подшипниках качения или скольжения) для всех вагонов, информация о которых выводится на печать;

- общее количество вагонов в поезде — до 399 вагонов;

- указание времени окончания контроля поезда в часах, минутах и секундах;

- указание порядкового за смену номера поезда;

7) электропитание аппаратуры подсистемы осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В (с отклонением 5–10 %) и частотой 50 Гц;

8) потребляемую мощность перегонными устройствами — 2000 Вт, станционными устройствами — 600 Вт;

9) масса аппаратуры около 720 кг.

8.3. УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА КТСМ

Развитие и совершенствование систем диагностики подвижного состава на ходу поезда предполагает:

- расширение функциональных возможностей систем при повышении качества принятия решений и улучшении информационного обеспечения эксплуатационного штата;

- объединение отдельных систем в единую информационную сеть;

- разработку и применение новых методов и технических средств.

Создание единой информационной сети позволит отслеживать динамику изменения технического состояния подвижного состава, своевременно обнаруживать и устранять неисправности, обеспечит эксплуатационному персоналу доступ к оперативной информации в реальном времени. В итоге, повысится уровень безопасности движения, улучшится качество планирования и управления технологическими процессами

железнодорожного транспорта. Возможность решения задач прогнозирования состояния подвижного состава, в частности, определения необходимых сроков и объемов работ и сокращения непроизводительных временных затрат, позволит реализовать ресурсосберегающую стратегию технического обслуживания.

Чтобы отдельные системы работали как единая информационная сеть необходимо, чтобы все системы передавали сведения в общий межсетевой интерфейс в едином формате. Такая совместимость систем должна обеспечиваться на основе стандартных стыков и протоколов информационного обмена (интерфейсов; создаются комплексные автоматизированные системы диагностирования подвижного состава, включающие подсистемы различного функционального назначения, реализованные на базе различных аппаратных средств и территориально рассредоточенные в пределах участков, направлений или дорог).

Большинство из работающих на сети устройств — это микропроцессорные устройства КТСМ-01. Новые комплексы КТСМ-01 В помещении дежурного по станции устанавливается компьютер. В тот момент, когда напольные устройства заканчивают осмотр проходящего по перегону поезда, компьютер оповещает, что прошел поезд с таким-то номером. Текст на мониторе сообщает результат обследования буксовых узлов. Если датчики обнаруживают неисправность, то выдается сообщение о тревоге и уровне опасности для движения. Каждая степень (нулевая, первая или вторая) предполагает регламентированные действия. В сообщении компьютер дает полное описание неисправностей — это не только порядковый номер, но и тип вагона, где буксовый узел перегрелся. Напольные камеры КТСМ-01 проще устанавливать, чем ДИСК, а сам комплекс практически снимает проблемы, существовавшие при применении ДИСК. Однако к состоянию пути, где установлены эти камеры, требования повышаются. Путь в месте установки устройств должен идеально соответствовать стандарту. Допустимые отклонения — 10 мм. В противном случае точная аппаратура может дать сбой в показаниях. Датчики КТСМ-01 с проходящего поезда снимают 16 показателей*.

Главные направления железных дорог оборудованы средствами автоматического контроля технического состояния на ходу подвижного состава КТСМ-01. К недостаткам системы КТСМ-01 можно отнести то, что она весьма критична к монтажу и требует еженедельных осмотров и калибровок.

* За рубежом применяются системы, способные на скоростях свыше 350 км/ч снимать с буксовых узлов до 160 показаний. В системах КТСМ температуру букс измеряют балометры, в которых чувствительным элементом является терморезистор на базе титаната бария, а в европейских системах — датчики, созданные на основе сплава нескольких металлов. Такие приборы способны за миллисекунды измерить температуру с точностью до сотых долей градуса.

Новая система диагностики КТСМ-02, разработанная ЗАО «Инфотэкс» в несколько раз эффективнее ранее созданных систем. Существенной особенностью данной системы является то, что датчики системы устанавливаются прямо на рельсах и не требуют точной пространственной ориентации. На компьютере можно также задать все режимы эксплуатации КТСМ-02, отрегулировать чувствительность датчиков. Новые системы (на основе микропроцессоров), объединены в сеть, чтобы оперативно отслеживать ситуацию на участках всех дорог. КТСМ-02 — система контроля подвижного состава пятого поколения, выгодно отличающаяся по техническим и эксплуатационным характеристикам от предшественников.

Затраты на обслуживание комплекса вдвое ниже. Высокая степень определения неисправных букс обеспечивается оригинальной конструкцией малогабаритных напольных камер. Их инфракрасная оптика сориентирована не на смотровые крышки букс (как в ПОНАБ и ДИСК), а на нижнюю, более нагретую цилиндрическую их часть. В КТСМ-02 удалось исключить ложные показания аппаратуры на рабочий нагрев букс локомотивов, шкивов и редукторов привода генераторов пассажирских вагонов, ободов и дисков колес при кратковременном торможении. Резко снижены ложные показания при воздействии на датчики солнечного излучения. Преимущество КТСМ-02 состоит и в том, что при диагностике существенно снижается влияние дестабилизирующих факторов — погодных и механических (просадки пути, износ колес, перекос колесных пар, колебания тележек), так как установленные прямо на рельсы датчики становятся единой системой с рельсовой нитью и не меняют своей ориентации при изменении внешних условий. В состав комплекса входят малогабаритные напольные камеры (КНМ-05). Вспомогательные ка-



Рис. 8.2. Установка КТСМ-02 на пункте контроля подвижного состава

меры могут быть использованы для обеспечения эффективного контроля за нагревом буксовых узлов локомотивов, а также в качестве резервных каналов с ориентацией инфракрасной оптики на крышки букс. Внешний вид комплекса КТСМ-02 показан на рис. 8.2.

Системы могут применяться в широком диапазоне скоростей (до 250 км/ч). Именно потому, что КТСМ-02 надежно работают при таких скоростях, эту систему устанавливают наиболее скоростных участках. Однако повсеместной замены КТСМ-01 на КТСМ-02 пока не предполагается.

К новым функциональным подсистемам комплекса КТСМ-02 относятся:

КТСМ-К (для выявления дефектов колес по кругу катания и неравномерного износа); КТСМ-01ДТ (для определения заторможенных колесных пар); ДПБ-01М (индуктивно-петлевой датчик подвижного состава; взамен рельсовой цепи наложения тональной частоты типа ЭП-1); СКВП-2 (устройство обнаружения волочащихся деталей и схода вагонов; устройство аналогично по назначению устройству типа УКС ПСМ, но многократного действия); ПЭ-1А (датчики счета осей, применимых в широком диапазоне скоростей — до 250 км/ч).

Комплекс технических средств КТСМ-02, предназначенный для обнаружения неисправностей буксовых узлов, колесных пар, тормозного и автосцепного оборудования, нарушений габарита, волочащихся деталей и др. относится к перспективным техническим средствам для создания систем диагностирования подвижного состава. Структурная схема комплекса КТСМ-02 показана на рис. 8.3.

Система диагностики подвижного состава (СДПС) на базе комплекса КТСМ-02 имеет трехуровневую структуру. На нижнем уровне, где формируется информация о техническом состоянии подвижного состава, находится перегонное (напольное и постовое) оборудование.

Состав КТСМ-02: постового (рис. 8.4.) и напольного (рис. 8.5.) перегонного оборудования, соединенного каналами связи с АРМ ЛПК и по сети СПД ОТН с АРМ ЦПК железной дороги.

В состав напольного оборудования входят напольные малогабаритные камеры КНМ-05 — две основные и две вспомогательные, четыре датчика прохода колес Д1 — Д4 (типа ДМ-95, ДАС или др.), рельсовая цепь наложения РЦН (электронная педаль ЭП-1) и кабельные муфты (КМ).

В состав постового оборудования включены периферийный контроллер ПК-05, блок силовой коммутационный (БСК), блоки управления напольными камерами (БУНК), технологический пульт (ПТ), датчик температуры наружного воздуха (ДТНВ) и источник бесперебойного питания (ИБП).

Комплекс КТСМ-02 является системой автоматического контроля технического состояния (диагностики) подвижного состава, состоящей из подсистем обнаружения неисправностей буксовых узлов, колесных пар, тормозного и автосцепного оборудования, волочащихся деталей, нарушения бокового или верхнего габарита и др.

При движении поезда по контрольному участку пути идентифицируются подвижные единицы, ведется подсчет осей и вагонов с целью привязки диагностических сигналов к конкретным осям и стороне поезда.

Синхронизация работы отдельных подсистем и обеспечение информационного взаимодействия с системами централизованного контроля и управления верхнего уровня (АСК ПС, АСУ ПТО, АРМ ДНЦ, ДГП, АСОУП) ведется по протоколу CAN на скорости 500 Кбит/с, а постового перегонного оборудования со станционным и с СПД ОТН — через КИ-6М

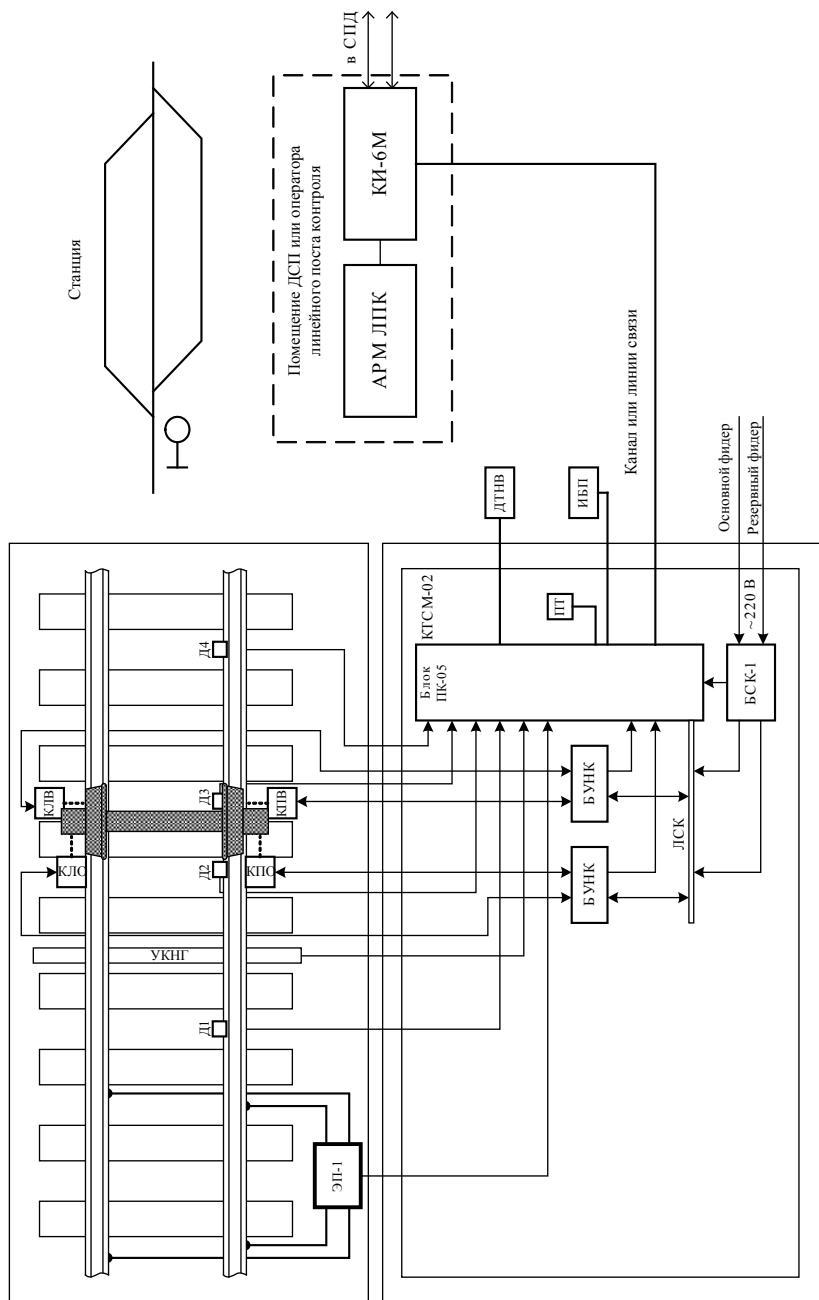


Рис. 8.3. Структурная схема системы диагностики КТСМ-02БТ

(по стыку «С1-ТЧ» методом ЧМ (V23 МСЭ-Т) со скоростью 1200 бит/с по двухпроводной линии связи длиной до 30 км), по стыку RS-232C (С2) или RS-485 — по выделенному каналу тональной частоты с четырех- или двухпроводным окончанием со скоростью от 1200 до 19200 бит/с. Кроме того, формируется электронная БД.

Подсистемы контроля состояния буксовых узлов и заторможенных колес КТСМ-02 снабжены малогабаритными напольными камерами (КНМ-05) с креплением за подошву рельса (рис. 8.5).



Рис. 8.4. Постовое перегонное оборудование КТСМ-02БТВК



Рис. 8.5. Напольное оборудование подсистем КТСМ-02БТ

На линейных пунктах контроля базовый комплекс КТСМ-02 комплектуется подсистемами контроля буксовых узлов (Б) и заторможенных колес (Т), дефектов колес (К) и подсистемой (В) для контроля волочащихся деталей многоразового действия.

Периферийный контроллер — это основное устройство комплекса, реализующее все интеллектуальные функции по обработке сигналов, управлению подсистемами, формированию и передаче сообщений в линию связи. Блок БСК подключает аппаратуру КТСМ-02 к источникам питания и автоматически переключает ее на резервный фидер при отключении основного. Блок БУНК обеспечивает согласование цепей управления напольными камерами с цепями периферийного контроллера. Технологический пульт предназначен для проверок и регулировок аппаратуры КТСМ-02 (в ручном режиме). Датчик температуры наружного воздуха (ДТНВ) представляет собой термочувствительный элемент, выходное

напряжение которого изменяется пропорционально изменению температуры окружающей среды.

Элементом среднего уровня СДПС служит станционное оборудование, состоящее из АРМ оператора линейного поста контроля (АРМ ЛПК) и концентратора информации КИ-6М; элементом верхнего уровня — автоматизированное рабочее место оператора центрального пункта контроля АРМ ЦПК.

Аппаратура КТСМ-02 функционирует в режимах автодиагностирования (при отсутствии поезда на участке контроля), контроля подвижного состава, в регулировочных и проверочных, а также в режимах имитации прохода поезда.

Аппаратура КТСМ-02 контролирует нахождение подвижного состава на участке, определяет соответствие сигналов конкретным осям и подвижным единицам, координирует работу и осуществляет информационное воздействие всех объединенных в локальную сеть подсистем.

Достоинства КТСМ:

- автоматическое распознавание типа подвижных единиц (локомотивов, пассажирский или грузовой вагон) и установка порога обнаружения дефектов в зависимости от их типа;

- контроль поезда при движении в «неправильном» направлении благодаря симметричному расположению напольного оборудования;

- организация информационного взаимодействия с системами диспетчерской централизации (диспетчерского контроля) для выдачи данных о поездах в подсистемы ГИД;

- получение из АСОУП информации о поездах и вагонах;

- наличие в составе АРМ ЛПК и АРМ ЦПК речевого информатора (ПРОС-1);

- организация непрерывного мониторинга технического состояния вагонов в процессе их безостановочного следования.

- включение в состав КТСМ-02 одновременно до 15 подсистем различного назначения (АДУ, САКМА, ДДК, УНКР, АСООД).

Совместная работа устройств подобного назначения и КТСМ сокращает затраты на их эксплуатацию. В большинстве случаев это позволяет отказаться от прокладки дорогостоящих кабельных линий связи.

Таким образом, комплекс КТСМ-02 следует считать перспективным техническим средством диагностирования подвижного состава на ходу поезда, отвечающим современным требованиям безопасности движения и имеющим возможности для дальнейшего совершенствования и развития.

Состав базового комплекса:

- блок силовой коммутационный (БСК-1), обеспечивающий питание все оборудования КТСМ-02 от основного и резервного источников;

- микропроцессорный контроллер периферийный (ПК-05), выполняющий все «интеллектуальные» функции по сбору, обработке и передаче в АРМ ЛПК данных от перегонного комплекса КТСМ-02;
- блок управления напольными камерами (БУНК);
- напольные камеры малогабаритные (КНМ-05);
- датчики счета осей (ДМ-88, ДМ-95, ПЭ-1 и др.);
- датчик температуры наружного воздуха (ДТНВ);
- концентратор информации КИ-6М;
- АРМ ЛПК на базе персонального компьютера с принтером;
- комплекты монтажных принадлежностей и эксплуатационных документов.

Основные технические характеристики комплекса КТСМ-02 приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

Основные технические характеристики комплекса КТСМ-02

Показатель	Значение
Скорость движения контролируемых поездов, км/ч	5–250
Интервал рабочих температур окружающего воздуха, °С для напольного оборудования постового оборудования станционного оборудования относительная влажность воздуха при температуре 20 °С, %	–60 – +55 +1 – +55 +10 – +55 60
Дальность передачи информации, км	40
Объем информации, выдаваемой на один поезд, количество вагонов в поезде	1–200
Количество осей в поезде, определенное по каждому датчику прохода осей	0–999
Количество вагонов с перегретыми буксами	0–200
Точное указание порядкового номера вагона с перегретой буксой	1–200
Общее количество осей в вагоне	До 32
Величина теплового уровня на каждую буксу вагона с указанием стороны по ходу поезда (правая, левая)	0–190
Скорость движения поезда во время контроля, max и min, км/ч	0–250
Диапазон температуры наружного воздуха, °С	–50 – +50
Средняя выявляемость, %	90–95
Наработка на отказ, ч	Более 10 000
Средний срок службы аппаратуры, лет	20

Новые технические решения и алгоритмы обработки информации расширили функциональные возможности КТСМ-02: контролируется нагрев букс, а также заторможенных колесных пар при движении поезда как в прямом (правильном), так и во встречном (неправильном) направлениях. Это особенно важно на однопутных участках пути или при капитальном ремонте одного из путей двухпутного участка.

На практике возможны три варианта решения проблемы контроля нагрева буксовых узлов на однопутных участках.

1. Строительство на каждом подходе к раздельному пункту или совмещенных в одном сечении пути двух автономных пунктов контроля (ДИСК, КТСМ-01Д).

2. Использование КТСМ-02 с двумя комплектами напольных камер, ориентированных в разных направлениях.

3. Использование КТСМ-02 с одним комплектом напольных камер для контроля букс в поездах четного и нечетного направлений.

Открытость КТСМ-02 обеспечивает возможность подключения одновременно до 15 дополнительных подсистем на базе общего сетевого интерфейса, стандартных стыков и единого протокола информационного обмена. К задачам, решаемым дополнительными подсистемами, относятся, в частности, контроль радиационного фона, подреза гребня колеса, осевой нагрузки и др. Подсистема обнаружения дефектов колес по кругу катания (КТСМ-К), разработанная предприятием «Инфотекс», предназначена для использования в составе комплексов КТСМ-02 и КТСМ-01Д.

В настоящее время на крупных ПТО сетевого значения внедряется многофункциональный комплекс КТСМ-02БТВ, который выгодно отличается по техническим и эксплуатационным характеристикам от предшественников (КТСМ-02); он на 30–35 % дешевле, а затраты на обслуживание ниже едва ли не вдвое. Благодаря оригинальной конструкции малогабаритных напольных камер, которые сориентированы не на смотровые крышки букс, а на нижнюю, более нагретую цилиндрическую часть корпусов гарантирована высокая выявляемость неисправных букс (рис. 8.6).

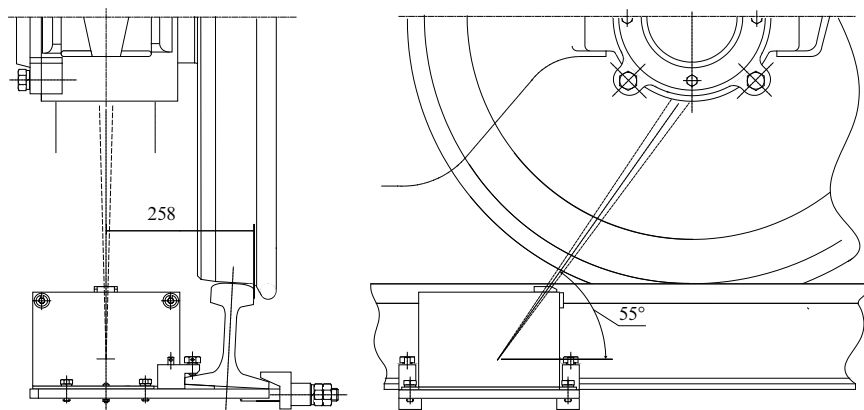


Рис. 8.6. Схема ориентации приемника ИК-излучения КНМ-05 на буксу

Функциональные возможности КТСМ-02БТ существенно отличаются от аппаратуры ДИСК за счет: ориентации приемника инфракрасного (ИК) излучения на нижнюю наиболее нагретую цилиндрическую часть корпуса буксы — параллельно оси пути под углом 55° к горизонту, что снижает влияние внешней среды и солнечного излучения, исключает ложные срабатывания КТСМ-02 на нагрев шкивов привода подвагонных генераторов пассажирских вагонов, букс локомотивов и реостатов ЭПС; преобразования мощности ИК-излучения буксы (колеса) в цифровой сигнал в приемной капсуле напольных камер, что позволяет повысить помехозащищенность системы и снять ограничение по длине штатных кабельных соединений с постовым перегонным оборудованием; реализации функций автоконтроля и коррекции коэффициента преобразования тепловых сигналов в приемно-усилительных трактах (ПУТ); обеспечения возможности обнаружения заторможенных колесных пар по сигналам основных напольных камер (ОНК); снижения эксплуатационных расходов в связи с исключением операций по ориентации НК в процессе эксплуатации и исключения вспомогательных напольных камер (ВНК) без потери качества контроля тормозов.

Основные технические характеристики КТСМ-02БТ

Потребляемая мощность (лето/зима), ВА 350/550 (при двух ОНК)

Диапазон скоростей движения поездов

по участку контроля, км/ч

грузовых 5—150

пассажирских 5—250

Рабочая температура окружающей среды, °С:

напольного оборудования от –60 до +55

постового перегонного оборудования от +1 до +55

станционного оборудования от +10 до +55

Количество осей в вагоне до 32

Количество уровней квантования

тепловых сигналов 120

Масса напольной камеры, кг 15,0

Масса приборной стойки, кг 60—80

Затраты на регламентное ТО

(при двух ОНК),

нормо-ч/мес не более 30

Операционная система Windows 2000,
Windows NT 4.0

В качестве станционного оборудования комплекса КТСМ-02 используется персональный компьютер класса IBM-PC/AT (не хуже Р-200/16/1,0 гБ-15" (дюйм)) с матричным (для АРМ ЛПК) или лазерным (для АРМ ЦПК) принтером.

8.4. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Модернизация средств диагностики создала предпосылки для широкомасштабного внедрения систем централизованного контроля подвижного состава. Программно-аппаратные комплексы АСК ПС (ЗАО «Инфотэкс») сейчас активно внедряются на дорогах ОАО «РЖД», реализуется программа, которая охватывает все остальные программные системы транспортного комплекса. Система АСК ПС действует в информационном взаимодействии с АРМ ДНЦ ГИД-Урал (НПО ГИД «Урал»), с программно-аппаратными комплексами СКАТ, разработанными НТЦ «Транссистемотехника» (Москва). Автоматизированные системы обеспечивают мониторинг состояния буксовых узлов на участках безостановочного движения поездов и способны в реальном времени отследить динамику нагрева букс. При проследовании поезда от участка к участку АСК ПС фиксирует показания датчиков и анализирует динамику нагрева букс на каждом конкретном вагоне. С учетом данных АСК ПС об уровнях и темпе нагрева букс на ближних и дальних подходах к сортировочным станциям формируется информация для принятия решения и оперативного влияния на ситуацию до наступления предаварийного состояния. Кроме того, система снижает количество необоснованных задержек поездов по разовым показаниям средств контроля. От 32 до 65 % вагонов отцепляется на ПТО без тревожной сигнализации КТСМ, с учетом данных АСК ПС об уровнях и темпе нагрева букс на ближних и дальних подходах к сортировочным станциям. По статистике, автоматизированные системы снижают необоснованные задержки поездов по однократным показаниям средств контроля на 13–44 %. АСК ПС имеет трехуровневую структуру (рис. 8.7).

Нижний уровень (уровень станций) формируется из системы размещенных на участке систем КТСМ, объединенных концентраторами информации (КИ-6М) системы передачи данных (СПД) с выводом информации на АРМ линейного поста контроля.

Второй уровень (дорожный) через сервер СПД принимает информацию со станционного уровня, анализирует ее и одновременно передает информацию на смежные дороги для продолжения мониторинга за составами, переходящими с одной дороги на другую. Далее информация методом репликации через дорожный сервер передается на сервер Центра управления перевозками ОАО «РЖД», который представляет собой центральный уровень. В качестве коммуникационной среды между элементами системы используется специальная программа – репликатор баз данных.

Репликатор баз данных является многопоточковым приложением, обеспечивающим информационную среду для всех элементов и уровней

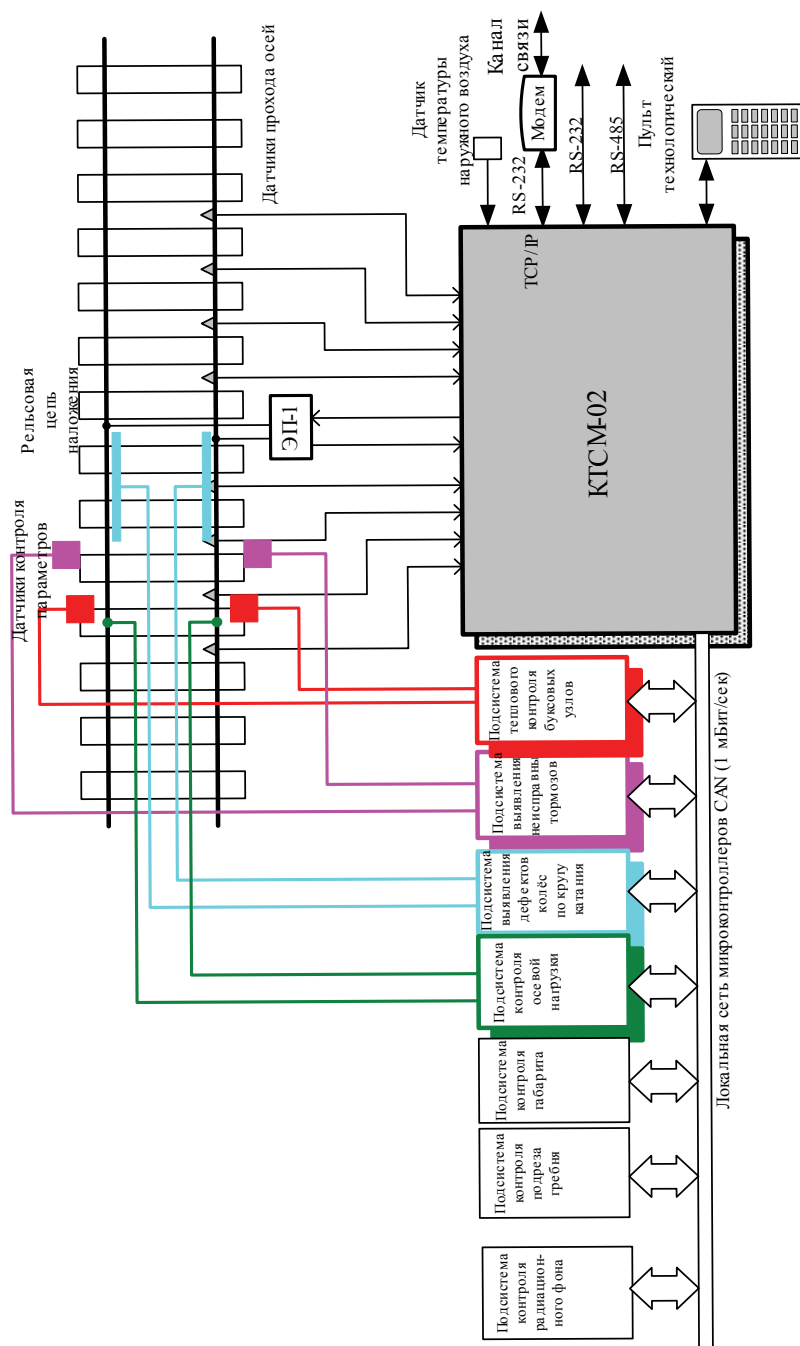


Рис. 8.7. Система комплексного контроля подвижного состава (структурная схема напольного оборудования)

АСК ПС. Репликатор реализует программную функцию передачи информации не только между отдельными элементами системы, но и между различными программными системами, входящими в комплекс средств автоматизации перевозочного процесса (АРМ ДНЦ ГИД «Урал», АСУ МС и систем СЦБ).

В информационном плане АРМ ЦПК (ЛПК) представляет:

- мнемосхему участка с информацией о последних проконтролированных поездах; список проконтролированных поездов по пункту контроля и список «больных» вагонов по участку;
- значение диагностических параметров «Уровень» (амплитудное значение уровня параметра) по каждой буксе и «Отношение» (отношение амплитудного значения уровней параметра к среднему значению уровней данного параметра по стороне вагона). Как правило, АСК ПС отслеживает важнейший параметр – уровень нагрева букс;
- информацию о поезде, график скорости по пункту контроля, «историю» проследования поезда по участку;
- карту «больного» вагона (вид и расположение дефектов, мониторинг дефекта); список событий по пункту контроля, температуру наружного воздуха на пунктах контроля;
- архив и статистику за любой период, запросы в АСОУП.

Программно-аппаратные средства АРМ ЛПК и ЦПК: включают внешние устройства сигнализации и выдают речевые сообщения о наличии в вагонах поезда опасных дефектов, с информацией об уровнях и типа дефектов, контролируют и учитывают выполнение регламентных работ по обслуживанию диагностических комплексов линейных станций (ПОНАБ, ДИСК, КТСМ), выдают архивные и статистические данные о работе технических средств контроля подвижного состава, автодиагностику оборудования перегона, станции и каналов связи; изменение параметров пороговых значений «Тревога».

С помощью АСК ПС дороги переходят от системы критической диагностики перегретых букс, то есть от регистрации необходимости экстренного принятия решения (отцепки вагона), к организации мониторинга нагрева букс.

Дальнейшее развитие АСК ПС связано с созданием системы комплексного контроля технического состояния подвижного состава, так как АСК ПС является открытой, гибкой, адаптируемой системой, позволяющей интегрировать в себя более 20 подсистем (на рис. 8.7 планируемые подсистемы показаны пунктиром).

Вопросы для самопроверки

1. Назовите контролируемые параметры в системах диагностики подвижного состава.
2. Назовите физический принцип обнаружения нагрева букс.
3. Назовите физический принцип обнаружения нарушения геометрии колеса подвижного состава.
4. Назовите физический принцип обнаружения наличия волочащихся деталей подвижного состава.
5. Назовите физический принцип обнаружения нарушения габарита «С».
6. Что объединяет различные подсистемы ДИСК-БВКЦ в единую систему диагностики?
7. Назовите достоинства системы КТСМ-02.
8. Как отправить поезд со станции, если системы диагностики обнаружили нарушение уровней контролируемых параметров?
9. Почему крепление датчиков к рельсам дает более точное обнаружение перегретых букс?
10. Как производится определение номеров осей и номеров вагонов, в которых выявлены нарушения параметров безопасности?
11. Принципы создания АСК ПС.
12. Нагрев каких элементов ходовой части вагона контролируется в системах диагностики?

Рекомендуемая литература по теме: [3, 8–10, 11, 17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уровень безопасности движения всегда был и остается первой заботой железнодорожников.

Разработка новых технических устройств, организация перевозочного процесса, технология производства, диагностика элементов всей железнодорожной отрасли и другие направления деятельности оцениваются в первую очередь с позиции безопасности. На безопасность движения влияют как эксплуатационно-технологические аспекты работы железнодорожного транспорта, так и уровень решения проблем безопасности на этапе проектирования всех структурных элементов, формирующих транспортную систему.

Данная учебная дисциплина во многом основывается на материале, изученном студентами транспортного вуза по ряду общепрофессиональных и специальных дисциплин. Задачей студентов следует считать получение единого представления о проблеме безопасности и умение оценить изменение уровня безопасности при изменении набора технических средств, внедрении новых технологий и изменении степени участия человека в сложной человеко-машинной системе, какой является железнодорожный транспорт.

Автором даны классификация, характеристики, принципы работы и влияние на обеспечение безопасности перевозочного процесса основных имеющихся на транспорте технических средств (внедряемых на транспорте или созданных до полувека назад, но продолжающих действовать). Определены формы их увязки между собой и между уровнями управления с помощью телекоммуникационных каналов.

Проблемы управления и обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте могут найти отражение в выпускных квалификационных работах, в том числе с использованием материала по рассмотренной дисциплине.

ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КУРСА

Автоблокировка (АБ) — система регулирования движения поездов на перегонах, принцип работы которой основан на автоматической смене показаний на проходных светофорах в зависимости от места положения поездов.

Автоматическая локомотивная сигнализация (АЛС, АЛСН, АЛСТ) — система передачи показаний напольных светофоров в кабину машиниста. Дополняется устройствами автостопа и проверки бдительности машиниста. Различаются АЛС непрерывного и точечного типов.

Автоматизированная система управления (АСУ) — система управления процессом или объектом, основой которой являются информационные технологии и устройства.

АСУ МС — информационная подсистема многоуровневой системы управления и обеспечения безопасности движения поездов (МС), решающая задачи комплексной увязки создаваемой МС с существующими информационными и информационно-управляющими системами.

Безопасность железнодорожного транспорта — свойство транспортной системы или ее отдельных устройств обеспечивать сохранность пассажиров, грузов, технических средств и окружающей среды.

Безопасность внутренняя — способность объекта не выступать источником опасности к человеку, окружающей среде или другим объектам из-за нарушения своей работоспособности.

Безопасность внешняя — отсутствие нарушения сохранности объекта из-за внешних причин. При этом сам объект не является причиной нарушения безопасности.

Блочная маршрутно-релейная централизация (БМРЦ) — высокоалгоритмизированная система управления движением на крупных станциях. Основана на маршрутном принципе управления стрелками и сигналами из единого пункта управления (поста ЭЦ), выполнена на релейной аппаратуре в блочном исполнении.

Вероятность безотказной работы ($P_b(t)$) — один из показателей, характеризующих надежность технических устройств и систем. Вероятность того, что в пределах заданной наработки опасный отказ не наступит.

Вероятность опасного отказа ($Q_{оп.}(t)$) — вероятность того, что в пределах заданной наработки произойдет опасный отказ

Диспетчерская централизация (ДЦ) — комплекс устройств, обеспечивающих кодовое управление движением на крупном участке железной дороги (диспетчерском круге). Включает в себя системы автоблокировки, электрической централизации и систему телеуправления и телесигнализации (ТУ-ТС), предназначенной для передачи и приема управляющих и известительных команд.

ДИСК (ДИСК-БВКЦ) – система контроля нагрева букс. Интегрирует подсистемы обнаружения нагретых букс, наличия волочащихся деталей, нарушения геометрии колеса и других дефектов подвижного состава.

ДСП – дежурный по станции. Осуществляет непосредственное руководство и организацию движения на станции.

ЕКС – единая комплексная система управления и обеспечения безопасности движения на тяговом подвижном составе.

Интенсивность отказа ($\lambda_{\text{оп.}}(t)$) – отношение числа отказов систем или устройств к числу работоспособных образцов.

Комплексное локомотивное устройство безопасности (КЛУБ) – интеллектуальная техническая система обеспечения безопасности движения поезда. Включает в себя системы САУТ и АЛСН, техническую систему контроля бодрствования машиниста. Выполнена на основе бортового компьютера. Дополняется системой связи по радиоканалу.

КТСМ – комплекс технических средств для контроля нагрева букс. Обеспечивает бесконтактное определение наличия нагретых (свыше допустимого значения) элементов колесной пары двигающихся подвижных единиц. Выполнен с использованием новых компьютерных технологий регистрации обнаруженного дефекта.

МС – многоуровневая система управления и обеспечения безопасности движения поездов. Реализуется путем создания системы на базе средств автоматики на пути (МС-СЦБ) и системы бортовых локомотивных аппаратно-программных средств управления (ЕКС).

Надежность – свойство транспортной системы или ее отдельных устройств исключать состояние, которое может привести к нарушению безопасности.

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния системы или устройства.

Отказ защитный – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния, но сохраняющее защитное состояние системы или устройства.

Отказ опасный – событие, заключающееся в нарушении как работоспособного, так и защитного состояния системы или устройства. При этом объект переходит в опасное состояние.

Поток опасных отказов ($\omega(t)$) – отношение числа отказов систем или устройств к числу образцов аналогичной системы или устройства, поставленных на контроль за определенный отрезок времени.

Приборы обнаружения нагрева букс (ПОНАБ) – техническая система бесконтактного определения наличия нагретых (свыше допустимого значения) элементов колесной пары двигающихся подвижных единиц.

Полуавтоматическая блокировка (ПАБ) – система регулирования движения поездов на малодейственных линиях, обеспечивающая безопасность находящегося на перегоне состава за счет исключения возможности выхода на перегон второго состава до момента полного прибытия первого состава на станцию прибытия. Обеспечивает полуавтоматический режим работы выходных светофоров станций, примыкающих к одному перегону.

Рельсовая цепь – совокупность рельсовых линии и аппаратуры, подключенной к ней в начале и конце линии. Обеспечивает выполнение функций датчиков (свободность-занятость, исправность-неисправность рельсовых линий), телеме-

ханического канала передачи информации (от напольных устройств в кабину машиниста, между проходными сигнальными точками), а также функцию пропуска обратного тягового тока (на электрифицированных участках).

Система автоматического управления торможением (САУТ) — интеллектуальная техническая система, обеспечивающая автоматическое управление торможением локомотива с учетом характеристик блок-участка, ходовых качеств поезда и показаний проходных светофоров.

СЦБ — сигнализация, централизация и блокировка на железнодорожном транспорте. Одна из служб железнодорожного транспорта, обеспечивающая работу устройств автоматики и телемеханики.

Сход изолирующего стыка — нарушение изоляционных свойств стыка, разделяющего смежные рельсовые цепи.

ТС КБМ — техническая система контроля бодрствования машиниста. Обнаруживает снижение уровня бодрствования машиниста, контролируя сопротивление его кожного покрова. Выполняется в виде кольца или часового браслета, подключенных к техническим устройствам.

Управление маршрутное — задание маршрутов любой длины и конфигурации нажатием кнопок начала и конца маршрута. При этом происходит автоматический перевод стрелок, проверка всех условий безопасности и открытие светофора по задаваемому маршруту.

Управление раздельное — задание маршрутов путем индивидуального перевода всех стрелок, входящих в маршрут, и открытие светофора нажатием сигнальной кнопки. Применяется, как правило, на малых станциях.

Функция распределения наработки до опасного отказа — один из показателей, характеризующих надежность технических устройств и систем. Представляется в буквенном или графическом виде.

Электрическая централизация (ЭЦ) — система централизованного управления стрелками и сигналами на железнодорожных станциях с обеспечением всех условий безопасности движения.

Электронная система счета осей (ЭССО) — система счета прошедших осей железнодорожного состава с помощью рельсового бесконтактного реверсивного датчика прохода колесных пар. Принцип действия датчика основан на изменении магнитных параметров датчиков при проходе колесной пары.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алешин В.Н. Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов системы «Ebilock-950 // Автоматика, связь, информатика. 2003. № 1. С. 34–36.
2. Бервинов В.И, Доронин Е.Ю. Локомотивные устройства безопасности: учеб. для колледжей и техникумов ж.-д. транспорта. М. : Маршрут, 2005. 156 с. ISBN 5–89035–295–4.
3. Безопасность движения — прежде всего : учеб. пособ. по устройствам СЦБ и связи и их использованию для работников станций: Екатеринбург, 1998. 134 с.
4. Ефимов А.В., Галкин А.Г. Надежность и диагностика систем электроснабжения железных дорог : учеб. для вузов ж.-д. транспорта. М.: УМК МПС России, 2000. 512 с.
5. Информация по применению модуля связи и контроля (концентратора), релейного объектного контроллера, стрелочного объектного контроллера, сигнального объектного контроллера. Bombardier Transportation (Signal) Russia Ltd., 2001. 96 с.
6. Казаков А.А., Бубнов Д.В. и др. Станционные устройства автоматики и телемеханики : учеб. для техникумов ж.-д. транспорта. М. : Транспорт, 1990. 431 с.
7. Казимов Г.А. Новое поколение ЭЦ для железных дорог России // Автоматика, телемеханика и связь, 1997, № 1. С. 32–34.
8. Кондратьева Л.А., Ромашкова О.Н. Системы регулирования на железнодорожном транспорте : учеб. для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. М. : Маршрут, 2003. 432 с.
9. Концепция информационной подсистемы многоуровневой системы управления и обеспечения безопасности движения поездов (АСУ МС). М. : ВНИИ-УП, 2003, 40 с.
10. Концепция многоуровневой системы управления и обеспечения безопасности движения поездов (АСУ МС). М. : ВНИИУП, 2003.
11. Концепция повышения безопасности движения на основе применения на железных дорогах многофункциональных комплексных систем регулирования движения. М. : ОАО «РЖД», 2006.
12. Кравцов Ю.А., Нестеров В.Л., Лекута Г.Ф. и др. Системы железнодорожной автоматики и телемеханики : учеб. для вузов. М. : Транспорт, 1996. 400 с.
13. Лисенков В.М. Безопасность технических средств в системах управления движением : научное издание. М. : Транспорт, 1992. 192 с.
14. Лисенков В.М. Статистическая теория безопасности движения поездов : учеб. для вузов ж.-д. транспорта. М. : ВИНТИ РАН, 1999. 332 с.
15. Малыгин Е.А. Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте : учеб. пособие для студентов. Екатеринбург : УрГУПС, 2004. 64 с.

16. Евразия вести / Международное аналитическое обозрение. Вып. 12 : Микропроцессорная централизация на железных дорогах России, 2002.

17. Миронов А.А. Создание отраслевой системы мониторинга безопасности железнодорожного подвижного состава в пути следования // Транспорт Урала. 2006. № 2. С. 42–47. ISSN 1815–9400.

18. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. М. : Транспорт, 2000. 190 с.

19. Розенберг Е.Н. Технические средства железнодорожной автоматики и телемеханики // Автоматика, связь, информатика, 2000, № 1. С. 8–12.

20. Розенберг Е.Н., Талалаев В.И., Талалаев Д.В. Многоуровневая система интервального регулирования и обеспечения безопасности движения поездов. // Ж.-д. транспорт. Сер. «Сигнализация и связь» ЭИ/ЦНИИТЭИ. Вып. 4 : 2002. С. 1–21.

21. Розенберг Е.Н., Талалаев В.И. Многоуровневая система управления и обеспечения безопасности движения поездов // Автоматика, связь, информатика, 2004, № 6. С. 4.

22. Станционные системы автоматики. / Под редакцией Сапожникова В.В. : учеб. для студентов вузов ж.-д. транспорта. М. : Транспорт, 2000. 432 с.

23. Сапожников В.В., Сапожников Вл.В., Шаманов В.И. Надежность систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи : учеб. пособие для студентов вузов ж.-д. транспорта. М. : Маршрут, 2003. 262 с. ISBN 5–89035–119–2.

24. Система контроля свободности участков пути методом счета осей (ЭССО): Руководство по эксплуатации РЭ00204–9809. Екатеринбург : НПЦ «Промэлектроника» УрГУПС, 2000.

25. А.А. Кочетков, Е.П. Брижак, И.В. Балабанов и др. Системы телеуправления на железнодорожном транспорте : учеб. для колледжей и техникумов ж.-д. транспорта. М. : Маршрут, 2005. 467 с. ISBN 5–89035–277–6.

26. Программа стратегического развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. М. : Железнодорожный съезд, 2007.

27. Сороко В.И., Милуков В.А. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики : справочник. В 2-х кн. М. : НПФ «Планета», 2000.

28. Воробьев Э.В., Никонов А.М. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения : учеб. для вузов ж.-д. транспорта. М. : Маршрут, 2005. 533 с. ISBN 5–89035–212–1.

29. Техническое обслуживание тональных рельсовых цепей : учеб. пособие. М. : ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на ж.-д. транспорте», 2007. 93 с.

30. Четвергов В.А., Пузанков А.Д. Надежность локомотивов : учеб. для студентов вузов ж.-д. транспорта. М. : Маршрут, 2003. 415 с. ISBN 5–89035–083–8.

31. Шабалин Н.Г. Автоматизированная система управления качеством технологических процессов на железнодорожном транспорте (АСУ КТП) : Техническое предложение. М. : «Железнодорожные технологии», 2004. 248 с. ISBN 5–7368–0292–9.

32. Ягудин Р.Ш. Надежность устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. М. : Транспорт, 1989. 150 с.

33. ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» // Росс. газ. от 18.01.2003.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА

Введение	3
-----------------------	----------

Глава 1.

Общие вопросы теории безопасности движения на транспорте	8
1.1. Основные понятия и термины теории безопасности движения поездов и систем управления	11
1.2. Методы оценки надежности технических систем безопасности на транспорте	16
1.3. Статистическая теория безопасности движения поездов	17
1.4. Показатели и критерии безопасности и надежности	18
1.5. Нормирование показателей безопасности и сертификация процессов движения и технических средств по показателю «безопасность движения»	24

Глава 2.

Научно-методические основы обеспечения безопасности на транспорте ...	27
2.1. Классификация причин нарушения условий безопасности на железнодорожном транспорте	27
2.2. Состав технических средств, обеспечивающих безопасность на железнодорожном транспорте. Классификация, требования, основные характеристики	31
2.3. Концепция многоуровневой системы управления и обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте	32
2.4. Структурное построение многоуровневой системы управления и обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте	39

Глава 3.

Устройства СЦБ, обеспечивающие безопасность на транспорте	44
3.1. Классификация технических средств автоматики и телемеханики, обеспечивающих безопасность на железнодорожном транспорте ..	45
3.2. Элементная база систем автоматики и телемеханики	59
3.3. Рельсовая цепь, как основной элемент обеспечения безопасности. Принцип построения, структура, требования, виды, режимы рельсовых цепей, технология их обслуживания	66
3.4. Станционные рельсовые цепи	88
3.5. Тональные рельсовые цепи	100

Глава 4.

Системы интервального регулирования движения поездов и путевые устройства АЛС	110
4.1. Принципы построения систем интервального регулирования движения поездов на перегонах	110
4.2. Числовая кодовая автоблокировка	116

4.3. Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением аппаратуры.....	124
4.4. Полуавтоматическая блокировка.....	133
4.5. Электронные системы счета осей	138

Глава 5.

Технические средства подвижного состава по обеспечению безопасности ...	146
5.1. Системы автоматической локомотивной сигнализации	148
5.2. Управляющая система автоведения поезда	161
5.3. Система автоматического управления торможением (САУТ).....	165
5.4. Система контроля бодрствования машиниста	175
5.5. Система комплексных локомотивных устройств безопасности.....	177
5.6. Единая комплексная система управления и обеспечения безопасности на тяговом подвижном составе.....	188

Глава 6.

Системы управления стрелками и сигналами на станциях	193
6.1. Классификация станционных систем управления движением	193
6.2. Релейные системы электрической централизации	199
6.2.1. Алгоритмы работы устройств централизации стрелок и сигналов.....	200
6.2.2. Принцип построения системы ЭЦ малых станций.....	204
6.2.3. Принцип построения системы ЭЦ крупных станций.....	208
6.3. Электронные системы централизации стрелок и сигналов.....	224
6.3.1. Общие принципы построения электронных систем ЭЦ.....	224
6.3.2. Микропроцессорные централизации стрелок и сигналов	226
6.3.3. Релейно-процессорная централизация.....	247

Глава 7.

Системы автоматизированного диспетчерского управления и контроля ..	253
7.1. Назначение, принципы работы и классификация систем диспетчерской централизации.....	253
7.2. Частотные системы диспетчерской централизации «Нева» и «Луч»... ..	258
7.3. Микропроцессорные системы диспетчерской централизации. ДЦ «Сетунь».....	269

Глава 8.

Устройства автоматизированной диагностики состояния подвижного состава	277
8.1. Общая классификация и принципы построения устройств диагностики состояния подвижного состава	277
8.2. Диагностическая система ДИСК	282
8.3. Устройства автоматизированной диагностики состояния подвижного состава КТСМ.....	288
8.4. Автоматизированные системы контроля подвижного состава.....	298
Заключение.....	302
Понятийно-терминологический словарь курса.....	303
Литература	306

Учебное издание

Малыгин Евгений Алексеевич

**ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
И ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕССА**

Часть I

2-е издание

Редактор Л. С. Барышникова
Верстка О. П. Игнатьевой

Подписано в печать 28.12.2010. Формат 60×90¹/₁₆.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 19,5.
Тираж 120 экз.

Издательство
Уральского государственного университета путей сообщения.
620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова, 6б.
Тел.: (343) 221-24-90
www.usurt.ru

Изготовлено издательством ИП Пиджаков А. В.
www.пиджаков.рф
E-mail: pav080759@mail.ru
Заказ 25



ИЗДАТЕЛЬСТВО УрГУПС

Предоставляет весь спектр
редакционно-издательских услуг

ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА

- ☐ Редактирование текстов любой сложности
- ☐ Рецензирование
(с привлечением опытных рецензентов,
имеющих научную степень в соответствующей
области науки)
- ☐ Корректурa
- ☐ Дизайн и верстка
- ☐ Препресс
(подготовка работы для сдачи в типографию)
- ☐ Сдача файлов и контроль прохождения
работы в типографии

Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66, главный учебный корпус, к. Б1-15.

Телефон: (343) 221-24-90.

www.usurt.ru.



ИЗДАТЕЛЬСТВО УРГУПС

Предоставляет весь спектр
редакционно-издательских услуг

ПЕЧАТНЫЕ, ПЕРЕПЛЕТНЫЕ РАБОТЫ

- Оперативная полноцветная, одноцветная и многоцветная печать на цифровом оборудовании
- Широкоформатная печать на плоттере
- Несколько видов переплета
- Ламинирование

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ

- Научная и учебно-методическая литература, выпущенная в издательстве УрГУПС. Каталог литературы можно найти на сайте университета (www.usurt.ru) в разделе «Издательская деятельность»

Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66, главный учебный корпус, к. Б1-15.

Телефон: (343) 221-24-90.

www.usurt.ru.